Documentazione Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/test/gcp/index.html on February 22, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Documentazione Cloud Volumes ONTAP . . . 1
Note di rilascio . . . 2
- Novità . . . 2
- Limitazioni note . . . 28
- Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP . . . 29

Inizia subito . . . 30
- Scopri di più su Cloud Volumes ONTAP . . . 30
- Versioni supportate per le nuove implementazioni . . . 31
- Inizia a utilizzare Google Cloud . . . 31

USA Cloud Volumes ONTAP . . . 84
- Gestione delle licenze . . . 84
- Amministrazione di volumi e LUN . . . 98
- Amministrazione degli aggregati . . . 124
- Amministrazione delle macchine virtuali dello storage . . . 128
- Sicurezza e crittografia dei dati . . . 134
- Amministrazione del sistema . . . 139
- Stato ed eventi del sistema . . . 162

Concetti . . . 167
- Licenze Cloud Volumes ONTAP . . . 167
- Storage . . . 173
- Coppie ad alta disponibilità . . . 185
- Sicurezza . . . 190
- Performance . . . 192
- Gestione delle licenze per BYOL basato su nodo . . . 192
- Consulente digitale AutoSupport e Active IQ . . . 195
- Configurazione predefinita per Cloud Volumes ONTAP . . . 196

Conoscenza e supporto . . . 199
- Registrati per ricevere assistenza . . . 199
- Richiedi assistenza . . . 203

Note legali . . . 209
- Copyright . . . 209
- Marchi . . . 209
- Brevetti . . . 209
- Direttiva sulla privacy . . . 209
- Open source . . . 209

Documentazione Cloud Volumes ONTAP

Note di rilascio

Novità

Scopri le novità della gestione Cloud Volumes ONTAP in BlueXP.

I miglioramenti descritti in questa pagina sono specifici delle funzionalità di BlueXP che consentono la gestione di Cloud Volumes ONTAP. Per scoprire le novità del software Cloud Volumes ONTAP, "Vai alle Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP"

10 settembre 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.33 del connettore.

Supporto di macchine virtuali serie Lsv3 in Azure

I tipi di istanze L48s_v3 e L64s_v3 sono ora supportati con Cloud Volumes ONTAP in Azure per implementazioni a nodo singolo e coppia ad alta disponibilità con dischi gestiti condivisi in zone di disponibilità singole e multiple, a partire dalla release 9.13.1. Questi tipi di istanze supportano Flash cache.

"Visualizza le configurazioni supportate per Cloud Volumes ONTAP in Azure"
"Visualizza i limiti di storage per Cloud Volumes ONTAP in Azure"

30 luglio 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.32 del connettore.

Flash cache e supporto ad alta velocità di scrittura in Google Cloud

Flash cache e alta velocità di scrittura possono essere attivate separatamente in Google Cloud per Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 e versioni successive. È disponibile un'elevata velocità di scrittura su tutti i tipi di istanze supportati. Flash cache è supportata nei seguenti tipi di istanze:

- n2-standard-16
- n2-standard-32
- n2-standard-48
- n2-standard-64

È possibile utilizzare queste funzionalità separatamente o insieme nelle implementazioni a singolo nodo e a coppia ad alta disponibilità.

"Avviare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud"

Miglioramenti dei report sull'utilizzo

Sono ora disponibili diversi miglioramenti alle informazioni visualizzate nei report di utilizzo. Di seguito sono riportati i miglioramenti apportati ai report sull'utilizzo:

- L'unità TIB è ora inclusa nel nome delle colonne.
- È ora incluso un nuovo campo "nodi" per i numeri di serie.

- Una nuova colonna "tipo di carico di lavoro" è ora inclusa nel report sull'utilizzo delle VM di storage.
- I nomi degli ambienti di lavoro sono ora inclusi nei report sull'utilizzo delle VM di storage e dei volumi.
- Il tipo di volume "file" è ora denominato "Primary (Read/Write)" (primario (lettura/scrittura).
- Il tipo di volume "secondario" è ora denominato "secondario (DP)".

Per ulteriori informazioni sui report sull'utilizzo, vedere "Scarica i report sull'utilizzo".

26 luglio 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.31 del connettore.

Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 GA

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire la release di disponibilità generale di Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 in AWS, Azure e Google Cloud.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP".

2 luglio 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.31 del connettore.

Supporto per implementazioni di zone a disponibilità multipla in ha in Azure

La centrale giapponese orientale e coreana di Azure ora supporta implementazioni di zone ad alta disponibilità per Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA e versioni successive.

Per un elenco di tutte le regioni che supportano più zone di disponibilità, vedere "Mappa delle regioni globali sotto Azure".

Supporto autonomo per la protezione ransomware

La protezione ransomware autonoma (ARP) è ora supportata su Cloud Volumes ONTAP. Il supporto ARP è disponibile su Cloud Volumes ONTAP versione 9.12.1 e successive.

Per ulteriori informazioni su ARP con Cloud Volumes ONTAP, vedere "Protezione ransomware autonoma".

26 giugno 2023

La seguente modifica è stata introdotta con la versione 3.9.30 del connettore.

Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 RC1

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 in AWS, Azure e Google Cloud.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP".

4 giugno 2023

La seguente modifica è stata introdotta con la versione 3.9.30 del connettore.

Aggiornamento del selettore della versione di aggiornamento di Cloud Volumes ONTAP

Dalla pagina Upgrade Cloud Volumes ONTAP (aggiornamento versione), è possibile scegliere di eseguire l'aggiornamento alla versione più recente disponibile di Cloud Volumes ONTAP o a una versione precedente.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di Cloud Volumes ONTAP tramite BlueXP, vedere "Aggiornare Cloud Volumes ONTAP".

7 maggio 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.29 del connettore.

Regione del Qatar ora supportata in Google Cloud

La regione del Qatar è ora supportata in Google Cloud per Cloud Volumes ONTAP e nel connettore per Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA e versioni successive.

Regione centrale della Svezia ora supportata in Azure

La regione centrale svedese è ora supportata in Azure per Cloud Volumes ONTAP e nel connettore per Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA e versioni successive.

Supporto per implementazioni di zone ad alta disponibilità multiple in Azure Australia East

La regione orientale australiana di Azure ora supporta implementazioni di zone ad alta disponibilità per Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA e versioni successive.

Guasto nell'utilizzo della carica

Ora puoi scoprire cosa ti verrà addebitato quando sei iscritto a licenze basate sulla capacità. I seguenti tipi di report sull'utilizzo sono disponibili per il download dal portafoglio digitale in BlueXP. I report sull'utilizzo forniscono i dettagli relativi alla capacità delle sottoscrizioni e indicano come vengono addebitate le risorse nelle sottoscrizioni Cloud Volumes ONTAP. I report scaricabili possono essere facilmente condivisi con altri.

- Utilizzo del pacchetto Cloud Volumes ONTAP
- Utilizzo di alto livello
- Utilizzo delle VM di storage
- Utilizzo dei volumi

Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione delle licenze basate sulla capacità".

Viene ora visualizzata una notifica quando si accede a BlueXP senza un abbonamento al marketplace

Viene visualizzata una notifica ogni volta che si accede a Cloud Volumes ONTAP in BlueXP senza un abbonamento al marketplace. La notifica indica "è necessario un abbonamento al mercato per questo ambiente di lavoro per essere conforme ai termini e alle condizioni di Cloud Volumes ONTAP".

4 aprile 2023

A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA, le regioni della Cina sono ora supportate in AWS come segue.

- Sono supportati i sistemi a nodo singolo.

- Sono supportate le licenze acquistate direttamente da NetApp.

Per informazioni sulla disponibilità regionale, vedere "Mappe delle regioni globali per Cloud Volumes ONTAP".

3 aprile 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.28 del connettore.

Regione di Torino ora supportata in Google Cloud

La regione di Torino è ora supportata in Google Cloud per Cloud Volumes ONTAP e nel connettore per Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA e versioni successive.

Ottimizzazione del portafoglio digitale BlueXP

Il portafoglio digitale BlueXP ora mostra la capacità concessa in licenza acquistata con le offerte private Marketplace.

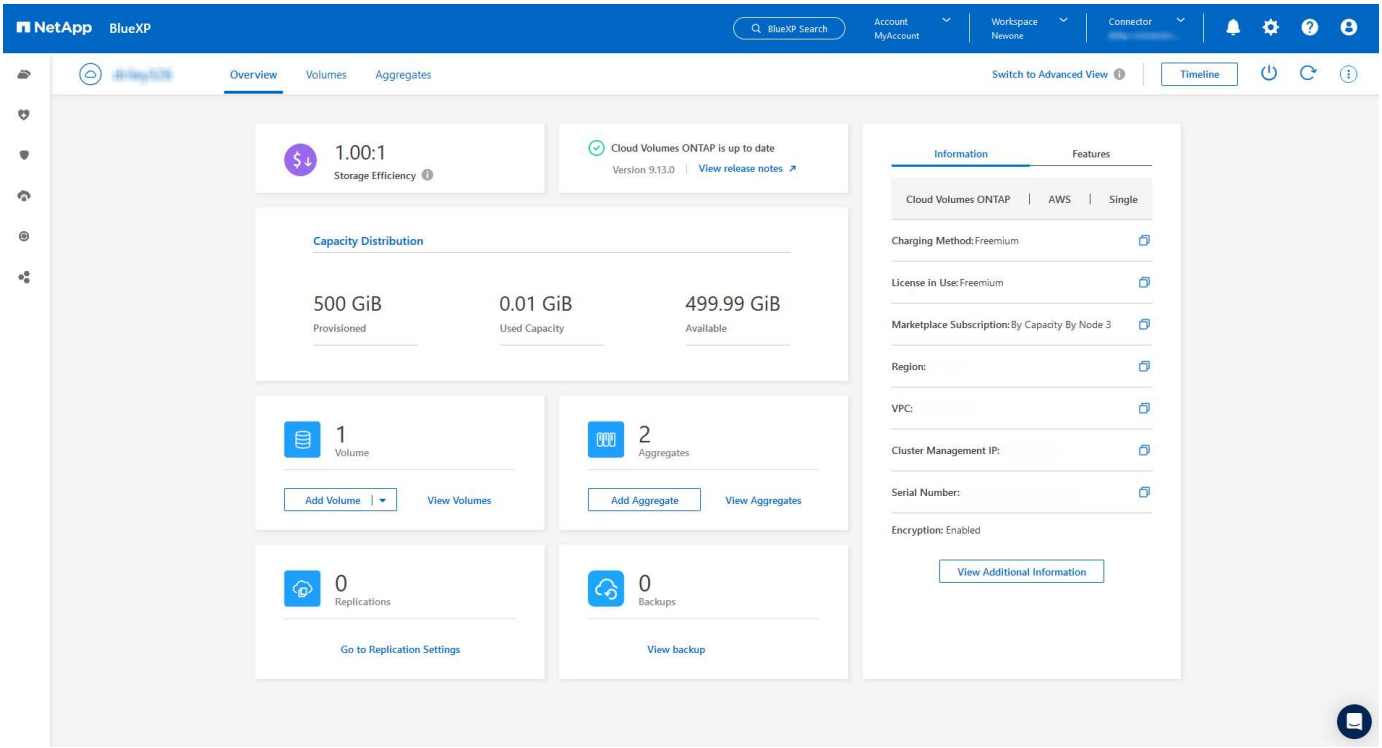
"Scopri come visualizzare la capacità consumata nel tuo account".

Supporto per i commenti durante la creazione del volume

Questa versione consente di creare commenti durante la creazione di un volume Cloud Volumes ONTAP FlexGroup o FlexVol quando si utilizza l'API.

Riprogettazione dell'interfaccia utente di BlueXP per le pagine Panoramica, volumi e aggregati di Cloud Volumes ONTAP

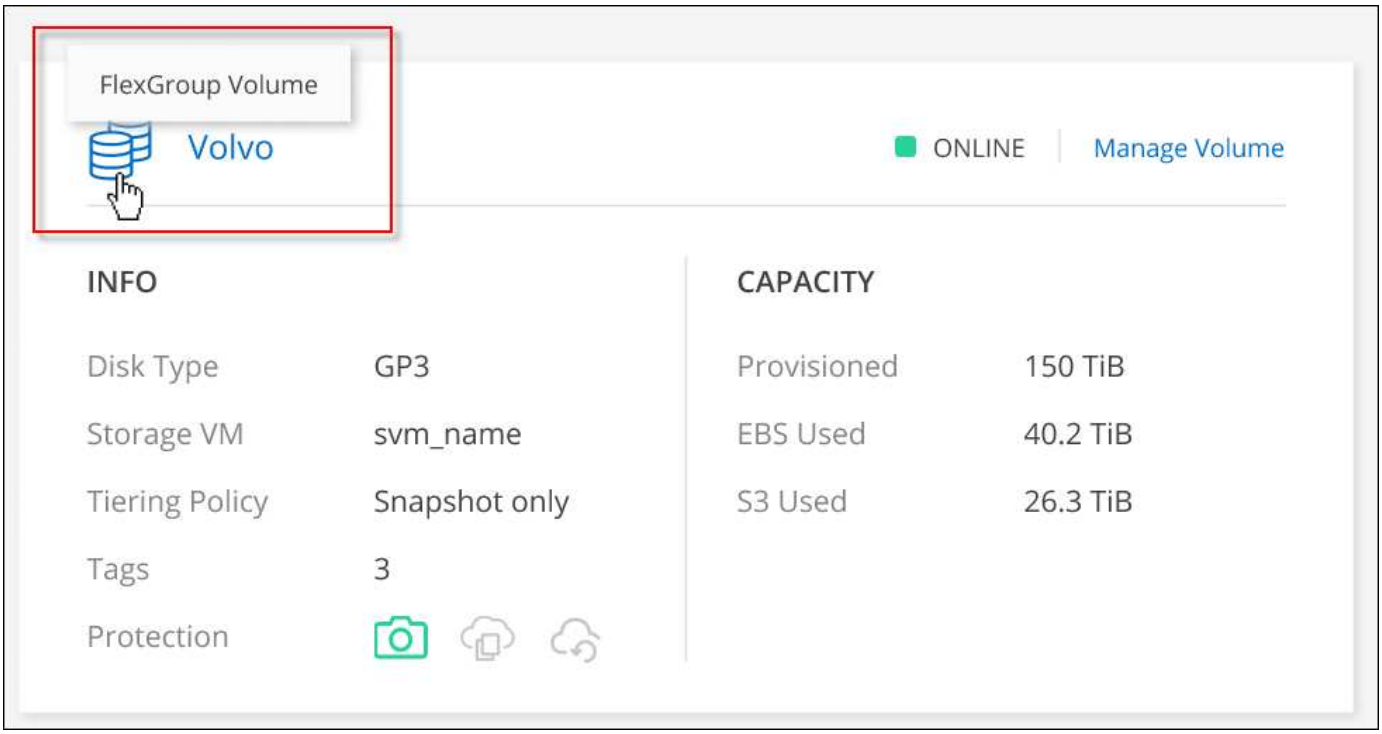
BlueXP dispone ora di un'interfaccia utente riprogettata per le pagine Panoramica, volumi e aggregati di Cloud Volumes ONTAP. Il design basato su sezioni presenta informazioni più complete in ogni sezione per una migliore esperienza utente.



Volumi FlexGroup visualizzabili tramite Cloud Volumes ONTAP

I volumi FlexGroup creati direttamente tramite CLI o Gestore di sistema sono ora visualizzabili attraverso il riquadro dei volumi riprogettati in BlueXP. Identico alle informazioni fornite per i volumi FlexVol, BlueXP fornisce informazioni dettagliate per i volumi FlexGroup creati attraverso una sezione dedicata ai volumi.

> Attualmente, in BlueXP è possibile visualizzare solo i volumi FlexGroup esistenti. La possibilità di creare volumi FlexGroup in BlueXP non è disponibile, ma è prevista per una release futura.



"Scopri di più sulla visualizzazione dei volumi FlexGroup creati."

13 marzo 2023

Supporto per la regione cinese

A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA, il supporto della regione cinese è ora supportato in Azure come segue.

- Cloud Volumes ONTAP è supportato in Cina Nord 3.
- Sono supportati i sistemi a nodo singolo.
- Sono supportate le licenze acquistate direttamente da NetApp.

Per informazioni sulla disponibilità regionale, vedere "Mappe delle regioni globali per Cloud Volumes ONTAP".

5 marzo 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.27 del connettore.

Cloud Volumes ONTAP 9.13.0

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 in AWS, Azure e Google Cloud.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP".

Supporto di 16 TIB e 32 Tib in Azure

Cloud Volumes ONTAP ora supporta dischi di dimensioni 16 TIB e 32 TIB per implementazioni ad alta disponibilità eseguite su dischi gestiti in Azure.

Scopri di più "Dimensioni dei dischi supportate in Azure".

Licenza MTEKM

La licenza di gestione delle chiavi di crittografia multi-tenant (MTEKM) è ora inclusa nei sistemi Cloud Volumes ONTAP nuovi ed esistenti con versione 9.12.1 GA o successiva.

La gestione delle chiavi esterne multi-tenant consente alle singole macchine virtuali di storage (SVM) di mantenere le proprie chiavi attraverso un server KMIP quando si utilizza NetApp Volume Encryption.

"Scopri come crittografare i volumi con le soluzioni di crittografia NetApp".

Supporto per ambienti senza Internet

Cloud Volumes ONTAP è ora supportato in qualsiasi ambiente cloud con isolamento completo da Internet. In questi ambienti è supportata solo la licenza basata su nodo (BYOL). Le licenze basate sulla capacità non sono supportate. Per iniziare, installare manualmente il software Connector, accedere alla console BlueXP in esecuzione sul connettore, aggiungere la licenza BYOL al portafoglio digitale BlueXP, quindi implementare Cloud Volumes ONTAP.

- "Installare il connettore in una posizione senza accesso a Internet"
- "Accedere alla console BlueXP sul connettore"
- "Aggiungere una licenza non assegnata"

Flash cache e alta velocità di scrittura in Google Cloud

Il supporto per Flash cache, alta velocità di scrittura e un'unità di trasmissione massima (MTU) elevata di 8,896 byte è ora disponibile per alcune istanze con Cloud Volumes ONTAP 9.13.0.

Scopri di più "Configurazioni supportate da licenza per Google Cloud".

5 febbraio 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.26 del connettore.

Creazione di un gruppo di posizionamento in AWS

È ora disponibile una nuova impostazione di configurazione per la creazione di gruppi di posizionamento con implementazioni AWS ha Single Availability zone (AZ). Ora puoi scegliere di ignorare le creazioni di gruppi di posizionamento non riuscite e consentire il completamento delle implementazioni di AWS ha singolo AZ.

Per informazioni dettagliate su come configurare l'impostazione di creazione del gruppo di posizionamento,

vedere "Configurare la creazione di gruppi di posizionamento per AWS ha Single AZ".

Aggiornamento della configurazione della zona DNS privata

È ora disponibile una nuova impostazione di configurazione che consente di evitare di creare un collegamento tra una zona DNS privata e una rete virtuale quando si utilizzano i collegamenti privati di Azure. La creazione è attivata per impostazione predefinita.

"Fornisci a BlueXP i dettagli sul tuo Azure Private DNS"

Storage WORM e tiering dei dati

È ora possibile abilitare sia il tiering dei dati che lo storage WORM insieme quando si crea un sistema Cloud Volumes ONTAP 9.8 o successivo. L'abilitazione del tiering dei dati con lo storage WORM consente di eseguire il tiering dei dati in un archivio di oggetti nel cloud.

"Scopri di più sullo storage WORM."

1 gennaio 2023

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.25 del connettore.

Pacchetti di licenza disponibili in Google Cloud

I pacchetti di licenza ottimizzati e basati sulla capacità di Edge cache sono disponibili per Cloud Volumes ONTAP nel Google Cloud Marketplace come offerta pay-as-you-go o come contratto annuale.

Vedere "Licenze Cloud Volumes ONTAP".

Configurazione predefinita per Cloud Volumes ONTAP

La licenza di gestione delle chiavi di crittografia multi-tenant (MTEKM) non è più inclusa nelle nuove implementazioni di Cloud Volumes ONTAP.

Per ulteriori informazioni sulle licenze ONTAP Feature installate automaticamente con Cloud Volumes ONTAP, vedere "Configurazione predefinita per Cloud Volumes ONTAP".

15 dicembre 2022

Cloud Volumes ONTAP 9.12.0

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP 9.12.0 in AWS e Google Cloud.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP".

8 dicembre 2022

Cloud Volumes ONTAP 9.12.1

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP 9.12.1, che include il supporto per nuove funzionalità e regioni di cloud provider aggiuntive.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP"

4 dicembre 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.24 del connettore.

BACKUP WORM + cloud ora disponibile durante la creazione di Cloud Volumes ONTAP

La possibilità di attivare sia le funzionalità di backup write once, Read Many (WORM) che cloud è ora disponibile durante il processo di creazione di Cloud Volumes ONTAP.

Regione di Israele ora supportata in Google Cloud

La regione di Israele è ora supportata in Google Cloud per Cloud Volumes ONTAP e nel connettore per Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 P3 e versioni successive.

15 novembre 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.23 del connettore.

Licenza ONTAP S3 in Google Cloud

Una licenza ONTAP S3 è ora inclusa nei sistemi Cloud Volumes ONTAP nuovi ed esistenti che eseguono la versione 9.12.1 o successiva nella piattaforma Google Cloud.

"Scopri come configurare e gestire i servizi di storage a oggetti S3 in ONTAP"

6 novembre 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.23 del connettore.

Spostamento dei gruppi di risorse in Azure

È ora possibile spostare un ambiente di lavoro da un gruppo di risorse a un gruppo di risorse diverso in Azure all'interno della stessa sottoscrizione Azure.

Per ulteriori informazioni, vedere "Spostamento dei gruppi di risorse".

Certificazione NDMP-copy

NDMP-copy è ora certificato per l'utilizzo con Cloud Volume ONTAP.

Per informazioni su come configurare e utilizzare NDMP, vedere "Panoramica della configurazione NDMP".

Supporto della crittografia dei dischi gestita per Azure

È stata aggiunta una nuova autorizzazione Azure che consente di crittografare tutti i dischi gestiti al momento della creazione.

Per ulteriori informazioni su questa nuova funzionalità, vedere "Impostare Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzi una chiave gestita dal cliente in Azure".

18 settembre 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.22 del connettore.

Miglioramenti del portafoglio digitale

- Il portafoglio digitale mostra ora un riepilogo del pacchetto di licenze i/o ottimizzato e della capacità WORM fornita per i sistemi Cloud Volumes ONTAP nell'intero account.

  Questi dettagli possono aiutarti a capire meglio come ti vengono addebitati i costi e se hai bisogno di acquistare capacità aggiuntiva.

  "Scopri come visualizzare la capacità consumata nel tuo account".

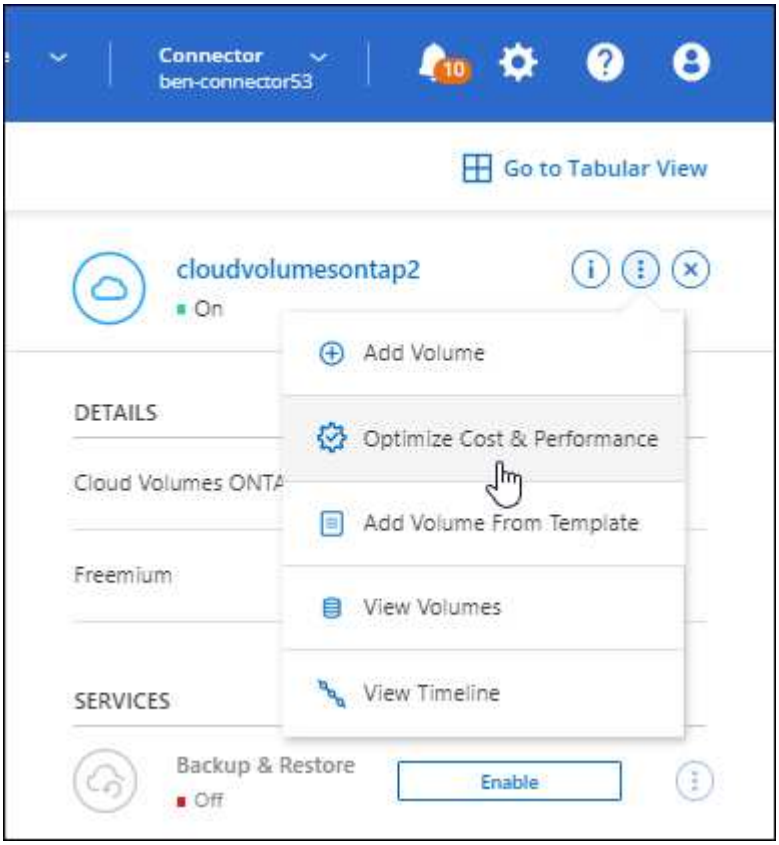
- È ora possibile passare da un metodo di ricarica a un metodo di ricarica ottimizzato.

  "Scopri come modificare i metodi di ricarica".

Ottimizza costi e performance

Ora puoi ottimizzare i costi e le performance di un sistema Cloud Volumes ONTAP direttamente da Canvas.

Dopo aver selezionato un ambiente di lavoro, è possibile scegliere l'opzione **Ottimizza costi e performance** per modificare il tipo di istanza per Cloud Volumes ONTAP. La scelta di un'istanza di dimensioni più piccole può aiutarti a ridurre i costi, mentre il passaggio a un'istanza di dimensioni più grandi può aiutarti a ottimizzare le performance.



Notifiche AutoSupport

BlueXP genererà ora una notifica se un sistema Cloud Volumes ONTAP non è in grado di inviare messaggi AutoSupport. La notifica include un collegamento alle istruzioni che è possibile utilizzare per risolvere i problemi di rete.

31 luglio 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.21 del connettore.

Licenza MTEKM

La licenza per la gestione delle chiavi di crittografia multi-tenant (MTEKM) è ora inclusa nei sistemi Cloud Volumes ONTAP nuovi ed esistenti con versione 9.11.1 o successiva.

La gestione delle chiavi esterne multi-tenant consente alle singole macchine virtuali di storage (SVM) di mantenere le proprie chiavi attraverso un server KMIP quando si utilizza NetApp Volume Encryption.

"Scopri come crittografare i volumi con le soluzioni di crittografia NetApp".

Server proxy

BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP per l'utilizzo del connettore come server proxy, se non è disponibile una connessione Internet in uscita per l'invio di messaggi AutoSupport.

AutoSupport monitora in modo proattivo lo stato di salute del sistema e invia messaggi al supporto tecnico NetApp.

L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta connessioni *inbound* sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

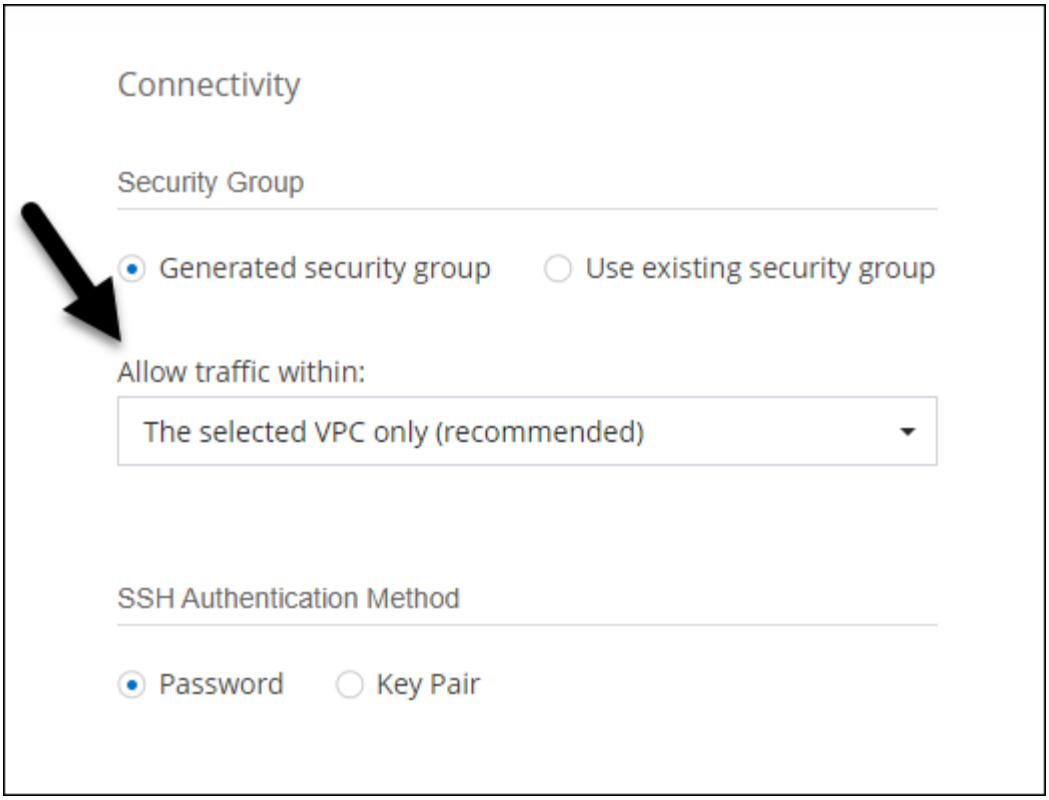
Modificare il metodo di ricarica

È ora possibile modificare il metodo di addebito per un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizza licenze basate sulla capacità. Ad esempio, se hai implementato un sistema Cloud Volumes ONTAP con il pacchetto Essentials, puoi cambiarlo nel pacchetto Professional se le tue esigenze di business sono cambiate. Questa funzione è disponibile nel Digital Wallet.

"Scopri come modificare i metodi di ricarica".

Miglioramento del gruppo di sicurezza

Quando si crea un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, l'interfaccia utente consente ora di scegliere se si desidera che il gruppo di protezione predefinito consenta il traffico solo all'interno della rete selezionata (scelta consigliata) o di tutte le reti.



18 luglio 2022

Nuovi pacchetti di licenze in Azure

Due nuovi pacchetti di licenze basati sulla capacità sono disponibili per Cloud Volumes ONTAP in Azure quando paghi tramite un abbonamento a Azure Marketplace:

- **Ottimizzato**: Paga separatamente per le operazioni di i/o e capacità fornite
- **Edge cache**: Licenze per "Cloud Volumes Edge cache"

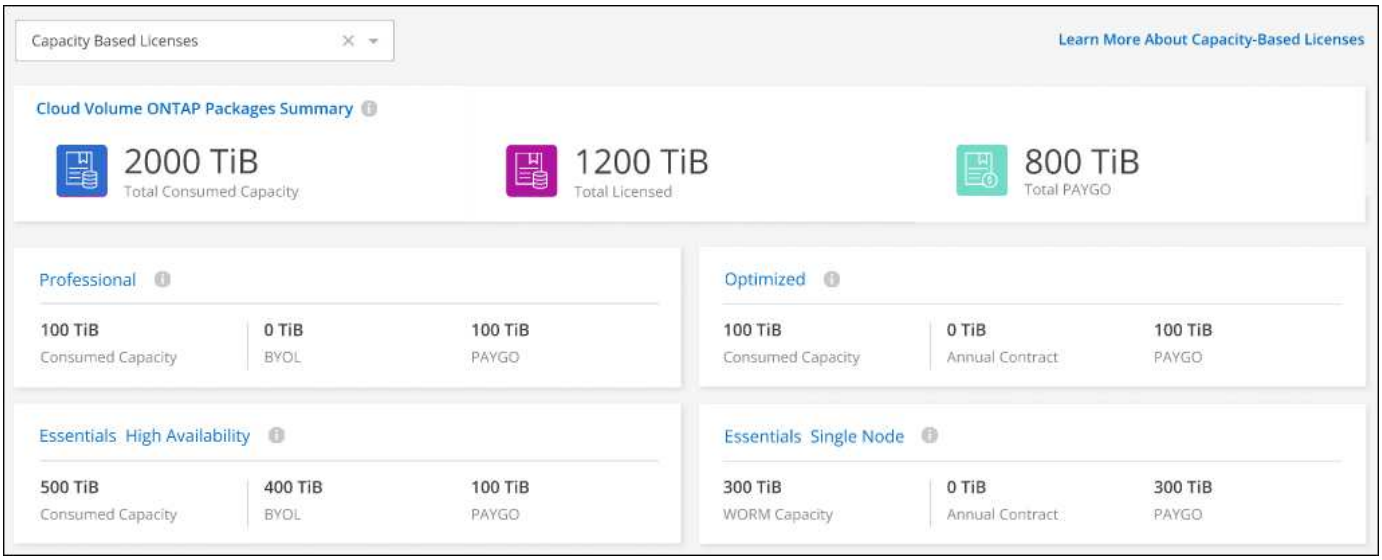
"Scopri di più su questi pacchetti di licenza".

3 luglio 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.20 del connettore.

Portafoglio digitale

Il portafoglio digitale mostra ora la capacità totale consumata nell'account e la capacità consumata dal pacchetto di licenze. Questo può aiutarti a capire come ti stai addebitando e se hai bisogno di acquistare capacità aggiuntiva.



Potenziamento dei volumi elastici

BlueXP ora supporta la funzione EBS di Amazon Elastic Volumes durante la creazione di un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP dall'interfaccia utente. La funzione Elastic Volumes (volumi elastici) è attivata per impostazione predefinita quando si utilizzano dischi gp3 o io1. Puoi scegliere la capacità iniziale in base alle tue esigenze di storage e rivederla dopo l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

"Scopri di più sul supporto per volumi elastici in AWS".

Licenza ONTAP S3 in AWS

Una licenza ONTAP S3 è ora inclusa nei sistemi Cloud Volumes ONTAP nuovi ed esistenti che eseguono la versione 9.11.0 o successiva in AWS.

"Scopri come configurare e gestire i servizi di storage a oggetti S3 in ONTAP"

Nuovo supporto per la regione di Azure Cloud

A partire dalla versione 9.10.1, Cloud Volumes ONTAP è ora supportato nella regione Azure West US 3.

"Visualizza l'elenco completo delle regioni supportate per Cloud Volumes ONTAP"

Licenza ONTAP S3 in Azure

Una licenza ONTAP S3 è ora inclusa nei sistemi Cloud Volumes ONTAP nuovi ed esistenti che eseguono la versione 9.9.1 o successiva in Azure.

"Scopri come configurare e gestire i servizi di storage a oggetti S3 in ONTAP"

7 giugno 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.19 del connettore.

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP 9.11.1, che include il supporto per nuove funzionalità e aree di cloud provider aggiuntive.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP"

Nuova visualizzazione avanzata

Se è necessario eseguire una gestione avanzata di Cloud Volumes ONTAP, è possibile farlo utilizzando Gestione di sistema di ONTAP, un'interfaccia di gestione fornita con un sistema ONTAP. Abbiamo incluso l'interfaccia di System Manager direttamente in BlueXP, in modo che non sia necessario lasciare BlueXP per una gestione avanzata.

Questa visualizzazione avanzata è disponibile come anteprima con Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 e versioni successive. Intendiamo perfezionare questa esperienza e aggiungere miglioramenti alle prossime release. Inviaci un feedback utilizzando la chat in-product.

"Scopri di più sulla visualizzazione avanzata".

Supporto per Amazon EBS Elastic Volumes

Il supporto per la funzionalità dei volumi elastici di Amazon EBS con un aggregato Cloud Volumes ONTAP offre performance migliori e capacità aggiuntiva, consentendo a BlueXP di aumentare automaticamente la capacità del disco sottostante in base alle necessità.

Il supporto per i volumi elastici è disponibile a partire dai *nuovi* sistemi Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 e con i tipi di dischi gp3 e io1 EBS.

"Scopri di più sul supporto per volumi elastici".

Si noti che il supporto per i volumi elastici richiede nuove autorizzazioni AWS per il connettore:

```
"ec2:DescribeVolumesModifications",
"ec2:ModifyVolume",
```

Assicurarsi di fornire queste autorizzazioni a ciascun set di credenziali AWS aggiunto a BlueXP. "Visualizza la policy di connessione più recente per AWS".

Supporto per l'implementazione di coppie ha in subnet AWS condivise

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 include il supporto per la condivisione di VPC AWS. Questa versione del connettore consente di implementare una coppia ha in una subnet condivisa AWS quando si utilizza l'API.

"Scopri come implementare una coppia ha in una subnet condivisa".

Accesso limitato alla rete quando si utilizzano endpoint di servizio

BlueXP ora limita l'accesso alla rete quando si utilizza un endpoint del servizio VNET per le connessioni tra Cloud Volumes ONTAP e gli account di storage. BlueXP utilizza un endpoint del servizio se si disattivano le connessioni Azure Private link.

"Scopri di più su Azure Private link Connections con Cloud Volumes ONTAP".

Supporto per la creazione di macchine virtuali storage in Google Cloud

Cloud Volumes ONTAP supporta più VM di storage in Google Cloud, a partire dalla release 9.11.1. A partire da questa versione del connettore, BlueXP consente di creare macchine virtuali di storage su coppie Cloud

Volumes ONTAP ha in Google Cloud utilizzando l'API.

Il supporto per la creazione di macchine virtuali storage richiede nuove autorizzazioni Google Cloud per il connettore:

```
- compute.instanceGroups.get
- compute.addresses.get
```

Tenere presente che per creare una VM di storage su un sistema a nodo singolo è necessario utilizzare la CLI o il Gestore di sistema di ONTAP.

- "Scopri di più sui limiti delle macchine virtuali per lo storage in Google Cloud"
- "Scopri come creare macchine virtuali storage per il data-service per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud"

2 maggio 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.18 del connettore.

Cloud Volumes ONTAP 9.11.0

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP 9.11.0.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP".

Miglioramento degli aggiornamenti dei mediatori

Quando BlueXP aggiorna il mediatore per una coppia ha, ora convalida la disponibilità di una nuova immagine del mediatore prima di eliminare il disco di avvio. Questa modifica garantisce che il mediatore possa continuare a funzionare correttamente in caso di esito negativo del processo di aggiornamento.

La scheda K8s è stata rimossa

La scheda K8s era obsoleta in un precedente ed è stata rimossa. Se si desidera utilizzare Kubernetes con Cloud Volumes ONTAP, è possibile aggiungere cluster Kubernetes gestiti a Canvas come ambiente di lavoro per una gestione avanzata dei dati.

"Scopri di più sulla gestione dei dati di Kubernetes in BlueXP"

Contratto annuale in Azure

I pacchetti Essentials e Professional sono ora disponibili in Azure attraverso un contratto annuale. Puoi contattare il tuo commerciale NetApp per acquistare un contratto annuale. Il contratto è disponibile come offerta privata in Azure Marketplace.

Dopo che NetApp condivide l'offerta privata con te, puoi selezionare il piano annuale quando ti iscrivi da Azure Marketplace durante la creazione dell'ambiente di lavoro.

"Scopri di più sulle licenze".

Recupero istantaneo di S3 Glacier

Ora puoi memorizzare i dati a più livelli nella classe di storage Amazon S3 Glacier Instant Retrieval.

"Scopri come cambiare la classe di storage per i dati a più livelli".

Nuove autorizzazioni AWS richieste per il connettore

Le seguenti autorizzazioni sono ora necessarie per creare un gruppo di posizionamento AWS Spread quando si implementa una coppia ha in una singola zona di disponibilità (AZ):

```
"ec2:DescribePlacementGroups",
"iam:GetRolePolicy",
```

Queste autorizzazioni sono ora necessarie per ottimizzare il modo in cui BlueXP crea il gruppo di posizionamento.

Assicurarsi di fornire queste autorizzazioni a ciascun set di credenziali AWS aggiunto a BlueXP. "Visualizza la policy di connessione più recente per AWS".

Nuovo supporto per la regione di Google Cloud

Cloud Volumes ONTAP è ora supportato nelle seguenti aree di Google Cloud a partire dalla versione 9.10.1:

- Delhi (asia-Sud 2)
- Melbourne (australia-sud-est 2)
- Milano (europa-West8) - solo nodo singolo
- Santiago (southamerica-West1) - solo nodo singolo

"Visualizza l'elenco completo delle regioni supportate per Cloud Volumes ONTAP"

Supporto per n2-standard-16 in Google Cloud

Il tipo di computer n2-standard-16 è ora supportato con Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud, a partire dalla release 9.10.1.

"Visualizza le configurazioni supportate per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud"

Miglioramenti alle policy firewall di Google Cloud

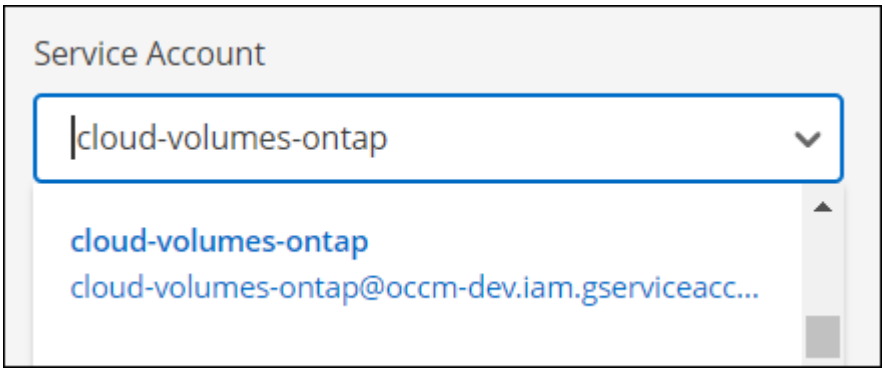
- Quando si crea una coppia Cloud Volumes ONTAP ha in Google Cloud, BlueXP visualizza ora tutte le policy firewall esistenti in un VPC.

  In precedenza, BlueXP non visualizzava alcun criterio in VPC-1, VPC-2 o VPC-3 che non disponeva di un tag di destinazione.

- Quando si crea un sistema a nodo singolo Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud, è ora possibile scegliere se si desidera che il criterio firewall predefinito consenta il traffico solo all'interno del VPC selezionato (consigliato) o di tutti i VPC.

Miglioramento degli account dei servizi Google Cloud

Quando si seleziona l'account del servizio Google Cloud da utilizzare con Cloud Volumes ONTAP, BlueXP visualizza ora l'indirizzo e-mail associato a ciascun account del servizio. La visualizzazione dell'indirizzo di posta elettronica consente di distinguere più facilmente gli account di servizio che condividono lo stesso nome.



3 aprile 2022

Il collegamento di System Manager è stato rimosso

Abbiamo rimosso il link di Gestione sistema precedentemente disponibile da un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP.

È comunque possibile connettersi a Gestore di sistema immettendo l'indirizzo IP di gestione del cluster in un browser Web che dispone di una connessione al sistema Cloud Volumes ONTAP. "Scopri di più sulla connessione a System Manager".

Addebito per lo storage WORM

Una volta scaduta la tariffa speciale introduttiva, verrà addebitato l'utilizzo dello storage WORM. La carica viene addebitata ogni ora, in base alla capacità totale dei volumi WORM. Questo vale per i sistemi Cloud Volumes ONTAP nuovi ed esistenti.

"Scopri i prezzi dello storage WORM".

27 febbraio 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.16 del connettore.

Creazione guidata volume riprogettata

La creazione guidata di un nuovo volume introdotta di recente è ora disponibile quando si crea un volume su un aggregato specifico dall'opzione **allocazione avanzata**.

"Scopri come creare volumi su un aggregato specifico".

9 febbraio 2022

Aggiornamenti del marketplace

- Il pacchetto Essentials e il pacchetto Professional sono ora disponibili in tutti i mercati dei cloud provider.

Questi metodi di addebito in base alla capacità ti consentono di pagare entro l'ora o di acquistare un contratto annuale direttamente dal tuo cloud provider. È comunque possibile acquistare una licenza per capacità direttamente da NetApp.

Se disponi già di un abbonamento a un cloud marketplace, sarai automaticamente iscritto a queste nuove offerte. È possibile scegliere la ricarica in base alla capacità quando si implementa un nuovo ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP.

Se sei un nuovo cliente, BlueXP ti chiederà di iscriverti quando crei un nuovo ambiente di lavoro.

- Le licenze per nodo da tutti i mercati dei cloud provider sono obsolete e non sono più disponibili per i nuovi abbonati. Sono inclusi i contratti annuali e gli abbonamenti orari (Explore, Standard e Premium).

  Questo metodo di addebito è ancora disponibile per i clienti esistenti che dispongono di un abbonamento attivo.

"Scopri di più sulle opzioni di licenza per Cloud Volumes ONTAP".

6 febbraio 2022

Licenze Exchange non assegnate

Se si dispone di una licenza non assegnata basata su nodo per Cloud Volumes ONTAP che non è stata utilizzata, è possibile sostituire la licenza convertendola in una licenza di backup cloud, una licenza di rilevamento dati cloud o una licenza di tiering cloud.

Questa azione revoca la licenza Cloud Volumes ONTAP e crea una licenza equivalente al dollaro per il servizio con la stessa data di scadenza.

"Scopri come scambiare licenze basate su nodo non assegnate".

30 gennaio 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.15 del connettore.

Nuova selezione delle licenze

Abbiamo riprogettato la schermata di selezione delle licenze quando creiamo un nuovo ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP. I cambiamenti evidenziano i metodi di addebito in base alla capacità introdotti nel luglio 2021 e supportano le offerte future attraverso i mercati dei cloud provider.

Aggiornamento del portafoglio digitale

Abbiamo aggiornato il **portafoglio digitale** consolidando le licenze Cloud Volumes ONTAP in un'unica scheda.

2 gennaio 2022

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.14 del connettore.

Supporto per altri tipi di macchine virtuali Azure

Cloud Volumes ONTAP è ora supportato con i seguenti tipi di macchine virtuali in Microsoft Azure, a partire dalla versione 9.10.1:

- E4ds_v4
- E8ds_v4
- E32ds_v4
- E48ds_v4

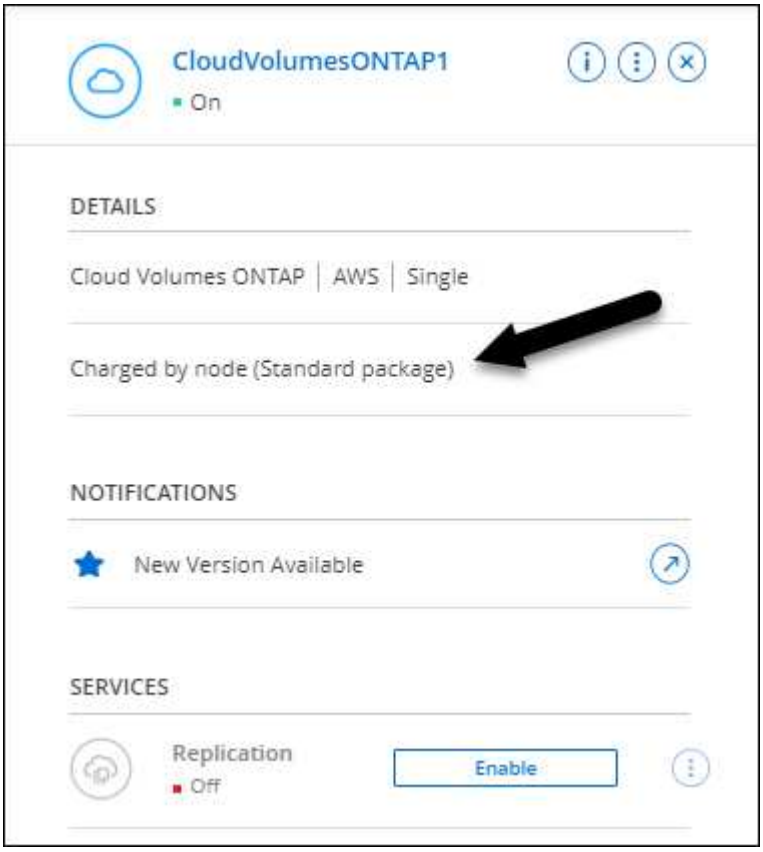
Accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate.

Aggiornamento della ricarica FlexClone

Se si utilizza un "licenza basata sulla capacità" Per Cloud Volumes ONTAP, la capacità utilizzata dai volumi FlexClone non viene più addebitata.

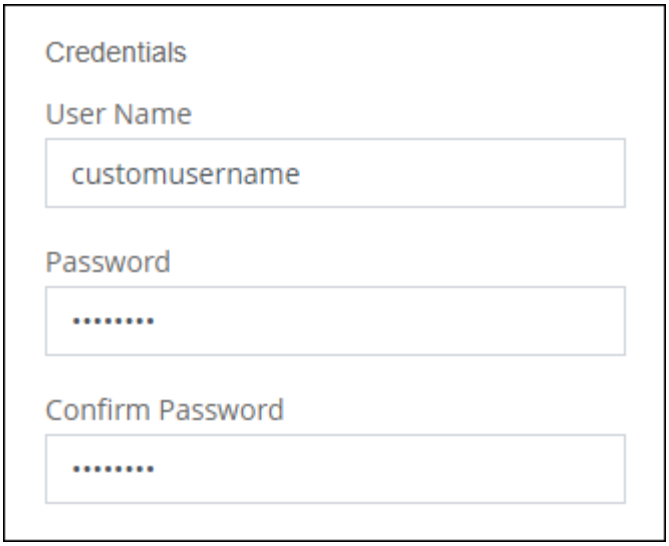
Viene visualizzato il metodo di ricarica

BlueXP mostra ora il metodo di addebito per ogni ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP nel pannello di destra di Canvas.



Scegliere il nome utente

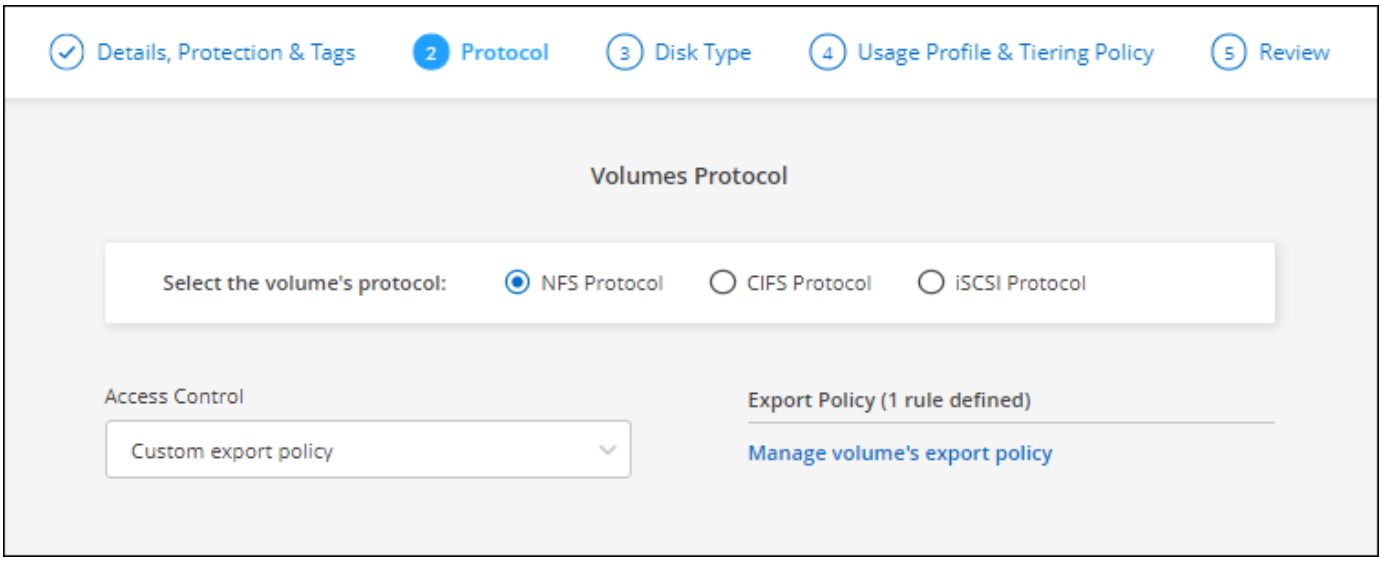
Quando si crea un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, è ora possibile inserire il nome utente preferito, invece del nome utente admin predefinito.



Miglioramenti alla creazione di volumi

Abbiamo apportato alcuni miglioramenti alla creazione di volumi:

- Abbiamo riprogettato la creazione guidata del volume per una maggiore facilità di utilizzo.
- I tag aggiunti a un volume sono ora associati al servizio modelli applicazione, che consente di organizzare e semplificare la gestione delle risorse.
- È ora possibile scegliere una policy di esportazione personalizzata per NFS.



28 novembre 2021

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.13 del connettore.

Cloud Volumes ONTAP 9.10.1

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP 9.10.1.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP".

Abbonamenti NetApp Keystone

Ora puoi utilizzare gli abbonamenti Keystone per pagare le coppie Cloud Volumes ONTAP ha.

Un abbonamento Keystone è un servizio basato su abbonamento pay-as-you-grow che offre un'esperienza di cloud ibrido perfetta per coloro che preferiscono i modelli di consumo OpEx a CapEx o al leasing anticipati.

Un abbonamento Keystone è supportato con tutte le nuove versioni di Cloud Volumes ONTAP che è possibile implementare da BlueXP.

- "Scopri di più sugli abbonamenti NetApp Keystone".
- "Scopri come iniziare a utilizzare gli abbonamenti Keystone in BlueXP".

Nuovo supporto regione AWS

Cloud Volumes ONTAP è ora supportato nella regione AWS Asia-Pacifico (Osaka) (ap-Northeast-3).

Riduzione delle porte

Le porte 8023 e 49000 non sono più aperte sui sistemi Cloud Volumes ONTAP in Azure sia per i sistemi a nodo singolo che per le coppie ha.

Questa modifica si applica ai *nuovi* sistemi Cloud Volumes ONTAP a partire dalla release 3.9.13 del connettore.

4 ottobre 2021

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.11 del connettore.

Cloud Volumes ONTAP 9.10.0

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP 9.10.0.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP".

Riduzione dei tempi di implementazione

Abbiamo ridotto il tempo necessario per implementare un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP in Microsoft Azure o in Google Cloud quando è attivata la normale velocità di scrittura. Il tempo di implementazione è ora in media inferiore di 3-4 minuti.

2 settembre 2021

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.10 del connettore.

Chiave di crittografia gestita dal cliente in Azure

I dati vengono crittografati automaticamente su Cloud Volumes ONTAP in Azure utilizzando "Azure Storage Service Encryption" Con una chiave gestita da Microsoft. Tuttavia, ora è possibile utilizzare la propria chiave di crittografia gestita dal cliente completando i seguenti passaggi:

1. Da Azure, creare un vault delle chiavi e quindi generare una chiave in quel vault.
2. Da BlueXP, utilizzare l'API per creare un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP che utilizza la chiave.

"Scopri di più su questi passaggi".

7 luglio 2021

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.8 del connettore.

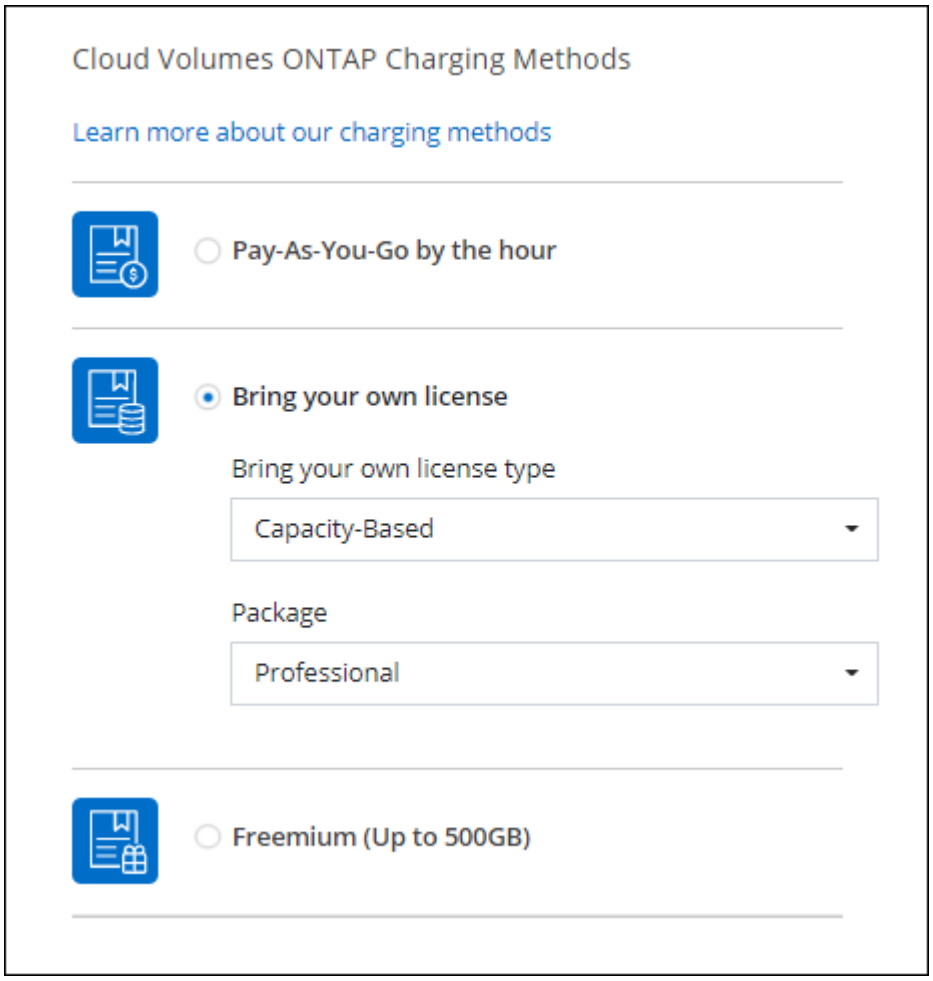
Nuovi metodi di ricarica

Sono disponibili nuovi metodi di ricarica per Cloud Volumes ONTAP.

- **BYOL basato sulla capacità**: Una licenza basata sulla capacità consente di pagare Cloud Volumes ONTAP per TIB di capacità. La licenza è associata al tuo account NetApp e ti consente di creare come sistemi Cloud Volumes ONTAP multipli, purché sia disponibile una capacità sufficiente attraverso la licenza. Le licenze basate sulla capacità sono disponibili sotto forma di pacchetto, *Essentials* o *Professional*.
- **Offerta Freemium**: Freemium ti consente di utilizzare tutte le funzionalità Cloud Volumes ONTAP gratuitamente da NetApp (i costi dei cloud provider sono ancora a carico). Hai un limite di 500 GiB di capacità fornita per sistema e non c'è alcun contratto di supporto. Puoi avere fino a 10 sistemi Freemium.

  "Scopri di più su queste opzioni di licenza".

  Ecco un esempio dei metodi di ricarica tra cui scegliere:



Storage WORM disponibile per uso generico

Lo storage WORM (Write Once, Read Many) non è più disponibile nell'anteprima ed è ora disponibile per l'uso generico con Cloud Volumes ONTAP. "Scopri di più sullo storage WORM".

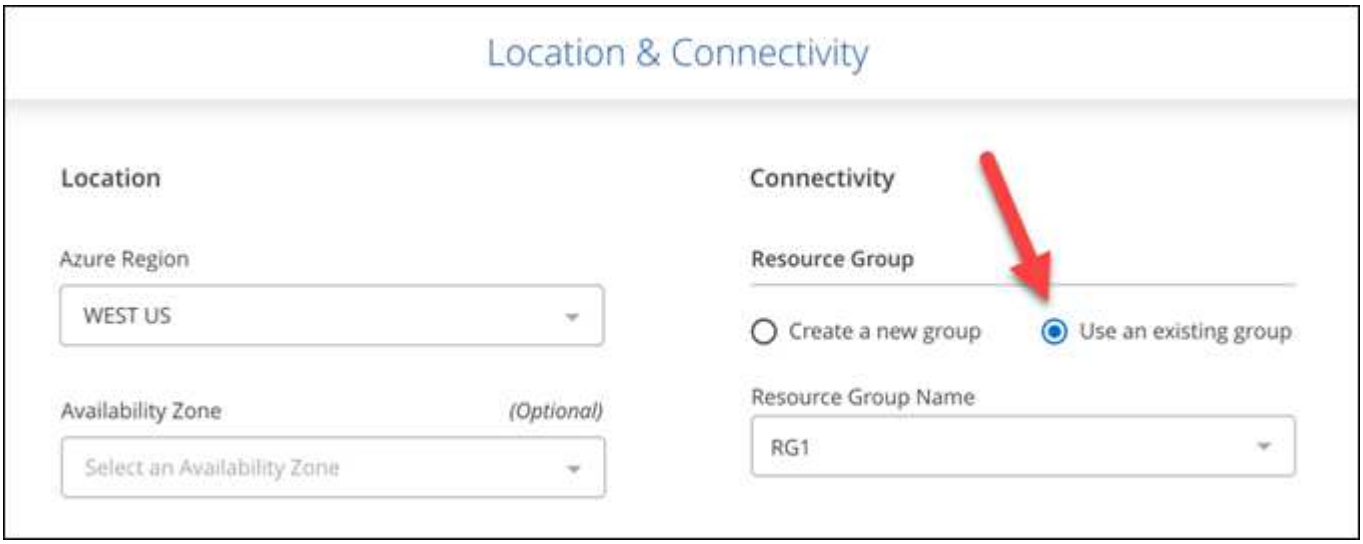
Supporto per m5dn.24xlarge in AWS

A partire dalla versione 9.9.1, Cloud Volumes ONTAP ora supporta il tipo di istanza m5dn.24xlarge con i seguenti metodi di addebito: PAYGO Premium, Bring Your Own License (BYOL) e Freemium.

"Visualizza le configurazioni supportate per Cloud Volumes ONTAP in AWS".

Selezionare i gruppi di risorse Azure esistenti

Quando si crea un sistema Cloud Volumes ONTAP in Azure, è ora possibile selezionare un gruppo di risorse esistente per la macchina virtuale e le risorse associate.



Le seguenti autorizzazioni consentono a BlueXP di rimuovere le risorse Cloud Volumes ONTAP da un gruppo di risorse, in caso di errore di implementazione o di eliminazione:

```
"Microsoft.Network/privateEndpoints/delete",
"Microsoft.Compute/availabilitySets/delete",
```

Assicurarsi di fornire queste autorizzazioni a ciascun set di credenziali Azure aggiunto a BlueXP. "Visualizza la policy di connessione più recente per Azure".

Accesso pubblico BLOB ora disattivato in Azure

Come miglioramento della sicurezza, BlueXP disattiva **Blob public access** quando si crea un account storage per Cloud Volumes ONTAP.

Miglioramento di Azure Private link

Per impostazione predefinita, BlueXP attiva ora una connessione Azure Private link sull'account di storage per la diagnostica di avvio per i nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP.

Ciò significa che gli account di storage per Cloud Volumes ONTAP utilizzeranno ora un collegamento privato.

"Scopri di più sull'utilizzo di un collegamento privato Azure con Cloud Volumes ONTAP".

Dischi persistenti bilanciati in Google Cloud

A partire dalla versione 9.9.1, Cloud Volumes ONTAP ora supporta dischi persistenti bilanciati (pd-Balanced).

Questi SSD bilanciano le performance e i costi fornendo IOPS inferiori per GiB.

Custom-4-16384 non più supportato in Google Cloud

Il tipo di macchina custom-4-16384 non è più supportato dai nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP.

Se si dispone di un sistema esistente in esecuzione su questo tipo di macchina, è possibile continuare a utilizzarlo, ma si consiglia di passare al tipo di macchina n2-standard-4.

"Visualizza le configurazioni supportate per Cloud Volumes ONTAP in GCP".

30 maggio 2021

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.7 del connettore.

Nuovo Professional Package in AWS

Un nuovo pacchetto professionale consente di raggruppare Cloud Volumes ONTAP e Cloud Backup Service utilizzando un contratto annuale del marketplace AWS. Il pagamento è per TIB. Questo abbonamento non ti consente di eseguire il backup dei dati on-premise.

Scegliendo questa opzione di pagamento, è possibile eseguire il provisioning di un massimo di 2 PIB per sistema Cloud Volumes ONTAP tramite dischi EBS e tiering allo storage a oggetti S3 (nodo singolo o ha).

Accedere alla "Pagina AWS Marketplace" per visualizzare i dettagli sui prezzi e accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" per ulteriori informazioni su questa opzione di licenza.

Tag sui volumi EBS in AWS

BlueXP ora aggiunge tag ai volumi EBS quando crea un nuovo ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP. I tag sono stati creati in precedenza dopo l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

Questa modifica può essere utile se l'organizzazione utilizza i criteri di controllo dei servizi (SCP) per gestire le autorizzazioni.

Periodo minimo di raffreddamento per policy di tiering automatico

Se è stato attivato il tiering dei dati su un volume utilizzando il criterio di tiering *auto*, è ora possibile regolare il periodo di raffreddamento minimo utilizzando l'API.

"Scopri come regolare il periodo di raffreddamento minimo."

Miglioramento delle policy di esportazione personalizzate

Quando si crea un nuovo volume NFS, BlueXP ora visualizza i criteri di esportazione personalizzati in ordine crescente, semplificando la ricerca dei criteri di esportazione necessari.

Eliminazione di vecchie snapshot cloud

BlueXP ora elimina le vecchie snapshot cloud dei dischi root e di boot creati quando viene implementato un sistema Cloud Volumes ONTAP e ogni volta che viene spento. Vengono conservati solo i due snapshot più recenti per i volumi root e boot.

Questo miglioramento aiuta a ridurre i costi dei cloud provider rimuovendo le snapshot non più necessarie.

Si noti che un connettore richiede una nuova autorizzazione per eliminare le snapshot di Azure. "Visualizza la policy di connessione più recente per Azure".

```
"Microsoft.Compute/snapshots/delete"
```

24 maggio 2021

Cloud Volumes ONTAP 9.9.1

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP 9,9.1.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP".

11 Apr 2021

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.5 del connettore.

Reporting dello spazio logico

BlueXP consente ora il reporting dello spazio logico sulla VM di storage iniziale creata per Cloud Volumes ONTAP.

Quando lo spazio viene segnalato logicamente, ONTAP riporta lo spazio del volume in modo che tutto lo spazio fisico salvato dalle funzionalità di efficienza dello storage venga riportato come utilizzato.

Supporto per dischi gp3 in AWS

Cloud Volumes ONTAP ora supporta i dischi *gp3 (General Purpose SSD)*, a partire dalla release 9.7. i dischi gp3 sono gli SSD più economici che bilanciano costi e performance per un'ampia gamma di carichi di lavoro.

"Scopri di più sull'utilizzo dei dischi gp3 con Cloud Volumes ONTAP".

I dischi rigidi Cold non sono più supportati in AWS

Cloud Volumes ONTAP non supporta più dischi rigidi a freddo (sc1).

TLS 1.2 per gli account di storage Azure

Quando BlueXP crea account di storage in Azure per Cloud Volumes ONTAP, la versione TLS dell'account di storage è la 1.2.

8 marzo 2021

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.4 del connettore.

Cloud Volumes ONTAP 9.9.0

BlueXP è ora in grado di implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP 9,9.0.

"Scopri le nuove funzionalità incluse in questa release di Cloud Volumes ONTAP".

Supporto per l'ambiente AWS C2S

È ora possibile implementare Cloud Volumes ONTAP 9.8 nell'ambiente dei servizi cloud commerciali AWS (C2S).

"Scopri come iniziare a utilizzare C2S".

Crittografia AWS con CMK gestiti dal cliente

BlueXP ti ha sempre consentito di crittografare i dati Cloud Volumes ONTAP utilizzando il servizio di gestione delle chiavi AWS (KMS). A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.9.0, i dati sui dischi EBS e i dati a livelli S3 vengono crittografati se si seleziona un CMK gestito dal cliente. In precedenza, solo i dati EBS sarebbero stati crittografati.

Tenere presente che è necessario fornire al ruolo IAM Cloud Volumes ONTAP l'accesso per utilizzare il CMK.

"Scopri di più sulla configurazione di AWS KMS con Cloud Volumes ONTAP".

Supporto per Azure DoD

È ora possibile implementare Cloud Volumes ONTAP 9.8 nel dipartimento della difesa di Azure (DOD) Impact Level 6 (IL6).

Riduzione dell'indirizzo IP in Google Cloud

Abbiamo ridotto il numero di indirizzi IP richiesti per Cloud Volumes ONTAP 9.8 e versioni successive in Google Cloud. Per impostazione predefinita, è richiesto un indirizzo IP in meno (abbiamo unificato la LIF di intercluster con la LIF di gestione dei nodi). È inoltre possibile saltare la creazione della LIF di gestione SVM quando si utilizza l'API, riducendo la necessità di un indirizzo IP aggiuntivo.

"Scopri di più sui requisiti degli indirizzi IP in Google Cloud".

Supporto VPC condiviso in Google Cloud

Quando si implementa una coppia Cloud Volumes ONTAP ha in Google Cloud, è ora possibile scegliere VPC condivisi per VPC-1, VPC-2 e VPC-3. In precedenza, solo VPC-0 poteva essere un VPC condiviso. Questa modifica è supportata con Cloud Volumes ONTAP 9.8 e versioni successive.

"Scopri di più sui requisiti di rete di Google Cloud".

4 gennaio 2021

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.2 del connettore.

AWS outpost

Alcuni mesi fa, abbiamo annunciato che Cloud Volumes ONTAP aveva ottenuto la designazione di Amazon Web Services (AWS) Outposts Ready. Oggi siamo lieti di annunciare che abbiamo validato BlueXP e Cloud Volumes ONTAP con gli outpost AWS.

Se si dispone di un Outpost AWS, è possibile implementare Cloud Volumes ONTAP in tale Outpost selezionando il VPC Outpost nella procedura guidata ambiente di lavoro. L'esperienza è la stessa di qualsiasi altro VPC che risiede in AWS. Tenere presente che è necessario implementare prima un connettore nell'Outpost AWS.

Vi sono alcune limitazioni da sottolineare:

- Al momento sono supportati solo i sistemi Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo
- Le istanze di EC2 che è possibile utilizzare con Cloud Volumes ONTAP sono limitate ai contenuti disponibili nell'Outpost
- Al momento sono supportati solo gli SSD General Purpose (gp2)

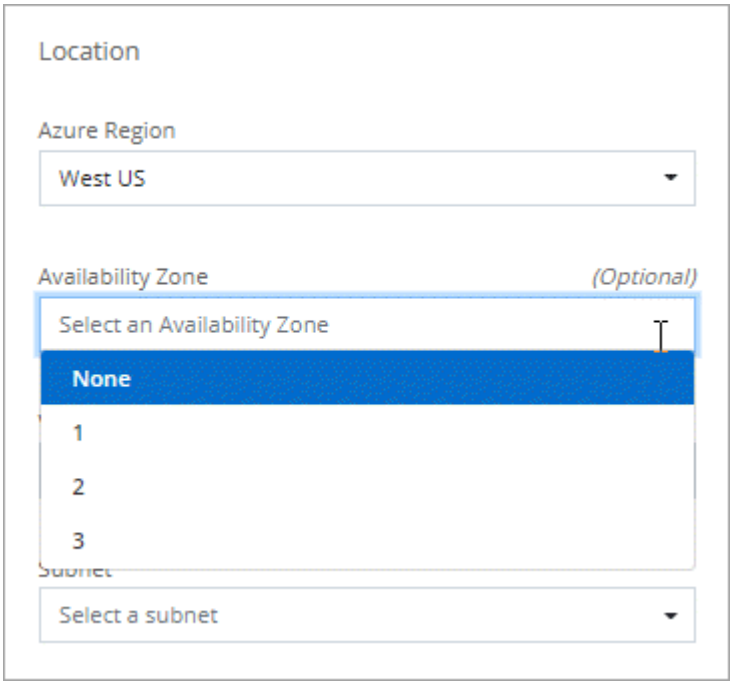
Ultra SSD VNVRAM nelle regioni Azure supportate

Cloud Volumes ONTAP può ora utilizzare un Ultra SSD come VNVRAM quando si utilizza il tipo di macchina virtuale E32s_v3 con un sistema a nodo singolo "In qualsiasi regione Azure supportata".

La VNVRAM offre migliori prestazioni di scrittura.

Scegli una zona di disponibilità in Azure

È ora possibile scegliere l'area di disponibilità in cui si desidera implementare un sistema Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo. Se non si seleziona un AZ, BlueXP ne selezionerà uno.



Dischi più grandi in Google Cloud

Cloud Volumes ONTAP ora supporta dischi da 64 TB in GCP.

> La capacità massima del sistema con i soli dischi rimane a 256 TB a causa dei limiti GCP.

Nuovi tipi di computer in Google Cloud

Cloud Volumes ONTAP ora supporta i seguenti tipi di computer:

- n2-standard-4 con la licenza Explore e con BYOL
- n2-standard-8 con licenza Standard e con BYOL
- n2-standard-32 con licenza Premium e con BYOL

3 novembre 2020

Le seguenti modifiche sono state introdotte con la versione 3.9.0 del connettore.

Collegamento privato Azure per Cloud Volumes ONTAP

Per impostazione predefinita, BlueXP attiva ora una connessione Azure Private link tra Cloud Volumes ONTAP e gli account di storage associati. Un collegamento privato protegge le connessioni tra gli endpoint in Azure.

- "Scopri di più sui link privati di Azure"
- "Scopri di più sull'utilizzo di un collegamento privato Azure con Cloud Volumes ONTAP"

Limitazioni note

Le limitazioni note identificano piattaforme, dispositivi o funzioni non supportate da questa versione del prodotto o che non interagiscono correttamente con esso. Esaminare attentamente queste limitazioni.

Queste limitazioni sono specifiche per la gestione di Cloud Volumes ONTAP in BlueXP. Per visualizzare le limitazioni del software Cloud Volumes ONTAP, "Vai alle Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP"

BlueXP non supporta la creazione di volumi FlexGroup

Sebbene Cloud Volumes ONTAP supporti i volumi FlexGroup, attualmente BlueXP non supporta la creazione di volumi FlexGroup. Se si crea un volume FlexGroup da Gestore di sistema o dall'interfaccia CLI, impostare la modalità di gestione della capacità di BlueXP su Manuale. La modalità automatica potrebbe non funzionare correttamente con i volumi FlexGroup.

> La possibilità di creare volumi FlexGroup in BlueXP è prevista per una release futura.

BlueXP non supporta S3 con Cloud Volumes ONTAP

Sebbene Cloud Volumes ONTAP supporti S3 come opzione per lo storage scale-out, BlueXP non fornisce alcuna funzionalità di gestione per questa funzionalità. L'utilizzo della CLI è la procedura consigliata per configurare l'accesso al client S3 da Cloud Volumes ONTAP. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Guida all'alimentazione per la configurazione S3".

"Scopri di più sul supporto Cloud Volumes ONTAP per S3 e altri protocolli client".

BlueXP non supporta il disaster recovery per le VM di storage

BlueXP non fornisce supporto di setup o orchestrazione per il disaster recovery delle Storage VM (SVM). È necessario utilizzare System Manager o la CLI.

"Scopri di più sul disaster recovery delle SVM".

Verifica della sostituzione dei caratteri e degli attributi intrinseci di AsciDoc

Test end-to-end attraverso la localizzazione e la pubblicazione di tutte le lingue.

Asterisco

{asterisco}
Testo*
Testo *
Testo *

Due punti

{due punti}
Testo::
Testo {due punti}
Testo ::

Barra verticale

|
Testo|
Testo |
Testo |

E in più

+
Testo+
Testo +
Testo +

Staffe quadrate

[e]
Text[e text]
Testo [e testo]
Testo [e testo]

Spazio senza interruzioni

Prima dopo

Spazio a larghezza zero

Primadopo

Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP

Le Note di rilascio per Cloud Volumes ONTAP forniscono informazioni specifiche sulla release. Novità della release, configurazioni supportate, limiti di storage e qualsiasi limitazione o problema noto che possa influire sulla funzionalità del prodotto.

"Vai alle Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP"

Inizia subito

Scopri di più su Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP consente di ottimizzare i costi e le performance del cloud storage, migliorando al contempo protezione, sicurezza e conformità dei dati.

Cloud Volumes ONTAP è un'appliance di storage solo software che esegue il software di gestione dei dati ONTAP nel cloud. Fornisce storage Enterprise con le seguenti funzionalità principali, come segue per il prossimo test:

- Efficienza dello storage

  Sfrutta la deduplica dei dati integrata, la compressione dei dati, il thin provisioning e la clonazione per ridurre al minimo i costi dello storage.

- Alta disponibilità

  Garantisci l'affidabilità aziendale e le operazioni continue in caso di guasti nel tuo ambiente cloud.

- Protezione dei dati

  Cloud Volumes ONTAP sfrutta SnapMirror, la tecnologia di replica leader del settore di NetApp, per replicare i dati on-premise nel cloud, in modo da poter disporre di copie secondarie per diversi casi di utilizzo.

  Cloud Volumes ONTAP si integra anche con il backup e ripristino BlueXP per offrire funzionalità di backup e ripristino per la protezione e l'archiviazione a lungo termine dei dati cloud.

  "Scopri di più sul backup e ripristino BlueXP"

- Tiering dei dati

  Passa tra pool di storage on-demand a performance elevate e basse senza portare le applicazioni offline.

- Coerenza applicativa

  Garantire la coerenza delle copie Snapshot di NetApp con NetApp SnapCenter.

  "Scopri di più su SnapCenter"

- Sicurezza dei dati

  Cloud Volumes ONTAP supporta la crittografia dei dati e fornisce protezione contro virus e ransomware.

- Controlli di conformità alla privacy

  L'integrazione con la classificazione BlueXP consente di comprendere il contesto dei dati e identificare i dati sensibili.

  "Scopri di più sulla classificazione BlueXP"

Le licenze per le funzioni ONTAP sono incluse in Cloud Volumes ONTAP.

"Visualizza le configurazioni Cloud Volumes ONTAP supportate"

"Scopri di più su Cloud Volumes ONTAP"

Versioni supportate per le nuove implementazioni

BlueXP consente di scegliere tra diverse versioni di ONTAP quando si crea un nuovo ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP.

Tutte le altre versioni di Cloud Volumes ONTAP non sono supportate con le nuove implementazioni.

Google Cloud

Nodo singolo

- 9.13.1 GA
- 9.12.1 GA
- 9.12.1 RC1
- 9.12.0 P1
- 9.11.1 P3
- 9.10.1
- 9.9.1 P6
- 9,8
- 9,7 P5

Coppia HA

- 9.13.1 GA
- 9.12.1 GA
- 9.12.1 RC1
- 9.12.0 P1
- 9.11.1 P3
- 9.10.1
- 9.9.1 P6
- 9,8

Inizia a utilizzare Google Cloud

Guida rapida per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud

Inizia a utilizzare Cloud Volumes ONTAP per Google Cloud in pochi passaggi.

1 Creare un connettore

Se non si dispone di un "Connettore" Tuttavia, un amministratore dell'account deve crearne uno. "Scopri come creare un connettore in Google Cloud"

Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile alcun accesso a Internet, è necessario installare manualmente il connettore e accedere all'interfaccia utente di BlueXP in esecuzione su tale connettore. "Scopri come installare manualmente il connettore in una posizione senza accesso a Internet"

2 Pianificare la configurazione

BlueXP offre pacchetti preconfigurati che soddisfano i requisiti del carico di lavoro, oppure è possibile creare una configurazione personalizzata. Se si sceglie una configurazione personalizzata, è necessario comprendere le opzioni disponibili.

"Scopri di più sulla pianificazione della configurazione".

3 Configurare la rete

1. Assicurarsi che il VPC e le subnet supportino la connettività tra il connettore e Cloud Volumes ONTAP.
2. Se si prevede di abilitare il tiering dei dati, "Configurare la subnet Cloud Volumes ONTAP per l'accesso privato a Google".
3. Se si sta implementando una coppia ha, assicurarsi di disporre di quattro VPC, ciascuno con la propria subnet.
4. Se si utilizza un VPC condiviso, fornire il ruolo *Compute Network User* all'account del servizio Connector.
5. Abilitare l'accesso a Internet in uscita dal VPC di destinazione per NetApp AutoSupport.

   Questo passaggio non è necessario se si implementa Cloud Volumes ONTAP in una posizione in cui non è disponibile alcun accesso a Internet.

"Scopri di più sui requisiti di rete".

4 Impostare un account di servizio

Cloud Volumes ONTAP richiede un account di servizio cloud Google per due scopi. Il primo è quando si attiva "tiering dei dati" Per tierare i dati cold allo storage a oggetti a basso costo in Google Cloud. Il secondo si verifica quando si attiva "Backup e ripristino BlueXP" per eseguire il backup dei volumi in uno storage a oggetti a basso costo.

È possibile configurare un account di servizio e utilizzarlo per entrambi gli scopi. L'account di servizio deve avere il ruolo **Storage Admin**.

"Leggi le istruzioni dettagliate".

5 Abilitare le API di Google Cloud

"Abilita le seguenti API di Google Cloud nel tuo progetto". Queste API sono necessarie per implementare il connettore e Cloud Volumes ONTAP.

- API di Cloud Deployment Manager V2
- API Cloud Logging
- API Cloud Resource Manager

- API di Compute Engine
- API IAM (Identity and Access Management)

6 **Avviare Cloud Volumes ONTAP utilizzando BlueXP**

Fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro), selezionare il tipo di sistema che si desidera implementare e completare la procedura guidata. "Leggi le istruzioni dettagliate".

Link correlati

- "Creazione di un connettore da BlueXP"
- "Installazione del software del connettore su un host Linux"
- "Cosa fa BlueXP con le autorizzazioni Google Cloud"

Pianificare la configurazione di Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud

Quando si implementa Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud, è possibile scegliere un sistema preconfigurato che soddisfi i requisiti del carico di lavoro oppure creare una configurazione personalizzata. Se si sceglie una configurazione personalizzata, è necessario comprendere le opzioni disponibili.

Scegliere una licenza Cloud Volumes ONTAP

Per Cloud Volumes ONTAP sono disponibili diverse opzioni di licenza. Ciascuna opzione consente di scegliere un modello di consumo che soddisfi le proprie esigenze.

- "Scopri le opzioni di licenza per Cloud Volumes ONTAP"
- "Scopri come impostare le licenze"

Scegliere una regione supportata

Cloud Volumes ONTAP è supportato nella maggior parte delle regioni di Google Cloud. "Visualizza l'elenco completo delle regioni supportate".

Scegliere un tipo di computer supportato

Cloud Volumes ONTAP supporta diversi tipi di computer, a seconda del tipo di licenza scelto.

"Configurazioni supportate per Cloud Volumes ONTAP in GCP"

Comprendere i limiti dello storage

Il limite di capacità raw per un sistema Cloud Volumes ONTAP è legato alla licenza. Ulteriori limiti influiscono sulle dimensioni degli aggregati e dei volumi. Durante la pianificazione della configurazione, è necessario conoscere questi limiti.

"Limiti di storage per Cloud Volumes ONTAP in GCP"

Dimensionare il sistema in GCP

Il dimensionamento del sistema Cloud Volumes ONTAP può aiutarti a soddisfare i requisiti di performance e

capacità. Quando si sceglie un tipo di macchina, un tipo di disco e una dimensione del disco, occorre tenere presente alcuni punti chiave:

Tipo di macchina

Esaminare i tipi di computer supportati in "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" Quindi, esamina i dettagli di Google relativi a ciascun tipo di computer supportato. Abbina i requisiti di carico di lavoro al numero di vCPU e di memoria per il tipo di computer. Si noti che ogni core della CPU aumenta le performance di rete.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a quanto segue:

- "Documentazione di Google Cloud: Tipi di computer standard N1"
- "Documentazione Google Cloud: Performance"

Tipo di disco GCP

Quando crei volumi per Cloud Volumes ONTAP, devi scegliere lo storage cloud sottostante utilizzato da Cloud Volumes ONTAP per un disco. Il tipo di disco può essere uno dei seguenti:

- *Dischi persistenti SSD Zonal*: I dischi persistenti SSD sono ideali per i carichi di lavoro che richiedono elevati tassi di IOPS casuali.
- *Dischi persistenti bilanciati zonali*: Questi SSD bilanciano le performance e i costi fornendo IOPS per GB inferiori.
- *Dischi persistenti standard zonali* : i dischi persistenti standard sono economici e possono gestire operazioni di lettura/scrittura sequenziali.

  Per ulteriori informazioni, vedere "Documentazione di Google Cloud: Dischi persistenti zonali (Standard e SSD)".

Dimensioni del disco GCP

Quando si implementa un sistema Cloud Volumes ONTAP, è necessario scegliere una dimensione iniziale del disco. Dopodiché, puoi lasciare che BlueXP gestisca la capacità di un sistema per te, ma se vuoi creare aggregati, tieni presente quanto segue:

- Tutti i dischi di un aggregato devono avere le stesse dimensioni.
- Determinare lo spazio necessario, tenendo in considerazione le performance.
- Le performance dei dischi persistenti si ridimensionano automaticamente in base alle dimensioni del disco e al numero di vCPU disponibili per il sistema.

  Per ulteriori informazioni, fare riferimento a quanto segue:

  - "Documentazione di Google Cloud: Dischi persistenti zonali (Standard e SSD)"
  - "Documentazione di Google Cloud: Ottimizzazione delle performance di dischi persistenti e SSD locali"

Visualizzare i dischi di sistema predefiniti

Oltre allo storage per i dati degli utenti, BlueXP acquista anche lo storage cloud per i dati del sistema Cloud Volumes ONTAP (dati di avvio, dati root, dati core e NVRAM). A scopo di pianificazione, potrebbe essere utile esaminare questi dettagli prima di implementare Cloud Volumes ONTAP.

- "Visualizzare i dischi predefiniti per i dati di sistema di Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud".

- "Documenti di Google Cloud: Quote delle risorse"

  Il motore di calcolo per il cloud di Google applica quote sull'utilizzo delle risorse, in modo da garantire che non sia stato raggiunto il limite prima di implementare Cloud Volumes ONTAP.

> Il connettore richiede anche un disco di sistema. "Visualizza i dettagli sulla configurazione predefinita del connettore".

Raccogliere informazioni di rete

Quando si implementa Cloud Volumes ONTAP in GCP, è necessario specificare i dettagli della rete virtuale. È possibile utilizzare un foglio di lavoro per raccogliere le informazioni dall'amministratore.

Informazioni di rete per un sistema a nodo singolo

Informazioni GCP	Il tuo valore
Regione	
Zona	
Rete VPC	
Subnet	
Policy firewall (se si utilizza il proprio)	

Informazioni di rete per una coppia ha in più zone

Informazioni GCP	Il tuo valore
Regione	
Zona per nodo 1	
Zona per il nodo 2	
Zona per il mediatore	
VPC-0 e subnet	
VPC-1 e subnet	
VPC-2 e subnet	
VPC-3 e subnet	
Policy firewall (se si utilizza il proprio)	

Informazioni di rete per una coppia ha in una singola zona

Informazioni GCP	Il tuo valore
Regione	
Zona	

Informazioni GCP	Il tuo valore
VPC-0 e subnet	
VPC-1 e subnet	
VPC-2 e subnet	
VPC-3 e subnet	
Policy firewall (se si utilizza il proprio)	

Scegliere una velocità di scrittura

BlueXP consente di scegliere un'impostazione della velocità di scrittura per Cloud Volumes ONTAP, ad eccezione delle coppie ad alta disponibilità (ha) in Google Cloud. Prima di scegliere una velocità di scrittura, è necessario comprendere le differenze tra le impostazioni normali e alte e i rischi e le raccomandazioni quando si utilizza un'elevata velocità di scrittura. "Scopri di più sulla velocità di scrittura".

Scegliere un profilo di utilizzo del volume

ONTAP include diverse funzionalità di efficienza dello storage che consentono di ridurre la quantità totale di storage necessaria. Quando si crea un volume in BlueXP, è possibile scegliere un profilo che attiva queste funzionalità o un profilo che le disattiva. Dovresti saperne di più su queste funzionalità per aiutarti a decidere quale profilo utilizzare.

Le funzionalità di efficienza dello storage NetApp offrono i seguenti vantaggi:

Thin provisioning
: Presenta uno storage logico maggiore per gli host o gli utenti rispetto al pool di storage fisico. Invece di preallocare lo spazio di storage, lo spazio di storage viene allocato dinamicamente a ciascun volume durante la scrittura dei dati.

Deduplica
: Migliora l'efficienza individuando blocchi di dati identici e sostituendoli con riferimenti a un singolo blocco condiviso. Questa tecnica riduce i requisiti di capacità dello storage eliminando blocchi di dati ridondanti che risiedono nello stesso volume.

Compressione
: Riduce la capacità fisica richiesta per memorizzare i dati comprimendo i dati all'interno di un volume su storage primario, secondario e di archivio.

Requisiti di rete per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud

Configura il tuo network Google Cloud in modo che i sistemi Cloud Volumes ONTAP possano funzionare correttamente.

Se si desidera implementare una coppia ha, è necessario "Scopri come funzionano le coppie ha in Google Cloud".

Requisiti per Cloud Volumes ONTAP

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in Google Cloud.

Requisiti specifici per i sistemi a nodo singolo

Se si desidera implementare un sistema a nodo singolo, assicurarsi che la rete soddisfi i seguenti requisiti.

Un VPC

Un Virtual Private Cloud (VPC) è richiesto per un sistema a nodo singolo.

Indirizzi IP privati

BlueXP assegna 3 o 4 indirizzi IP privati a un sistema a nodo singolo in Google Cloud.

È possibile saltare la creazione della LIF di gestione delle VM di storage se si implementa Cloud Volumes ONTAP utilizzando l'API e si specifica il seguente flag:

```
skipSvmManagementLif: true
```

> LIF è un indirizzo IP associato a una porta fisica. Per strumenti di gestione come SnapCenter è necessaria una LIF di gestione delle macchine virtuali dello storage (SVM).

Requisiti specifici delle coppie ha

Se si desidera implementare una coppia ha, assicurarsi che la rete soddisfi i seguenti requisiti.

Una o più zone

È possibile garantire l'elevata disponibilità dei dati implementando una configurazione ha in più zone o in una singola zona. BlueXP richiede di scegliere più zone o una singola zona quando si crea la coppia ha.

- Zone multiple (consigliato)

  L'implementazione di una configurazione ha in tre zone garantisce la disponibilità continua dei dati in caso di guasto all'interno di una zona. Si noti che le prestazioni di scrittura sono leggermente inferiori rispetto all'utilizzo di una singola zona, ma sono minime.

- Zona singola

  Quando viene implementato in una singola zona, una configurazione Cloud Volumes ONTAP ha utilizza una policy di posizionamento distribuita. Questa policy garantisce che una configurazione ha sia protetta da un singolo punto di guasto all'interno della zona, senza dover utilizzare zone separate per ottenere l'isolamento degli errori.

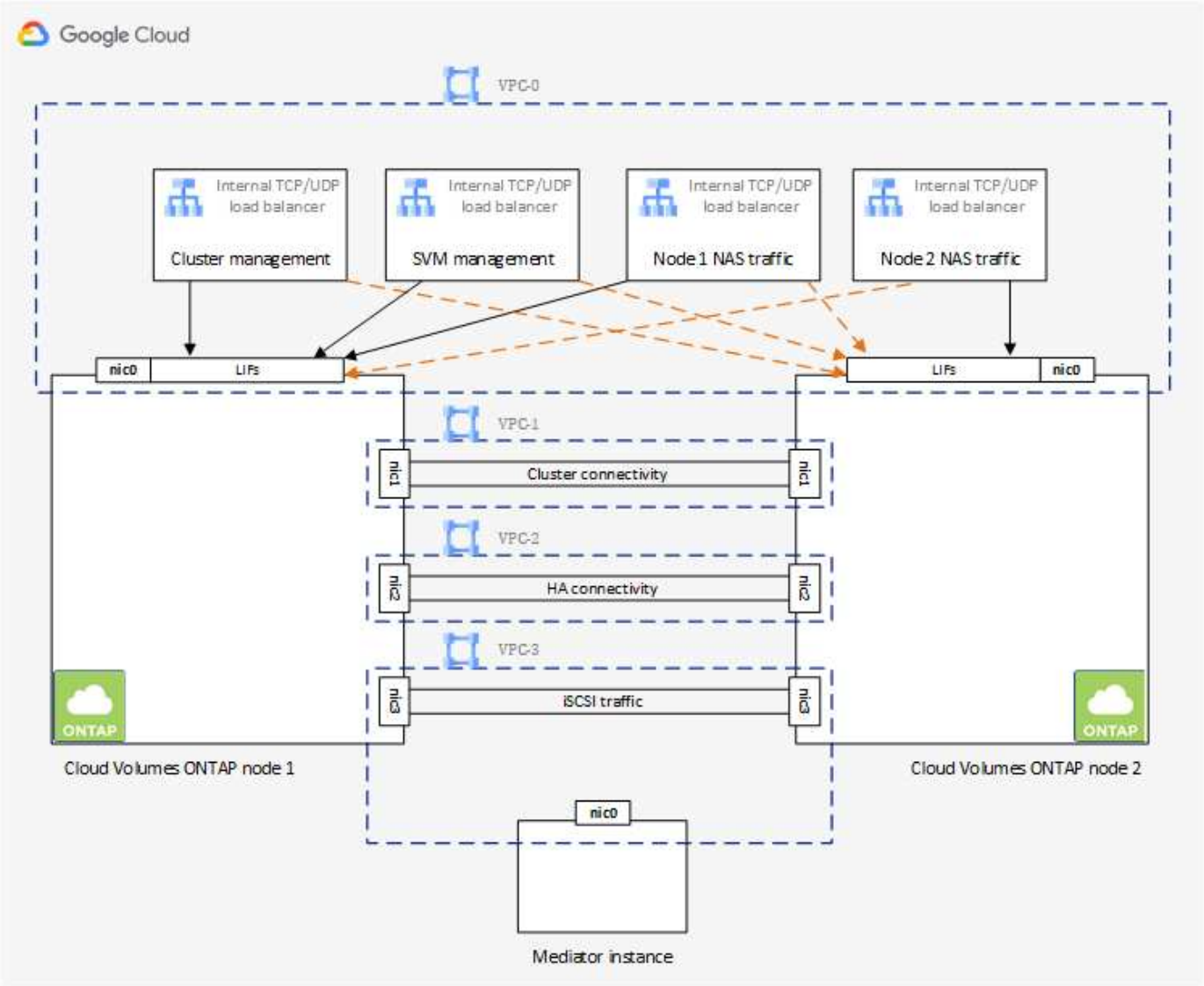
  Questo modello di implementazione riduce i costi perché non sono previsti costi di uscita dei dati tra le zone.

Quattro cloud privati virtuali

Per una configurazione ha sono necessari quattro Virtual Private Clouds (VPC). Sono necessari quattro VPC perché Google Cloud richiede che ogni interfaccia di rete risieda in una rete VPC separata.

BlueXP richiede di scegliere quattro VPC quando si crea la coppia ha:

- VPC-0 per le connessioni in entrata ai dati e ai nodi
- VPC-1, VPC-2 e VPC-3 per la comunicazione interna tra i nodi e il mediatore ha



Subnet

Per ogni VPC è necessaria una subnet privata.

Se si posiziona il connettore in VPC-0, sarà necessario attivare Private Google Access sulla subnet per accedere alle API e abilitare il tiering dei dati.

Le subnet di questi VPC devono avere intervalli CIDR distinti. Non possono avere intervalli CIDR sovrapposti.

Indirizzi IP privati

BlueXP assegna automaticamente il numero richiesto di indirizzi IP privati a Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud. È necessario assicurarsi che la rete disponga di un numero sufficiente di indirizzi privati.

Il numero di LIF allocati da BlueXP per Cloud Volumes ONTAP dipende dalla distribuzione di un sistema a nodo singolo o di una coppia ha. LIF è un indirizzo IP associato a una porta fisica. Per strumenti di gestione come SnapCenter è necessaria una LIF di gestione SVM.

- **Nodo singolo**
  BlueXP alloca 4 indirizzi IP a un sistema con singolo nodo:

- LIF di gestione dei nodi
- LIF gestione cluster
- LIF dati iSCSI

> Un LIF iSCSI fornisce l'accesso client sul protocollo iSCSI e viene utilizzato dal sistema per altri importanti flussi di lavoro di rete. Questi LIF sono obbligatori e non devono essere cancellati.

- LIF NAS

È possibile saltare la creazione della LIF di gestione delle VM di storage se si implementa Cloud Volumes ONTAP utilizzando l'API e si specifica il seguente flag:

```
skipSvmManagementLif: true
```

- **Coppia ha**
  BlueXP alloca gli indirizzi IP 12-13 a una coppia ha:
  - 2 LIF di gestione dei nodi (e0a)
  - 1 LIF di gestione del cluster (e0a)
  - 2 LIF iSCSI (e0a)

> Un LIF iSCSI fornisce l'accesso client sul protocollo iSCSI e viene utilizzato dal sistema per altri importanti flussi di lavoro di rete. Questi LIF sono obbligatori e non devono essere cancellati.

  - 1 o 2 LIF NAS (e0a)
  - 2 LIF cluster (e0b)
  - 2 indirizzi IP ha Interconnect (e0c)
  - 2 indirizzi IP iSCSI RSM (e0d)

È possibile saltare la creazione della LIF di gestione delle VM di storage se si implementa Cloud Volumes ONTAP utilizzando l'API e si specifica il seguente flag:

```
skipSvmManagementLif: true
```

Bilanciatori di carico interni

BlueXP crea automaticamente quattro bilanciatori di carico interni di Google Cloud (TCP/UDP) che gestiscono il traffico in entrata verso la coppia ha di Cloud Volumes ONTAP. Non è richiesta alcuna configurazione Questo requisito è stato elencato semplicemente per informarti del traffico di rete e per mitigare eventuali problemi di sicurezza.

Un bilanciamento del carico è per la gestione del cluster, uno per la gestione delle macchine virtuali di storage (SVM), uno per il traffico NAS al nodo 1 e l'altro per il traffico NAS al nodo 2.

La configurazione per ciascun bilanciamento del carico è la seguente:

- Un indirizzo IP privato condiviso

- Un controllo globale dello stato di salute

  Per impostazione predefinita, le porte utilizzate dal controllo dello stato di salute sono 63001, 63002 e 63003.

- Un servizio backend TCP regionale
- Un servizio di backend UDP regionale
- Una regola di inoltro TCP
- Una regola di inoltro UDP
- L'accesso globale è disattivato

  Anche se l'accesso globale è disattivato per impostazione predefinita, è supportata l'abilitazione dell'IT post-implementazione. L'abbiamo disattivata perché il traffico tra regioni avrà latenze significativamente più elevate. Volevamo assicurarci che non avessi avuto un'esperienza negativa a causa di montaggi incrociati accidentali. L'attivazione di questa opzione è specifica per le esigenze aziendali.

VPC condivisi

Cloud Volumes ONTAP e il connettore sono supportati in un VPC condiviso Google Cloud e anche in VPC standalone.

Per un sistema a nodo singolo, il VPC può essere un VPC condiviso o un VPC standalone.

Per una coppia ha, sono necessari quattro VPC. Ciascuno di questi VPC può essere condiviso o standalone. Ad esempio, VPC-0 potrebbe essere un VPC condiviso, mentre VPC-1, VPC-2 e VPC-3 potrebbero essere VPC standalone.

Un VPC condiviso consente di configurare e gestire centralmente le reti virtuali in più progetti. È possibile configurare reti VPC condivise nel *progetto host* e implementare le istanze di connettori e macchine virtuali Cloud Volumes ONTAP in un *progetto di servizio*. "Documentazione di Google Cloud: Panoramica VPC condivisa".

"Esaminare le autorizzazioni VPC condivise richieste e descritte nella sezione implementazione di Connector"

Mirroring dei pacchetti in VPC

"Mirroring dei pacchetti" Deve essere disattivato nel VPC Google Cloud in cui si implementa Cloud Volumes ONTAP. Cloud Volumes ONTAP non può funzionare correttamente se il mirroring dei pacchetti è attivato.

Accesso a Internet in uscita

Cloud Volumes ONTAP richiede l'accesso a Internet in uscita per NetApp AutoSupport, che monitora in modo proattivo lo stato di salute del sistema e invia messaggi al supporto tecnico di NetApp.

I criteri di routing e firewall devono consentire il traffico HTTP/HTTPS ai seguenti endpoint in modo che Cloud Volumes ONTAP possa inviare messaggi AutoSupport:

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

Se non è disponibile una connessione Internet in uscita per l'invio di messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino il connettore come server proxy. L'unico requisito è garantire che il firewall del connettore consenta connessioni *inbound* sulla porta 3128. Dopo

aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Se sono state definite rigide regole in uscita per Cloud Volumes ONTAP, è necessario anche assicurarsi che il firewall Cloud Volumes ONTAP consenta connessioni *in uscita* sulla porta 3128.

Dopo aver verificato che l'accesso a Internet in uscita è disponibile, è possibile testare AutoSupport per assicurarsi che sia in grado di inviare messaggi. Per istruzioni, fare riferimento a. "Documenti ONTAP: Configurazione di AutoSupport".

Se si utilizza una coppia ha, il mediatore ha non richiede l'accesso a Internet in uscita.

Se BlueXP notifica che non è possibile inviare messaggi AutoSupport, "Risolvere i problemi della configurazione AutoSupport".

Regole del firewall

Non è necessario creare regole firewall perché BlueXP fa questo per te. Se è necessario utilizzare il proprio, fare riferimento alle regole del firewall elencate di seguito.

Tenere presente che per una configurazione ha sono necessari due set di regole firewall:

- Un set di regole per i componenti ha in VPC-0. Queste regole consentono l'accesso ai dati a Cloud Volumes ONTAP. Scopri di più.
- Un altro insieme di regole per i componenti ha in VPC-1, VPC-2 e VPC-3. Queste regole sono aperte per le comunicazioni in entrata e in uscita tra i componenti ha. Scopri di più.

Se si desidera eseguire il tiering dei dati cold in un bucket di storage Google Cloud, la subnet in cui risiede Cloud Volumes ONTAP deve essere configurata per l'accesso privato Google (se si utilizza una coppia ha, questa è la subnet in VPC-0). Per istruzioni, fare riferimento a. "Documentazione di Google Cloud: Configurazione di Private Google Access".

Per ulteriori passaggi necessari per impostare il tiering dei dati in BlueXP, vedere "Tiering dei dati cold su storage a oggetti a basso costo".

Connessioni a sistemi ONTAP in altre reti

Per replicare i dati tra un sistema Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud e i sistemi ONTAP in altre reti, è necessario disporre di una connessione VPN tra il VPC e l'altra rete, ad esempio la rete aziendale.

Per istruzioni, fare riferimento a. "Documentazione di Google Cloud: Panoramica di Cloud VPN".

Regole del firewall

BlueXP crea regole di Google Cloud Firewall che includono le regole in entrata e in uscita di cui Cloud Volumes ONTAP ha bisogno per funzionare correttamente. È possibile fare riferimento alle porte a scopo di test o se si preferisce utilizzare le proprie regole firewall.

Le regole del firewall per Cloud Volumes ONTAP richiedono regole sia in entrata che in uscita. Se si sta implementando una configurazione ha, queste sono le regole firewall per Cloud Volumes ONTAP in VPC-0.

Tenere presente che per una configurazione ha sono necessari due set di regole firewall:

- Un set di regole per i componenti ha in VPC-0. Queste regole consentono l'accesso ai dati a Cloud Volumes ONTAP.
- Un altro insieme di regole per i componenti ha in VPC-1, VPC-2 e VPC-3. Queste regole sono aperte per le

comunicazioni in entrata e in uscita tra i componenti ha. Scopri di più.

Cerchi informazioni sul connettore? "Visualizzare le regole del firewall per il connettore"

Regole in entrata

Quando si crea un ambiente di lavoro, è possibile scegliere il filtro di origine per la policy firewall predefinita durante l'implementazione:

- **Selezionato solo VPC**: Il filtro di origine per il traffico in entrata è l'intervallo di sottorete del VPC per il sistema Cloud Volumes ONTAP e l'intervallo di sottorete del VPC in cui si trova il connettore. Questa è l'opzione consigliata.
- **Tutti i VPC**: Il filtro di origine per il traffico in entrata corrisponde all'intervallo IP 0.0.0.0/0.

Se si utilizza una policy firewall personalizzata, assicurarsi di aggiungere tutte le reti che devono comunicare con Cloud Volumes ONTAP, ma anche di aggiungere entrambi gli intervalli di indirizzi per consentire al bilanciamento del carico interno di Google di funzionare correttamente. Questi indirizzi sono 130.211.0.0/22 e 35.191.0.0/16. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione di Google Cloud: Regole del firewall per il bilanciamento del carico".

Protocollo	Porta	Scopo
Tutti gli ICMP	Tutto	Eseguire il ping dell'istanza
HTTP	80	Accesso HTTP alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
HTTPS	443	Connettività con il connettore e accesso HTTPS alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
SSH	22	Accesso SSH all'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi
TCP	111	Chiamata a procedura remota per NFS
TCP	139	Sessione del servizio NetBIOS per CIFS
TCP	161-162	Protocollo di gestione di rete semplice
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS
TCP	635	Montaggio NFS
TCP	749	Kerberos
TCP	2049	Daemon del server NFS
TCP	3260	Accesso iSCSI tramite LIF dei dati iSCSI
TCP	4045	Daemon di blocco NFS
TCP	4046	Network status monitor per NFS
TCP	10000	Backup con NDMP
TCP	11104	Gestione delle sessioni di comunicazione tra cluster per SnapMirror
TCP	11105	Trasferimento dei dati SnapMirror con LIF intercluster

Protocollo	Porta	Scopo
TCP	63001-63050	Bilanciamento del carico delle porte delle sonde per determinare quale nodo è integro (richiesto solo per coppie ha)
UDP	111	Chiamata a procedura remota per NFS
UDP	161-162	Protocollo di gestione di rete semplice
UDP	635	Montaggio NFS
UDP	2049	Daemon del server NFS
UDP	4045	Daemon di blocco NFS
UDP	4046	Network status monitor per NFS
UDP	4049	Protocollo NFS rquotad

Regole in uscita

Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.

Regole di base in uscita

Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP include le seguenti regole in uscita.

Protocollo	Porta	Scopo
Tutti gli ICMP	Tutto	Tutto il traffico in uscita
Tutti i TCP	Tutto	Tutto il traffico in uscita
Tutti gli UDP	Tutto	Tutto il traffico in uscita

Regole avanzate in uscita

Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Volumes ONTAP.

L'origine è l'interfaccia (indirizzo IP) del sistema Cloud Volumes ONTAP.

Servizio	Protocollo	Porta	Origine	Destinazione	Scopo
Active Directory	TCP	88	LIF di gestione dei nodi	Insieme di strutture di Active Directory	Autenticazione Kerberos V.
	UDP	137	LIF di gestione dei nodi	Insieme di strutture di Active Directory	Servizio nomi NetBIOS
	UDP	138	LIF di gestione dei nodi	Insieme di strutture di Active Directory	Servizio datagramma NetBIOS
	TCP	139	LIF di gestione dei nodi	Insieme di strutture di Active Directory	Sessione del servizio NetBIOS
	TCP E UDP	389	LIF di gestione dei nodi	Insieme di strutture di Active Directory	LDAP
	TCP	445	LIF di gestione dei nodi	Insieme di strutture di Active Directory	Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS
	TCP	464	LIF di gestione dei nodi	Insieme di strutture di Active Directory	Kerberos V change & set password (SET_CHANGE)
	UDP	464	LIF di gestione dei nodi	Insieme di strutture di Active Directory	Amministrazione delle chiavi Kerberos
	TCP	749	LIF di gestione dei nodi	Insieme di strutture di Active Directory	Kerberos V change & set Password (RPCSEC_GSS)
	TCP	88	Data LIF (NFS, CIFS, iSCSI)	Insieme di strutture di Active Directory	Autenticazione Kerberos V.
	UDP	137	LIF DATI (NFS, CIFS)	Insieme di strutture di Active Directory	Servizio nomi NetBIOS
	UDP	138	LIF DATI (NFS, CIFS)	Insieme di strutture di Active Directory	Servizio datagramma NetBIOS
	TCP	139	LIF DATI (NFS, CIFS)	Insieme di strutture di Active Directory	Sessione del servizio NetBIOS
	TCP E UDP	389	LIF DATI (NFS, CIFS)	Insieme di strutture di Active Directory	LDAP
	TCP	445	LIF DATI (NFS, CIFS)	Insieme di strutture di Active Directory	Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS
	TCP	464	LIF DATI (NFS, CIFS)	Insieme di strutture di Active Directory	Kerberos V change & set password (SET_CHANGE)
	UDP	464	LIF DATI (NFS, CIFS)	Insieme di strutture di Active Directory	Amministrazione delle chiavi Kerberos
	TCP	749	LIF DATI (NFS, CIFS)	Insieme di strutture di Active Directory	Kerberos V change & set password (RPCSEC_GSS)

Servizio	Protocollo	Porta	Origine	Destinazione	Scopo
AutoSupport	HTTPS	443	LIF di gestione dei nodi	support.netapp.com	AutoSupport (HTTPS è l'impostazione predefinita)
	HTTP	80	LIF di gestione dei nodi	support.netapp.com	AutoSupport (solo se il protocollo di trasporto viene modificato da HTTPS a HTTP)
	TCP	3128	LIF di gestione dei nodi	Connettore	Invio di messaggi AutoSupport tramite un server proxy sul connettore, se non è disponibile una connessione Internet in uscita
Cluster	Tutto il traffico	Tutto il traffico	Tutte le LIF su un nodo	Tutte le LIF sull'altro nodo	Comunicazioni tra cluster (solo Cloud Volumes ONTAP ha)
Backup della configurazione	HTTP	80	LIF di gestione dei nodi	\Http://<connector-IP-address>/occm/offboxconfig	Inviare i backup della configurazione al connettore. "Informazioni sui file di backup della configurazione".
DHCP	UDP	68	LIF di gestione dei nodi	DHCP	Client DHCP per la prima installazione
DHCPS	UDP	67	LIF di gestione dei nodi	DHCP	DHCP server (Server DHCP)
DNS	UDP	53	LIF di gestione dei nodi e LIF dei dati (NFS, CIFS)	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600–18699	LIF di gestione dei nodi	Server di destinazione	Copia NDMP
SMTP	TCP	25	LIF di gestione dei nodi	Server di posta	Gli avvisi SMTP possono essere utilizzati per AutoSupport
SNMP	TCP	161	LIF di gestione dei nodi	Monitorare il server	Monitoraggio mediante trap SNMP
	UDP	161	LIF di gestione dei nodi	Monitorare il server	Monitoraggio mediante trap SNMP
	TCP	162	LIF di gestione dei nodi	Monitorare il server	Monitoraggio mediante trap SNMP
	UDP	162	LIF di gestione dei nodi	Monitorare il server	Monitoraggio mediante trap SNMP
SnapMirror	TCP	11104	LIF intercluster	ONTAP Intercluster LIF	Gestione delle sessioni di comunicazione tra cluster per SnapMirror
	TCP	11105	LIF intercluster	ONTAP Intercluster LIF	Trasferimento dei dati SnapMirror

Servizio	Protocollo	Porta	Origine	Destinazione	Scopo
Syslog	UDP	514	LIF di gestione dei nodi	Server syslog	Messaggi di inoltro syslog

Regole per VPC-1, VPC-2 e VPC-3

In Google Cloud, una configurazione ha viene implementata in quattro VPC. Le regole del firewall necessarie per la configurazione ha in VPC-0 sono Elencato sopra per Cloud Volumes ONTAP.

Nel frattempo, le regole predefinite del firewall create da BlueXP per le istanze in VPC-1, VPC-2 e VPC-3 consentono la comunicazione in ingresso su *tutti* protocolli e porte. Queste regole consentono la comunicazione tra i nodi ha.

La comunicazione dai nodi ha al mediatore ha avviene sulla porta 3260 (iSCSI).

> Per consentire un'elevata velocità di scrittura per le nuove implementazioni di coppie Google Cloud ha, è necessaria un'unità di trasmissione massima (MTU) di almeno 8,896 byte per VPC-1, VPC-2 e VPC-3. Se si sceglie di aggiornare VPC-1, VPC-2 e VPC-3 esistenti a una MTU di 8,896 byte, è necessario arrestare tutti i sistemi ha esistenti che utilizzano questi VPC durante il processo di configurazione.

Requisiti per il connettore

Se non hai ancora creato un connettore, dovresti rivedere anche i requisiti di rete per il connettore.

- "Visualizzare i requisiti di rete per il connettore"
- "Regole del firewall in Google Cloud"

Pianificazione dei controlli dei servizi VPC in GCP

Quando si sceglie di bloccare l'ambiente Google Cloud con i controlli dei servizi VPC, è necessario comprendere come BlueXP e Cloud Volumes ONTAP interagiscono con le API di Google Cloud e come configurare il perimetro dei servizi per implementare BlueXP e Cloud Volumes ONTAP.

I controlli dei servizi VPC consentono di controllare l'accesso ai servizi gestiti da Google all'esterno di un perimetro attendibile, di bloccare l'accesso ai dati da posizioni non attendibili e di ridurre i rischi di trasferimento dei dati non autorizzato. "Scopri di più su Google Cloud VPC Service Controls".

Come i servizi NetApp comunicano con VPC Service Controls

BlueXP comunica direttamente con le API di Google Cloud. Questo viene attivato da un indirizzo IP esterno a Google Cloud (ad esempio, da api.services.cloud.netapp.com) o da un indirizzo interno assegnato a BlueXP Connector all'interno di Google Cloud.

A seconda dello stile di implementazione del connettore, potrebbero essere necessarie alcune eccezioni per il perimetro del servizio.

Immagini

Sia Cloud Volumes ONTAP che BlueXP utilizzano le immagini di un progetto all'interno del GCP gestito da NetApp. Questo può influire sulla distribuzione di BlueXP Connector e Cloud Volumes ONTAP, se l'organizzazione dispone di un criterio che blocca l'utilizzo di immagini non ospitate all'interno dell'organizzazione.

È possibile implementare un connettore manualmente utilizzando il metodo di installazione manuale, ma Cloud Volumes ONTAP dovrà anche estrarre le immagini dal progetto NetApp. È necessario fornire un elenco consentito per implementare un connettore e Cloud Volumes ONTAP.

Implementazione di un connettore

L'utente che implementa un connettore deve essere in grado di fare riferimento a un'immagine ospitata nel projectId *netapp-cloudmanager* e al numero di progetto *14190056516*.

Implementazione di Cloud Volumes ONTAP

- L'account del servizio BlueXP deve fare riferimento a un'immagine ospitata nel projectId *netapp-cloudmanager* e al numero di progetto *14190056516* del progetto del servizio.
- L'account di servizio per l'agente di servizio API di Google predefinito deve fare riferimento a un'immagine ospitata nel projectId *netapp-cloudmanager* e al numero di progetto *14190056516* del progetto di servizio.

Di seguito sono riportati alcuni esempi delle regole necessarie per estrarre queste immagini con VPC Service Controls.

Servizio VPC controlla le policy del perimetro

I criteri consentono eccezioni ai set di regole VPC Service Controls. Per ulteriori informazioni sulle policy, visitare il "GCP VPC Service Controls Policy Documentation".

Per impostare i criteri richiesti da BlueXP, accedere al perimetro dei controlli dei servizi VPC all'interno dell'organizzazione e aggiungere i seguenti criteri. I campi devono corrispondere alle opzioni fornite nella pagina delle policy VPC Service Controls. Si noti inoltre che le regole **all** sono obbligatorie e che i parametri **OR** devono essere utilizzati nel set di regole.

Regole di ingresso

```
From:
    Identities:
        [User Email Address]
    Source > All sources allowed
To:
    Projects =
        [Service Project]
    Services =
        Service name: iam.googleapis.com
          Service methods: All actions
        Service name: compute.googleapis.com
          Service methods:All actions
```

OPPURE

```
From:
    Identities:
        [User Email Address]
    Source > All sources allowed
To:
    Projects =
        [Host Project]
    Services =
        Service name: compute.googleapis.com
          Service methods: All actions
```

OPPURE

```
From:
    Identities:
        [Service Project Number]@cloudservices.gserviceaccount.com
    Source > All sources allowed
To:
    Projects =
        [Service Project]
        [Host Project]
    Services =
        Service name: compute.googleapis.com
        Service methods: All actions
```

Regole di uscita

```
From:
    Identities:
        [Service Project Number]@cloudservices.gserviceaccount.com
To:
    Projects =
        14190056516
    Service =
        Service name: compute.googleapis.com
        Service methods: All actions
```

Il numero di progetto sopra indicato è il progetto *netapp-cloud-manager* utilizzato da NetApp per memorizzare le immagini per il connettore e per Cloud Volumes ONTAP.

Creare un account di servizio per il tiering e i backup dei dati

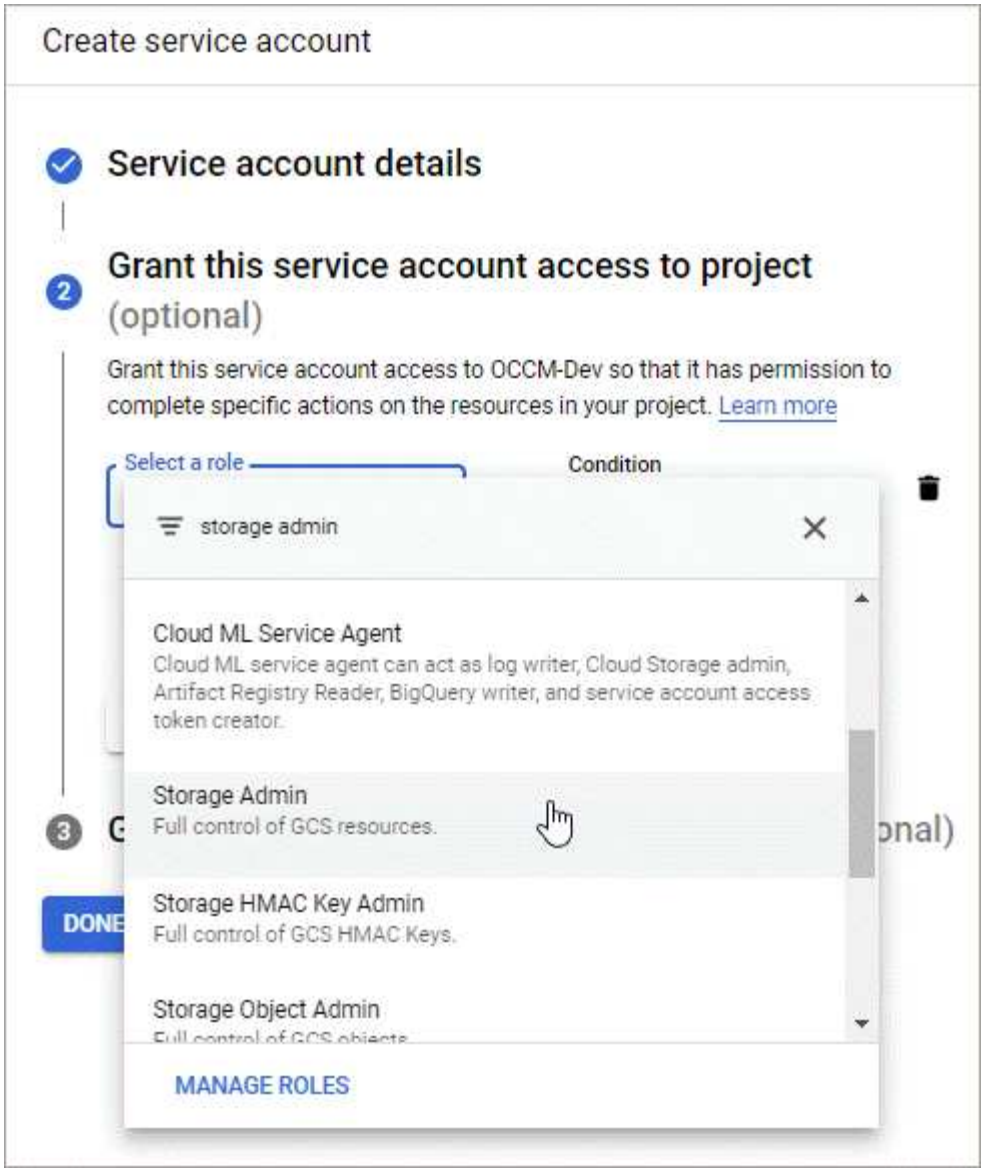
Cloud Volumes ONTAP richiede un account di servizio cloud Google per due scopi. Il primo è quando si attiva "tiering dei dati" Per tierare i dati cold allo storage a oggetti a basso costo in Google Cloud. Il secondo si verifica quando si attiva "Backup e ripristino BlueXP" per eseguire il backup dei volumi in uno storage a oggetti a basso costo.

Cloud Volumes ONTAP utilizza l'account di servizio per accedere e gestire un bucket per i dati a più livelli e un altro bucket per i backup.

È possibile configurare un account di servizio e utilizzarlo per entrambi gli scopi. L'account di servizio deve avere il ruolo **Storage Admin**.

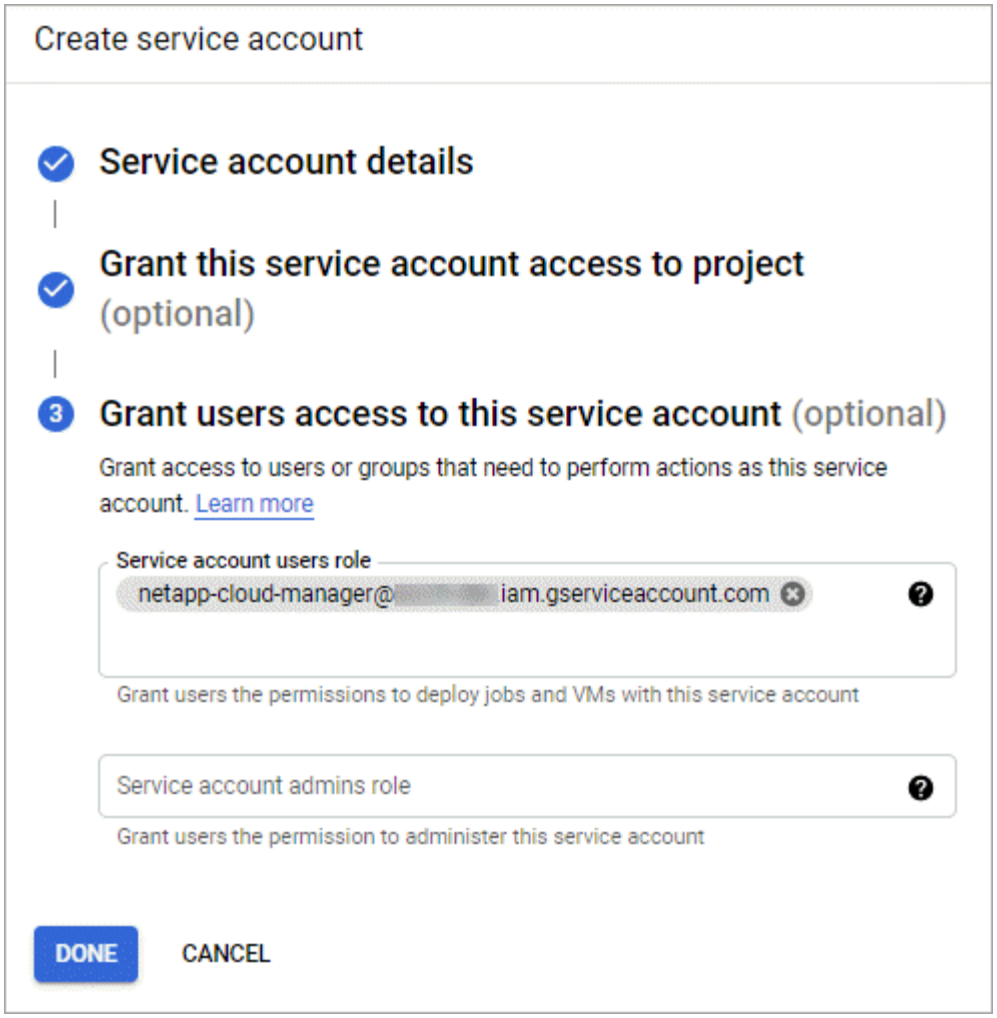
Fasi

1. Nella console di Google Cloud, "Accedere alla pagina Service accounts (account servizio)".
2. Selezionare il progetto.
3. Fare clic su **Create service account** (Crea account servizio) e fornire le informazioni richieste.
    a. **Dettagli account servizio**: Inserire un nome e una descrizione.
    b. **Consenti a questo account di servizio l'accesso al progetto**: Selezionare il ruolo **Storage Admin**.



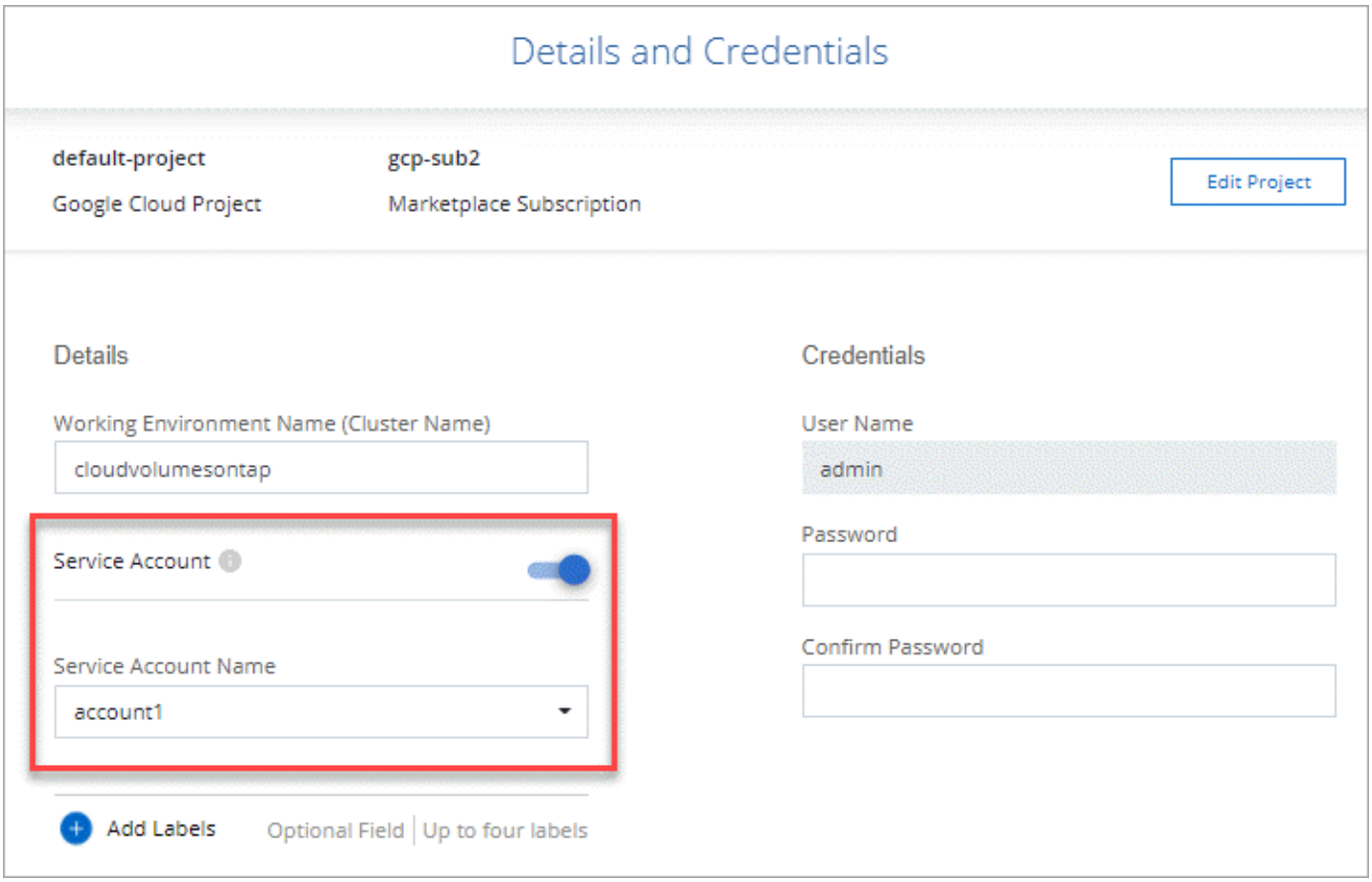
c. **Consenti agli utenti di accedere a questo account del servizio**: Aggiungi l'account del servizio Connector come *utente dell'account del servizio* a questo nuovo account del servizio.

   Questa fase è necessaria solo per il tiering dei dati. Non è necessario per il backup e il ripristino di BlueXP.



Quali sono le prossime novità?

Quando si crea un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, sarà necessario selezionare l'account del servizio in un secondo momento.



Utilizzo di chiavi di crittografia gestite dal cliente con Cloud Volumes ONTAP

Mentre Google Cloud Storage crittografa sempre i tuoi dati prima che vengano scritti su disco, puoi utilizzare l'API BlueXP per creare un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizza *chiavi di crittografia gestite dal cliente*. Si tratta di chiavi che vengono generate e gestite in GCP utilizzando il Cloud Key Management Service.

Fasi

1. Assicurarsi che l'account di servizio di BlueXP Connector disponga delle autorizzazioni corrette a livello di progetto, nel progetto in cui è memorizzata la chiave.

   Le autorizzazioni sono fornite in "Per impostazione predefinita, le autorizzazioni dell'account di servizio del connettore", Ma potrebbe non essere applicato se si utilizza un progetto alternativo per il Cloud Key Management Service.

   Le autorizzazioni sono le seguenti:

   ```
   - cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
   - cloudkms.cryptoKeys.get
   - cloudkms.cryptoKeys.list
   - cloudkms.keyRings.list
   ```

2. Assicurarsi che l'account di servizio per "Agente di servizio di Google Compute Engine" Dispone delle autorizzazioni Cloud KMS Encrypter/Decrypter sulla chiave.

Il nome dell'account del servizio utilizza il seguente formato: "Servizio-[numero_progetto_servizio]@compute-system.iam.gserviceaccount.com".

"Documentazione Google Cloud: Utilizzo di IAM con Cloud KMS - assegnazione di ruoli a una risorsa"

3. Ottenere l'id della chiave richiamando il comando get per `/gcp/vsa/metadata/gcp-encryption-keys` Chiamata API o selezionando "Copy Resource Name" (Copia nome risorsa) sulla chiave nella console GCP.
4. Se si utilizzano chiavi di crittografia gestite dal cliente e tiering dei dati per lo storage a oggetti, BlueXP tenta di utilizzare le stesse chiavi utilizzate per crittografare i dischi persistenti. Tuttavia, prima di tutto, dovrai abilitare i bucket di storage Google Cloud per utilizzare le chiavi:

   a. Individuare l'agente del servizio Google Cloud Storage seguendo la "Documentazione Google Cloud: Ottenere l'agente del servizio Cloud Storage".

   b. Accedere alla chiave di crittografia e assegnare all'agente del servizio Google Cloud Storage le autorizzazioni di crittografia/decrypter Cloud KMS.

   Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione Google Cloud: Utilizzo di chiavi di crittografia gestite dal cliente"

5. Utilizzare il parametro "GcpEncryption" con la richiesta API durante la creazione di un ambiente di lavoro.

   Esempio

```
"gcpEncryptionParameters": {
    "key": "projects/project-1/locations/us-east4/keyRings/keyring-1/cryptoKeys/generatedkey1"
  }
```

Fare riferimento a. "Documenti sull'automazione BlueXP" Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del parametro "GcpEncryption".

Impostare la licenza per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud

Dopo aver deciso quale opzione di licenza utilizzare con Cloud Volumes ONTAP, è necessario eseguire alcuni passaggi prima di poter scegliere l'opzione di licenza quando si crea un nuovo ambiente di lavoro.

Freemium

Scegli l'offerta Freemium per utilizzare Cloud Volumes ONTAP gratuitamente con un massimo di 500 GB di capacità fornita. "Scopri di più sull'offerta Freemium".

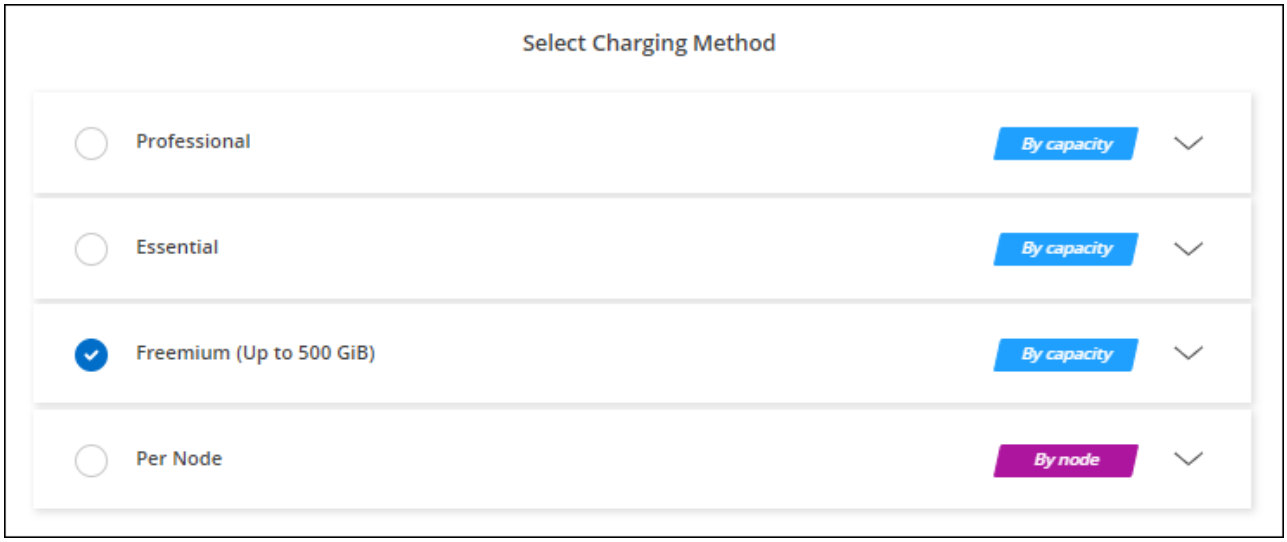
Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) e seguire la procedura in BlueXP.

   a. Nella pagina **Dettagli e credenziali**, fare clic su **Modifica credenziali > Aggiungi abbonamento**, quindi seguire le istruzioni per iscriversi all'offerta pay-as-you-go in Google Cloud Marketplace.

L'abbonamento al marketplace non ti addebiterà alcun costo a meno che non superi i 500 GiB di capacità fornita, dopodiché il sistema viene automaticamente convertito in "Pacchetto Essentials".

b. Una volta visualizzato BlueXP, selezionare **Freemium** quando si accede alla pagina dei metodi di ricarica.



"Visualizza le istruzioni dettagliate per avviare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud".

Licenza basata sulla capacità

Le licenze basate sulla capacità consentono di pagare Cloud Volumes ONTAP per TIB di capacità. Le licenze basate sulla capacità sono disponibili sotto forma di un *pacchetto*: Il pacchetto Essentials o il pacchetto Professional.

I pacchetti Essentials e Professional sono disponibili con i seguenti modelli di consumo:

- Una licenza (BYOL) acquistata da NetApp
- Un abbonamento oraria a pagamento (PAYGO) da Google Cloud Marketplace
- Un contratto annuale

"Scopri di più sulle licenze basate sulla capacità".

Le sezioni seguenti descrivono come iniziare a utilizzare ciascuno di questi modelli di consumo.

BYOL

Paga in anticipo acquistando una licenza (BYOL) da NetApp per implementare i sistemi Cloud Volumes ONTAP in qualsiasi cloud provider.

Fasi

1. "Contattare il reparto vendite NetApp per ottenere una licenza"
2. "Aggiungi il tuo account NetApp Support Site a BlueXP"

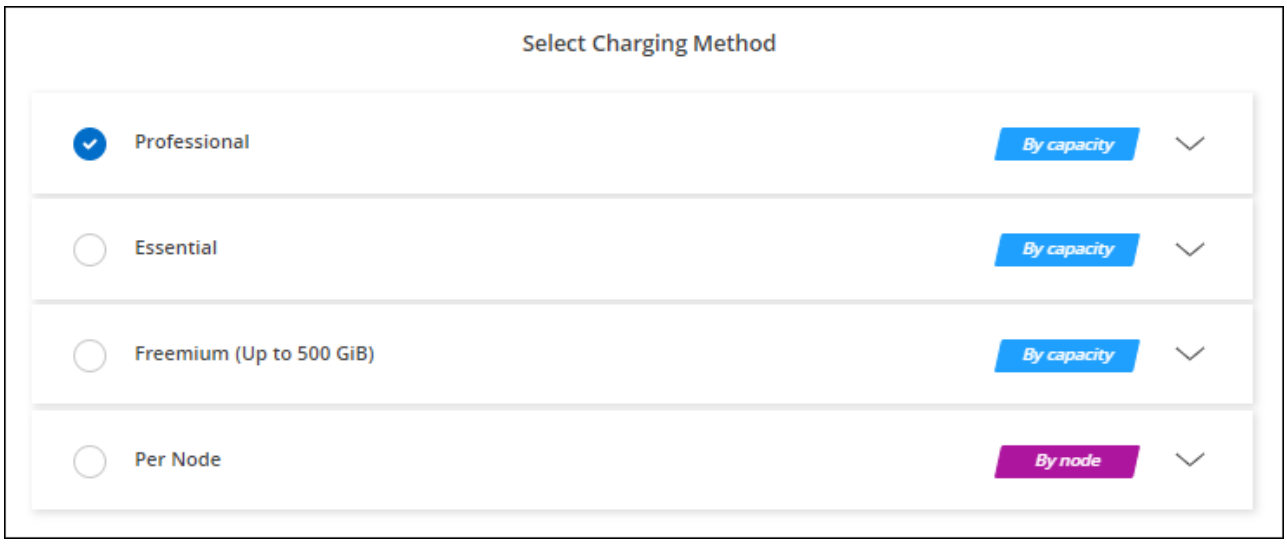
   BlueXP interroga automaticamente il servizio di licensing di NetApp per ottenere dettagli sulle licenze associate al tuo account NetApp Support Site. In assenza di errori, BlueXP aggiunge automaticamente le licenze al portafoglio digitale.

La licenza deve essere disponibile sul portafoglio digitale BlueXP prima di poter essere utilizzata con Cloud Volumes ONTAP. Se necessario, è possibile "Aggiungere manualmente la licenza al portafoglio digitale BlueXP".

3. Nella pagina Canvas, fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) e seguire la procedura in BlueXP.
   a. Nella pagina **Dettagli e credenziali**, fare clic su **Modifica credenziali > Aggiungi abbonamento**, quindi seguire le istruzioni per iscriversi all'offerta pay-as-you-go in Google Cloud Marketplace.

      La licenza acquistata da NetApp viene sempre addebitata per prima, ma verrà addebitato sulla tariffa oraria sul mercato se si supera la capacità concessa in licenza o se scade il termine della licenza.

   b. Una volta visualizzato BlueXP, selezionare un pacchetto basato sulla capacità quando si accede alla pagina dei metodi di ricarica.



"Visualizza le istruzioni dettagliate per avviare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud".

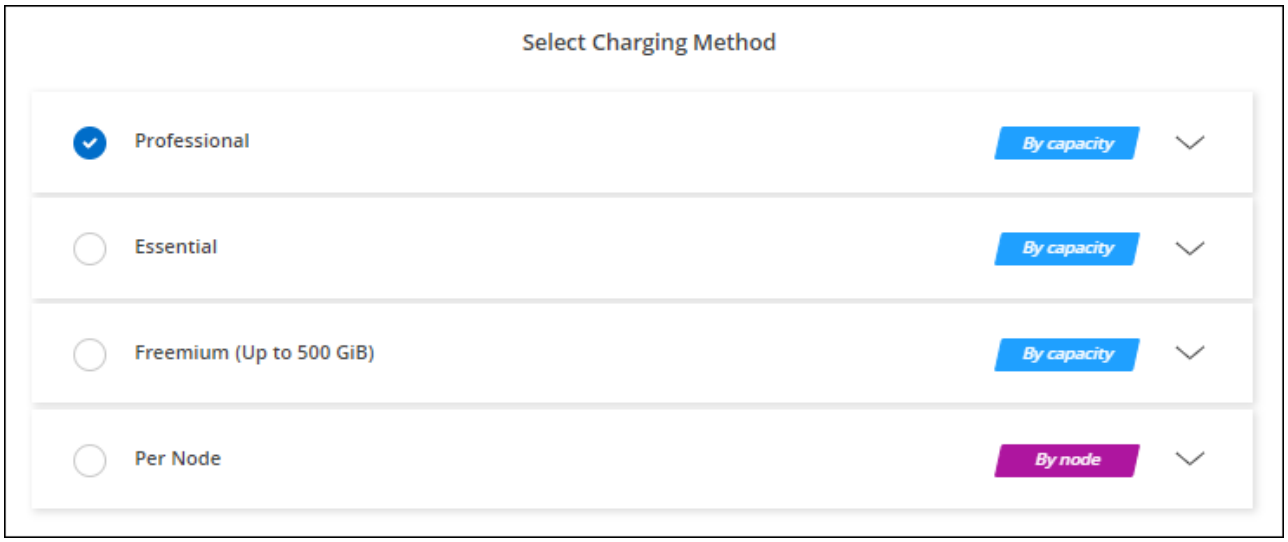
Abbonamento PAYGO

Paga ogni ora sottoscrivendo l'offerta sul mercato del tuo cloud provider.

Quando crei un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, BlueXP ti chiede di sottoscrivere il contratto disponibile in Google Cloud Marketplace. Tale abbonamento viene quindi associato all'ambiente di lavoro per la ricarica. È possibile utilizzare lo stesso abbonamento per altri ambienti di lavoro.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) e seguire la procedura in BlueXP.
   a. Nella pagina **Dettagli e credenziali**, fare clic su **Modifica credenziali > Aggiungi abbonamento**, quindi seguire le istruzioni per iscriversi all'offerta pay-as-you-go in Google Cloud Marketplace.
   b. Una volta visualizzato BlueXP, selezionare un pacchetto basato sulla capacità quando si accede alla pagina dei metodi di ricarica.



"Visualizza le istruzioni dettagliate per avviare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud".

Puoi gestire gli abbonamenti a Google Cloud Marketplace associati ai tuoi account dalla pagina Impostazioni > credenziali. "Scopri come gestire le tue credenziali e sottoscrizioni Google Cloud"

Contratto annuale

Paga Cloud Volumes ONTAP ogni anno acquistando un contratto annuale.

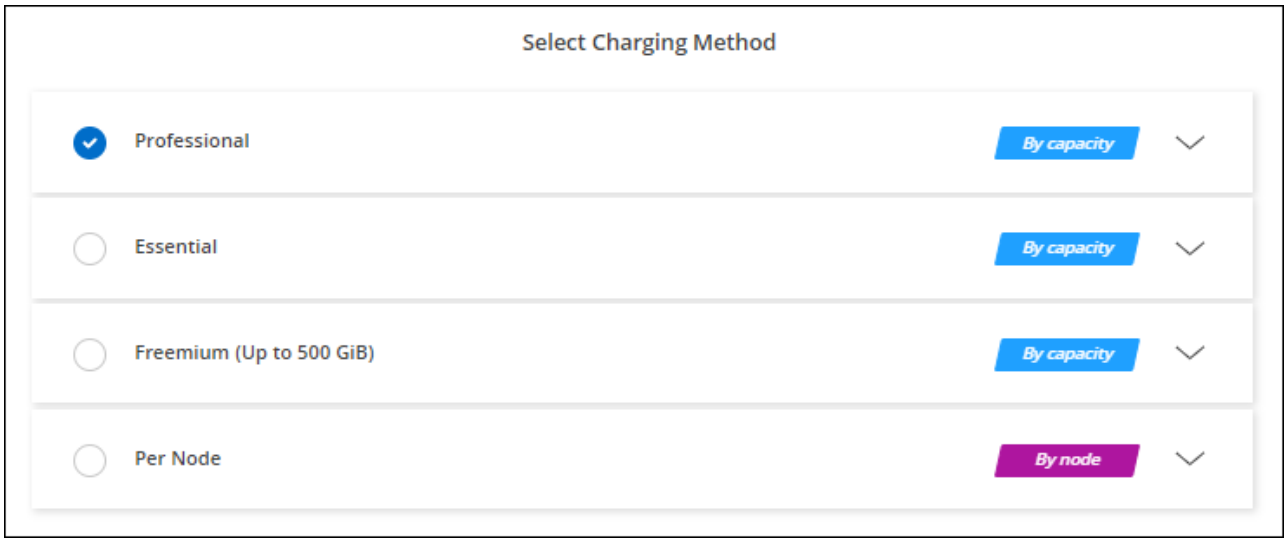
Fasi

1. Contatta il tuo commerciale NetApp per acquistare un contratto annuale.

   Il contratto è disponibile come offerta *privata* in Google Cloud Marketplace.

   Dopo che NetApp condivide l'offerta privata con te, puoi selezionare il piano annuale quando ti iscrivi da Google Cloud Marketplace durante la creazione dell'ambiente di lavoro.

2. Nella pagina Canvas, fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) e seguire la procedura in BlueXP.
   a. Nella pagina **Dettagli e credenziali**, fare clic su **Modifica credenziali > Aggiungi abbonamento**, quindi seguire le istruzioni per iscriversi al piano annuale in Google Cloud Marketplace.
   b. In Google Cloud, seleziona il piano annuale condiviso con il tuo account, quindi fai clic su **Iscriviti**.
   c. Una volta visualizzato BlueXP, selezionare un pacchetto basato sulla capacità quando si accede alla pagina dei metodi di ricarica.



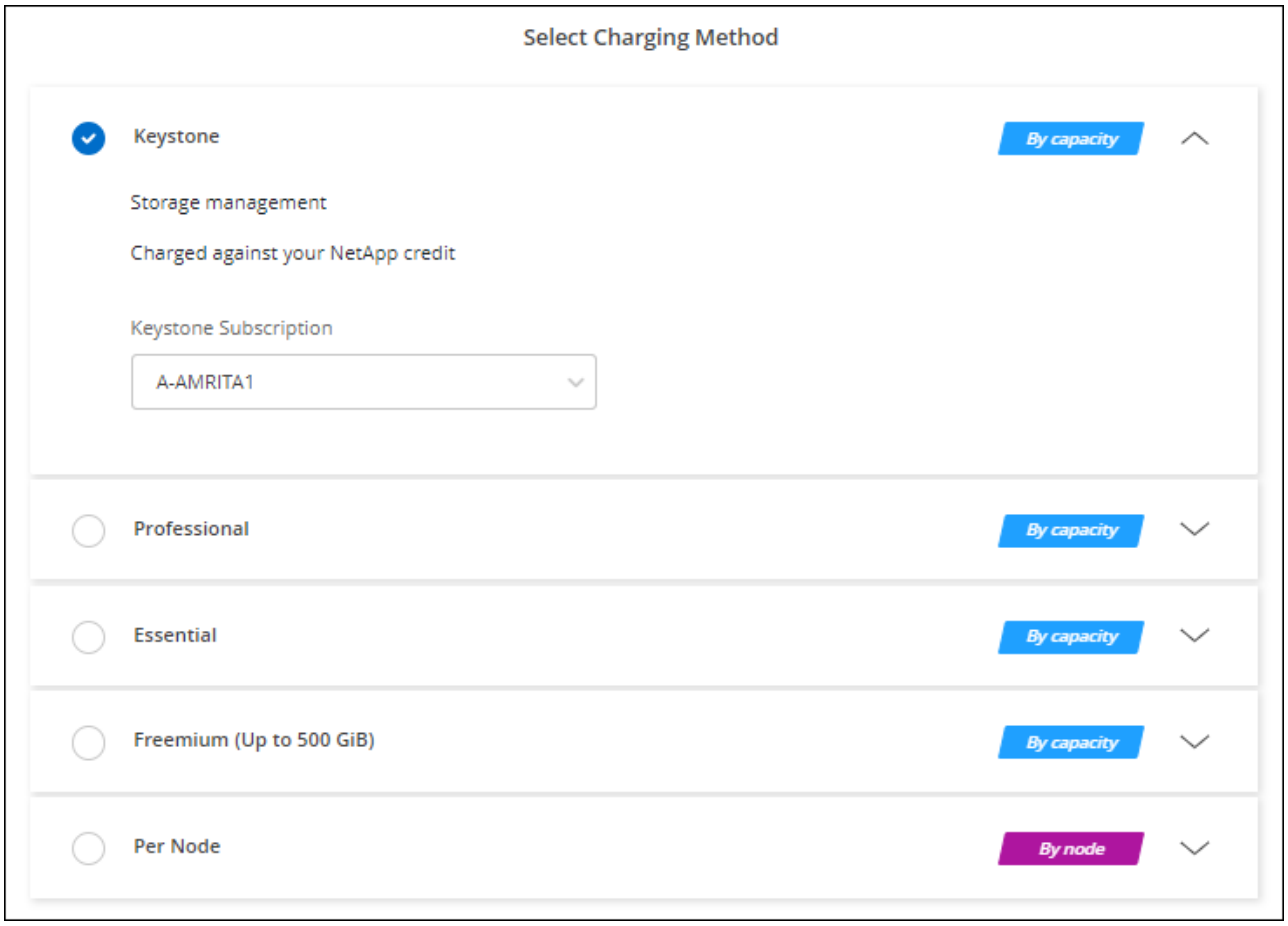
"Visualizza le istruzioni dettagliate per avviare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud".

Iscrizione Keystone

Un abbonamento Keystone è un servizio basato su abbonamento pay-as-you-grow. "Scopri di più sugli abbonamenti NetApp Keystone".

Fasi

1. Se non disponi ancora di un abbonamento, "Contatta NetApp"
2. Mailto:ng-keystone-success@netapp.com[Contatta NetApp] per autorizzare il tuo account utente BlueXP con uno o più abbonamenti Keystone.
3. Dopo che NetApp ha autorizzato il tuo account, "Collega i tuoi abbonamenti per l'utilizzo con Cloud Volumes ONTAP".
4. Nella pagina Canvas, fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) e seguire la procedura in BlueXP.
   a. Quando richiesto, selezionare il metodo di ricarica per l'abbonamento Keystone.



"Visualizza le istruzioni dettagliate per avviare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud".

Lancio di Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud

È possibile avviare Cloud Volumes ONTAP in una configurazione a nodo singolo o come coppia ha in Google Cloud.

Prima di iniziare

Per creare un ambiente di lavoro, è necessario quanto segue.

- Un connettore funzionante.
  - Si dovrebbe avere un "Connettore associato all'area di lavoro".
  - "Si dovrebbe essere pronti a lasciare il connettore sempre in funzione".
  - L'account del servizio associato al connettore "deve disporre delle autorizzazioni necessarie"
- Comprensione della configurazione che si desidera utilizzare.

  Dovresti aver preparato scegliendo una configurazione e ottenendo le informazioni di rete di Google Cloud dal tuo amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere "Pianificazione della configurazione di Cloud Volumes ONTAP".

- Comprensione di ciò che è necessario per impostare le licenze per Cloud Volumes ONTAP.

  "Scopri come impostare le licenze".

- Le API di Google Cloud dovrebbero essere "abilitato nel tuo progetto":
  - API di Cloud Deployment Manager V2
  - API Cloud Logging
  - API Cloud Resource Manager
  - API di Compute Engine
  - API IAM (Identity and Access Management)

Avvio di un sistema a nodo singolo in Google Cloud

Creare un ambiente di lavoro in BlueXP per avviare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. nella pagina Canvas, fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) e seguire le istruzioni.
3. **Scegli una località**: Seleziona **Google Cloud** e **Cloud Volumes ONTAP**.
4. Se richiesto, "Creare un connettore".
5. **Dettagli e credenziali**: Selezionare un progetto, specificare un nome di cluster, selezionare un account di servizio, aggiungere etichette e specificare le credenziali.

   La seguente tabella descrive i campi per i quali potrebbero essere necessarie indicazioni:

Campo	Descrizione
Nome ambiente di lavoro	BlueXP utilizza il nome dell'ambiente di lavoro per assegnare un nome sia al sistema Cloud Volumes ONTAP che all'istanza di Google Cloud VM. Se si seleziona questa opzione, il nome viene utilizzato anche come prefisso per il gruppo di protezione predefinito.
Nome account servizio	Se si intende utilizzare "tiering dei dati" oppure "Backup e ripristino BlueXP" Con Cloud Volumes ONTAP, è necessario attivare **account di servizio** e selezionare un account di servizio con il ruolo di amministratore dello storage predefinito. "Scopri come creare un account di servizio".
Aggiungi etichette	Le etichette sono metadati per le risorse Google Cloud. BlueXP aggiunge le etichette al sistema Cloud Volumes ONTAP e alle risorse di Google Cloud associate al sistema. È possibile aggiungere fino a quattro etichette dall'interfaccia utente durante la creazione di un ambiente di lavoro e aggiungerne altre dopo la creazione. Si noti che l'API non limita l'utente a quattro etichette quando crea un ambiente di lavoro. Per informazioni sulle etichette, fare riferimento a. "Documentazione Google Cloud: Risorse per l'etichettatura".
Nome utente e password	Queste sono le credenziali per l'account amministratore del cluster Cloud Volumes ONTAP. È possibile utilizzare queste credenziali per connettersi a Cloud Volumes ONTAP tramite Gestore di sistema o la relativa CLI. Mantenere il nome utente predefinito *admin* o modificarlo in un nome utente personalizzato.

Campo	Descrizione
Modifica progetto	Selezionare il progetto in cui si desidera che Cloud Volumes ONTAP risieda. Il progetto predefinito è il progetto in cui risiede BlueXP. Se nell'elenco a discesa non sono presenti progetti aggiuntivi, l'account del servizio BlueXP non è ancora stato associato ad altri progetti. Accedere alla console di Google Cloud, aprire il servizio IAM e selezionare il progetto. Aggiungere l'account del servizio con il ruolo BlueXP a quel progetto. Dovrai ripetere questo passaggio per ogni progetto. Account di servizio impostato per BlueXP, "come descritto in questa pagina". Fare clic su **Add Subscription** (Aggiungi abbonamento) per associare le credenziali selezionate a un abbonamento. Per creare un sistema Cloud Volumes ONTAP pay-as-you-go, devi selezionare un progetto Google Cloud associato a un abbonamento a Cloud Volumes ONTAP da Google Cloud Marketplace.

Il video seguente mostra come associare un abbonamento a pagamento a Marketplace al progetto Google Cloud. In alternativa, seguire la procedura per effettuare l'iscrizione nella "Associazione di un abbonamento a Marketplace con le credenziali Google Cloud" sezione.

► https://docs.netapp.com/it-it/test//media/video_subscribing_gcp.mp4 *(video)*

6. **Servizi**: Selezionare i servizi che si desidera utilizzare sul sistema. Per selezionare il backup e ripristino BlueXP o per utilizzare il tiering BlueXP, è necessario aver specificato l'account di servizio nel passaggio 3.

   Se si desidera utilizzare WORM e il tiering dei dati, è necessario disattivare il backup e il ripristino BlueXP e implementare un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP con versione 9.8 o superiore.

7. **Posizione e connettività**: Selezionare una posizione, scegliere una policy firewall e confermare la connettività di rete allo storage Google Cloud per il tiering dei dati.

   La seguente tabella descrive i campi per i quali potrebbero essere necessarie indicazioni:

Campo	Descrizione
Verifica della connettività	Per eseguire il tiering dei dati cold in un bucket di storage cloud Google, la subnet in cui risiede Cloud Volumes ONTAP deve essere configurata per l'accesso privato a Google. Per istruzioni, fare riferimento a. "Documentazione Google Cloud: Configurazione di Private Google Access".

Campo	Descrizione
Policy firewall generata	Se si consente a BlueXP di generare il criterio firewall, è necessario scegliere come consentire il traffico: • Se si sceglie **Selected VPC only** (solo VPC selezionato), il filtro di origine per il traffico in entrata corrisponde all'intervallo di sottorete del VPC selezionato e all'intervallo di sottorete del VPC in cui si trova il connettore. Questa è l'opzione consigliata. • Se si sceglie **All VPC**, il filtro di origine per il traffico in entrata corrisponde all'intervallo IP 0.0.0.0/0.
Utilizza policy firewall esistenti	Se si utilizza un criterio firewall esistente, assicurarsi che includa le regole richieste. Link: Learn About firewall rules for Cloud Volumes ONTAP.

8. **Charging Methods and NSS account** (metodi di addebito e account NSS): Specificare l'opzione di addebito che si desidera utilizzare con questo sistema, quindi specificare un account NetApp Support Site.
   - "Scopri le opzioni di licenza per Cloud Volumes ONTAP".
   - "Scopri come impostare le licenze".
9. **Pacchetti preconfigurati**: Selezionare uno dei pacchetti per implementare rapidamente un sistema Cloud Volumes ONTAP oppure fare clic su **Crea la mia configurazione**.

   Se si sceglie uno dei pacchetti, è sufficiente specificare un volume e quindi rivedere e approvare la configurazione.

10. **Licenza**: Modificare la versione di Cloud Volumes ONTAP in base alle esigenze e selezionare un tipo di computer.

    > Se è disponibile una release Release Candidate, General Availability o patch più recente per la versione selezionata, BlueXP aggiorna il sistema a quella versione durante la creazione dell'ambiente di lavoro. Ad esempio, l'aggiornamento si verifica se si seleziona Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 e 9.10.1 P4 è disponibile. L'aggiornamento non viene eseguito da una versione all'altra, ad esempio da 9,6 a 9,7.

11. **Risorse di storage sottostanti**: Scegliere le impostazioni per l'aggregato iniziale: Un tipo di disco e le dimensioni di ciascun disco.

    Il tipo di disco è per il volume iniziale. È possibile scegliere un tipo di disco diverso per i volumi successivi.

    Le dimensioni del disco sono per tutti i dischi nell'aggregato iniziale e per qualsiasi aggregato aggiuntivo creato da BlueXP quando si utilizza l'opzione di provisioning semplice. È possibile creare aggregati che utilizzano una dimensione del disco diversa utilizzando l'opzione di allocazione avanzata.

    Per informazioni sulla scelta del tipo e delle dimensioni di un disco, vedere "Dimensionare il sistema in Google Cloud".

12. **Flash cache, velocità di scrittura e WORM**:

    a. Attivare **Flash cache**, se lo si desidera.

> A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.13.1, *Flash cache* è supportato sui tipi di istanze n2-standard-16, n2-standard-32, n2-standard-48 e n2-standard-64. Non è possibile disattivare Flash cache dopo l'implementazione.

b. Scegliere **normale** o **alta** velocità di scrittura, se lo si desidera.

   "Scopri di più sulla velocità di scrittura".

> L'opzione **High** write speed (velocità di scrittura elevata) offre un'elevata velocità di scrittura e un'unità MTU (Maximum Transmission Unit) di 8,896 byte. Inoltre, la MTU superiore di 8,896 richiede la selezione di VPC-1, VPC-2 e VPC-3 per l'implementazione. Per ulteriori informazioni su VPC-1, VPC-2 e VPC-3, vedere "Regole per VPC-1, VPC-2 e VPC-3".

c. Attivare lo storage WORM (Write Once, Read Many), se lo si desidera.

   NON è possibile attivare WORM se il tiering dei dati è stato abilitato per Cloud Volumes ONTAP versione 9.7 e precedenti. Il ripristino o il downgrade a Cloud Volumes ONTAP 9.8 viene bloccato dopo l'abilitazione DI WORM e tiering.

"Scopri di più sullo storage WORM".

a. Se si attiva lo storage WORM, selezionare il periodo di conservazione.

13. **Tiering dei dati nella piattaforma cloud di Google**: Scegliere se attivare il tiering dei dati sull'aggregato iniziale, scegliere una classe di storage per i dati a più livelli, quindi selezionare un account di servizio con il ruolo di amministratore dello storage predefinito (richiesto per Cloud Volumes ONTAP 9.7 o versione successiva), Oppure seleziona un account Google Cloud (richiesto per Cloud Volumes ONTAP 9.6).

    Tenere presente quanto segue:

    - BlueXP imposta l'account del servizio sull'istanza di Cloud Volumes ONTAP. Questo account di servizio fornisce le autorizzazioni per il tiering dei dati a un bucket di storage Google Cloud. Assicurarsi di aggiungere l'account del servizio Connector come utente dell'account del servizio di tiering, altrimenti non è possibile selezionarlo da BlueXP
    - Per informazioni sull'aggiunta di un account Google Cloud, vedere "Configurazione e aggiunta di account Google Cloud per il tiering dei dati con 9.6".
    - Quando si crea o si modifica un volume, è possibile scegliere un criterio di tiering del volume specifico.
    - Se si disattiva il tiering dei dati, è possibile attivarlo su aggregati successivi, ma è necessario spegnere il sistema e aggiungere un account di servizio dalla console di Google Cloud.

      "Scopri di più sul tiering dei dati".

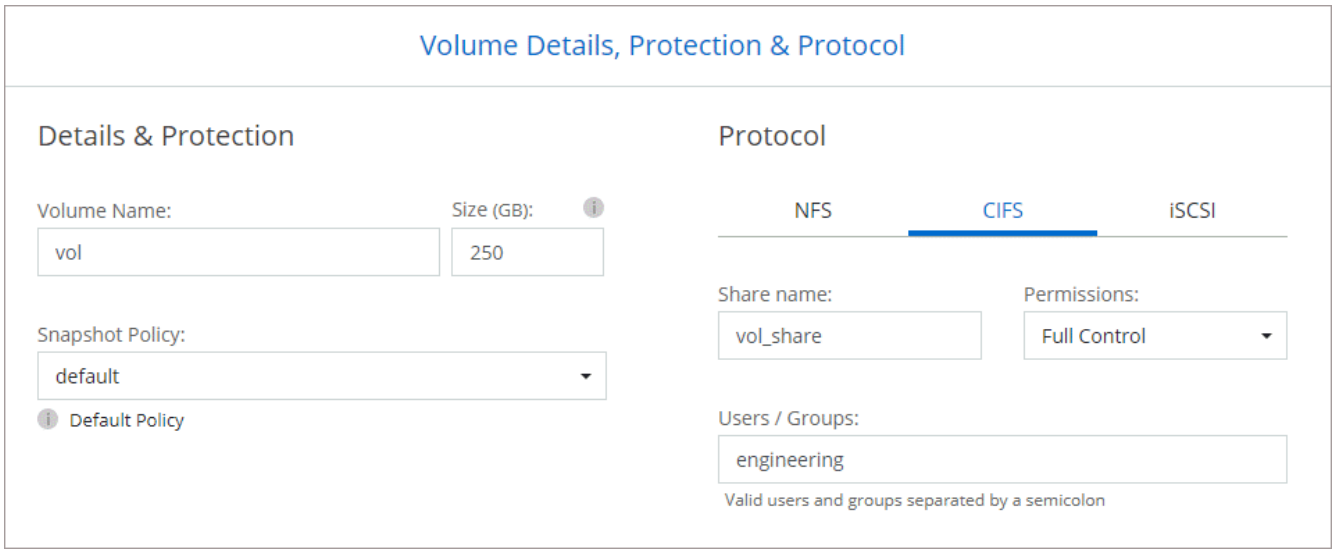
14. **Create Volume** (Crea volume): Inserire i dettagli del nuovo volume o fare clic su **Skip** (Ignora).

    "Scopri le versioni e i protocolli client supportati".

    Alcuni dei campi di questa pagina sono esplicativi. La seguente tabella descrive i campi per i quali potrebbero essere necessarie indicazioni:

Campo	Descrizione
Dimensione	Le dimensioni massime che è possibile inserire dipendono in gran parte dall'attivazione o meno del thin provisioning, che consente di creare un volume più grande dello storage fisico attualmente disponibile per l'IT.
Controllo degli accessi (solo per NFS)	Un criterio di esportazione definisce i client nella subnet che possono accedere al volume. Per impostazione predefinita, BlueXP inserisce un valore che fornisce l'accesso a tutte le istanze della subnet.
Permessi e utenti/gruppi (solo per CIFS)	Questi campi consentono di controllare il livello di accesso a una condivisione per utenti e gruppi (detti anche elenchi di controllo degli accessi o ACL). È possibile specificare utenti o gruppi Windows locali o di dominio, utenti o gruppi UNIX. Se si specifica un nome utente Windows di dominio, è necessario includere il dominio dell'utente utilizzando il formato dominio/nome utente.
Policy di Snapshot	Una policy di copia Snapshot specifica la frequenza e il numero di copie Snapshot NetApp create automaticamente. Una copia Snapshot di NetApp è un'immagine del file system point-in-time che non ha alcun impatto sulle performance e richiede uno storage minimo. È possibile scegliere il criterio predefinito o nessuno. È possibile scegliere nessuno per i dati transitori, ad esempio tempdb per Microsoft SQL Server.
Opzioni avanzate (solo per NFS)	Selezionare una versione NFS per il volume: NFSv3 o NFSv4.
Initiator group e IQN (solo per iSCSI)	Le destinazioni di storage iSCSI sono denominate LUN (unità logiche) e vengono presentate agli host come dispositivi a blocchi standard. I gruppi di iniziatori sono tabelle dei nomi dei nodi host iSCSI e controllano quali iniziatori hanno accesso a quali LUN. Le destinazioni iSCSI si collegano alla rete tramite schede di rete Ethernet standard (NIC), schede TOE (TCP offload Engine) con iniziatori software, adattatori di rete convergenti (CNA) o adattatori host busto dedicati (HBA) e sono identificate da nomi qualificati iSCSI (IQN). Quando si crea un volume iSCSI, BlueXP crea automaticamente un LUN. Abbiamo semplificato la creazione di un solo LUN per volume, per cui non è necessario alcun intervento di gestione. Dopo aver creato il volume, "Utilizzare IQN per connettersi al LUN dagli host".

La seguente immagine mostra la pagina Volume compilata per il protocollo CIFS:



15. **CIFS Setup**: Se si sceglie il protocollo CIFS, impostare un server CIFS.

Campo	Descrizione
Indirizzo IP primario e secondario DNS	Gli indirizzi IP dei server DNS che forniscono la risoluzione dei nomi per il server CIFS. I server DNS elencati devono contenere i record di posizione del servizio (SRV) necessari per individuare i server LDAP di Active Directory e i controller di dominio per il dominio a cui il server CIFS si unisce. Se si configura Google Managed Active Directory, per impostazione predefinita è possibile accedere ad utilizzando l'indirizzo IP 169.254.169.254.
Dominio Active Directory da unire	L'FQDN del dominio Active Directory (ad) a cui si desidera che il server CIFS si unisca.
Credenziali autorizzate per l'accesso al dominio	Il nome e la password di un account Windows con privilegi sufficienti per aggiungere computer all'unità organizzativa (OU) specificata nel dominio ad.
Nome NetBIOS del server CIFS	Un nome server CIFS univoco nel dominio ad.
Unità organizzativa	L'unità organizzativa all'interno del dominio ad da associare al server CIFS. L'impostazione predefinita è CN=computer. Per configurare Google Managed Microsoft ad come server ad per Cloud Volumes ONTAP, immettere **OU=computer,OU=cloud** in questo campo. "Documentazione Google Cloud: Unità organizzative in Google Managed Microsoft ad"
Dominio DNS	Il dominio DNS per la SVM (Storage Virtual Machine) di Cloud Volumes ONTAP. Nella maggior parte dei casi, il dominio è lo stesso del dominio ad.

Campo	Descrizione
Server NTP	Selezionare **Use Active Directory Domain** (Usa dominio Active Directory) per configurare un server NTP utilizzando il DNS di Active Directory. Se è necessario configurare un server NTP utilizzando un indirizzo diverso, utilizzare l'API. Vedere "Documenti sull'automazione BlueXP" per ulteriori informazioni. Nota: È possibile configurare un server NTP solo quando si crea un server CIFS. Non è configurabile dopo aver creato il server CIFS.

16. **Profilo di utilizzo, tipo di disco e policy di tiering**: Scegliere se attivare le funzionalità di efficienza dello storage e modificare la policy di tiering dei volumi, se necessario.

    Per ulteriori informazioni, vedere "Scegliere un profilo di utilizzo del volume" e. "Panoramica sul tiering dei dati".

17. **Review & Approve** (Rivedi e approva): Consente di rivedere e confermare le selezioni.
    a. Esaminare i dettagli della configurazione.
    b. Fare clic su **ulteriori informazioni** per visualizzare i dettagli relativi al supporto e alle risorse Google Cloud che BlueXP acquisterà.
    c. Selezionare le caselle di controllo **ho capito…**.
    d. Fare clic su **Go**.

Risultato

BlueXP implementa il sistema Cloud Volumes ONTAP. Puoi tenere traccia dei progressi nella timeline.

In caso di problemi durante l'implementazione del sistema Cloud Volumes ONTAP, esaminare il messaggio di errore. È inoltre possibile selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su **Ricomcreare ambiente**.

Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web all'indirizzo "Supporto NetApp Cloud Volumes ONTAP".

Al termine

- Se è stata fornita una condivisione CIFS, assegnare agli utenti o ai gruppi le autorizzazioni per i file e le cartelle e verificare che tali utenti possano accedere alla condivisione e creare un file.
- Se si desidera applicare le quote ai volumi, utilizzare System Manager o l'interfaccia CLI.

  Le quote consentono di limitare o tenere traccia dello spazio su disco e del numero di file utilizzati da un utente, un gruppo o un qtree.

Lancio di una coppia ha in Google Cloud

Creare un ambiente di lavoro in BlueXP per avviare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) e seguire le istruzioni.
3. **Scegli una località**: Seleziona **Google Cloud** e **Cloud Volumes ONTAP ha**.
4. **Dettagli e credenziali**: Selezionare un progetto, specificare un nome di cluster, selezionare un account di

servizio, aggiungere etichette e specificare le credenziali.

La seguente tabella descrive i campi per i quali potrebbero essere necessarie indicazioni:

Campo	Descrizione
Nome ambiente di lavoro	BlueXP utilizza il nome dell'ambiente di lavoro per assegnare un nome sia al sistema Cloud Volumes ONTAP che all'istanza di Google Cloud VM. Se si seleziona questa opzione, il nome viene utilizzato anche come prefisso per il gruppo di protezione predefinito.
Nome account servizio	Se si intende utilizzare "Tiering BlueXP" oppure "Backup e ripristino BlueXP" Services (servizi), è necessario attivare lo switch **Service account** (account servizio) e selezionare l'account di servizio che ha il ruolo di amministratore dello storage predefinito.
Aggiungi etichette	Le etichette sono metadati per le risorse Google Cloud. BlueXP aggiunge le etichette al sistema Cloud Volumes ONTAP e alle risorse di Google Cloud associate al sistema. È possibile aggiungere fino a quattro etichette dall'interfaccia utente durante la creazione di un ambiente di lavoro e aggiungerne altre dopo la creazione. Si noti che l'API non limita l'utente a quattro etichette quando crea un ambiente di lavoro. Per informazioni sulle etichette, fare riferimento a. "Documentazione Google Cloud: Risorse per l'etichettatura".
Nome utente e password	Queste sono le credenziali per l'account amministratore del cluster Cloud Volumes ONTAP. È possibile utilizzare queste credenziali per connettersi a Cloud Volumes ONTAP tramite Gestore di sistema o la relativa CLI. Mantenere il nome utente predefinito *admin* o modificarlo in un nome utente personalizzato.
Modifica progetto	Selezionare il progetto in cui si desidera che Cloud Volumes ONTAP risieda. Il progetto predefinito è il progetto in cui risiede BlueXP. Se nell'elenco a discesa non sono presenti progetti aggiuntivi, l'account del servizio BlueXP non è ancora stato associato ad altri progetti. Accedere alla console di Google Cloud, aprire il servizio IAM e selezionare il progetto. Aggiungere l'account del servizio con il ruolo BlueXP a quel progetto. Dovrai ripetere questo passaggio per ogni progetto. Account di servizio impostato per BlueXP, "come descritto in questa pagina". Fare clic su **Add Subscription** (Aggiungi abbonamento) per associare le credenziali selezionate a un abbonamento. Per creare un sistema Cloud Volumes ONTAP pay-as-you-go, devi selezionare un progetto Google Cloud associato a un abbonamento a Cloud Volumes ONTAP da Google Cloud Marketplace.

Il video seguente mostra come associare un abbonamento a pagamento a Marketplace al progetto Google Cloud. In alternativa, seguire la procedura per effettuare l'iscrizione nella "Associazione di un

abbonamento a Marketplace con le credenziali Google Cloud" sezione.

► https://docs.netapp.com/it-it/test//media/video_subscribing_gcp.mp4 *(video)*

5. **Servizi**: Selezionare i servizi che si desidera utilizzare sul sistema. Per selezionare il backup e ripristino BlueXP o per utilizzare BlueXP Tiering, è necessario aver specificato l'account di servizio nel passaggio 3.

   Se si desidera utilizzare WORM e il tiering dei dati, è necessario disattivare il backup e il ripristino BlueXP e implementare un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP con versione 9.8 o superiore.

6. **Ha Deployment Models** (modelli di implementazione ha): Scegliere più zone (consigliato) o una singola zona per la configurazione ha. Quindi selezionare una regione e zone.

   "Scopri di più sui modelli di implementazione ha".

7. **Connettività**: Selezionare quattro diversi VPC per la configurazione ha, una subnet in ciascun VPC, quindi scegliere un criterio firewall.

   "Scopri di più sui requisiti di rete".

   La seguente tabella descrive i campi per i quali potrebbero essere necessarie indicazioni:

Campo	Descrizione
Policy generata	Se si consente a BlueXP di generare il criterio firewall, è necessario scegliere come consentire il traffico: • Se si sceglie **Selected VPC only** (solo VPC selezionato), il filtro di origine per il traffico in entrata corrisponde all'intervallo di sottorete del VPC selezionato e all'intervallo di sottorete del VPC in cui si trova il connettore. Questa è l'opzione consigliata. • Se si sceglie **All VPC**, il filtro di origine per il traffico in entrata corrisponde all'intervallo IP 0.0.0.0/0.
USA esistente	Se si utilizza un criterio firewall esistente, assicurarsi che includa le regole richieste. "Scopri le regole del firewall per Cloud Volumes ONTAP".

8. **Charging Methods and NSS account** (metodi di addebito e account NSS): Specificare l'opzione di addebito che si desidera utilizzare con questo sistema, quindi specificare un account NetApp Support Site.
   - "Scopri le opzioni di licenza per Cloud Volumes ONTAP".
   - "Scopri come impostare le licenze".
9. **Pacchetti preconfigurati**: Selezionare uno dei pacchetti per implementare rapidamente un sistema Cloud Volumes ONTAP oppure fare clic su **Crea la mia configurazione**.

   Se si sceglie uno dei pacchetti, è sufficiente specificare un volume e quindi rivedere e approvare la configurazione.

10. **Licenza**: Modificare la versione di Cloud Volumes ONTAP in base alle esigenze e selezionare un tipo di computer.

> Se è disponibile una release Release Candidate, General Availability o patch più recente per la versione selezionata, BlueXP aggiorna il sistema a quella versione durante la creazione dell'ambiente di lavoro. Ad esempio, l'aggiornamento si verifica se si seleziona Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 e 9.10.1 P4 è disponibile. L'aggiornamento non viene eseguito da una versione all'altra, ad esempio da 9,6 a 9,7.

11. **Risorse di storage sottostanti**: Scegliere le impostazioni per l'aggregato iniziale: Un tipo di disco e le dimensioni di ciascun disco.

    Il tipo di disco è per il volume iniziale. È possibile scegliere un tipo di disco diverso per i volumi successivi.

    Le dimensioni del disco sono per tutti i dischi nell'aggregato iniziale e per qualsiasi aggregato aggiuntivo creato da BlueXP quando si utilizza l'opzione di provisioning semplice. È possibile creare aggregati che utilizzano una dimensione del disco diversa utilizzando l'opzione di allocazione avanzata.

    Per informazioni sulla scelta del tipo e delle dimensioni di un disco, vedere "Dimensionare il sistema in Google Cloud".

12. **Flash cache, velocità di scrittura e WORM**:

    a. Attivare **Flash cache**, se lo si desidera.

    > A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.13.1, *Flash cache* è supportato sui tipi di istanze n2-standard-16, n2-standard-32, n2-standard-48 e n2-standard-64. Non è possibile disattivare Flash cache dopo l'implementazione.

    b. Scegliere **normale** o **alta** velocità di scrittura, se lo si desidera.

    "Scopri di più sulla velocità di scrittura".

    > L'opzione **High** write speed con i tipi di istanze n2-standard-16, n2-standard-32, n2-standard-48 e n2-standard-64 offre un'elevata velocità di scrittura e un'unità MTU (Maximum Transmission Unit) di 8,896 byte. Inoltre, la MTU superiore di 8,896 richiede la selezione di VPC-1, VPC-2 e VPC-3 per l'implementazione. L'elevata velocità di scrittura e una MTU di 8,896 dipendono dalle funzionalità e non possono essere disabilitate singolarmente all'interno di un'istanza configurata. Per ulteriori informazioni su VPC-1, VPC-2 e VPC-3, vedere "Regole per VPC-1, VPC-2 e VPC-3".

    c. Attivare lo storage WORM (Write Once, Read Many), se lo si desidera.

    NON è possibile attivare WORM se il tiering dei dati è stato abilitato per Cloud Volumes ONTAP versione 9.7 e precedenti. Il ripristino o il downgrade a Cloud Volumes ONTAP 9.8 viene bloccato dopo l'abilitazione DI WORM e tiering.

    "Scopri di più sullo storage WORM".

    a. Se si attiva lo storage WORM, selezionare il periodo di conservazione.

13. **Data Tiering in Google Cloud**: Scegliere se attivare il tiering dei dati sull'aggregato iniziale, scegliere una classe di storage per i dati a più livelli, quindi selezionare un account di servizio con il ruolo predefinito Storage Admin.

    Tenere presente quanto segue:

- BlueXP imposta l'account del servizio sull'istanza di Cloud Volumes ONTAP. Questo account di servizio fornisce le autorizzazioni per il tiering dei dati a un bucket di storage Google Cloud. Assicurarsi di aggiungere l'account del servizio Connector come utente dell'account del servizio di tiering, altrimenti non è possibile selezionarlo da BlueXP.
- Quando si crea o si modifica un volume, è possibile scegliere un criterio di tiering del volume specifico.
- Se si disattiva il tiering dei dati, è possibile attivarlo su aggregati successivi, ma è necessario spegnere il sistema e aggiungere un account di servizio dalla console di Google Cloud.

  "Scopri di più sul tiering dei dati".

14. **Create Volume** (Crea volume): Inserire i dettagli del nuovo volume o fare clic su **Skip** (Ignora).

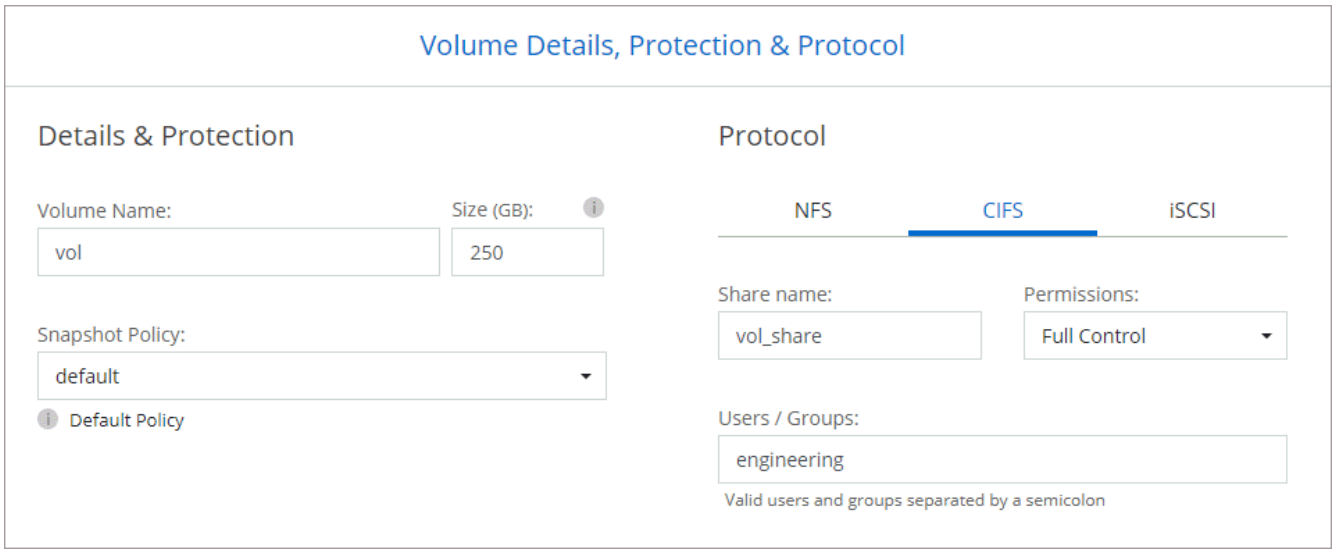
    "Scopri le versioni e i protocolli client supportati".

    Alcuni dei campi di questa pagina sono esplicativi. La seguente tabella descrive i campi per i quali potrebbero essere necessarie indicazioni:

Campo	Descrizione
Dimensione	Le dimensioni massime che è possibile inserire dipendono in gran parte dall'attivazione o meno del thin provisioning, che consente di creare un volume più grande dello storage fisico attualmente disponibile per l'IT.
Controllo degli accessi (solo per NFS)	Un criterio di esportazione definisce i client nella subnet che possono accedere al volume. Per impostazione predefinita, BlueXP inserisce un valore che fornisce l'accesso a tutte le istanze della subnet.
Permessi e utenti/gruppi (solo per CIFS)	Questi campi consentono di controllare il livello di accesso a una condivisione per utenti e gruppi (detti anche elenchi di controllo degli accessi o ACL). È possibile specificare utenti o gruppi Windows locali o di dominio, utenti o gruppi UNIX. Se si specifica un nome utente Windows di dominio, è necessario includere il dominio dell'utente utilizzando il formato dominio/nome utente.
Policy di Snapshot	Una policy di copia Snapshot specifica la frequenza e il numero di copie Snapshot NetApp create automaticamente. Una copia Snapshot di NetApp è un'immagine del file system point-in-time che non ha alcun impatto sulle performance e richiede uno storage minimo. È possibile scegliere il criterio predefinito o nessuno. È possibile scegliere nessuno per i dati transitori, ad esempio tempdb per Microsoft SQL Server.
Opzioni avanzate (solo per NFS)	Selezionare una versione NFS per il volume: NFSv3 o NFSv4.

Campo	Descrizione
Initiator group e IQN (solo per iSCSI)	Le destinazioni di storage iSCSI sono denominate LUN (unità logiche) e vengono presentate agli host come dispositivi a blocchi standard. I gruppi di iniziatori sono tabelle dei nomi dei nodi host iSCSI e controllano quali iniziatori hanno accesso a quali LUN. Le destinazioni iSCSI si collegano alla rete tramite schede di rete Ethernet standard (NIC), schede TOE (TCP offload Engine) con iniziatori software, adattatori di rete convergenti (CNA) o adattatori host busto dedicati (HBA) e sono identificate da nomi qualificati iSCSI (IQN). Quando si crea un volume iSCSI, BlueXP crea automaticamente un LUN. Abbiamo semplificato la creazione di un solo LUN per volume, per cui non è necessario alcun intervento di gestione. Dopo aver creato il volume, "Utilizzare IQN per connettersi al LUN dagli host".

La seguente immagine mostra la pagina Volume compilata per il protocollo CIFS:



15. **CIFS Setup**: Se si sceglie il protocollo CIFS, impostare un server CIFS.

Campo	Descrizione
Indirizzo IP primario e secondario DNS	Gli indirizzi IP dei server DNS che forniscono la risoluzione dei nomi per il server CIFS. I server DNS elencati devono contenere i record di posizione del servizio (SRV) necessari per individuare i server LDAP di Active Directory e i controller di dominio per il dominio a cui il server CIFS si unisce. Se si configura Google Managed Active Directory, per impostazione predefinita è possibile accedere ad utilizzando l'indirizzo IP 169.254.169.254.
Dominio Active Directory da unire	L'FQDN del dominio Active Directory (ad) a cui si desidera che il server CIFS si unisca.
Credenziali autorizzate per l'accesso al dominio	Il nome e la password di un account Windows con privilegi sufficienti per aggiungere computer all'unità organizzativa (OU) specificata nel dominio ad.

Campo	Descrizione
Nome NetBIOS del server CIFS	Un nome server CIFS univoco nel dominio ad.
Unità organizzativa	L'unità organizzativa all'interno del dominio ad da associare al server CIFS. L'impostazione predefinita è CN=computer. Per configurare Google Managed Microsoft ad come server ad per Cloud Volumes ONTAP, immettere **OU=computer,OU=cloud** in questo campo. "Documentazione Google Cloud: Unità organizzative in Google Managed Microsoft ad"
Dominio DNS	Il dominio DNS per la SVM (Storage Virtual Machine) di Cloud Volumes ONTAP. Nella maggior parte dei casi, il dominio è lo stesso del dominio ad.
Server NTP	Selezionare **Use Active Directory Domain** (Usa dominio Active Directory) per configurare un server NTP utilizzando il DNS di Active Directory. Se è necessario configurare un server NTP utilizzando un indirizzo diverso, utilizzare l'API. Vedere "Documenti sull'automazione BlueXP" per ulteriori informazioni. Nota: È possibile configurare un server NTP solo quando si crea un server CIFS. Non è configurabile dopo aver creato il server CIFS.

16. **Profilo di utilizzo, tipo di disco e policy di tiering**: Scegliere se attivare le funzionalità di efficienza dello storage e modificare la policy di tiering dei volumi, se necessario.

    Per ulteriori informazioni, vedere "Scegliere un profilo di utilizzo del volume" e. "Panoramica sul tiering dei dati".

17. **Review & Approve** (Rivedi e approva): Consente di rivedere e confermare le selezioni.
    a. Esaminare i dettagli della configurazione.
    b. Fare clic su **ulteriori informazioni** per visualizzare i dettagli relativi al supporto e alle risorse Google Cloud che BlueXP acquisterà.
    c. Selezionare le caselle di controllo **ho capito…**.
    d. Fare clic su **Go**.

Risultato

BlueXP implementa il sistema Cloud Volumes ONTAP. Puoi tenere traccia dei progressi nella timeline.

In caso di problemi durante l'implementazione del sistema Cloud Volumes ONTAP, esaminare il messaggio di errore. È inoltre possibile selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su **Ricomcreare ambiente**.

Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web all'indirizzo "Supporto NetApp Cloud Volumes ONTAP".

Al termine

- Se è stata fornita una condivisione CIFS, assegnare agli utenti o ai gruppi le autorizzazioni per i file e le cartelle e verificare che tali utenti possano accedere alla condivisione e creare un file.
- Se si desidera applicare le quote ai volumi, utilizzare System Manager o l'interfaccia CLI.

  Le quote consentono di limitare o tenere traccia dello spazio su disco e del numero di file utilizzati da un

utente, un gruppo o un qtree.

Verifica dell'immagine della piattaforma Google Cloud

Panoramica sulla verifica delle immagini di Google Cloud

La verifica delle immagini di Google Cloud è conforme ai requisiti di sicurezza NetApp avanzati. Sono state apportate modifiche allo script che genera le immagini per firmare l'immagine lungo il percorso utilizzando le chiavi private generate specificamente per questa attività. È possibile verificare l'integrità dell'immagine GCP utilizzando il digest firmato e il certificato pubblico per Google Cloud che possono essere scaricati tramite "NSS" per una release specifica.

> La verifica dell'immagine Google Cloud è supportata dal software Cloud Volumes ONTAP versione 9.13.0 o superiore.

Converti l'immagine in formato raw su Google Cloud

L'immagine utilizzata per implementare nuove istanze, aggiornamenti o utilizzata in immagini esistenti verrà condivisa con i client tramite "Il NetApp Support Site (NSS)". Il digest firmato e i certificati saranno disponibili per il download attraverso il portale NSS. Assicurarsi di scaricare il digest e i certificati per la release corretta corrispondente all'immagine condivisa dal supporto NetApp. Ad esempio, 9.13.0 immagini avranno un digest con 9.13.0 firme e certificati disponibili su NSS.

Perché è necessario questo passaggio?

Le immagini di Google Cloud non possono essere scaricate direttamente. Per verificare l'immagine rispetto al digest firmato e ai certificati, è necessario disporre di un meccanismo per confrontare i due file e scaricare l'immagine. Per farlo, devi esportare/convertire l'immagine in un formato disk.raw e salvare i risultati in un bucket di storage su Google Cloud. Il file disk.raw viene archiviato e compresso nel processo.

L'account utente/servizio avrà bisogno di privilegi per eseguire le seguenti operazioni:

- Accesso al bucket di storage Google
- Scrivi al bucket di storage Google
- Creazione di processi di cloud build (utilizzati durante il processo di esportazione)
- Accesso all'immagine desiderata
- Creare attività di esportazione delle immagini

Per verificare l'immagine, è necessario convertirla in un formato disk.raw e quindi scaricarla.

Utilizza la riga di comando di Google Cloud per esportare l'immagine di Google Cloud

Il modo preferito per esportare un'immagine in Cloud Storage è utilizzare "comando di esportazione delle immagini di calcolo di gcloud". Questo comando prende l'immagine fornita e la converte in un file disk.raw che viene tarred e gzippato. Il file generato viene salvato nell'URL di destinazione e può essere scaricato per la verifica.

Per eseguire questa operazione, l’utente/account deve disporre dei privilegi necessari per accedere e scrivere nel bucket desiderato, esportare l’immagine e creare cloud (utilizzati da Google per esportare l’immagine).

Esportare l’immagine di Google Cloud utilizzando gcloud

Fare clic per visualizzare lo script

```
$ gcloud compute images export \
    --destination-uri DESTINATION_URI \
    --image IMAGE_NAME

# For our example:
$ gcloud compute images export \
    --destination-uri gs://vsa-dev-bucket1/example-user-exportimage-
gcp-demo \
    --image example-user-20230120115139


## DEMO ##
# Step 1 - Optional: Checking access and listing objects in the
destination bucket
$ gsutil ls gs://example-user-export-image-bucket/

# Step 2 - Exporting the desired image to the bucket
$ gcloud compute images export --image example-user-export-image-demo
--destination-uri gs://example-user-export-image-bucket/export-
demo.tar.gz
Created [https://cloudbuild.googleapis.com/v1/projects/example-demo-
project/locations/us-central1/builds/xxxxxxxxxxxx].
Logs are available at [https://console.cloud.google.com/cloud-
build/builds;region=us-central1/xxxxxxxxxxxx?project=xxxxxxxxxxxx].
[image-export]: 2023-01-25T18:13:48Z Fetching image "example-user-
export-image-demo" from project "example-demo-project".
[image-export]: 2023-01-25T18:13:49Z Validating workflow
[image-export]: 2023-01-25T18:13:49Z Validating step "setup-disks"
[image-export]: 2023-01-25T18:13:49Z Validating step "image-export-
export-disk"
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:13:49Z
Validating step "setup-disks"
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:13:49Z
Validating step "run-image-export-export-disk"
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:13:50Z
Validating step "wait-for-inst-image-export-export-disk"
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:13:50Z
Validating step "copy-image-object"
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:13:50Z
Validating step "delete-inst"
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Validation Complete
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Workflow Project: example-demo-
project
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Workflow Zone: us-central1-c
```

```
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Workflow GCSPath: gs://example-
demo-project-example-bkt-us/
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Example scratch path:
https://console.cloud.google.com/storage/browser/example-demo-project-
example-bkt-us/example-image-export-20230125-18:13:49-r88px
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Uploading sources
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Running workflow
[image-export]: 2023-01-25T18:13:51Z Running step "setup-disks"
(CreateDisks)
[image-export.setup-disks]: 2023-01-25T18:13:51Z CreateDisks: Creating
disk "disk-image-export-image-export-r88px".
[image-export]: 2023-01-25T18:14:02Z Step "setup-disks" (CreateDisks)
successfully finished.
[image-export]: 2023-01-25T18:14:02Z Running step "image-export-export-
disk" (IncludeWorkflow)
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:14:02Z Running
step "setup-disks" (CreateDisks)
[image-export.image-export-export-disk.setup-disks]: 2023-01-
25T18:14:02Z CreateDisks: Creating disk "disk-image-export-export-disk-
image-export-image-export--r88px".
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:14:02Z Step
"setup-disks" (CreateDisks) successfully finished.
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:14:02Z Running
step "run-image-export-export-disk" (CreateInstances)
[image-export.image-export-export-disk.run-image-export-export-disk]:
2023-01-25T18:14:02Z CreateInstances: Creating instance "inst-image-
export-export-disk-image-export-image-export--r88px".
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:14:08Z Step
"run-image-export-export-disk" (CreateInstances) successfully finished.
[image-export.image-export-export-disk.run-image-export-export-disk]:
2023-01-25T18:14:08Z CreateInstances: Streaming instance "inst-image-
export-export-disk-image-export-image-export--r88px" serial port 1
output to https://storage.cloud.google.com/example-demo-project-
example-bkt-us/example-image-export-20230125-18:13:49-r88px/logs/inst-
image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px-serial-
port1.log
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:14:08Z Running
step "wait-for-inst-image-export-export-disk" (WaitForInstancesSignal)
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:14:08Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
watching serial port 1, SuccessMatch: "ExportSuccess", FailureMatch:
["ExportFailed:"] (this is not an error), StatusMatch: "GCEExport:".
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
```

```
StatusMatch found: "GCEExport: <serial-output key:'source-size-gb'
value:'10'>"
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: Running export tool."
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: Disk /dev/sdb is 10 GiB, compressed size
will most likely be much smaller."
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: Beginning export process..."
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: Copying \"/dev/sdb\" to gs://example-
demo-project-example-bkt-us/example-image-export-20230125-18:13:49-
r88px/outs/image-export-export-disk.tar.gz."
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: Using \"/root/upload\" as the buffer
prefix, 1.0 GiB as the buffer size, and 4 as the number of workers."
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: Creating gzipped image of \"/dev/sdb\"."
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:14:29Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: Read 1.0 GiB of 10 GiB (212 MiB/sec),
total written size: 992 MiB (198 MiB/sec)"
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:14:59Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: Read 8.0 GiB of 10 GiB (237 MiB/sec),
total written size: 1.5 GiB (17 MiB/sec)"
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: Finished creating gzipped image of
\"/dev/sdb\" in 48.956433327s [213 MiB/s] with a compression ratio of
6."
```

```
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: Finished export in  48.957347731s"
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
StatusMatch found: "GCEExport: <serial-output key:'target-size-gb'
value:'2'>"
[image-export.image-export-export-disk.wait-for-inst-image-export-
export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z WaitForInstancesSignal: Instance
"inst-image-export-export-disk-image-export-image-export--r88px":
SuccessMatch found "ExportSuccess"
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z Step
"wait-for-inst-image-export-export-disk" (WaitForInstancesSignal)
successfully finished.
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z Running
step "copy-image-object" (CopyGCSObjects)
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z Running
step "delete-inst" (DeleteResources)
[image-export.image-export-export-disk.delete-inst]: 2023-01-
25T18:15:19Z DeleteResources: Deleting instance "inst-image-export-
export-disk".
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:19Z Step
"copy-image-object" (CopyGCSObjects) successfully finished.
[image-export.image-export-export-disk]: 2023-01-25T18:15:34Z Step
"delete-inst" (DeleteResources) successfully finished.
[image-export]: 2023-01-25T18:15:34Z Step "image-export-export-disk"
(IncludeWorkflow) successfully finished.
[image-export]: 2023-01-25T18:15:34Z Serial-output value -> source-
size-gb:10
[image-export]: 2023-01-25T18:15:34Z Serial-output value -> target-
size-gb:2
[image-export]: 2023-01-25T18:15:34Z Workflow "image-export" cleaning
up (this may take up to 2 minutes).
[image-export]: 2023-01-25T18:15:35Z Workflow "image-export" finished
cleanup.

# Step 3 - Validating the image was successfully exported
$ gsutil ls gs://example-user-export-image-bucket/
gs://example-user-export-image-bucket/export-demo.tar.gz


# Step 4 - Download the exported image
$ gcloud storage cp gs://BUCKET_NAME/OBJECT_NAME SAVE_TO_LOCATION
```

```
$ gcloud storage cp gs://example-user-export-image-bucket/export-
demo.tar.gz CVO_GCP_Signed_Digest.tar.gz
Copying gs://example-user-export-image-bucket/export-demo.tar.gz to
file://CVO_GCP_Signed_Digest.tar.gz
  Completed files 1/1 | 1.5GiB/1.5GiB | 185.0MiB/s

Average throughput: 213.3MiB/s
$ ls -l
total 1565036
-rw-r--r-- 1 example-user example-user 1602589949 Jan 25 18:44
CVO_GCP_Signed_Digest.tar.gz
```

Estrarre i file compressi

```
# Extracting files from the digest
$ tar -xf CVO_GCP_Signed_Digest.tar.gz
```

> Vedere "Documento Google Cloud sull'esportazione di un'immagine" Per ulteriori informazioni su come esportare un'immagine tramite Google Cloud.

Verifica della firma dell'immagine

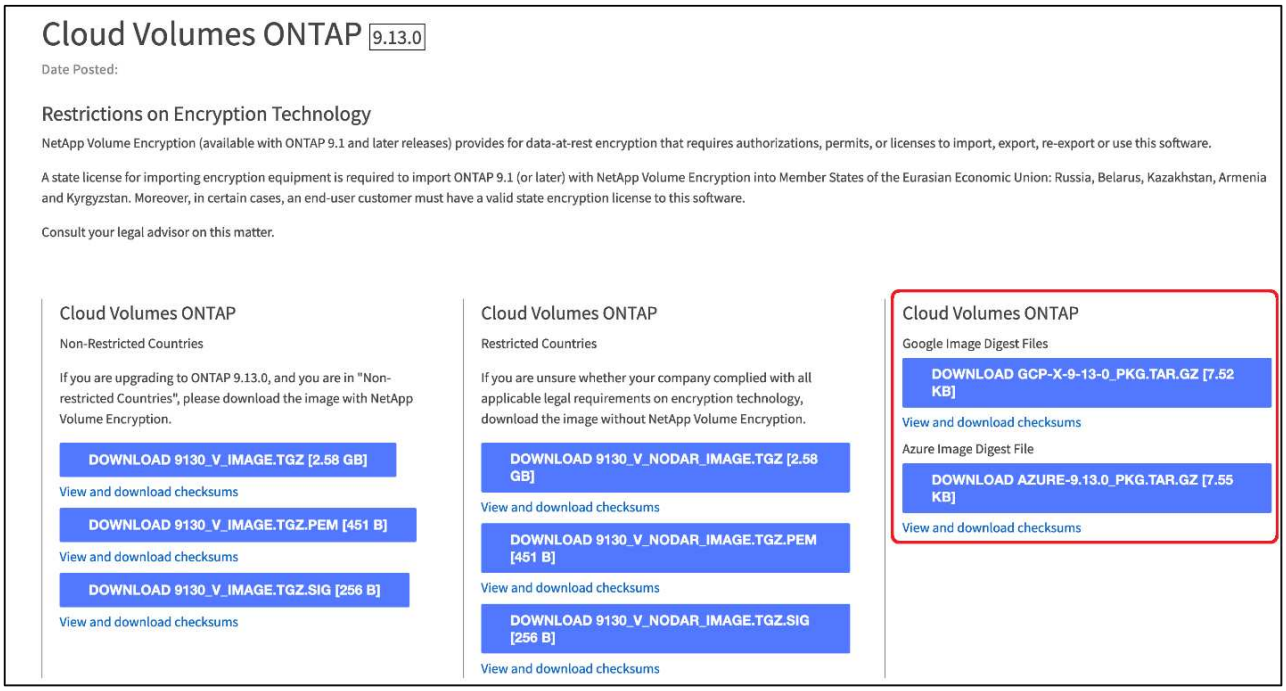
Verificare le immagini firmate di Google Cloud

Per verificare l'immagine firmata Google Cloud esportata, è necessario scaricare il file di digest dell'immagine da NSS per convalidare il file disk.raw e il contenuto del file di digest.

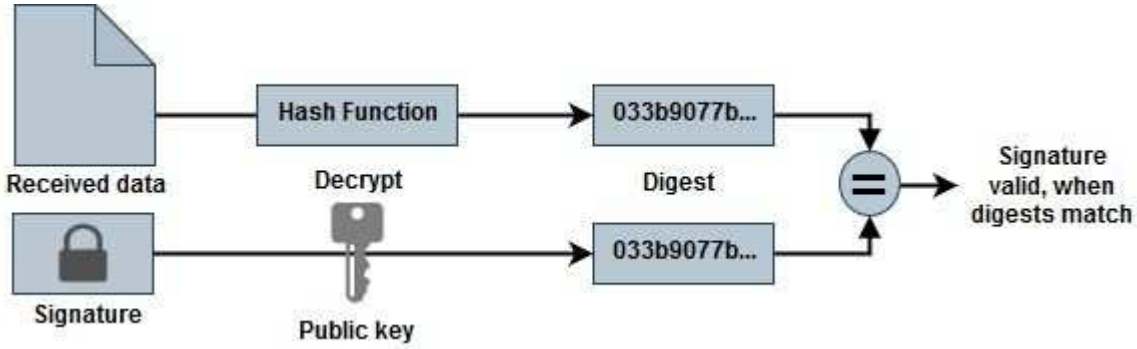
Riepilogo del flusso di lavoro per la verifica dell'immagine firmata

Di seguito viene riportata una panoramica del processo di verifica delle immagini firmato da Google Cloud.

- Dal "NSS", Scaricare l'archivio Google Cloud contenente i seguenti file:
  - Digest firmato (.sig)
  - Certificato contenente la chiave pubblica (.pem)
  - Catena di certificati (.pem)



- Scaricare il file disk.raw convertito
- Validare il certificato utilizzando la catena del certificato
- Validare il digest firmato utilizzando il certificato contenente la chiave pubblica
  - Decrittare il digest firmato utilizzando la chiave pubblica per estrarre il digest del file di immagine
  - Creare un digest del file disk.raw scaricato
  - Confrontare i due file digest per la convalida



Verifica del file disk.raw e del contenuto del file digest con OpenSSL

È possibile verificare il file disk.raw scaricato da Google Cloud rispetto al contenuto del file digest disponibile tramite "NSS" Con OpenSSL.

> I comandi OpenSSL per la convalida dell'immagine sono compatibili con macchine Linux, Mac OS e Windows.

Fasi

1. Verificare il certificato utilizzando OpenSSL.

Fare clic per visualizzare lo script

```
# Step 1 - Optional, but recommended: Verify the certificate using
OpenSSL

# Step 1.1 - Copy the Certificate and certificate chain to a
directory
$ openssl version
LibreSSL 3.3.6
$ ls -l
total 48
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  8537 Jan 19 15:42 Certificate-
Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  2365 Jan 19 15:42 Certificate-GCP-
CVO-20230119-0XXXXX.pem

# Step 1.2 - Get the OSCP URL
$ oscp_url=$(openssl x509 -noout -ocsp_uri -in <Certificate-
Chain.pem>)
$ oscp_url=$(openssl x509 -noout -ocsp_uri -in Certificate-Chain-
GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem)
$ echo $oscp_url
http://ocsp.entrust.net

# Step 1.3 - Generate an OCSP request for the certificate
$ openssl ocsp -issuer <Certificate-Chain.pem> -CAfile <Certificate-
Chain.pem> -cert <Certificate.pem> -reqout <request.der>
$ openssl ocsp -issuer Certificate-Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-CAfile Certificate-Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem -cert
Certificate-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem -reqout req.der

# Step 1.4 - Optional: Check the new file "req.der" has been
generated
$ ls -l
total 56
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  8537 Jan 19 15:42 Certificate-
Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  2365 Jan 19 15:42 Certificate-GCP-
CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--  1 example-user  engr   120 Jan 19 16:50 req.der

# Step 1.5 - Connect to the OCSP Manager using openssl to send the
OCSP request
$ openssl ocsp -issuer <Certificate-Chain.pem> -CAfile <Certificate-
Chain.pem> -cert <Certificate.pem> -url ${ocsp_url} -resp_text
-respout <response.der>
```

```
$ openssl ocsp -issuer Certificate-Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-CAfile Certificate-Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem -cert
Certificate-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem  -url ${ocsp_url} -resp_text
-respout resp.der
OCSP Response Data:
    OCSP Response Status: successful (0x0)
    Response Type: Basic OCSP Response
    Version: 1 (0x0)
    Responder Id: C = US, O = "Entrust, Inc.", CN = Entrust Extended
Validation Code Signing CA - EVCS2
    Produced At: Jan 19 15:14:00 2023 GMT
    Responses:
    Certificate ID:
      Hash Algorithm: sha1
      Issuer Name Hash: 69FA640329AB84E27220FE0927647B8194B91F2A
      Issuer Key Hash: CE894F8251AA15A28462CA312361D261FBF8FE78
      Serial Number: 5994B3D01D26D594BD1D0FA7098C6FF5
    Cert Status: good
    This Update: Jan 19 15:00:00 2023 GMT
    Next Update: Jan 26 14:59:59 2023 GMT

    Signature Algorithm: sha512WithRSAEncryption
         0b:b6:61:e4:03:5f:98:6f:10:1c:9a:f7:5f:6f:c7:e3:f4:72:
         f2:30:f4:86:88:9a:b9:ba:1e:d6:f6:47:af:dc:ea:e4:cd:31:
         af:e3:7a:20:35:9e:60:db:28:9c:7f:2e:17:7b:a5:11:40:4f:
         1e:72:f7:f8:ef:e3:23:43:1b:bb:28:1a:6f:c6:9c:c5:0c:14:
         d3:5d:bd:9b:6b:28:fb:94:5e:8a:ef:40:20:72:a4:41:df:55:
         cf:f3:db:1b:39:e0:30:63:c9:c7:1f:38:7e:7f:ec:f4:25:7b:
         1e:95:4c:70:6c:83:17:c3:db:b2:47:e1:38:53:ee:0a:55:c0:
         15:6a:82:20:b2:ea:59:eb:9c:ea:7e:97:aa:50:d7:bc:28:60:
         8c:d4:21:92:1c:13:19:b4:e0:66:cb:59:ed:2e:f8:dc:7b:49:
         e3:40:f2:b6:dc:d7:2d:2e:dd:21:82:07:bb:3a:55:99:f7:59:
         5d:4a:4d:ca:e7:8f:1c:d3:9a:3f:17:7b:7a:c4:57:b2:57:a8:
         b4:c0:a5:02:bd:59:9c:50:32:ff:16:b1:65:3a:9c:8c:70:3b:
         9e:be:bc:4f:f9:86:97:b1:62:3c:b2:a9:46:08:be:6b:1b:3c:
         24:14:59:28:c6:ae:e8:d5:64:b2:f8:cc:28:24:5c:b2:c8:d8:
         5a:af:9d:55:48:96:f6:3e:c6:bf:a6:0c:a4:c0:ab:d6:57:03:
         2b:72:43:b0:6a:9f:52:ef:43:bb:14:6a:ce:66:cc:6c:4e:66:
         17:20:a3:64:e0:c6:d1:82:0a:d7:41:8a:cc:17:fd:21:b5:c6:
         d2:3a:af:55:2e:2a:b8:c7:21:41:69:e1:44:ab:a1:dd:df:6d:
         15:99:90:cc:a0:74:1e:e5:2e:07:3f:50:e6:72:a6:b9:ae:fc:
         44:15:eb:81:3d:1a:f8:17:b6:0b:ff:05:76:9d:30:06:40:72:
         cf:d5:c4:6f:8b:c9:14:76:09:6b:3d:6a:70:2c:5a:c4:51:92:
         e5:cd:84:b6:f9:d9:d5:bc:8d:72:b7:7c:13:9c:41:89:a8:97:
         6f:4a:11:5f:8f:b6:c9:b5:df:00:7e:97:20:e7:29:2e:2b:12:
         77:dc:e2:63:48:87:42:49:1d:fc:d0:94:a8:8d:18:f9:07:85:
```

```
         e4:d0:3e:9a:4a:d7:d5:d0:02:51:c3:51:1c:73:12:96:2d:75:
         22:83:a6:70:5a:4a:2b:f2:98:d9:ae:1b:57:53:3d:3b:58:82:
         38:fc:fa:cb:57:43:3f:3e:7e:e0:6d:5b:d6:fc:67:7e:07:7e:
         fb:a3:76:43:26:8f:d1:42:d6:a6:33:4e:9e:e0:a0:51:b4:c4:
         bc:e3:10:0d:bf:23:6c:4b
WARNING: no nonce in response
Response Verify OK
Certificate-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem: good
    This Update: Jan 19 15:00:00 2023 GMT
    Next Update: Jan 26 14:59:59 2023 GMT

# Step 1.5 - Optional: Check the response file "response.der" has
been generated. Verify its contents.
$ ls -l
total 64
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  8537 Jan 19 15:42 Certificate-
Chain-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  engr  2365 Jan 19 15:42 Certificate-GCP-
CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--  1 example-user  engr   120 Jan 19 16:50 req.der
-rw-r--r--  1 example-user  engr   806 Jan 19 16:51 resp.der

# Step 1.6 - Verify the chain of trust and expiration dates against
the local host
$ openssl version -d
OPENSSLDIR: "/private/etc/ssl"
$ OPENSSLDIR=$(openssl version -d | cut -d '"' -f2)
$ echo $OPENSSLDIR
/private/etc/ssl

$ openssl verify -untrusted <Certificate-Chain.pem> -CApath <OpenSSL
dir> <Certificate.pem>
$ openssl verify -untrusted Certificate-Chain-GCP-CVO-20230119-
0XXXXX.pem -CApath ${OPENSSLDIR} Certificate-GCP-CVO-20230119-
0XXXXX.pem
Certificate-GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem: OK
```

2. Inserire il file disk.raw scaricato, la firma e i certificati in una directory.
3. Estrarre la chiave pubblica dal certificato utilizzando OpenSSL.
4. Decrittare la firma utilizzando la chiave pubblica estratta e verificare il contenuto del file disk.raw scaricato.

Fare clic per visualizzare lo script

```
# Step 1 - Place the downloaded disk.raw, the signature and the
certificates in a directory
$ ls -l
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 Certificate-Chain-
GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 Certificate-GCP-CVO-
20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 GCP_CVO_20230119-
XXXXXX_digest.sig
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 16:39 disk.raw

# Step 2 - Extract the public key from the certificate
$ openssl x509 -pubkey -noout -in (certificate.pem) >
(public_key.pem)
$ openssl x509 -pubkey -noout -in Certificate-GCP-CVO-20230119-
0XXXXX.pem > CVO-GCP-pubkey.pem

$ ls -l
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 Certificate-Chain-
GCP-CVO-20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 Certificate-GCP-CVO-
20230119-0XXXXX.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 17:02 CVO-GCP-pubkey.pem
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 15:42 GCP_CVO_20230119-
XXXXXX_digest.sig
-rw-r--r--@ 1 example-user  staff  Jan 19 16:39 disk.raw

# Step 3 - Decrypt the signature using the extracted public key and
verify the contents of the downloaded disk.raw
$ openssl dgst -verify (public_key) -keyform PEM -sha256 -signature
(signed digest) -binary (downloaded or obtained disk.raw)
$ openssl dgst -verify CVO-GCP-pubkey.pem -keyform PEM -sha256
-signature GCP_CVO_20230119-XXXXXX_digest.sig -binary disk.raw
Verified OK

# A failed response would look like this
$ openssl dgst -verify CVO-GCP-pubkey.pem -keyform PEM -sha256
-signature GCP_CVO_20230119-XXXXXX_digest.sig -binary
../sample_file.txt
Verification Failure
```

USA Cloud Volumes ONTAP

Gestione delle licenze

Gestione delle licenze basate sulla capacità

Gestisci le tue licenze basate sulla capacità dal portafoglio digitale BlueXP per assicurarti che il tuo account NetApp disponga di capacità sufficiente per i tuoi sistemi Cloud Volumes ONTAP.

Le *licenze basate sulla capacità* consentono di pagare Cloud Volumes ONTAP per TIB di capacità.

Il *portafoglio digitale BlueXP* consente di gestire le licenze per Cloud Volumes ONTAP da un'unica postazione. È possibile aggiungere nuove licenze e aggiornare quelle esistenti.

"Scopri di più sulle licenze Cloud Volumes ONTAP".

Modalità di aggiunta delle licenze al portafoglio digitale BlueXP

Dopo aver acquistato una licenza dal rappresentante commerciale NetApp, NetApp invierà un'e-mail con il numero di serie e ulteriori dettagli sulla licenza.

Nel frattempo, BlueXP interroga automaticamente il servizio di licenza di NetApp per ottenere informazioni sulle licenze associate al tuo account NetApp Support Site. In assenza di errori, BlueXP aggiunge automaticamente le licenze al portafoglio digitale.

Se BlueXP non riesce ad aggiungere la licenza, sarà necessario aggiungerla manualmente al portafoglio digitale. Ad esempio, se il connettore è installato in una posizione che non dispone di accesso a Internet, sarà necessario aggiungere le licenze autonomamente. Scopri come aggiungere le licenze acquistate al tuo account.

Visualizzare la capacità consumata nell'account

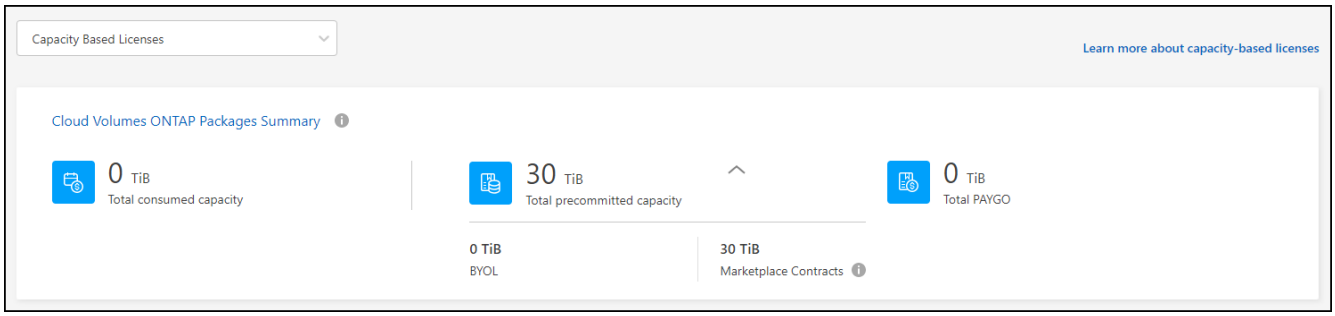
Il portafoglio digitale BlueXP mostra la capacità totale consumata nell'account e la capacità consumata dal pacchetto di licenze. Questo può aiutarti a capire come ti stai addebitando e se hai bisogno di acquistare capacità aggiuntiva.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, mantenere selezionata l'opzione **licenze basate sulla capacità**.
3. Visualizza il riepilogo dei pacchetti, che mostra la capacità consumata, la capacità preimpegnata totale e la capacità PAYGO totale.
    - *Capacità totale consumata* è la capacità totale di provisioning di tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP del tuo account NetApp. La ricarica si basa sulle dimensioni fornite da ciascun volume, indipendentemente dallo spazio locale, utilizzato, memorizzato o effettivo all'interno del volume.
    - *Capacità totale preassegnata* è la capacità totale concessa in licenza (BYOL o Marketplace Contract) acquistata da NetApp.
    - *Total PAYGO* è la capacità totale fornita con gli abbonamenti al cloud marketplace. L'addebito tramite PAYGO viene utilizzato solo se la capacità consumata è superiore alla capacità concessa in licenza o

se non è disponibile alcuna licenza BYOL nel portafoglio digitale BlueXP.

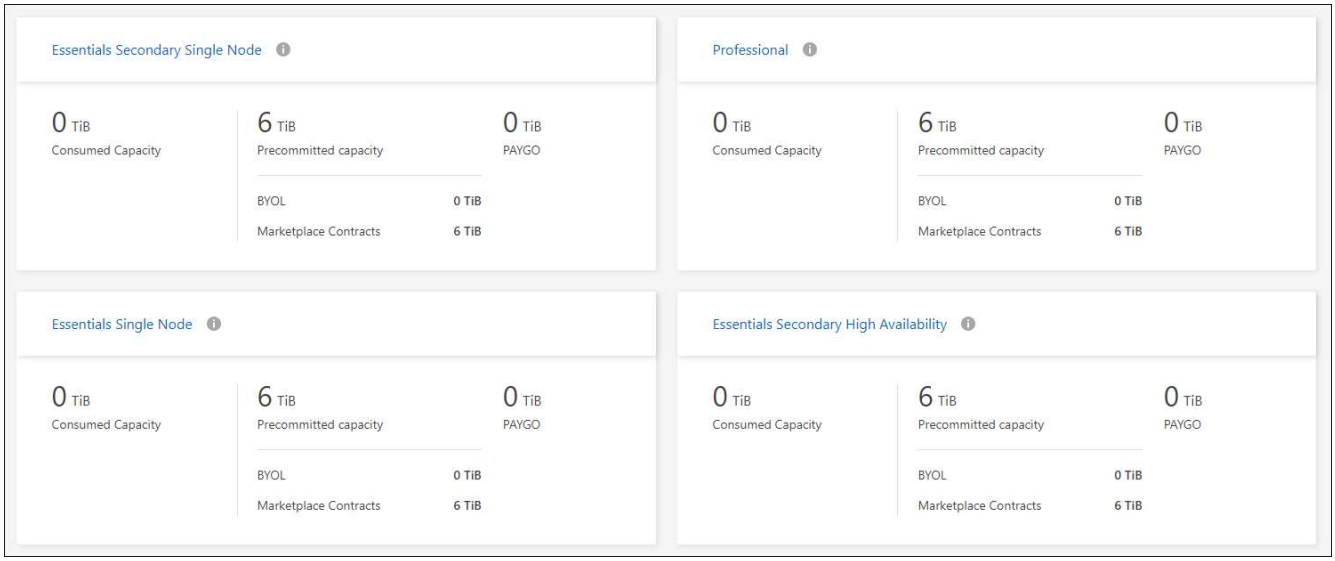
Ecco un esempio di riepilogo dei pacchetti Cloud Volumes ONTAP nel portafoglio digitale BlueXP:



4. Sotto il riepilogo, visualizzare la capacità consumata per ciascun pacchetto di licenze.
   - *Capacità consumata* mostra la capacità dei volumi per quel pacchetto. Per ulteriori informazioni su un pacchetto specifico, passare il mouse sulla descrizione del comando.

     Per comprendere meglio le capacità visualizzate per il pacchetto Essentials, è necessario conoscere il funzionamento della ricarica. "Scopri come ricaricare il pacchetto Essentials".
   - *Capacità consigliata* è la capacità concessa in licenza (BYOL o Marketplace Contract) acquistata da NetApp.
     - *BYOL* mostra la capacità concessa in licenza acquistata da NetApp per questo tipo di pacchetto.
     - *Contratti Marketplace* Mostra la capacità concessa in licenza acquistata con un contratto Marketplace per questo tipo di pacchetto.
   - *PAYGO* mostra la capacità consumata in base al modello di consumo delle licenze.

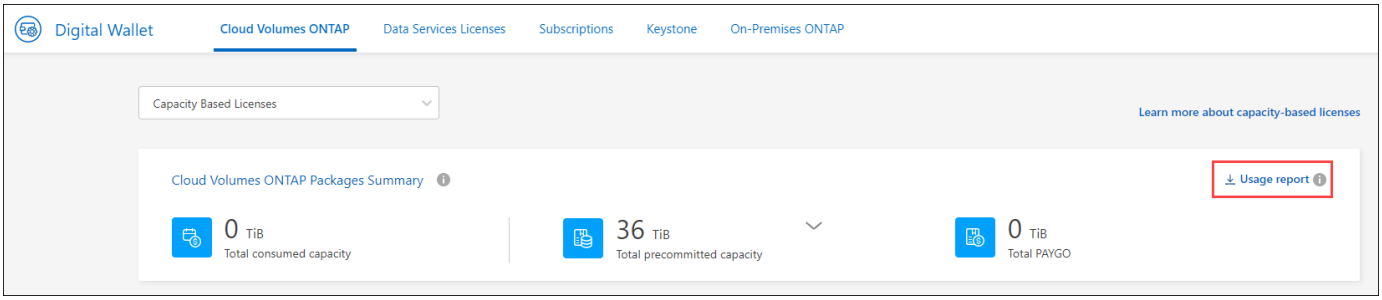
     Ecco un esempio per un account che dispone di diversi pacchetti di licenza:



Scarica i report sull'utilizzo

Gli amministratori degli account possono scaricare quattro report sull'utilizzo dal portafoglio digitale in BlueXP. Questi report sull'utilizzo forniscono i dettagli relativi alla capacità delle sottoscrizioni e indicano come vengono addebitate le risorse nelle sottoscrizioni Cloud Volumes ONTAP. I report scaricabili acquisiscono i dati in un

momento specifico e possono essere facilmente condivisi con altri.



I seguenti report sono disponibili per il download. I valori di capacità mostrati sono in TIB.

- **Utilizzo di alto livello**: Questo report mostra esattamente ciò che è contenuto nella scheda "Riepilogo pacchetti Cloud Volumes ONTAP" nel portafoglio digitale. Include le seguenti informazioni:
  - Capacità totale consumata
  - Capacità totale preimpegnata
  - Capacità BYOL totale
  - Capacità totale dei contratti Marketplace
  - Capacità PAYGO totale
- **Utilizzo del pacchetto Cloud Volumes ONTAP**: Questo report mostra esattamente ciò che è riportato sulle schede delle confezioni nel portafoglio digitale. Include le seguenti informazioni per ciascun pacchetto, ad eccezione del pacchetto i/o ottimizzato:
  - Capacità totale consumata
  - Capacità totale preimpegnata
  - Capacità BYOL totale
  - Capacità totale dei contratti Marketplace
  - Capacità PAYGO totale
- **Utilizzo delle VM di storage**: Questo report mostra come viene suddivisa la capacità di carico tra i sistemi Cloud Volumes ONTAP e le macchine virtuali di storage (SVM). Queste informazioni non sono disponibili su nessuna schermata del portafoglio digitale. Include le seguenti informazioni:
  - ID e nome dell'ambiente di lavoro (visualizzato come UUID)
  - Cloud
  - ID account NetApp
  - Configurazione dell'ambiente di lavoro
  - Nome SVM
  - Capacità fornita
  - Roundup di capacità caricata
  - Termine di fatturazione per il mercato
  - Pacchetto o funzione Cloud Volumes ONTAP
  - Addebito del nome dell'abbonamento a SaaS Marketplace
  - Addebito dell'ID di abbonamento SaaS Marketplace
  - Tipo di carico di lavoro

- **Utilizzo dei volumi**: Questo report mostra come la capacità caricata viene suddivisa per volumi in un ambiente di lavoro. Queste informazioni non sono disponibili su nessuna schermata del portafoglio digitale. Include le seguenti informazioni:
  - ID e nome dell'ambiente di lavoro (visualizzato come UUID)
  - Nome SVN
  - ID volume
  - Tipo di volume
  - Capacità di provisioning del volume

> I volumi FlexClone non sono inclusi in questo report perché questi tipi di volumi non comportano costi.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, mantenere selezionata l'opzione **licenze basate sulla capacità** e fare clic su **rapporto di utilizzo**.

   Il report di utilizzo viene scaricato.

3. Aprire il file scaricato per accedere ai report.

Aggiungere le licenze acquistate all'account

Se le licenze acquistate non vengono visualizzate nel portafoglio digitale BlueXP, è necessario aggiungerle a BlueXP in modo che la capacità sia disponibile per Cloud Volumes ONTAP.

Di cosa hai bisogno

- È necessario fornire a BlueXP il numero di serie della licenza o del file di licenza.
- Se si desidera inserire il numero di serie, è necessario prima "Aggiungi il tuo account NetApp Support Site a BlueXP". Si tratta dell'account NetApp Support Site autorizzato ad accedere al numero di serie.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, mantenere selezionata l'opzione **licenze basate sulla capacità** e fare clic su **Aggiungi licenza**.
3. Inserire il numero di serie della licenza basata sulla capacità o caricare il file di licenza.

   Se hai inserito un numero di serie, devi anche selezionare l'account NetApp Support Site autorizzato ad accedere al numero di serie.

4. Fare clic su **Aggiungi licenza**.

Aggiornare una licenza basata sulla capacità

Se hai acquistato capacità aggiuntiva o hai esteso il periodo di validità della licenza, BlueXP aggiorna automaticamente la licenza nel portafoglio digitale. Non c'è niente da fare.

Tuttavia, se BlueXP è stato implementato in una posizione che non dispone di accesso a Internet, sarà necessario aggiornare manualmente la licenza in BlueXP.

Di cosa hai bisogno

Il file di licenza (o *files* se si dispone di una coppia ha).

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, fare clic sul menu delle azioni accanto alla licenza e selezionare **Aggiorna licenza**.
3. Caricare il file di licenza.
4. Fare clic su **carica licenza**.

Modificare i metodi di ricarica

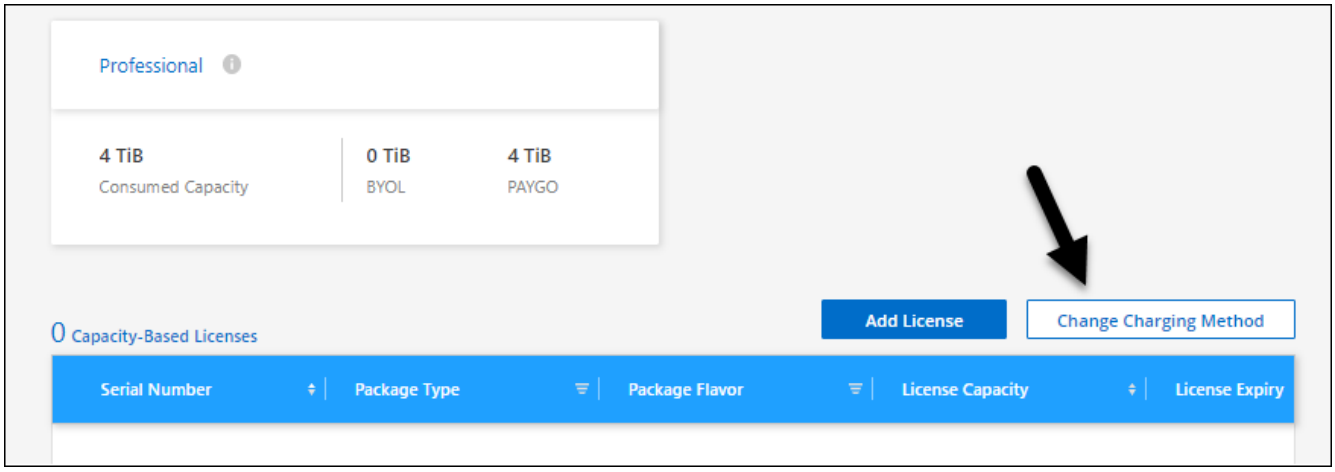
È possibile modificare il metodo di addebito per un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizza licenze basate sulla capacità. Ad esempio, se hai implementato un sistema Cloud Volumes ONTAP con il pacchetto Essentials, puoi cambiarlo nel pacchetto Professional se le tue esigenze di business sono cambiate.

Nota importante

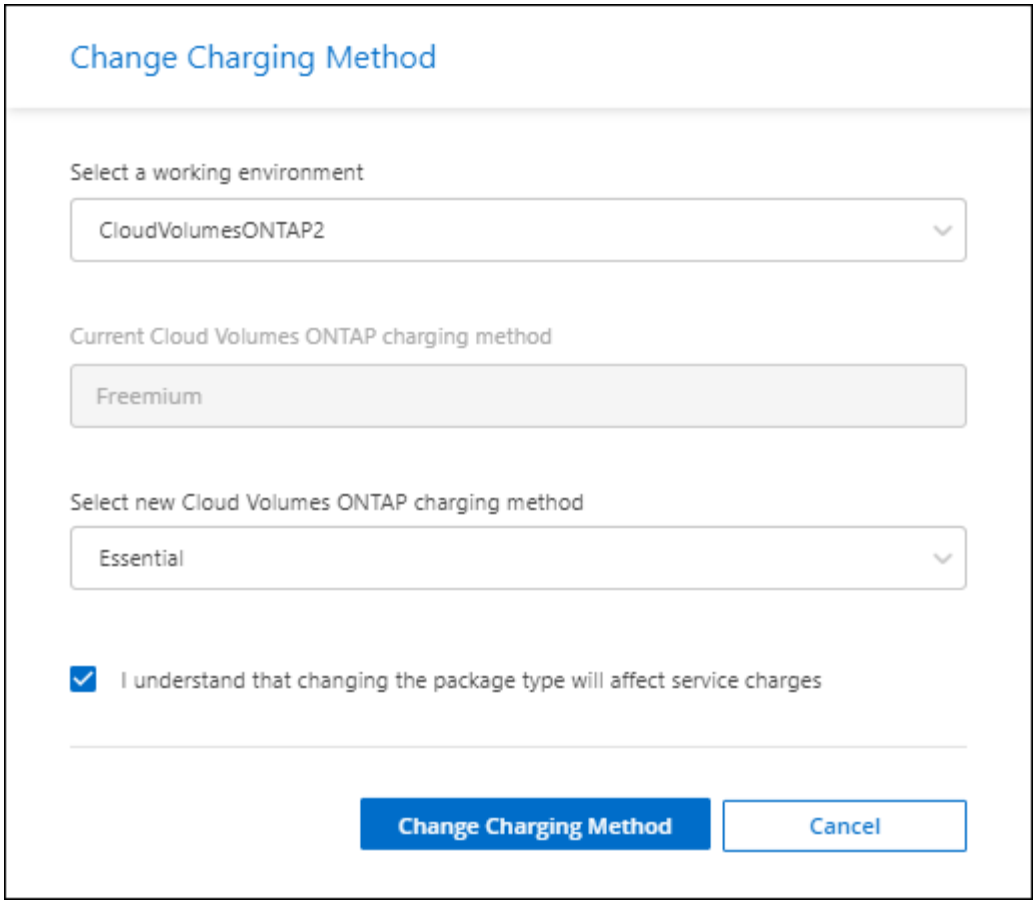
Se disponi di un'offerta o di un contratto privato sul mercato del tuo cloud provider, il passaggio a un metodo di addebito non incluso nel contratto comporterà l'addebito di BYOL (se hai acquistato una licenza da NetApp) o PAYGO.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, fare clic su **Modifica metodo di ricarica**.



3. Selezionare un ambiente di lavoro, scegliere il nuovo metodo di ricarica, quindi confermare che la modifica del tipo di pacchetto influirà sui costi di servizio.



4. Fare clic su **Modifica metodo di ricarica**.

Risultato

BlueXP modifica il metodo di ricarica per il sistema Cloud Volumes ONTAP.

Potresti anche notare che il portafoglio digitale BlueXP aggiorna la capacità consumata per ciascun tipo di pacchetto per tenere conto della modifica appena apportata.

Rimuovere una licenza basata sulla capacità

Se una licenza basata sulla capacità è scaduta e non è più in uso, è possibile rimuoverla in qualsiasi momento.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, fare clic sul menu delle azioni accanto alla licenza e selezionare **Rimuovi licenza**.
3. Fare clic su **Remove** (Rimuovi) per confermare.

Gestisci gli abbonamenti Keystone

Gestisci gli abbonamenti Keystone dal portafoglio digitale BlueXP abilitando gli abbonamenti per l'utilizzo con Cloud Volumes ONTAP. È inoltre possibile richiedere modifiche alla capacità impegnata e scollegare gli abbonamenti.

Un *abbonamento Keystone* è un servizio di storage pay-as-you-grow offerto da NetApp.

Il *portafoglio digitale BlueXP* consente di gestire le licenze per Cloud Volumes ONTAP da un'unica postazione. È possibile aggiungere nuove licenze e aggiornare quelle esistenti.

"Scopri di più sulle licenze Cloud Volumes ONTAP".

Autorizzare l'account

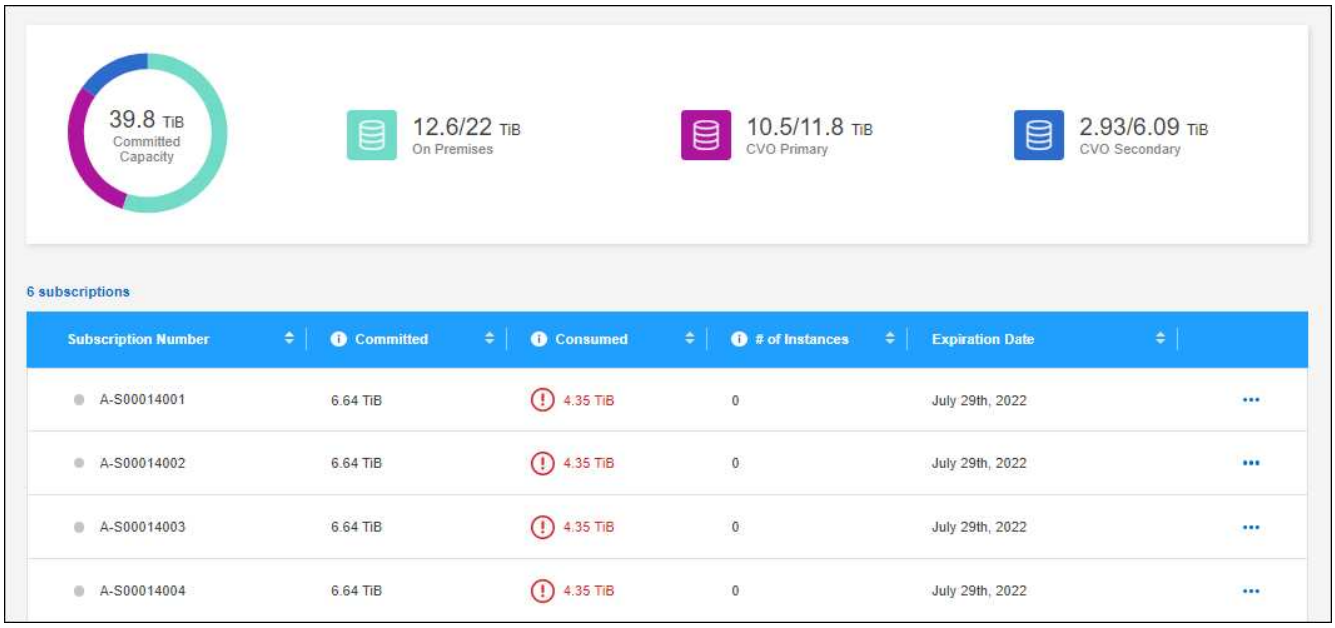
Prima di poter utilizzare e gestire gli abbonamenti Keystone in BlueXP, è necessario contattare NetApp per autorizzare l'account utente BlueXP con gli abbonamenti Keystone.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Selezionare **Keystone**.
3. Se viene visualizzata la pagina **Benvenuti in NetApp Keystone**, inviare un'e-mail all'indirizzo indicato nella pagina.

   Un rappresentante NetApp elaborerà la tua richiesta autorizzando il tuo account utente ad accedere alle sottoscrizioni.

4. Torna all'abbonamento **Keystone** per visualizzare i tuoi abbonamenti.



Quali sono le prossime novità?

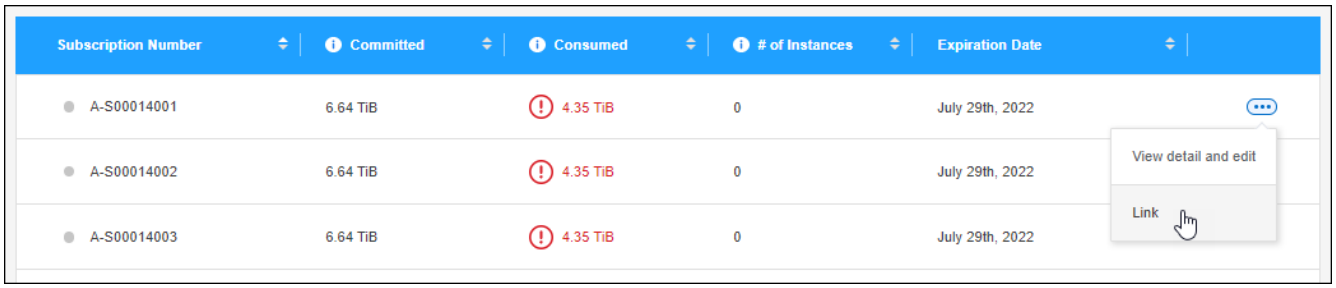
Collegare gli abbonamenti che si desidera utilizzare con Cloud Volumes ONTAP.

Collegare un abbonamento

Dopo che NetApp ha autorizzato il tuo account, devi collegare gli abbonamenti Keystone per l'utilizzo con Cloud Volumes ONTAP. Questa azione consente agli utenti di selezionare l'abbonamento come metodo di addebito per i nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Selezionare **Keystone**.
3. Per l'abbonamento che si desidera collegare, fare clic su ••• E selezionare **link**.



Risultato

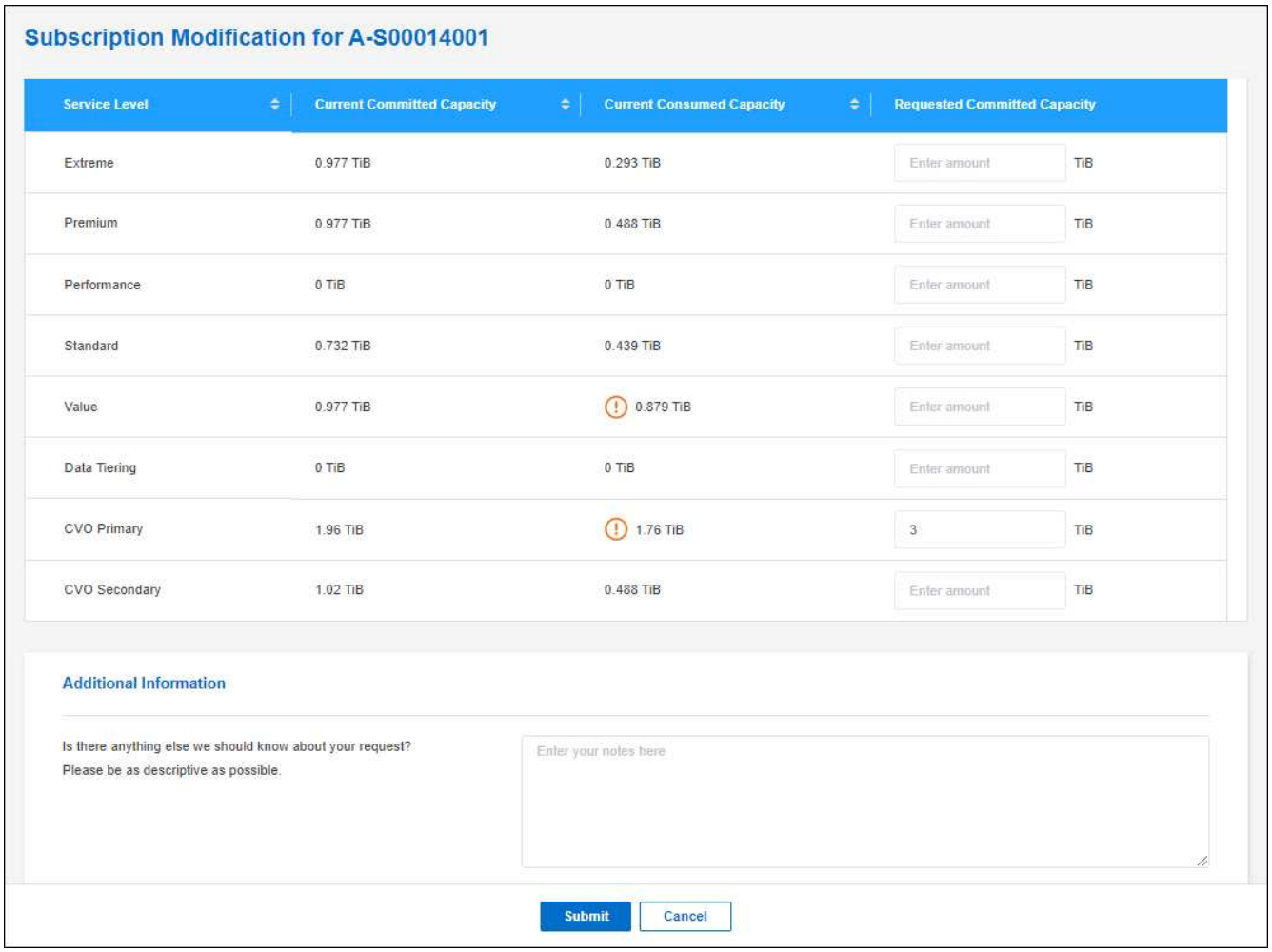
L'abbonamento è ora collegato al tuo account BlueXP e disponibile per la selezione durante la creazione di un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP.

Richiedere una capacità impegnata maggiore o minore

Se è necessario regolare la capacità impegnata per un abbonamento, è possibile inviare una richiesta direttamente dall'interfaccia BlueXP.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Selezionare **Keystone**.
3. Per l'abbonamento che si desidera regolare la capacità, fare clic su ••• E selezionare **Visualizza dettagli e modifica**.
4. Immettere la capacità impegnata richiesta per uno o più abbonamenti.



5. Scorrere verso il basso, inserire eventuali dettagli aggiuntivi per la richiesta, quindi fare clic su **Invia**.

Risultato

La richiesta crea un ticket nel sistema NetApp per l'elaborazione.

Scollegare un abbonamento

Se non desideri più utilizzare un abbonamento Keystone con i nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP, puoi scollegare l'abbonamento. Nota: Puoi scollegare solo un abbonamento non allegato a un abbonamento Cloud Volumes ONTAP esistente.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Selezionare **Keystone**.
3. Per l'abbonamento che si desidera scollegare, fare clic su ••• E selezionare **Unlink**.

Risultato

L'abbonamento non è collegato all'account BlueXP e non è più disponibile per la selezione durante la creazione di un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP.

Gestire le licenze basate su nodo

Gestire le licenze basate su nodo nel portafoglio digitale BlueXP per garantire che ogni sistema Cloud Volumes ONTAP disponga di una licenza valida con la capacità richiesta.

Le *licenze basate su nodo* sono il modello di licenza della generazione precedente (e non sono disponibili per i nuovi clienti):

- Licenze BYOL acquistate da NetApp
- Sottoscrizioni a pagamento orarie (PAYGO) dal mercato del tuo cloud provider

Il *portafoglio digitale BlueXP* consente di gestire le licenze per Cloud Volumes ONTAP da un'unica postazione. È possibile aggiungere nuove licenze e aggiornare quelle esistenti.

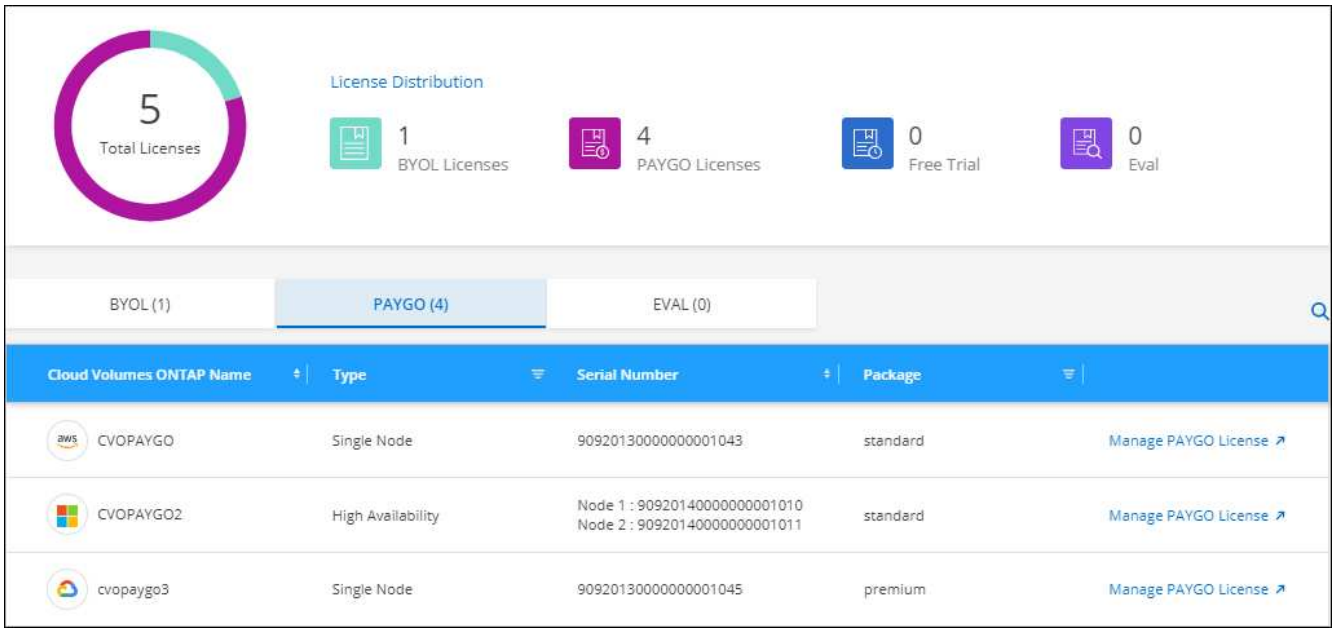
"Scopri di più sulle licenze Cloud Volumes ONTAP".

Gestire le licenze PAYGO

La pagina del portafoglio digitale BlueXP consente di visualizzare i dettagli relativi a ciascun sistema PAYGO Cloud Volumes ONTAP, inclusi il numero di serie e il tipo di licenza PAYGO.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, selezionare **licenze basate su nodo** dall'elenco a discesa.
3. Fare clic su **PAYGO**.
4. Visualizza i dettagli nella tabella di ciascuna licenza PAYGO.



5. Se necessario, fare clic su **Manage PAYGO License** (Gestisci licenza PAYGO) per modificare la licenza PAYGO o il tipo di istanza.

Gestire le licenze BYOL

Gestisci le licenze acquistate direttamente da NetApp aggiungendo e rimuovendo le licenze di sistema e le

licenze di capacità extra.

Aggiungere licenze non assegnate

Aggiungere una licenza basata su nodo al portafoglio digitale BlueXP in modo da poter selezionare la licenza quando si crea un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP. Il portafoglio digitale identifica queste licenze come *non assegnate*.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, selezionare **licenze basate su nodo** dall'elenco a discesa.
3. Fare clic su **non assegnato**.
4. Fare clic su **Aggiungi licenze non assegnate**.
5. Inserire il numero di serie della licenza o caricare il file di licenza.

   Se non si dispone ancora del file di licenza, fare riferimento alla sezione seguente.

6. Fare clic su **Aggiungi licenza**.

Risultato

BlueXP aggiunge la licenza al portafoglio digitale. La licenza viene identificata come non assegnata fino a quando non viene associata a un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP. In seguito, la licenza passa alla scheda **BYOL** del portafoglio digitale.

Licenze Exchange basate su nodo non assegnate

Se si dispone di una licenza basata su nodo non assegnata per Cloud Volumes ONTAP che non è stata utilizzata, è possibile scambiare la licenza convertendola in una licenza di backup e ripristino BlueXP, una licenza di classificazione BlueXP o una licenza di tiering BlueXP.

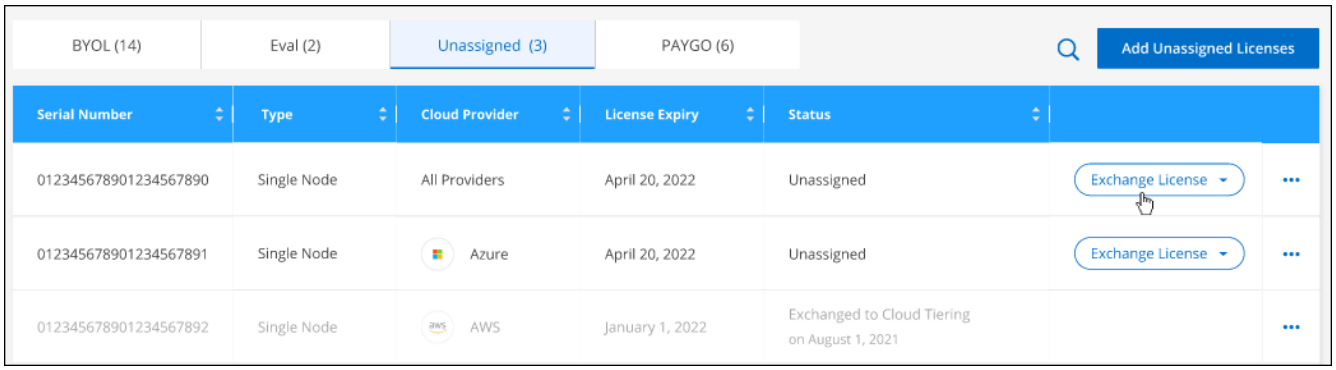
Lo scambio della licenza revoca la licenza Cloud Volumes ONTAP e crea una licenza equivalente al dollaro per il servizio:

- La licenza per una coppia Cloud Volumes ONTAP ha viene convertita in una licenza per servizio dati 51 TIB
- Le licenze per un singolo nodo Cloud Volumes ONTAP vengono convertite in una licenza per servizio dati 32 TIB

La licenza convertita ha la stessa data di scadenza della licenza Cloud Volumes ONTAP.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, selezionare **licenze basate su nodo** dall'elenco a discesa.
3. Fare clic su **non assegnato**.
4. Fare clic su **Exchange License**.



5. Selezionare il servizio con cui si desidera scambiare la licenza.
6. Se richiesto, selezionare una licenza aggiuntiva per la coppia ha.
7. Leggere il consenso legale e fare clic su **Accetto**.

Risultato

BlueXP converte la licenza non assegnata nel servizio selezionato. È possibile visualizzare la nuova licenza nella scheda **licenze servizi dati**.

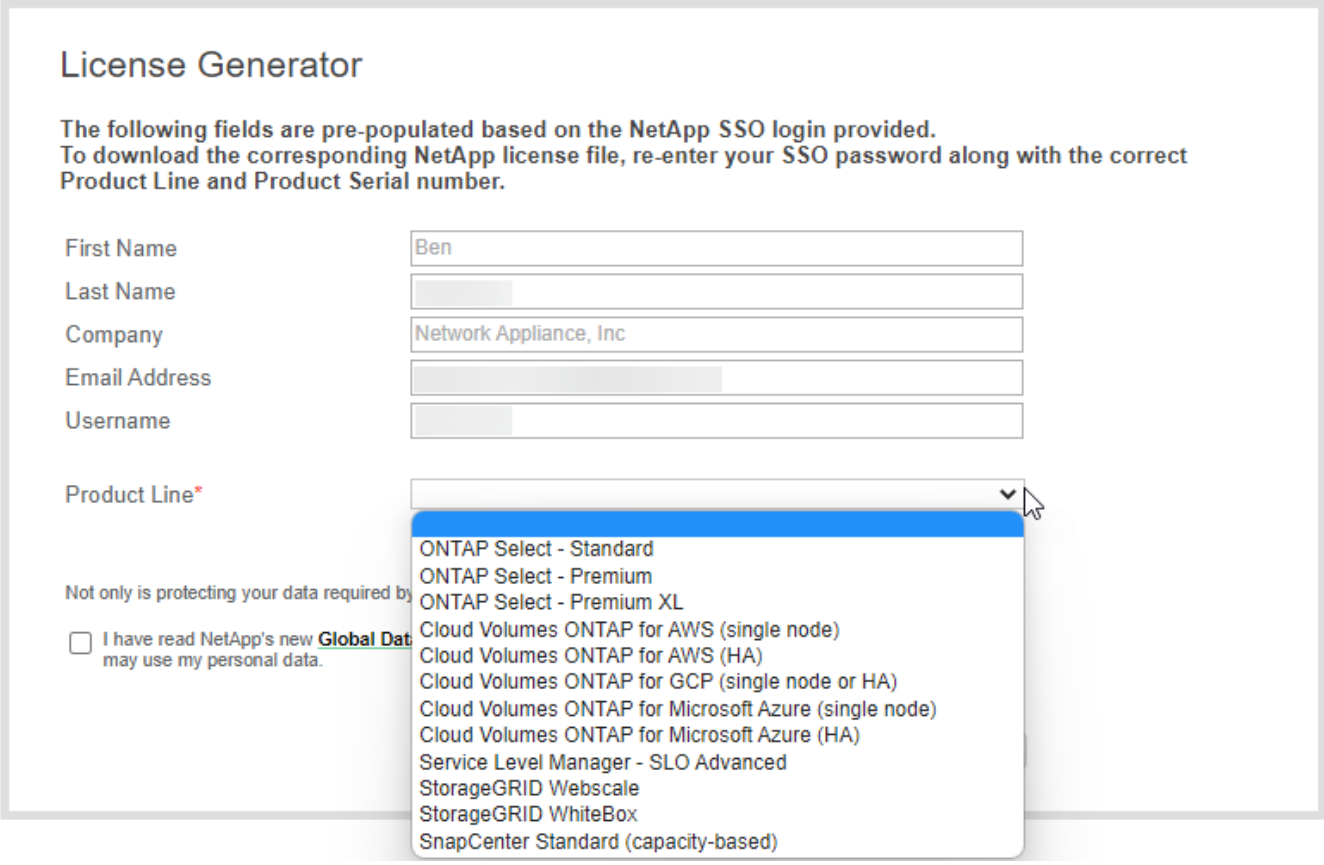
Ottenere un file di licenza di sistema

Nella maggior parte dei casi, BlueXP può ottenere automaticamente il file di licenza utilizzando l'account NetApp Support Site. In caso contrario, sarà necessario caricare manualmente il file di licenza. Se non si dispone del file di licenza, è possibile ottenerlo da netapp.com.

Fasi

1. Accedere alla "NetApp License file Generator" Ed effettua l'accesso utilizzando le credenziali del sito di supporto NetApp.
2. Inserire la password, scegliere il prodotto, inserire il numero di serie, confermare di aver letto e accettato l'informativa sulla privacy, quindi fare clic su **Invia**.

   Esempio



3. Scegliere se si desidera ricevere il file serialnumber.NLF JSON tramite e-mail o download diretto.

Aggiornare una licenza di sistema

Quando si rinnova un abbonamento BYOL contattando un rappresentante NetApp, BlueXP ottiene automaticamente la nuova licenza da NetApp e la installa sul sistema Cloud Volumes ONTAP.

Se BlueXP non riesce ad accedere al file di licenza tramite una connessione Internet sicura, è possibile ottenere il file da soli e caricarlo manualmente su BlueXP.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, selezionare **licenze basate su nodo** dall'elenco a discesa.
3. Nella scheda **BYOL**, espandere i dettagli di un sistema Cloud Volumes ONTAP.
4. Fare clic sul menu delle azioni accanto alla licenza di sistema e selezionare **Aggiorna licenza**.
5. Caricare il file di licenza (o i file se si dispone di una coppia ha).
6. Fare clic su **Update License** (Aggiorna licenza).

Risultato

BlueXP aggiorna la licenza sul sistema Cloud Volumes ONTAP.

Gestire licenze di capacità extra

È possibile acquistare licenze di capacità extra per un sistema Cloud Volumes ONTAP BYOL per allocare più di 368 TIB di capacità forniti con una licenza di sistema BYOL. Ad esempio, è possibile acquistare una capacità di licenza aggiuntiva per allocare fino a 736 TIB di capacità a Cloud Volumes ONTAP. Oppure puoi

acquistare tre licenze di capacità extra per ottenere fino a 1.4 PIB.

Il numero di licenze che è possibile acquistare per un sistema a nodo singolo o una coppia ha è illimitato.

Aggiungere licenze di capacità

Acquistare una licenza di capacità aggiuntiva contattandoci tramite l'icona della chat in basso a destra in BlueXP. Una volta acquistata la licenza, è possibile applicarla a un sistema Cloud Volumes ONTAP.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, selezionare **licenze basate su nodo** dall'elenco a discesa.
3. Nella scheda **BYOL**, espandere i dettagli di un sistema Cloud Volumes ONTAP.
4. Fare clic su **Add Capacity License**.
5. Inserire il numero di serie o caricare il file di licenza (o i file se si dispone di una coppia ha).
6. Fare clic su **Add Capacity License**.

Aggiornare le licenze di capacità

Se si estende il termine di una licenza con capacità extra, sarà necessario aggiornare la licenza in BlueXP.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, selezionare **licenze basate su nodo** dall'elenco a discesa.
3. Nella scheda **BYOL**, espandere i dettagli di un sistema Cloud Volumes ONTAP.
4. Fare clic sul menu delle azioni accanto alla licenza di capacità e selezionare **Aggiorna licenza**.
5. Caricare il file di licenza (o i file se si dispone di una coppia ha).
6. Fare clic su **Update License** (Aggiorna licenza).

Rimuovere le licenze di capacità

Se una licenza di capacità extra è scaduta e non è più in uso, è possibile rimuoverla in qualsiasi momento.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, selezionare **licenze basate su nodo** dall'elenco a discesa.
3. Nella scheda **BYOL**, espandere i dettagli di un sistema Cloud Volumes ONTAP.
4. Fare clic sul menu delle azioni accanto alla licenza di capacità e selezionare **Remove License** (Rimuovi licenza).
5. Fare clic su **Rimuovi**.

Convertire una licenza di valutazione in una BYOL

Una licenza di valutazione è valida per 30 giorni. È possibile applicare una nuova licenza BYOL alla licenza di valutazione per un aggiornamento in-place.

Quando si converte una licenza di valutazione in una BYOL, BlueXP riavvia il sistema Cloud Volumes ONTAP.

- Per un sistema a nodo singolo, il riavvio provoca un'interruzione i/o durante il processo di riavvio.
- Per una coppia ha, il riavvio avvia il takeover e il giveback per continuare a fornire i/o ai client.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Nella scheda **Cloud Volumes ONTAP**, selezionare **licenze basate su nodo** dall'elenco a discesa.
3. Fare clic su **valutazione**.
4. Nella tabella, fare clic su **Converti in licenza BYOL** per un sistema Cloud Volumes ONTAP.
5. Inserire il numero di serie o caricare il file di licenza.
6. Fare clic su **Converti licenza**.

Risultato

BlueXP avvia il processo di conversione. Cloud Volumes ONTAP viene riavviato automaticamente durante questo processo. Quando viene eseguita la copia di backup, le informazioni sulla licenza rispecchieranno la nuova licenza.

Passaggio da PAYGO a BYOL

La conversione di un sistema da UNA licenza PAYGO per nodo a una licenza BYOL per nodo (e viceversa) non è supportata. Se si desidera passare da un abbonamento pay-as-you-go a un abbonamento BYOL, è necessario implementare un nuovo sistema e replicare i dati dal sistema esistente al nuovo sistema.

Fasi

1. Creare un nuovo ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP.
2. Impostare una replica dei dati una tantum tra i sistemi per ciascun volume da replicare.

   "Scopri come replicare i dati tra sistemi"

3. Terminare il sistema Cloud Volumes ONTAP non più necessario eliminando l'ambiente di lavoro originale.

   "Scopri come eliminare un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP".

Amministrazione di volumi e LUN

Creare volumi FlexVol

Se hai bisogno di più storage dopo il lancio del sistema Cloud Volumes ONTAP iniziale, puoi creare nuovi volumi FlexVol per NFS, CIFS o iSCSI da BlueXP.

BlueXP offre diversi modi per creare un nuovo volume:

- Specifica i dettagli di un nuovo volume e lascia che BlueXP gestisca gli aggregati di dati sottostanti per te. Scopri di più
- Crea un volume su un aggregato di dati a tua scelta. Scopri di più
- Creare un volume da un modello per ottimizzare il volume in base ai requisiti del carico di lavoro per determinate applicazioni, come database o servizi di streaming. Scopri di più
- Creare un volume sul secondo nodo in una configurazione ha. Scopri di più

Prima di iniziare

Alcune note sul provisioning dei volumi:

- Quando si crea un volume iSCSI, BlueXP crea automaticamente un LUN. Abbiamo semplificato la creazione di un solo LUN per volume, per cui non è necessario alcun intervento di gestione. Dopo aver creato il volume, "Utilizzare IQN per connettersi al LUN dagli host".
- È possibile creare ulteriori LUN da System Manager o dall'interfaccia CLI.

Creare un volume

Il metodo più comune per creare un volume consiste nel specificare il tipo di volume necessario e quindi BlueXP gestisce l'allocazione del disco. Tuttavia, è possibile scegliere l'aggregato specifico su cui si desidera creare il volume.

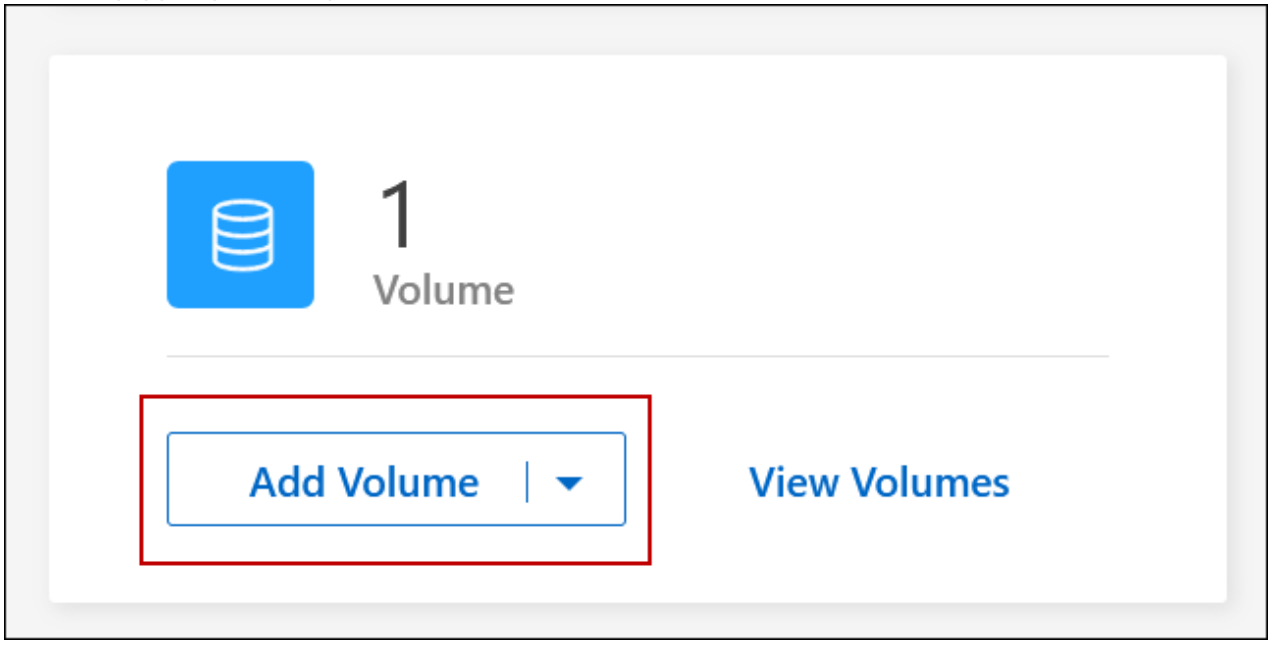
Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sul nome del sistema Cloud Volumes ONTAP su cui si desidera eseguire il provisioning di un volume FlexVol.
3. Creare un nuovo volume consentendo a BlueXP di gestire l'allocazione del disco o di scegliere un aggregato specifico per il volume.

   La scelta di un aggregato specifico è consigliata solo se si dispone di una buona conoscenza degli aggregati di dati nel sistema Cloud Volumes ONTAP.

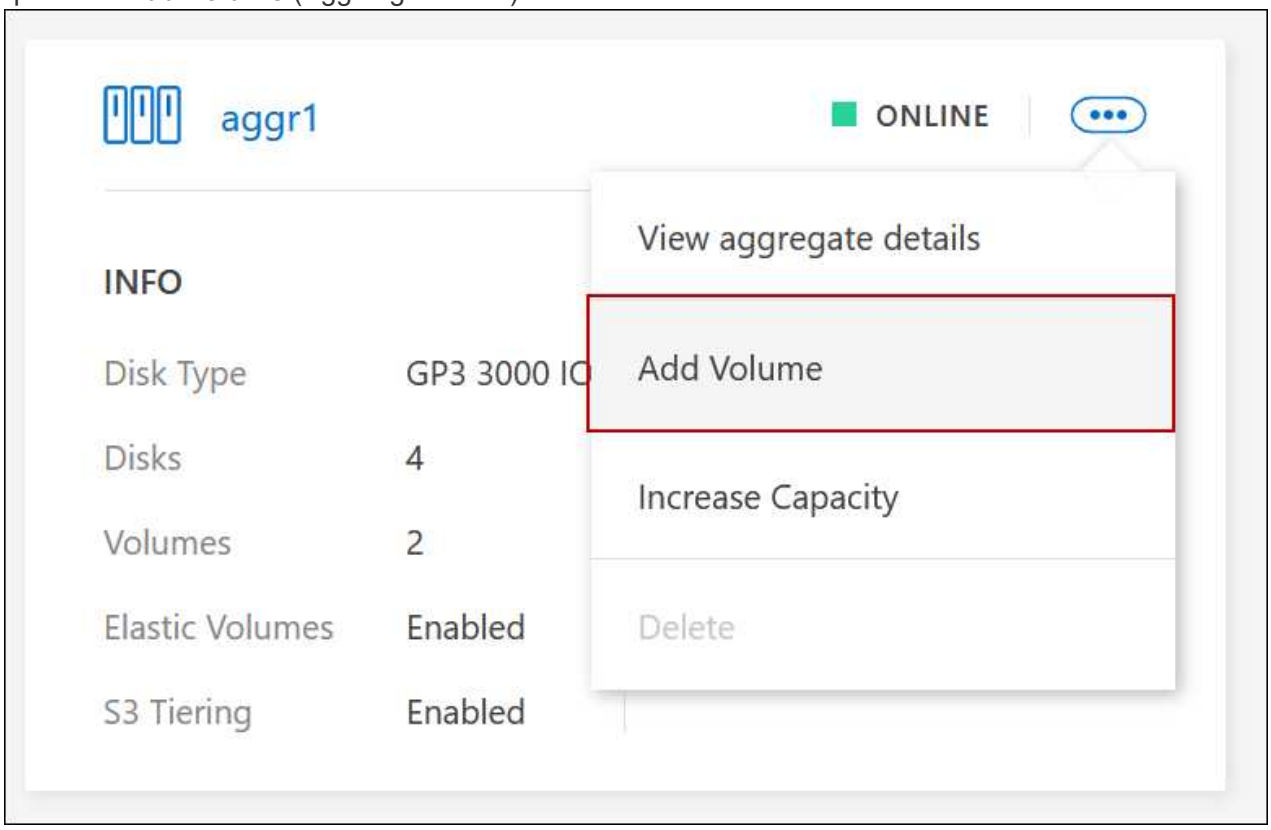
Qualsiasi aggregato

Nella scheda Overview (Panoramica), accedere alla sezione Volumes (volumi) e fare clic su **Add Volume** (Aggiungi volume).



Aggregato specifico

Nella scheda aggregati, passare alla sezione aggregata desiderata. Fare clic sull'icona del menu, quindi su **Add Volume** (Aggiungi volume).



4. Seguire i passaggi della procedura guidata per creare il volume.

a. **Volumes, Details, Protection, and Tags** (volumi, Dettagli, protezione e tag): Inserire i dettagli di base sul volume e selezionare una policy Snapshot.

   Alcuni dei campi di questa pagina sono esplicativi. Il seguente elenco descrive i campi per i quali potrebbe essere necessario fornire assistenza:

Campo	Descrizione
Volume Name (Nome volume)	Il nome identificabile che è possibile inserire per il nuovo volume.
Volume Size (dimensione volume)	Le dimensioni massime che è possibile inserire dipendono in gran parte dall'attivazione o meno del thin provisioning, che consente di creare un volume più grande dello storage fisico attualmente disponibile per l'IT.
Tag	I tag aggiunti a un volume vengono associati a "Servizio modelli di applicazione", che consente di organizzare e semplificare la gestione delle risorse.
Storage VM (SVM)	Una VM di storage è una macchina virtuale in esecuzione in ONTAP che fornisce servizi di storage e dati ai client. Questo potrebbe essere conosciuto come SVM o vserver. Cloud Volumes ONTAP è configurato con una VM di storage per impostazione predefinita, ma alcune configurazioni supportano altre VM di storage. È possibile specificare la Storage VM per il nuovo volume.
Policy di Snapshot	Una policy di copia Snapshot specifica la frequenza e il numero di copie Snapshot NetApp create automaticamente. Una copia Snapshot di NetApp è un'immagine del file system point-in-time che non ha alcun impatto sulle performance e richiede uno storage minimo. È possibile scegliere il criterio predefinito o nessuno. È possibile scegliere nessuno per i dati transitori, ad esempio tempdb per Microsoft SQL Server.

b. **Protocol** (protocollo): Scegliere un protocollo per il volume (NFS, CIFS o iSCSI) e fornire le informazioni richieste.

   Se si seleziona CIFS e un server non è configurato, BlueXP richiede di impostare la connettività CIFS dopo aver fatto clic su **Avanti**.

   "Scopri le versioni e i protocolli client supportati".

   Le sezioni seguenti descrivono i campi per i quali potrebbe essere necessario fornire assistenza. Le descrizioni sono organizzate in base al protocollo.

NFS

Controllo degli accessi

Scegliere un criterio di esportazione personalizzato per rendere il volume disponibile ai client.

Policy di esportazione

Definisce i client nella subnet che possono accedere al volume. Per impostazione predefinita, BlueXP inserisce un valore che fornisce l'accesso a tutte le istanze della subnet.

CIFS

Permessi e utenti/gruppi

Consente di controllare il livello di accesso a una condivisione SMB per utenti e gruppi (detti anche elenchi di controllo degli accessi o ACL). È possibile specificare utenti o gruppi Windows locali o di dominio, utenti o gruppi UNIX. Se si specifica un nome utente Windows di dominio, è necessario includere il dominio dell'utente utilizzando il formato dominio/nome utente.

Indirizzo IP primario e secondario DNS

Gli indirizzi IP dei server DNS che forniscono la risoluzione dei nomi per il server CIFS. I server DNS elencati devono contenere i record di posizione del servizio (SRV) necessari per individuare i server LDAP di Active Directory e i controller di dominio per il dominio a cui il server CIFS si unisce.

Se si configura Google Managed Active Directory, per impostazione predefinita è possibile accedere ad utilizzando l'indirizzo IP 169.254.169.254.

Dominio Active Directory da unire

L'FQDN del dominio Active Directory (ad) a cui si desidera che il server CIFS si unisca.

Credenziali autorizzate per l'accesso al dominio

Il nome e la password di un account Windows con privilegi sufficienti per aggiungere computer all'unità organizzativa (OU) specificata nel dominio ad.

Nome NetBIOS del server CIFS

Un nome server CIFS univoco nel dominio ad.

Unità organizzativa

L'unità organizzativa all'interno del dominio ad da associare al server CIFS. L'impostazione predefinita è CN=computer.

- Per configurare Google Managed Microsoft ad come server ad per Cloud Volumes ONTAP, immettere **OU=computer,OU=cloud** in questo campo.
  "Documentazione Google Cloud: Unità organizzative in Google Managed Microsoft ad"

Dominio DNS

Il dominio DNS per la SVM (Storage Virtual Machine) di Cloud Volumes ONTAP. Nella maggior parte dei casi, il dominio è lo stesso del dominio ad.

Server NTP

Selezionare **Use Active Directory Domain** (Usa dominio Active Directory) per configurare un server NTP utilizzando il DNS di Active Directory. Se è necessario configurare un server NTP utilizzando un indirizzo diverso, utilizzare l'API. Vedere "Documenti sull'automazione BlueXP" per ulteriori informazioni.

Nota: È possibile configurare un server NTP solo quando si crea un server CIFS. Non è configurabile dopo aver creato il server CIFS.

ISCSI

LUN

Le destinazioni di storage iSCSI sono denominate LUN (unità logiche) e vengono presentate agli host come dispositivi a blocchi standard. Quando si crea un volume iSCSI, BlueXP crea automaticamente un LUN. Abbiamo semplificato la creazione di un solo LUN per volume, per cui non è prevista alcuna gestione. Dopo aver creato il volume, "Utilizzare IQN per connettersi al LUN dagli host".

Gruppo iniziatore

i gruppi di iniziatori (igroups) specificano quali host possono accedere a LUN specifiche sul sistema di storage

Iniziatore host (IQN)

Le destinazioni iSCSI si collegano alla rete tramite schede di rete Ethernet standard (NIC), schede TOE (TCP offload Engine) con iniziatori software, adattatori di rete convergenti (CNA) o adattatori host busto dedicati (HBA) e sono identificate da nomi qualificati iSCSI (IQN).

a. **Disk Type** (tipo di disco): Scegliere un tipo di disco sottostante per il volume in base alle esigenze di performance e ai requisiti di costo.

   - "Dimensionamento del sistema in Google Cloud"

5. **Profilo di utilizzo e policy di tiering**: Scegliere se attivare o disattivare le funzionalità di efficienza dello storage sul volume, quindi selezionare un "policy di tiering dei volumi".

   ONTAP include diverse funzionalità di efficienza dello storage che consentono di ridurre la quantità totale di storage necessaria. Le funzionalità di efficienza dello storage NetApp offrono i seguenti vantaggi:

   Thin provisioning

   Presenta uno storage logico maggiore per gli host o gli utenti rispetto al pool di storage fisico. Invece di preallocare lo spazio di storage, lo spazio di storage viene allocato dinamicamente a ciascun volume durante la scrittura dei dati.

   Deduplica

   Migliora l'efficienza individuando blocchi di dati identici e sostituendoli con riferimenti a un singolo blocco condiviso. Questa tecnica riduce i requisiti di capacità dello storage eliminando blocchi di dati ridondanti che risiedono nello stesso volume.

   Compressione

   Riduce la capacità fisica richiesta per memorizzare i dati comprimendo i dati all'interno di un volume su storage primario, secondario e di archivio.

6. **Revisione**: Esaminare i dettagli relativi al volume, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP crea il volume sul sistema Cloud Volumes ONTAP.

Creare un volume da un modello

Se l'organizzazione ha creato modelli di volume Cloud Volumes ONTAP in modo da poter implementare volumi

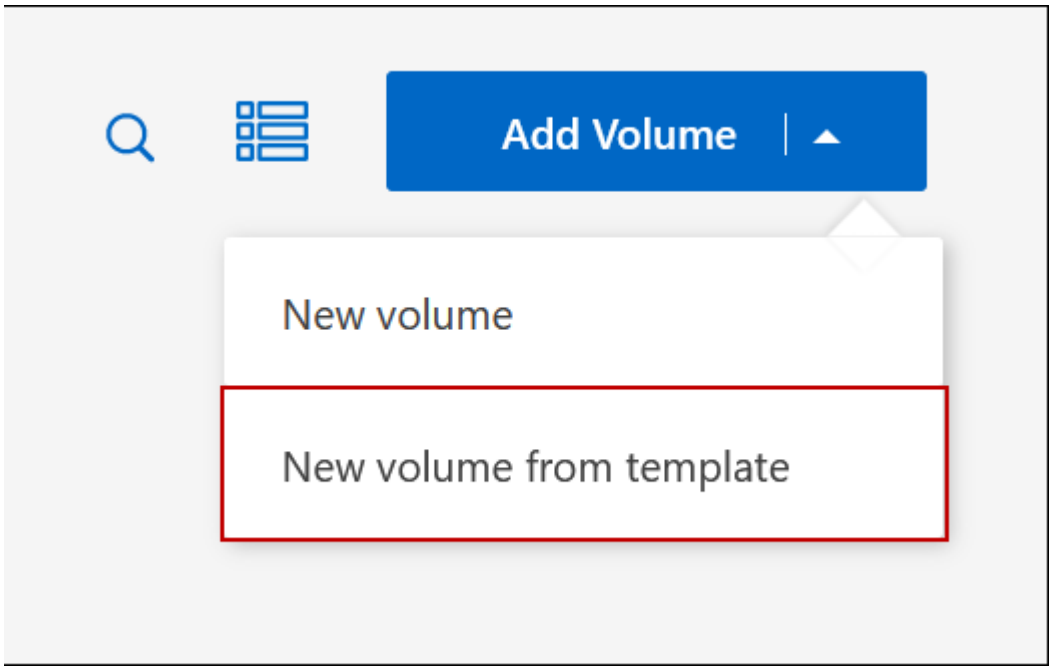
ottimizzati per i requisiti di carico di lavoro per determinate applicazioni, seguire la procedura descritta in questa sezione.

Il modello dovrebbe semplificare il tuo lavoro perché alcuni parametri di volume saranno già definiti nel modello, come tipo di disco, dimensione, protocollo, policy di snapshot, provider di cloud, e molto altro ancora. Quando un parametro è già predefinito, è sufficiente passare al parametro di volume successivo.

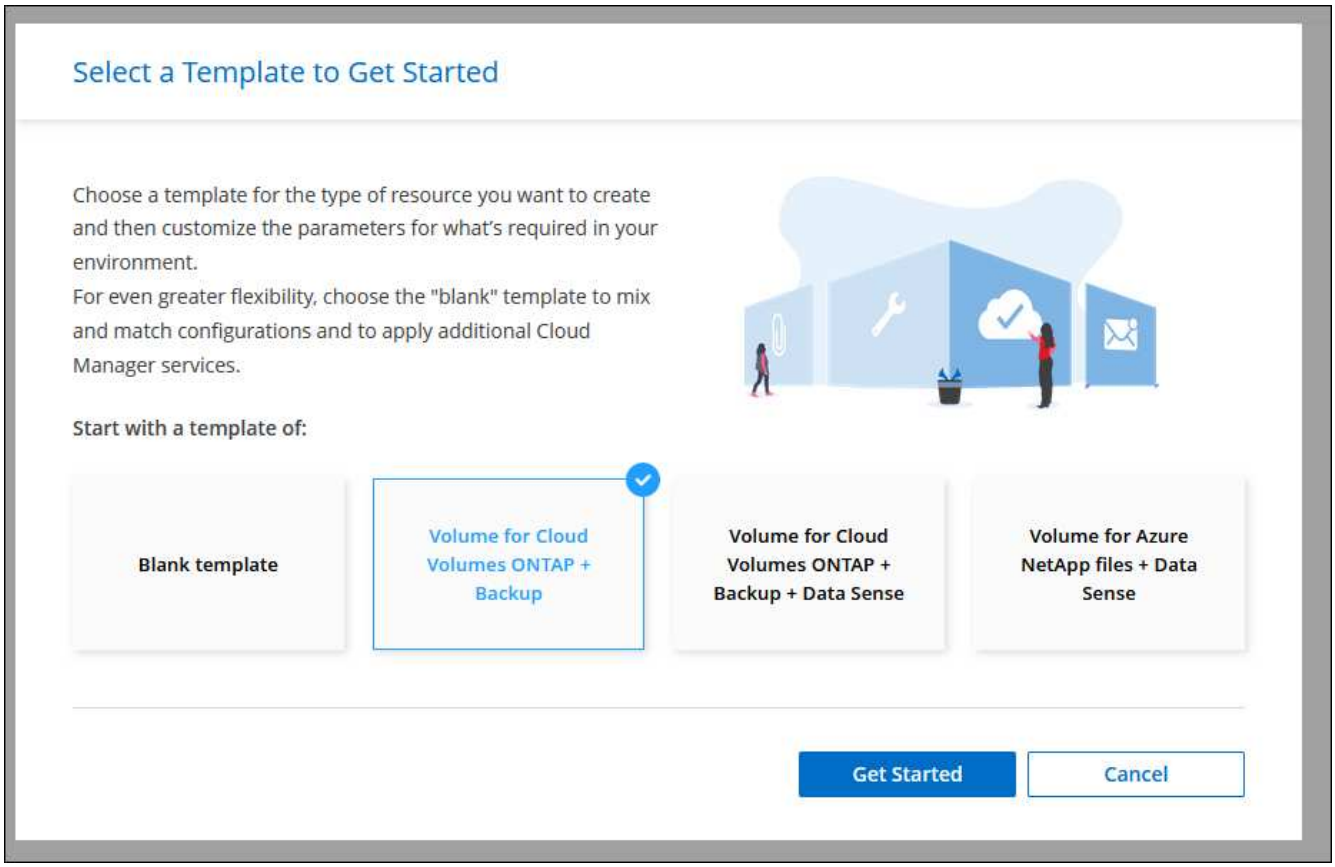
> È possibile creare volumi NFS o CIFS solo quando si utilizzano modelli.

Fasi

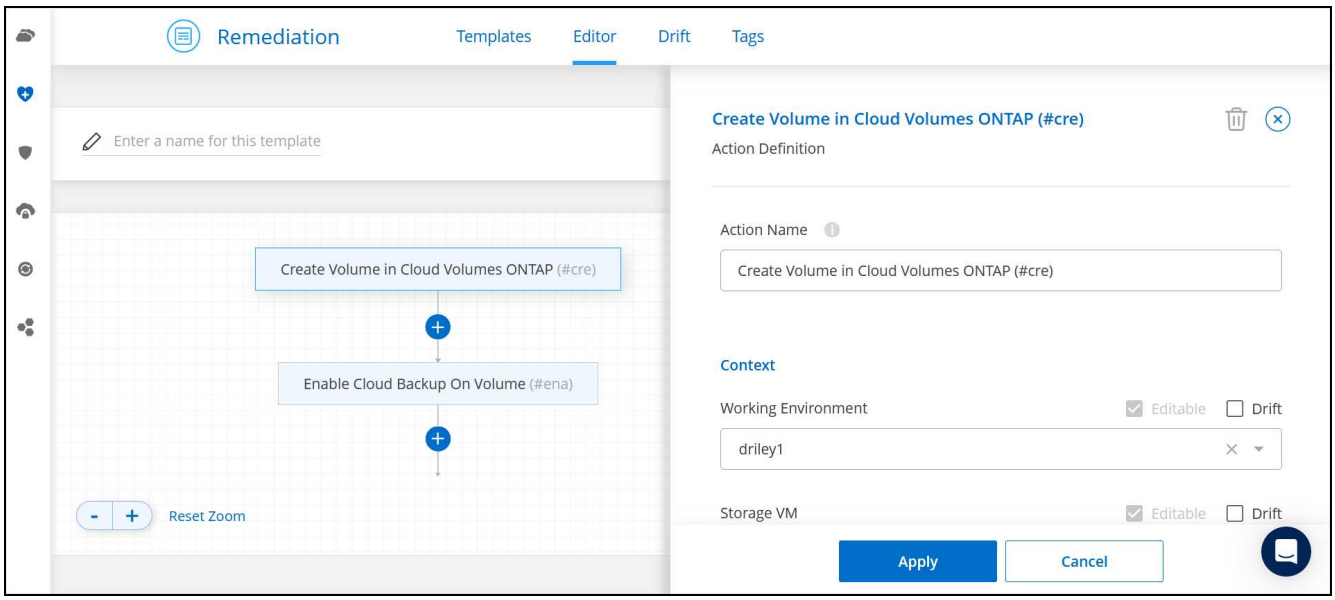
1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare clic sul nome del sistema Cloud Volumes ONTAP su cui si desidera eseguire il provisioning di un volume.
3. Accedere alla scheda Volumes (volumi) e fare clic su **Add Volume** (Aggiungi volume) > **New Volume from Template** (nuovo volume da modello).



4. Nella pagina *Select Template*, selezionare il modello che si desidera utilizzare per creare il volume e fare clic su **Next** (Avanti).



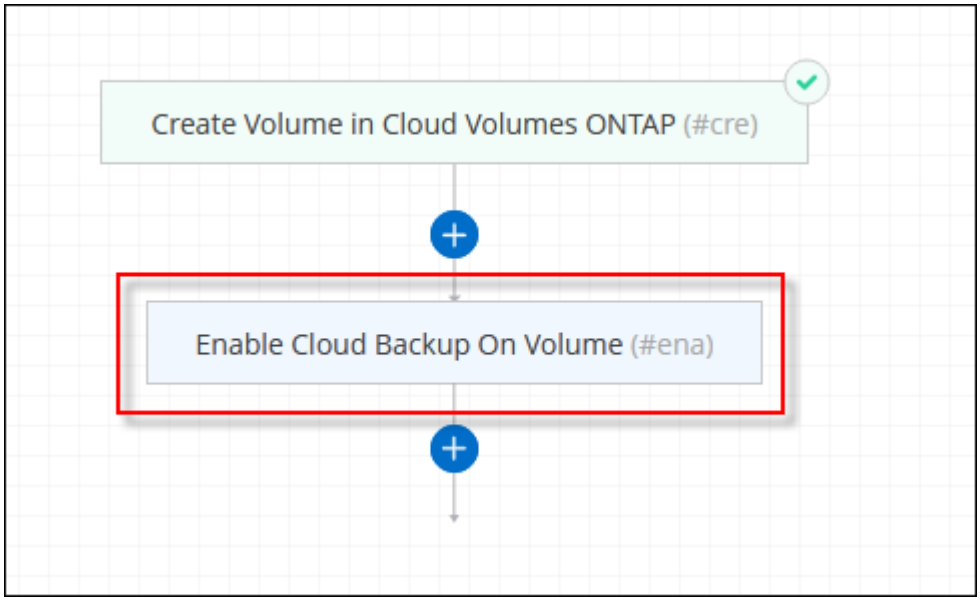
Viene visualizzata la pagina *Editor*.



5. Sopra il pannello *Action*, inserire un nome per il modello.
6. In *contesto*, l'ambiente di lavoro viene compilato con il nome dell'ambiente di lavoro con cui hai iniziato. Selezionare la **Storage VM** in cui verrà creato il volume.
7. Aggiungere valori per tutti i parametri non codificati dal modello. Vedere Creare un volume Per informazioni dettagliate su tutti i parametri necessari per completare la distribuzione di un volume Cloud Volumes ONTAP.
8. Fare clic su **Apply** (Applica) per salvare i parametri configurati nell'azione selezionata.

9. Se non sono presenti altre azioni da definire (ad esempio, configurazione del backup e ripristino di BlueXP), fare clic su **Save Template** (Salva modello).

   Se sono presenti altre azioni, fare clic sull'azione nel riquadro sinistro per visualizzare i parametri da completare.

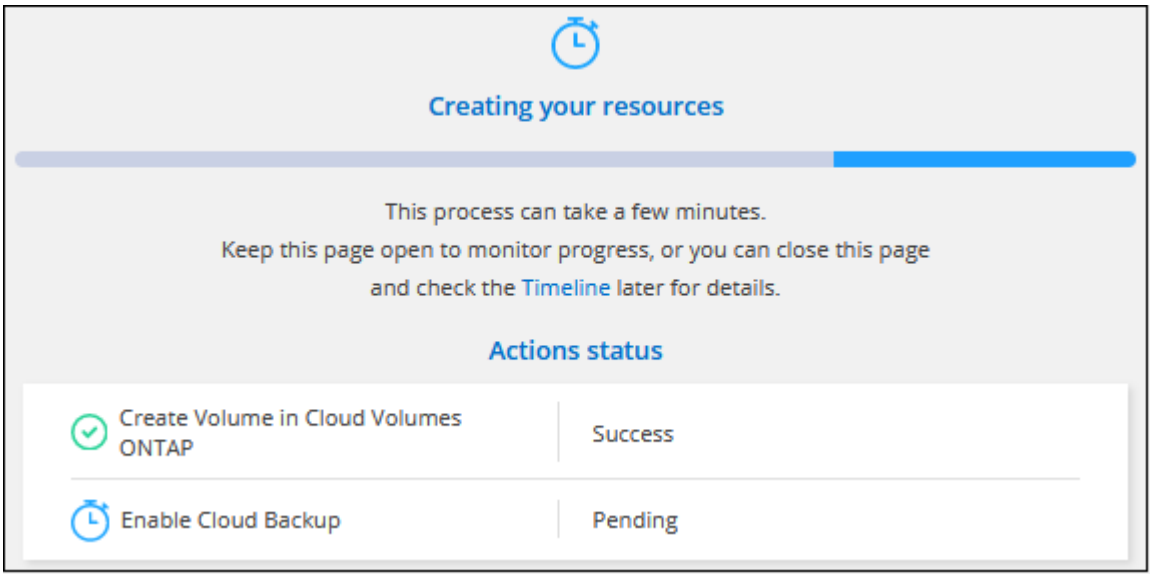


   Ad esempio, se l'azione Enable Cloud Backup on Volume (Abilita backup cloud su volume) richiede di selezionare un criterio di backup, è possibile farlo ora.

10. Una volta completata la configurazione per le azioni del modello, fare clic su **Save Template** (Salva modello).

Risultato

Cloud Volumes ONTAP esegue il provisioning del volume e visualizza una pagina in modo da visualizzare l'avanzamento.



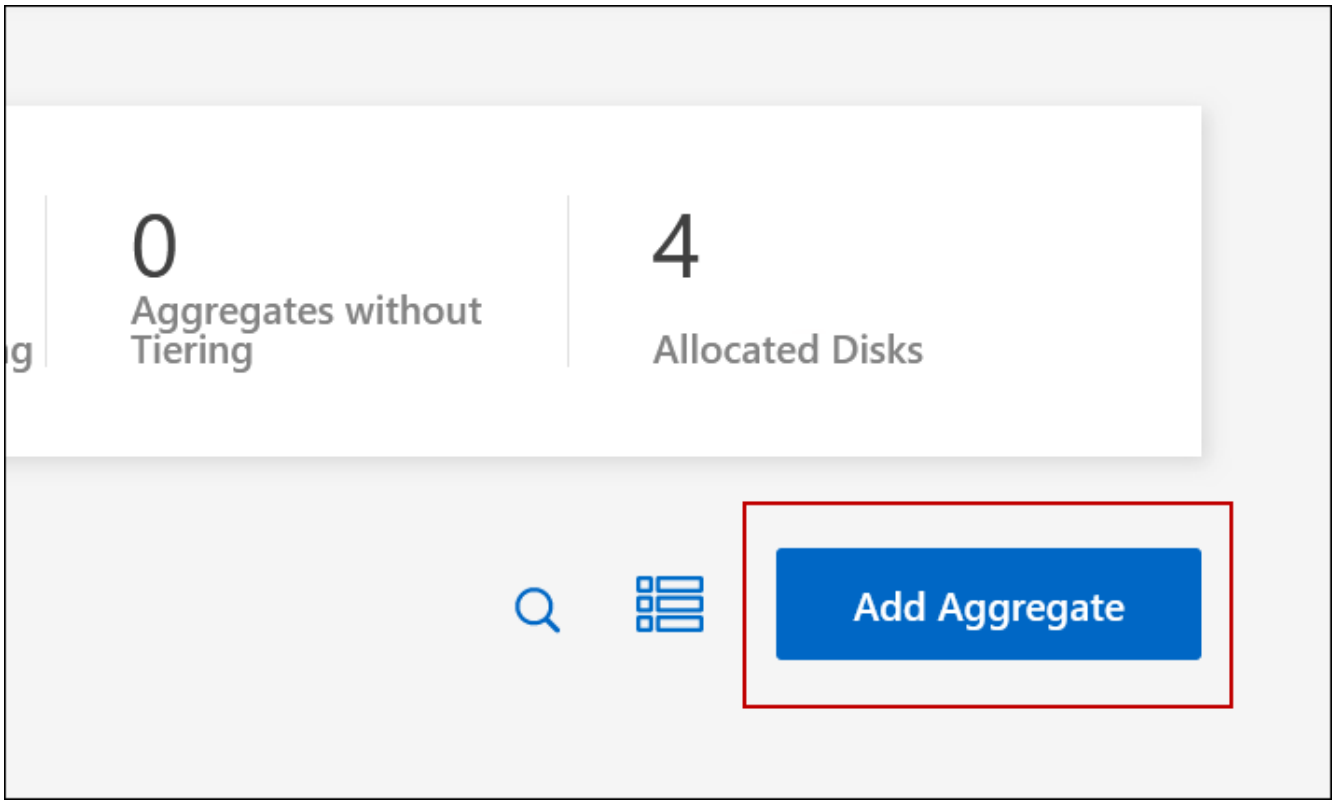
Inoltre, se nel modello viene implementata un'azione secondaria, ad esempio l'attivazione del backup e ripristino BlueXP sul volume, viene eseguita anche tale azione.

Creare un volume sul secondo nodo in una configurazione ha

Per impostazione predefinita, BlueXP crea volumi sul primo nodo in una configurazione ha. Se è necessaria una configurazione Active-Active, in cui entrambi i nodi servono i dati ai client, è necessario creare aggregati e volumi sul secondo nodo.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sul nome dell'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP su cui si desidera gestire gli aggregati.
3. Nella scheda aggregati, fare clic su **Aggiungi aggregato**.
4. Dalla schermata *Add aggregate*, creare l'aggregato.



5. Per nodo principale, scegliere il secondo nodo della coppia ha.
6. Una volta creato l'aggregato, selezionarlo e fare clic su **Create volume** (Crea volume).
7. Inserire i dettagli del nuovo volume, quindi fare clic su **Create** (Crea).

Risultato

BlueXP crea il volume sul secondo nodo della coppia ha.

Dopo aver creato un volume

Se è stata fornita una condivisione CIFS, assegnare agli utenti o ai gruppi le autorizzazioni per i file e le cartelle e verificare che tali utenti possano accedere alla condivisione e creare un file.

Se si desidera applicare le quote ai volumi, è necessario utilizzare System Manager o la CLI. Le quote consentono di limitare o tenere traccia dello spazio su disco e del numero di file utilizzati da un utente, un gruppo o un qtree.

Gestire i volumi esistenti

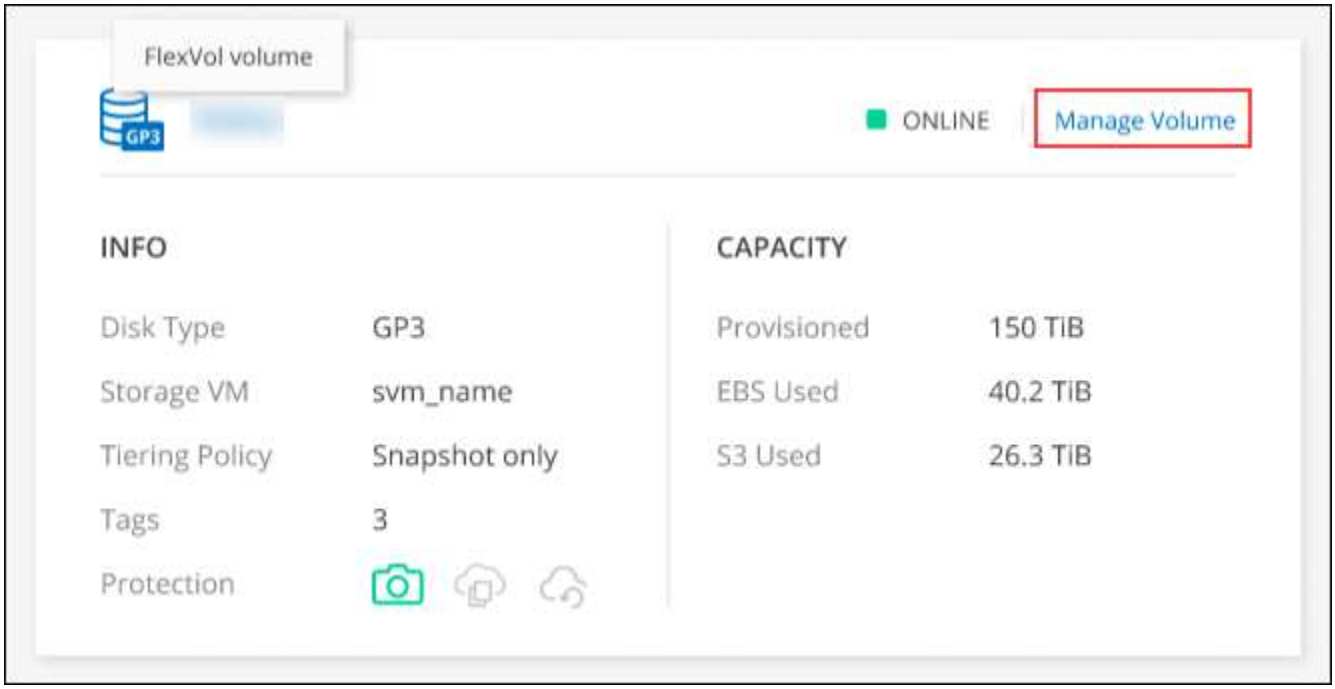
BlueXP consente di gestire volumi e server CIFS. Inoltre, richiede di spostare i volumi per evitare problemi di capacità.

Gestire i volumi

Puoi gestire i volumi in base alle tue esigenze di storage. È possibile visualizzare, modificare, clonare, ripristinare ed eliminare i volumi.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sull'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP su cui si desidera gestire i volumi.
3. Nell'ambiente di lavoro, fare clic sulla scheda **Volumes** (volumi).



4. Nella scheda Volumes (volumi), selezionare il titolo del volume desiderato, quindi fare clic su **Manage volume** (Gestisci volume) per accedere al pannello di destra Manage Volumes (Gestisci volumi).

Attività	Azione
Consente di visualizzare informazioni su un volume	In azioni volume nel pannello Manage Volumes (Gestisci volumi), fare clic su **View volume details** (Visualizza dettagli volume).
Scarica il comando NFS mount	a. In azioni volume nel pannello Manage Volumes (Gestisci volumi), fare clic su **Mount Command** (comando di montaggio). b. Fare clic su **Copy** (Copia).

Attività	Azione
Clonare un volume	a. In azioni volume nel pannello Manage Volumes (Gestisci volumi), fare clic su **Clone the volume** (Clona volume). b. Modificare il nome del clone secondo necessità, quindi fare clic su **Clone**. Questo processo crea un volume FlexClone. Un volume FlexClone è una copia point-in-time scrivibile efficiente in termini di spazio, in quanto utilizza una piccola quantità di spazio per i metadati e consuma solo spazio aggiuntivo quando i dati vengono modificati o aggiunti. Per ulteriori informazioni sui volumi FlexClone, vedere "Guida alla gestione dello storage logico di ONTAP 9".
Modifica tag di volume (solo volumi di lettura/scrittura)	a. Nella sezione Volume Actions (azioni volume) del pannello Manage Volumes (Gestisci volumi), fare clic su **Edit volume tags** (Modifica tag volume) per modificare il tag del volume assegnato al volume selezionato. b. Inserire il valore e la chiave del tag del volume nei campi forniti. c. Per includere tag aggiuntivi, fare clic su **Aggiungi nuovo tag**. d. Fare clic su **Save** (Salva).
Modifica di un volume (solo volumi di lettura/scrittura)	a. In azioni volume nel pannello Manage Volumes (Gestisci volumi), fare clic su **Edit volume settings** (Modifica impostazioni volume) b. Modificare la policy Snapshot del volume, la versione del protocollo NFS, l'elenco di controllo degli accessi NFS (policy di esportazione) o le autorizzazioni di condivisione, quindi fare clic su **Apply** (Applica). ⓘ Se sono necessarie policy Snapshot personalizzate, è possibile crearle utilizzando System Manager.
Eliminare un volume	a. In azioni volume nel pannello Manage Volumes (Gestisci volumi), fare clic su **Delete the volume** (Elimina volume). b. Nella finestra Delete Volume (Elimina volume), immettere il nome del volume che si desidera eliminare. c. Fare nuovamente clic su **Delete** per confermare.
Crea una copia Snapshot on-demand	a. In azioni di protezione nel pannello Manage Volumes (Gestisci volumi), fare clic su **Create a Snapshot copy** (Crea una copia Snapshot). b. Modificare il nome, se necessario, quindi fare clic su **Crea**.
Ripristinare i dati da una copia Snapshot a un nuovo volume	a. In azioni di protezione nel pannello Gestisci volumi, fare clic su **Ripristina da copia Snapshot**. b. Selezionare una copia Snapshot, immettere un nome per il nuovo volume, quindi fare clic su **Restore** (Ripristina).

Attività	Azione
Modificare il tipo di disco sottostante	a. In azioni avanzate nel pannello Gestisci volumi, fare clic su **Cambia tipo di disco**. b. Selezionare il tipo di disco, quindi fare clic su **Cambia**. BlueXP sposta il volume in un aggregato esistente che utilizza il tipo di disco selezionato oppure crea un nuovo aggregato per il volume.
Modificare la policy di tiering	a. In azioni avanzate nel pannello Gestisci volumi, fare clic su **Modifica policy di tiering**. b. Selezionare un altro criterio e fare clic su **Cambia**. BlueXP sposta il volume in un aggregato esistente che utilizza il tipo di disco selezionato con il tiering oppure crea un nuovo aggregato per il volume.
Eliminare un volume	a. Selezionare un volume, quindi fare clic su **Delete** (Elimina). b. Digitare il nome del volume nella finestra di dialogo. c. Fare nuovamente clic su **Delete** per confermare.

Ridimensionare un volume

Per impostazione predefinita, un volume aumenta automaticamente fino a raggiungere le dimensioni massime quando lo spazio è esaurito. Il valore predefinito è 1,000, il che significa che il volume può aumentare fino a 11 volte le sue dimensioni. Questo valore è configurabile nelle impostazioni di un connettore.

Se è necessario ridimensionare il volume, è possibile farlo attraverso "Gestore di sistema di ONTAP". Durante il ridimensionamento dei volumi, tenere in considerazione i limiti di capacità del sistema. Accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" per ulteriori dettagli.

Modificare il server CIFS

Se si modificano i server DNS o il dominio Active Directory, è necessario modificare il server CIFS in Cloud Volumes ONTAP in modo che possa continuare a fornire storage ai client.

Fasi

1. Dalla scheda Panoramica dell'ambiente di lavoro, fare clic sulla scheda funzionalità nel pannello a destra.
2. Nel campo CIFS Setup (Configurazione CIFS), fare clic sull'icona **matita** per visualizzare la finestra CIFS Setup (Configurazione CIFS).
3. Specificare le impostazioni per il server CIFS:

Attività	Azione
Selezionare Storage VM (SVM)	Selezionando la SVM (Storage Virtual Machine) Cloud Volume ONTAP vengono visualizzate le informazioni CIFS configurate.

Attività	Azione
Dominio Active Directory da unire	L'FQDN del dominio Active Directory (ad) a cui si desidera che il server CIFS si unisca.
Credenziali autorizzate per l'accesso al dominio	Il nome e la password di un account Windows con privilegi sufficienti per aggiungere computer all'unità organizzativa (OU) specificata nel dominio ad.
Indirizzo IP primario e secondario DNS	Gli indirizzi IP dei server DNS che forniscono la risoluzione dei nomi per il server CIFS. I server DNS elencati devono contenere i record di posizione del servizio (SRV) necessari per individuare i server LDAP di Active Directory e i controller di dominio per il dominio a cui il server CIFS si unisce. Se si configura Google Managed Active Directory, per impostazione predefinita è possibile accedere ad utilizzando l'indirizzo IP 169.254.169.254.
Dominio DNS	Il dominio DNS per la SVM (Storage Virtual Machine) di Cloud Volumes ONTAP. Nella maggior parte dei casi, il dominio è lo stesso del dominio ad.
Nome NetBIOS del server CIFS	Un nome server CIFS univoco nel dominio ad.
Unità organizzativa	L'unità organizzativa all'interno del dominio ad da associare al server CIFS. L'impostazione predefinita è CN=computer. • Per configurare Google Managed Microsoft ad come server ad per Cloud Volumes ONTAP, immettere **OU=computer,OU=cloud** in questo campo. "Documentazione Google Cloud: Unità organizzative in Google Managed Microsoft ad"

4. Fare clic su **Set** (Imposta).

Risultato

Cloud Volumes ONTAP aggiorna il server CIFS con le modifiche.

Spostare un volume

Spostare i volumi per l'utilizzo della capacità, migliorare le performance e soddisfare i service level agreement.

È possibile spostare un volume in System Manager selezionando un volume e l'aggregato di destinazione, avviando l'operazione di spostamento del volume e monitorando facoltativamente il processo di spostamento del volume. Quando si utilizza System Manager, l'operazione di spostamento del volume termina automaticamente.

Fasi

1. Utilizzare System Manager o CLI per spostare i volumi nell'aggregato.

Nella maggior parte dei casi, è possibile utilizzare System Manager per spostare i volumi.

Per istruzioni, consultare "Guida rapida per lo spostamento del volume di ONTAP 9".

Spostare un volume quando BlueXP visualizza un messaggio Action Required (azione richiesta)

BlueXP potrebbe visualizzare un messaggio Action Required (azione richiesta) che indica che lo spostamento di un volume è necessario per evitare problemi di capacità, ma che è necessario correggere il problema da soli. In questo caso, è necessario identificare come correggere il problema e spostare uno o più volumi.

> BlueXP visualizza questi messaggi Action Required (azione richiesta) quando un aggregato ha raggiunto il 90% della capacità utilizzata. Se il tiering dei dati è attivato, i messaggi vengono visualizzati quando un aggregato ha raggiunto il 80% della capacità utilizzata. Per impostazione predefinita, il 10% di spazio libero è riservato al tiering dei dati. "Scopri di più sul rapporto di spazio libero per il tiering dei dati".

Fasi

1. Identificare come correggere i problemi di capacità.
2. In base alla tua analisi, sposta i volumi per evitare problemi di capacità:
   - Spostare i volumi in un altro sistema per evitare problemi di capacità.
   - Spostare i volumi in un altro aggregato per evitare problemi di capacità.

Identificare come correggere i problemi di capacità

Se BlueXP non è in grado di fornire consigli per lo spostamento di un volume per evitare problemi di capacità, è necessario identificare i volumi da spostare e se è necessario spostarli in un altro aggregato dello stesso sistema o in un altro sistema.

Fasi

1. Visualizzare le informazioni avanzate nel messaggio Action Required (azione richiesta) per identificare l'aggregato che ha raggiunto il limite di capacità.

   Ad esempio, le informazioni avanzate dovrebbero dire qualcosa di simile a quanto segue: L'aggregato aggr1 ha raggiunto il suo limite di capacità.

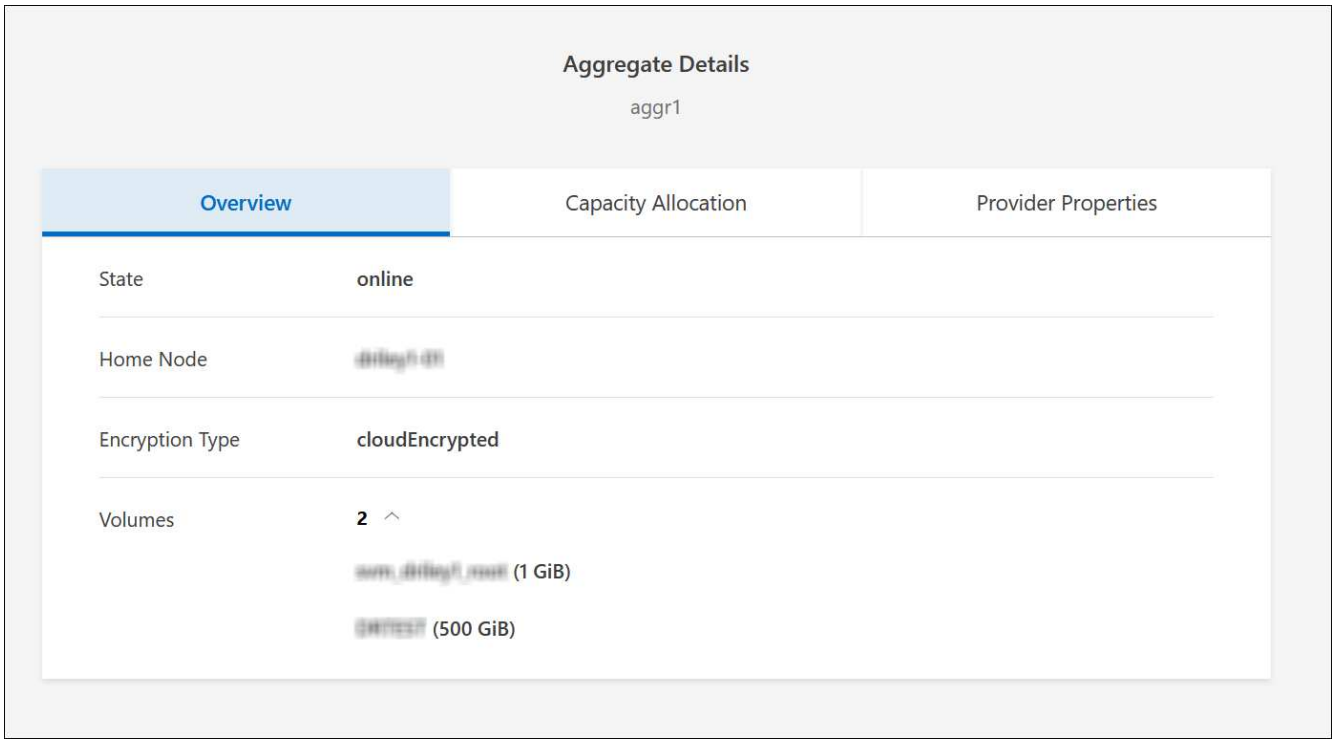
2. Identificare uno o più volumi da spostare fuori dall'aggregato:

   a. Nell'ambiente di lavoro, fare clic sulla scheda **aggregati**.

   b. Selezionare la sezione aggregata desiderata, quindi fare clic sul pulsante **… (Icona ellisse) > Visualizza dettagli aggregati**.

   c. Nella scheda Overview (Panoramica) della schermata aggregate Details (Dettagli aggregato), esaminare le dimensioni di ciascun volume e scegliere uno o più volumi da spostare fuori dall'aggregato.

      È necessario scegliere volumi sufficientemente grandi da liberare spazio nell'aggregato in modo da evitare ulteriori problemi di capacità in futuro.



3. Se il sistema non ha raggiunto il limite di dischi, spostare i volumi in un aggregato esistente o in un nuovo aggregato sullo stesso sistema.

   Per ulteriori informazioni, vedere Spostare i volumi in un altro aggregato per evitare problemi di capacità.

4. Se il sistema ha raggiunto il limite di dischi, eseguire una delle seguenti operazioni:
   a. Eliminare eventuali volumi inutilizzati.
   b. Riorganizzare i volumi per liberare spazio su un aggregato.

      Per ulteriori informazioni, vedere Spostare i volumi in un altro aggregato per evitare problemi di capacità.

   c. Spostare due o più volumi in un altro sistema con spazio.

      Per ulteriori informazioni, vedere Spostare i volumi in un altro aggregato per evitare problemi di capacità.

Spostare i volumi in un altro sistema per evitare problemi di capacità

È possibile spostare uno o più volumi in un altro sistema Cloud Volumes ONTAP per evitare problemi di capacità. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione se il sistema ha raggiunto il limite di dischi.

A proposito di questa attività

È possibile seguire la procedura descritta in questa attività per correggere il seguente messaggio Action Required (azione richiesta):

> Lo spostamento di un volume è necessario per evitare problemi di capacità; tuttavia, BlueXP non può eseguire questa azione perché il sistema ha raggiunto il limite di dischi.

Fasi

1. Identificare un sistema Cloud Volumes ONTAP con capacità disponibile o implementare un nuovo sistema.
2. Trascinare e rilasciare l'ambiente di lavoro di origine nell'ambiente di lavoro di destinazione per eseguire una replica dei dati del volume una tantum.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Replica dei dati tra sistemi".

3. Accedere alla pagina Replication Status (Stato replica), quindi interrompere la relazione SnapMirror per convertire il volume replicato da un volume di protezione dati a un volume di lettura/scrittura.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione delle pianificazioni e delle relazioni di replica dei dati".

4. Configurare il volume per l'accesso ai dati.

   Per informazioni sulla configurazione di un volume di destinazione per l'accesso ai dati, consultare "Guida rapida per il disaster recovery dei volumi di ONTAP 9".

5. Eliminare il volume originale.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Gestire i volumi".

Spostare i volumi in un altro aggregato per evitare problemi di capacità

È possibile spostare uno o più volumi in un altro aggregato per evitare problemi di capacità.

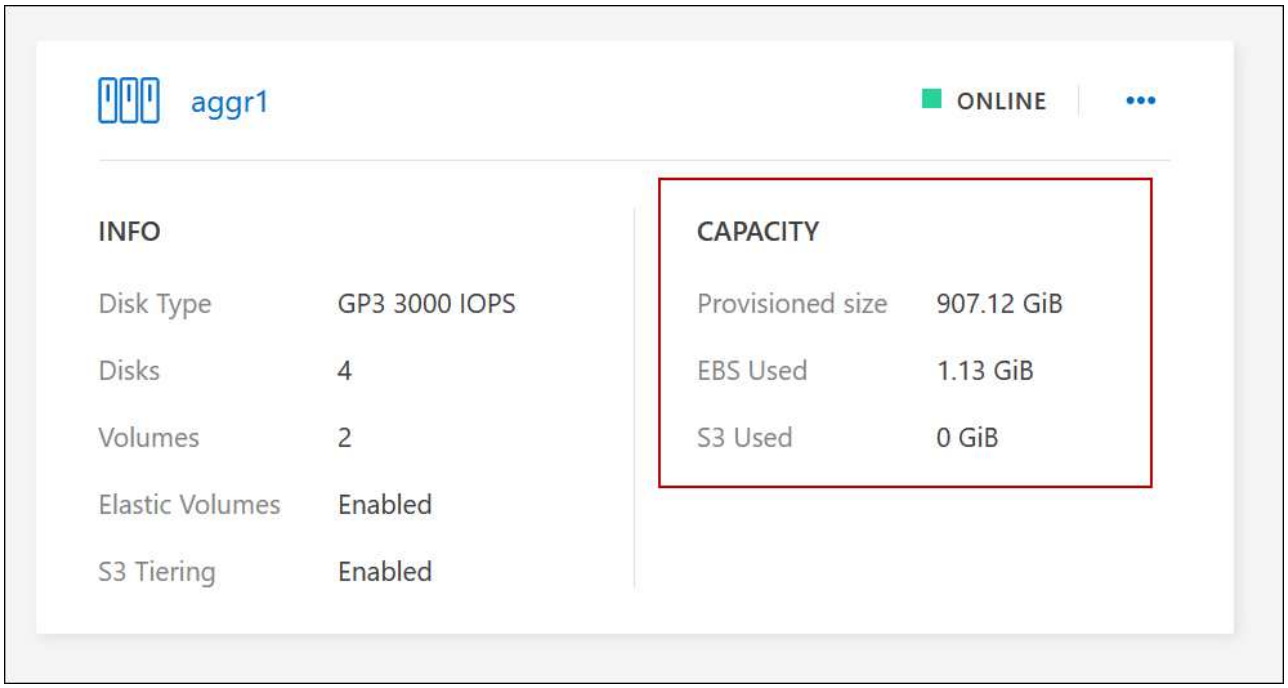
A proposito di questa attività

È possibile seguire la procedura descritta in questa attività per correggere il seguente messaggio Action Required (azione richiesta):

> Lo spostamento di due o più volumi è necessario per evitare problemi di capacità; tuttavia, BlueXP non può eseguire questa azione per te.

Fasi

1. Verificare se un aggregato esistente dispone di capacità disponibile per i volumi da spostare:
   a. Nell'ambiente di lavoro, fare clic sulla scheda **aggregati**.
   b. Selezionare la sezione aggregata desiderata, quindi fare clic sul pulsante **… (Icona ellisse) > Visualizza dettagli aggregati**.
   c. Nella sezione aggregato, visualizzare la capacità disponibile (dimensione fornita meno capacità aggregata utilizzata).



2. Se necessario, aggiungere dischi a un aggregato esistente:
   a. Selezionare l'aggregato, quindi fare clic sul pulsante **… (Icona ellisse) > Add Disks** (Aggiungi dischi).
   b. Selezionare il numero di dischi da aggiungere, quindi fare clic su **Aggiungi**.
3. Se nessun aggregato dispone di capacità, creare un nuovo aggregato.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Creazione di aggregati".

4. Utilizzare System Manager o CLI per spostare i volumi nell'aggregato.
5. Nella maggior parte dei casi, è possibile utilizzare System Manager per spostare i volumi.

   Per istruzioni, consultare "Guida rapida per lo spostamento del volume di ONTAP 9".

Motivi per cui lo spostamento di un volume potrebbe risultare lento

Lo spostamento di un volume potrebbe richiedere più tempo del previsto se una delle seguenti condizioni è vera per Cloud Volumes ONTAP:

- Il volume è un clone.
- Il volume è il padre di un clone.
- L'aggregato di origine o di destinazione dispone di un disco HDD (st1) ottimizzato per il throughput singolo.
- Uno degli aggregati utilizza uno schema di denominazione precedente per gli oggetti. Entrambi gli aggregati devono utilizzare lo stesso formato dei nomi.

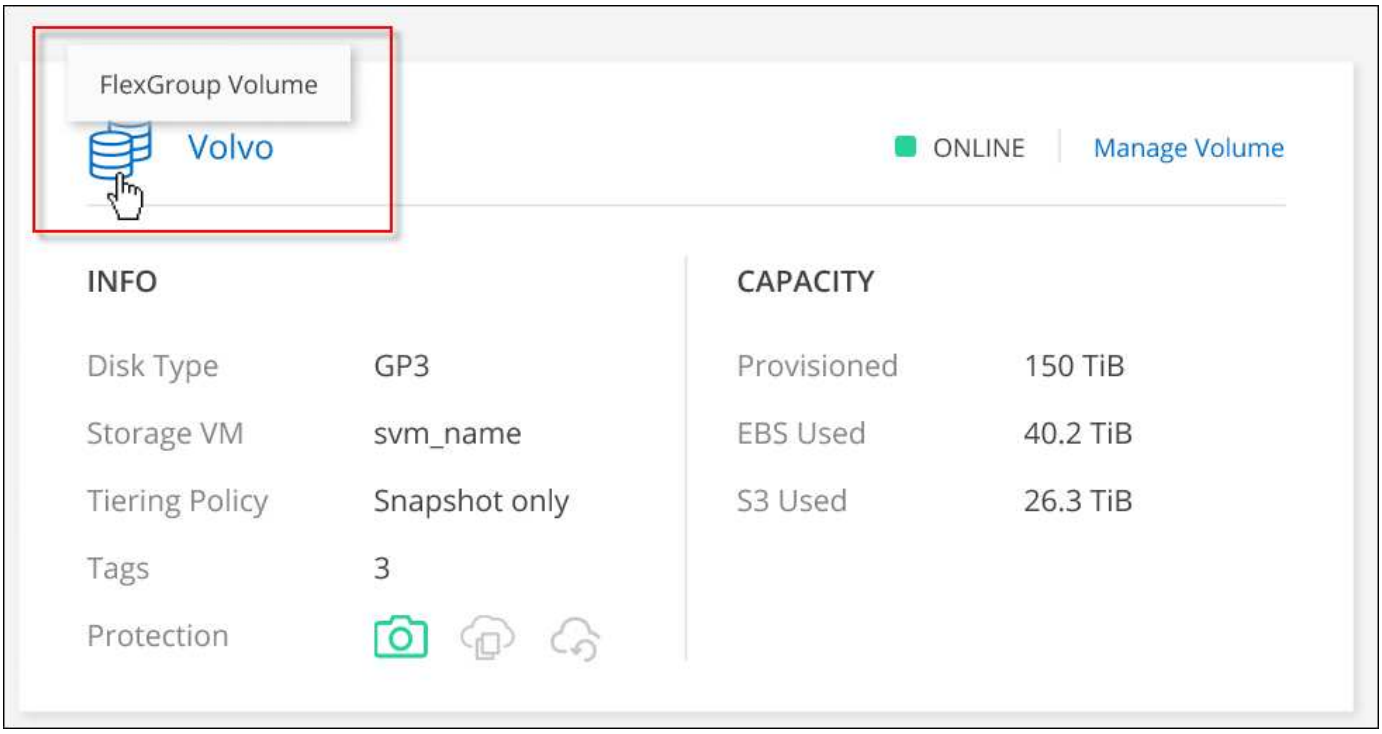
  Viene utilizzato uno schema di denominazione precedente se il tiering dei dati è stato attivato su un aggregato nella versione 9.4 o precedente.

- Le impostazioni di crittografia non corrispondono sugli aggregati di origine e destinazione, oppure è in corso una rekey.
- L'opzione *-tiering-policy* è stata specificata nello spostamento del volume per modificare il criterio di tiering.

- L'opzione *-generate-destination-key* è stata specificata durante lo spostamento del volume.

Visualizza volumi FlexGroup

È possibile visualizzare i volumi FlexGroup creati tramite CLI o Gestore di sistema direttamente attraverso la scheda Volumes (volumi) di BlueXP. Identico alle informazioni fornite per i volumi FlexVol, BlueXP fornisce informazioni dettagliate per i volumi FleGroup creati attraverso una sezione dedicata ai volumi. Nella sezione Volumes (volumi), è possibile identificare ciascun gruppo di volumi FlexGroup tramite il testo dell'icona. Inoltre, è possibile identificare e ordinare i volumi FlexGroup nella vista elenco volumi attraverso la colonna stile volume.



Attualmente, in BlueXP è possibile visualizzare solo i volumi FlexGroup esistenti. La possibilità di creare volumi FlexGroup in BlueXP non è disponibile, ma è prevista per una release futura.

Tiering dei dati inattivi su storage a oggetti a basso costo

È possibile ridurre i costi di storage per Cloud Volumes ONTAP combinando un Tier di performance SSD o HDD per i dati hot con un Tier di capacità dello storage a oggetti per i dati inattivi. Il tiering dei dati è basato sulla tecnologia FabricPool. Per una panoramica generale, vedere "Panoramica sul tiering dei dati".

Per impostare il tiering dei dati, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. **Scegliere una configurazione supportata**

Sono supportate la maggior parte delle configurazioni. Se si dispone di un sistema Cloud Volumes ONTAP con la versione più recente, si consiglia di procedere. "Scopri di più".

2 **Garantire la connettività tra Cloud Volumes ONTAP e lo storage a oggetti**

- Per Google Cloud, è necessario configurare la subnet per Private Google Access e impostare un account di servizio. Scopri di più.

3 **Assicurarsi di disporre di un aggregato con il tiering attivato**

Il tiering dei dati deve essere attivato su un aggregato per consentire il tiering dei dati su un volume. È necessario conoscere i requisiti per i nuovi volumi e per i volumi esistenti. Scopri di più.

4 **Scegliere un criterio di tiering quando si crea, modifica o replica un volume**

BlueXP richiede di scegliere un criterio di tiering quando si crea, modifica o si replica un volume.

- "Tiering dei dati sui volumi di lettura/scrittura"
- "Tiering dei dati sui volumi di protezione dei dati"

> **Cosa non è richiesto per il tiering dei dati? (8217)**
>
> - Non è necessario installare una licenza per le funzionalità per abilitare il tiering dei dati.
> - Non è necessario creare un archivio di oggetti per il Tier di capacità. BlueXP fa questo per te.
> - Non è necessario abilitare il tiering dei dati a livello di sistema.
>
> BlueXP crea un archivio di oggetti per i dati cold quando il sistema viene creato, a condizione che non vi siano problemi di connettività o permessi. In seguito, è sufficiente attivare il tiering dei dati sui volumi (e in alcuni casi, sugli aggregati).

Configurazioni che supportano il tiering dei dati

È possibile abilitare il tiering dei dati quando si utilizzano configurazioni e funzionalità specifiche.

Supporto in Google Cloud

- Il tiering dei dati è supportato in Google Cloud a partire da Cloud Volumes ONTAP 9.6.
- Il Tier di performance può essere costituito da dischi persistenti SSD, dischi persistenti bilanciati o dischi persistenti standard.

Interoperabilità delle funzionalità

- Il tiering dei dati è supportato dalle tecnologie di crittografia.
- Il thin provisioning deve essere attivato sui volumi.

Requisiti

A seconda del provider di cloud, è necessario impostare alcune connessioni e autorizzazioni in modo che Cloud Volumes ONTAP possa eseguire il Tier dei dati cold sullo storage a oggetti.

Requisiti per tierare i dati cold in un bucket di storage Google Cloud

- La subnet in cui risiede Cloud Volumes ONTAP deve essere configurata per l'accesso privato a Google. Per istruzioni, fare riferimento a. "Documentazione Google Cloud: Configurazione di Private Google Access".
- È necessario allegare un account di servizio a Cloud Volumes ONTAP.

  "Scopri come configurare questo account di servizio".

  Quando si crea un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, viene richiesto di selezionare questo account di servizio.

  Se non si seleziona un account di servizio durante l'implementazione, è necessario chiudere Cloud Volumes ONTAP, accedere alla console di Google Cloud, quindi collegare l'account di servizio alle istanze di Cloud Volumes ONTAP. È quindi possibile attivare il tiering dei dati come descritto nella sezione successiva.

- Per crittografare il bucket con chiavi di crittografia gestite dal cliente, abilitare il bucket di storage Google Cloud per l'utilizzo della chiave.

  "Scopri come utilizzare le chiavi di crittografia gestite dal cliente con Cloud Volumes ONTAP".

Abilitazione del tiering dei dati dopo l'implementazione dei requisiti

BlueXP crea un archivio di oggetti per i dati cold quando viene creato il sistema, a condizione che non vi siano problemi di connettività o permessi. Se i requisiti elencati sopra non sono stati implementati fino a quando non è stato creato il sistema, sarà necessario attivare manualmente il tiering tramite l'API o System Manager, che crea l'archivio di oggetti.

> La possibilità di abilitare il tiering tramite l'interfaccia utente di BlueXP sarà disponibile in una release futura di Cloud Volumes ONTAP.

Garantire che il tiering sia abilitato sugli aggregati

Il tiering dei dati deve essere attivato su un aggregato per consentire il tiering dei dati su un volume. È necessario conoscere i requisiti per i nuovi volumi e per i volumi esistenti.

- **Nuovi volumi**

  Se abiliti il tiering dei dati su un nuovo volume, non dovrai preoccuparti di abilitare il tiering dei dati su un aggregato. BlueXP crea il volume su un aggregato esistente che ha attivato il tiering oppure crea un nuovo aggregato per il volume se non esiste già un aggregato abilitato al tiering dei dati.

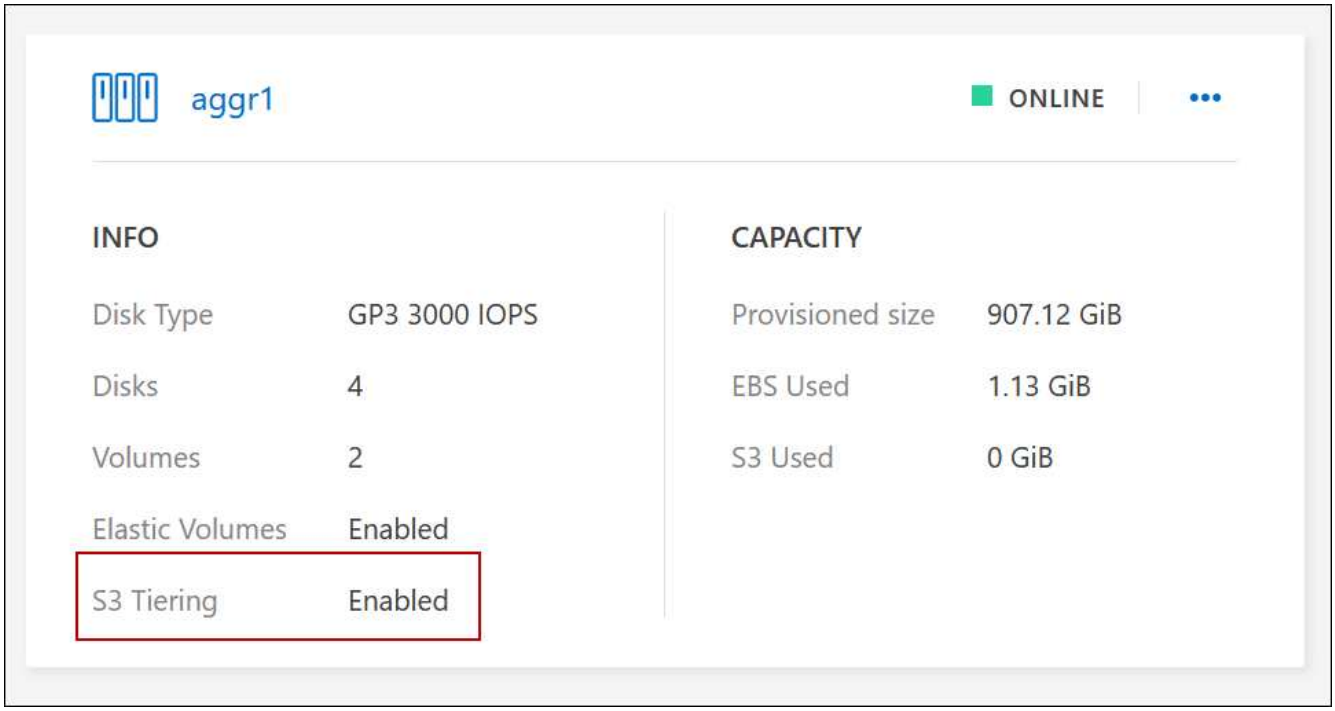
- **Volumi esistenti**

  Se si desidera attivare il tiering dei dati su un volume esistente, è necessario assicurarsi che il tiering dei dati sia attivato sull'aggregato sottostante. Se il tiering dei dati non è abilitato sull'aggregato esistente, sarà necessario utilizzare System Manager per associare un aggregato esistente all'archivio di oggetti.

Procedura per confermare se il tiering è attivato su un aggregato

1. Aprire l'ambiente di lavoro in BlueXP.
2. Fare clic sulla scheda aggregati.

3. Selezionare la sezione desiderata e verificare se il tiering è attivato o disattivato sull'aggregato.



Passaggi per abilitare il tiering su un aggregato

1. In System Manager, fare clic su **Storage > Tier**.
2. Fare clic sul menu delle azioni dell'aggregato e selezionare **Attach Cloud Tier**.
3. Selezionare il livello cloud da allegare e fare clic su **Save** (Salva).

Quali sono le prossime novità?

È ora possibile abilitare il tiering dei dati su volumi nuovi ed esistenti, come spiegato nella sezione successiva.

Tiering dei dati dai volumi di lettura/scrittura

Cloud Volumes ONTAP è in grado di tierare i dati inattivi su volumi di lettura/scrittura per uno storage a oggetti conveniente, liberando il Tier di performance per i dati hot.

Fasi

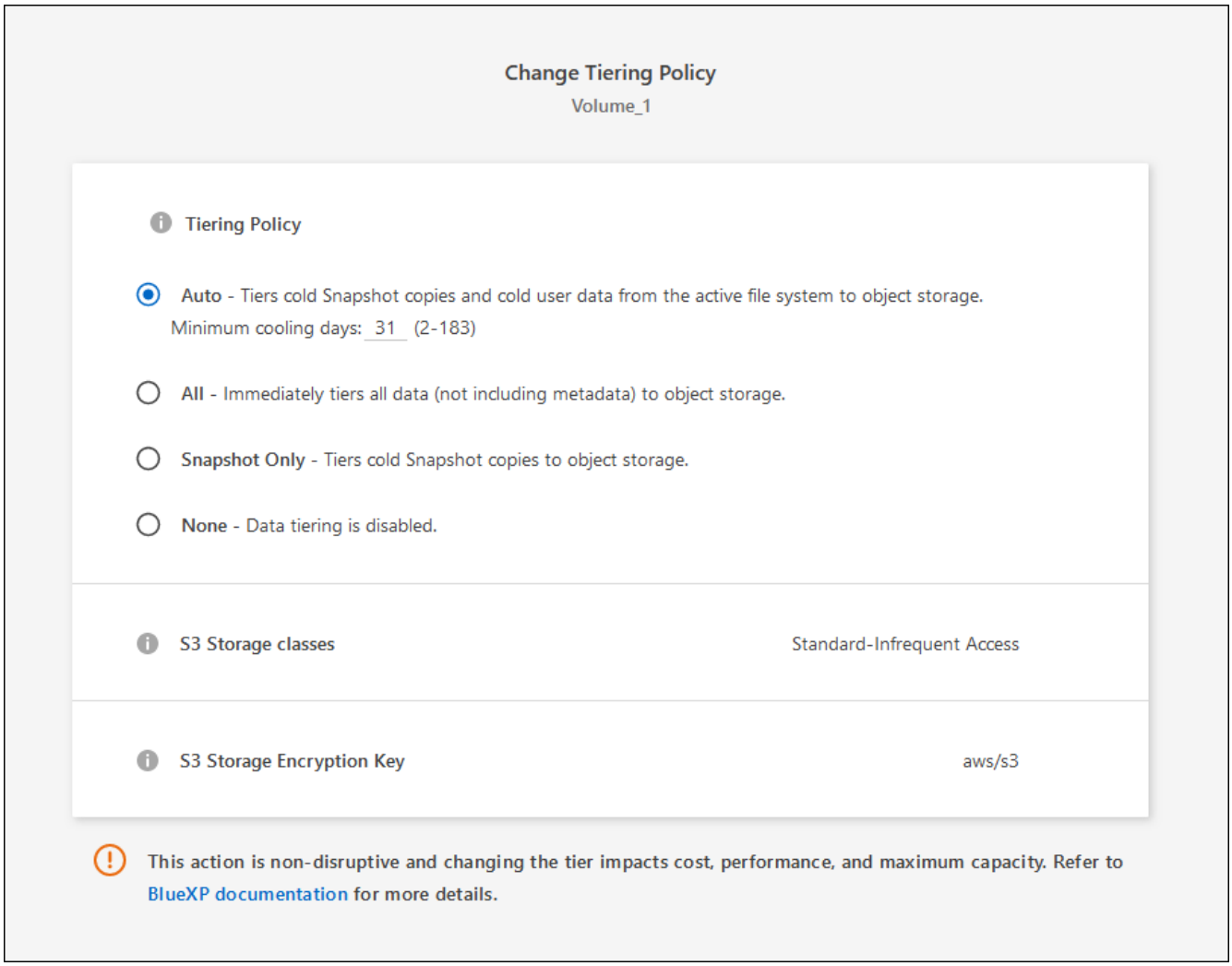
1. Nella scheda Volumes (volumi) dell'ambiente di lavoro, creare un nuovo volume o modificare il livello di un volume esistente:

Attività	Azione
Creare un nuovo volume	Fare clic su **Add New Volume** (Aggiungi nuovo volume).
Modificare un volume esistente	Selezionare il riquadro del volume desiderato, fare clic su **Manage volume** (Gestisci volume) per accedere al pannello a destra Manage Volumes (Gestisci volumi), quindi fare clic su **Advanced Actions** (azioni avanzate) e **Change Tiering policy** (Modifica policy di tiering) nel pannello a destra.

2. Selezionare una policy di tiering.

Per una descrizione di questi criteri, vedere "Panoramica sul tiering dei dati".

Esempio



BlueXP crea un nuovo aggregato per il volume se non esiste già un aggregato abilitato al tiering dei dati.

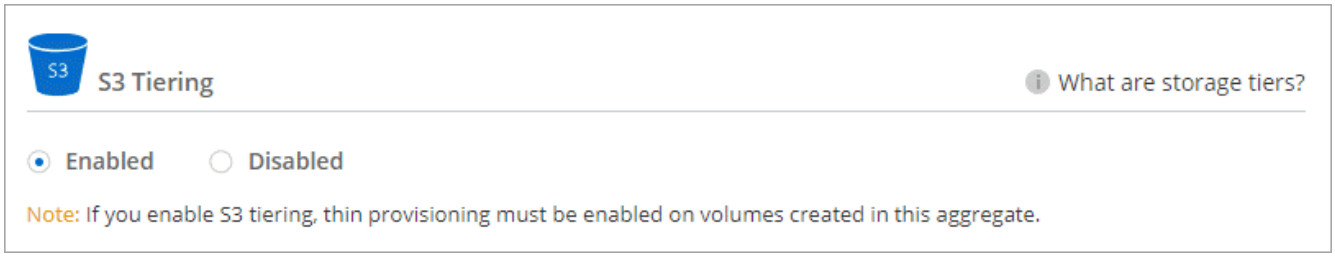
Tiering dei dati dai volumi di protezione dei dati

Cloud Volumes ONTAP può eseguire il tiering dei dati da un volume di protezione dei dati a un livello di capacità. Se si attiva il volume di destinazione, i dati si spostano gradualmente al livello di performance man mano che vengono letti.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, selezionare l'ambiente di lavoro che contiene il volume di origine, quindi trascinarlo nell'ambiente di lavoro in cui si desidera replicare il volume.
3. Seguire le istruzioni fino a raggiungere la pagina di tiering e abilitare il tiering dei dati allo storage a oggetti.

   Esempio



Per assistenza nella replica dei dati, vedere "Replica dei dati da e verso il cloud".

Modifica della classe di storage per i dati a più livelli

Dopo aver implementato Cloud Volumes ONTAP, è possibile ridurre i costi di storage modificando la classe di storage per i dati inattivi a cui non è stato effettuato l'accesso per 30 giorni. I costi di accesso sono più elevati se si accede ai dati, pertanto è necessario prendere in considerazione questo aspetto prima di modificare la classe di storage.

La classe di storage per i dati a più livelli è estesa a tutto il sistema, non a it per volume.

Per informazioni sulle classi di storage supportate, vedere "Panoramica sul tiering dei dati".

Fasi

1. Dall'ambiente di lavoro, fare clic sull'icona del menu, quindi su **Storage CLASSES** o **Blob Storage Tiering**.
2. Scegliere una classe di storage e fare clic su **Save** (Salva).

Modifica del rapporto di spazio libero per il tiering dei dati

Il rapporto di spazio libero per il tiering dei dati definisce la quantità di spazio libero richiesta su SSD/HDD Cloud Volumes ONTAP durante il tiering dei dati sullo storage a oggetti. L'impostazione predefinita è 10% di spazio libero, ma è possibile modificare l'impostazione in base ai requisiti.

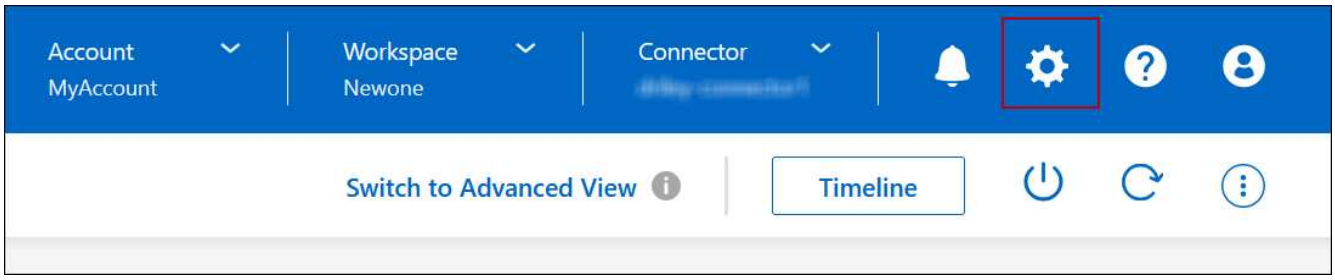
Ad esempio, è possibile scegliere meno del 10% di spazio libero per assicurarsi di utilizzare la capacità acquistata. BlueXP può quindi acquistare dischi aggiuntivi quando è richiesta capacità aggiuntiva (fino a raggiungere il limite di dischi per l'aggregato).

> Se lo spazio non è sufficiente, Cloud Volumes ONTAP non riesce a spostare i dati e potrebbe verificarsi un peggioramento delle performance. Qualsiasi modifica deve essere eseguita con cautela. In caso di dubbi, contatta il supporto NetApp per ricevere assistenza.

Il rapporto è importante per gli scenari di disaster recovery perché, man mano che i dati vengono letti dall'archivio a oggetti, Cloud Volumes ONTAP sposta i dati su SSD/HDD per offrire performance migliori. Se lo spazio non è sufficiente, Cloud Volumes ONTAP non può spostare i dati. Prenditi in considerazione questo aspetto quando modifichi il rapporto in modo da poter soddisfare i tuoi requisiti di business.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona **Impostazioni** e selezionare **Impostazioni connettore**.



2. In **Capacity**, fare clic su **aggregate Capacity Thresholds - Free Space Ratio for Data Tiering**.
3. Modificare il rapporto dello spazio libero in base alle proprie esigenze e fare clic su **Save** (Salva).

Modifica del periodo di raffreddamento per la policy di tiering automatico

Se è stato attivato il tiering dei dati su un volume Cloud Volumes ONTAP utilizzando la policy di tiering *auto*, è possibile regolare il periodo di raffreddamento predefinito in base alle esigenze aziendali. Questa azione è supportata solo tramite API e CLI.

Il periodo di raffreddamento è il numero di giorni in cui i dati utente di un volume devono rimanere inattivi prima che vengano considerati "freddi" e spostati nello storage a oggetti.

Il periodo di raffreddamento predefinito per il criterio di tiering automatico è di 31 giorni. È possibile modificare il periodo di raffreddamento come segue:

- 9.8 o successivo: da 2 giorni a 183 giorni
- 9.7 o precedente: da 2 giorni a 63 giorni

Fase

1. Utilizzare il parametro *minimumCoolingDays* con la richiesta API durante la creazione di un volume o la modifica di un volume esistente.

Collegare un LUN a un host

Quando si crea un volume iSCSI, BlueXP crea automaticamente un LUN. Abbiamo semplificato la creazione di un solo LUN per volume, per cui non è necessario alcun intervento di gestione. Dopo aver creato il volume, utilizzare IQN per connettersi al LUN dagli host.

Tenere presente quanto segue:

- La gestione automatica della capacità di BlueXP non si applica alle LUN. Quando BlueXP crea un LUN, disattiva la funzione di crescita automatica.
- È possibile creare ulteriori LUN da System Manager o dall'interfaccia CLI.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sull'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP su cui si desidera gestire i volumi.
3. Nell'ambiente di lavoro, fare clic sulla scheda **Volumes** (volumi).
4. Nella scheda Volumes (volumi), selezionare il titolo del volume desiderato, quindi fare clic su **Manage volume** (Gestisci volume) per accedere al pannello di destra Manage Volumes (Gestisci volumi).

5. Fare clic su **Target IQN**.
6. Fare clic su **Copy** (Copia) per copiare il nome IQN.
7. Impostare una connessione iSCSI dall'host al LUN.
    - "Configurazione iSCSI Express di ONTAP 9 per Red Hat Enterprise Linux: Avvio delle sessioni iSCSI con la destinazione"
    - "Configurazione iSCSI Express di ONTAP 9 per Windows: Avvio di sessioni iSCSI con la destinazione"
    - "Configurazione dell'host SAN ONTAP"

Accelera l'accesso ai dati con FlexCache Volumes

Un volume FlexCache è un volume di storage che memorizza nella cache i dati in lettura SMB e NFS da un volume di origine (o origine). Le successive letture dei dati memorizzati nella cache consentono un accesso più rapido a tali dati.

È possibile utilizzare i volumi FlexCache per accelerare l'accesso ai dati o per trasferire il traffico dai volumi ad accesso elevato. I volumi FlexCache aiutano a migliorare le performance, soprattutto quando i client devono accedere ripetutamente agli stessi dati, perché i dati possono essere gestiti direttamente senza dover accedere al volume di origine. I volumi FlexCache funzionano bene per i carichi di lavoro di sistema che richiedono un uso intensivo della lettura.

BlueXP offre gestione dei volumi FlexCache con a. "Caching del volume BlueXP" servizio.

Puoi anche utilizzare l'interfaccia a riga di comando di ONTAP o ONTAP System Manager per creare e gestire i volumi FlexCache:

- "Guida all'alimentazione di FlexCache Volumes per un accesso più rapido ai dati"
- "Creazione di volumi FlexCache in Gestore di sistema"

BlueXP genera una licenza FlexCache per tutti i nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP. La licenza include un limite di utilizzo di 500 GiB.

Amministrazione degli aggregati

Creare aggregati

È possibile creare aggregati o lasciare che BlueXP lo faccia per te quando crea volumi. Il vantaggio della creazione di aggregati consiste nella possibilità di scegliere la dimensione del disco sottostante, che consente di dimensionare l'aggregato in base alla capacità o alle performance necessarie.

> Tutti i dischi e gli aggregati devono essere creati ed eliminati direttamente da BlueXP. Non eseguire queste azioni da un altro tool di gestione. In questo modo si può influire sulla stabilità del sistema, ostacolare la possibilità di aggiungere dischi in futuro e potenzialmente generare tariffe ridondanti per i provider di cloud.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sul nome dell'istanza di Cloud Volumes ONTAP su cui si desidera gestire gli aggregati.
3. Nella scheda aggregati, fare clic su **Aggiungi aggregato**, quindi specificare i dettagli per l'aggregato.

   Google Cloud

   Per informazioni sul tipo di disco e sulle dimensioni del disco, fare riferimento a. "Pianificare la configurazione di Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud".

4. Fare clic su **Go**, quindi su **Approve and Purchase** (approva e acquista).

Gestire gli aggregati

Gestisci gli aggregati aggiungendo dischi, visualizzando informazioni sugli aggregati ed eliminandoli.

> Tutti i dischi e gli aggregati devono essere creati ed eliminati direttamente da BlueXP. Non eseguire queste azioni da un altro tool di gestione. In questo modo si può influire sulla stabilità del sistema, ostacolare la possibilità di aggiungere dischi in futuro e potenzialmente generare tariffe ridondanti per i provider di cloud.

Prima di iniziare

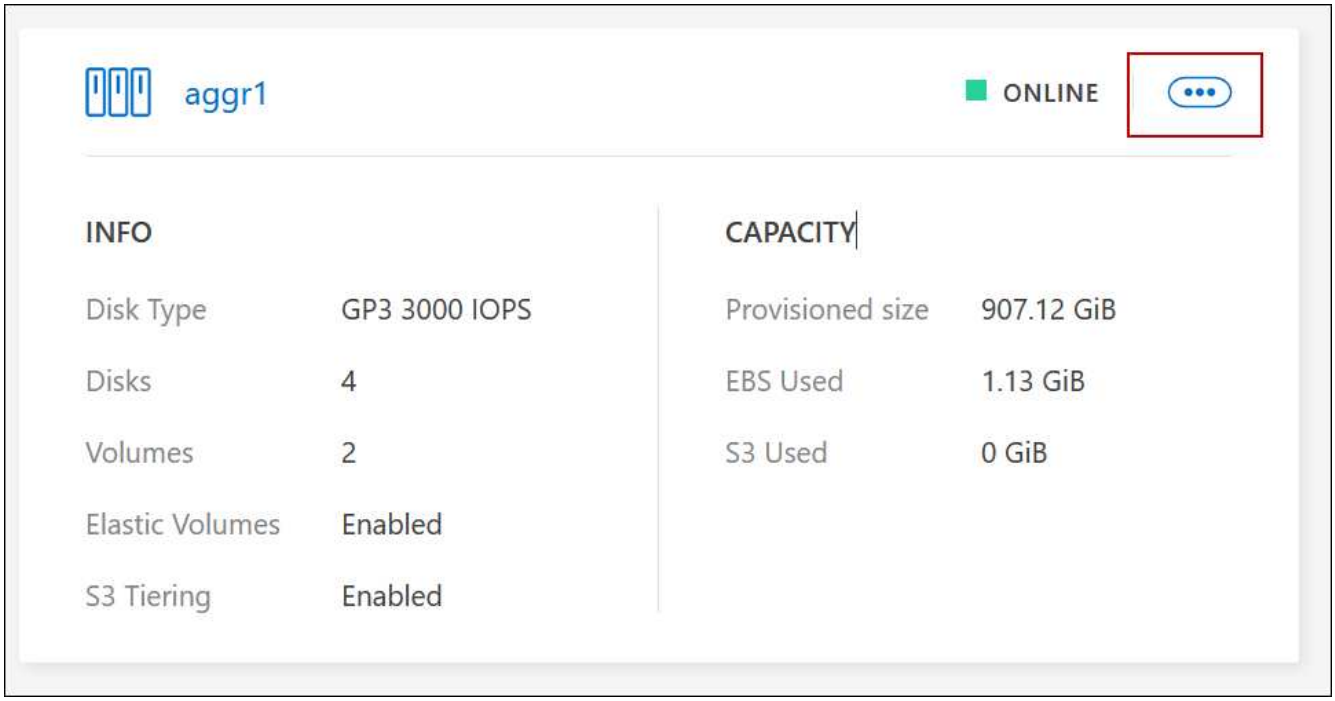
Se si desidera eliminare un aggregato, è necessario prima eliminare i volumi nell'aggregato.

A proposito di questa attività

Se un aggregato sta esaurendo lo spazio, è possibile spostare i volumi in un altro aggregato utilizzando System Manager.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sull'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP su cui si desidera gestire gli aggregati.
3. Nell'ambiente di lavoro, fare clic sulla scheda **aggregati**.
4. Nella scheda aggregati, selezionare il titolo desiderato e fare clic sul pulsante **… (icona ellisse)**.



5. Gestisci i tuoi aggregati:

Attività	Azione
Visualizzare informazioni su un aggregato	Sotto il … (Icona ellisse), fare clic su **View aggregate details** (Visualizza dettagli aggregati).

Attività	Azione
Creare un volume su un aggregato specifico	Sotto il … (Icona ellisse), fare clic su **Add volume** (Aggiungi volume).
Aggiungere dischi a un aggregato	a. Sotto il … (Icona ellisse), fare clic su **Aggiungi dischi**. b. Selezionare il numero di dischi che si desidera aggiungere e fare clic su **Aggiungi**. Tutti i dischi di un aggregato devono avere le stesse dimensioni.
Eliminare un aggregato	a. Selezionare una sezione aggregata che non contiene volumi. Fare clic sul pulsante **… (Icona ellisse) > Elimina**. b. Fare nuovamente clic su **Delete** per confermare.

Gestire le impostazioni di capacità su un connettore

Ogni connettore dispone di impostazioni che determinano il modo in cui gestisce la capacità aggregata per Cloud Volumes ONTAP.

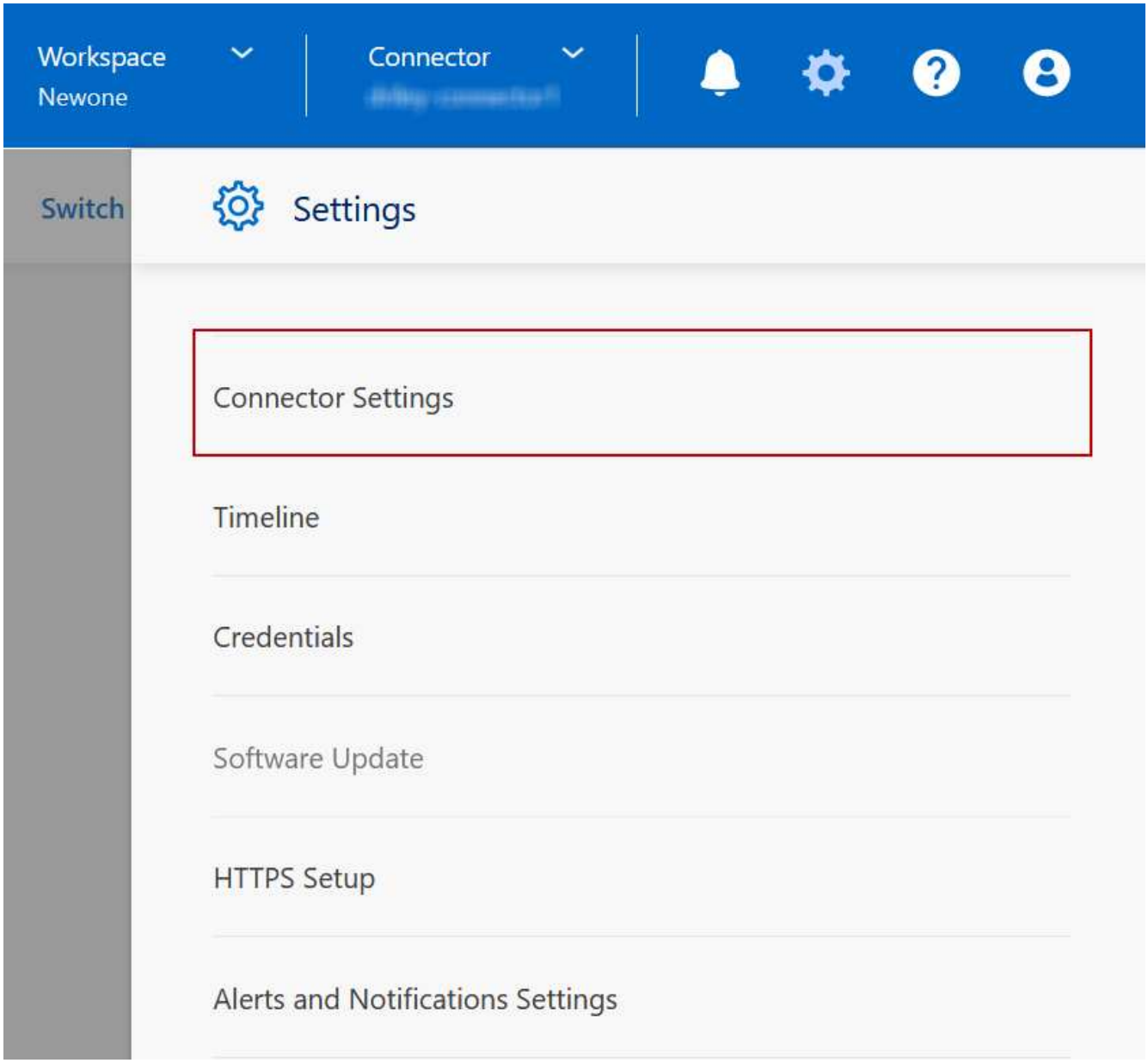
Queste impostazioni influiscono su tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP gestiti da un connettore. Se si dispone di un altro connettore, è possibile configurarlo in modo diverso.

Autorizzazioni richieste

Per modificare le impostazioni del connettore sono necessari i privilegi di amministratore dell'account.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **Impostazioni connettore**.



2. In **capacità**, modificare una delle seguenti impostazioni:

Modalità di gestione della capacità

Scegli se BlueXP ti notifica le decisioni relative alla capacità dello storage o se BlueXP gestisce automaticamente i requisiti di capacità per te.

"Scopri come funziona la modalità di gestione della capacità".

Soglia capacità aggregata - rapporto spazio libero

Attiva una notifica quando il rapporto di spazio libero su un aggregato scende al di sotto della soglia specificata.

Il rapporto di spazio libero viene calcolato come segue:

(capacità aggregata - capacità totale utilizzata sull'aggregato) / capacità aggregata

Soglie di capacità aggregate - rapporto spazio libero per il tiering dei dati

Definisce la quantità di spazio libero richiesta sul Tier di performance (dischi) quando si tierano i dati su un Tier di capacità (storage a oggetti).

Il rapporto è importante per gli scenari di disaster recovery. Man mano che i dati vengono letti dal Tier di capacità, Cloud Volumes ONTAP sposta i dati nel Tier di performance per offrire performance migliori. Se lo spazio non è sufficiente, Cloud Volumes ONTAP non può spostare i dati.

3. Fare clic su **Save** (Salva).

Amministrazione delle macchine virtuali dello storage

Gestire le VM di storage in BlueXP

Una VM di storage è una macchina virtuale in esecuzione in ONTAP che fornisce servizi di storage e dati ai client. Potresti sapere che si tratta di un *SVM* o di un *vserver*. Cloud Volumes ONTAP è configurato con una VM di storage per impostazione predefinita, ma alcune configurazioni supportano altre VM di storage.

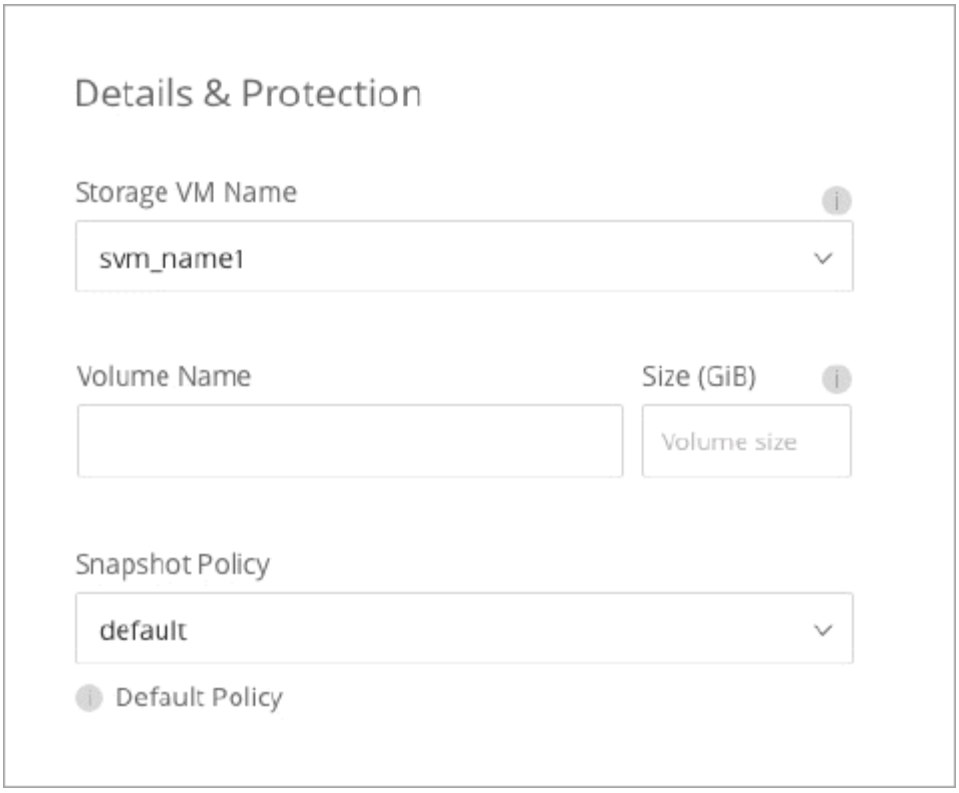
Numero di VM storage supportate

Alcune configurazioni supportano più VM di storage. Accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" Per verificare il numero di VM storage supportate per la versione di Cloud Volumes ONTAP in uso.

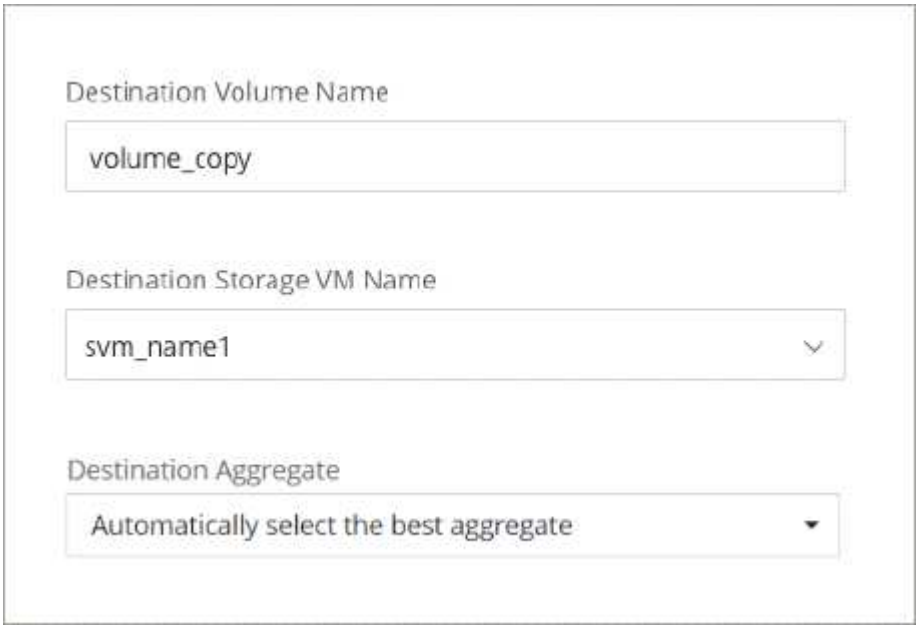
Lavorare con più macchine virtuali storage

BlueXP supporta tutte le VM storage aggiuntive create da System Manager o CLI.

Ad esempio, l’immagine seguente mostra come scegliere una VM di storage quando si crea un volume.



L'immagine seguente mostra come scegliere una VM di storage durante la replica di un volume su un altro sistema.



Modificare il nome della VM di storage predefinita

BlueXP assegna automaticamente un nome alla singola VM di storage creata per Cloud Volumes ONTAP. Da System Manager, CLI o API, è possibile modificare il nome della VM di storage se si dispone di rigorosi standard di denominazione. Ad esempio, è possibile che il nome corrisponda a quello delle VM di storage per i cluster ONTAP.

Creare macchine virtuali storage per il data-service per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud

Una VM di storage è una macchina virtuale in esecuzione in ONTAP che fornisce servizi di storage e dati ai client. Potresti sapere che si tratta di un *SVM* o di un *vserver*. Cloud Volumes ONTAP è configurato con una VM di storage per impostazione predefinita, ma alcune configurazioni supportano altre VM di storage.

Numero di VM storage supportate

A partire dalla versione 9.11.1, sono supportate più macchine virtuali storage con configurazioni Cloud Volumes ONTAP specifiche in Google Cloud. Accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" Per verificare il numero di VM storage supportate per la versione di Cloud Volumes ONTAP in uso.

Tutte le altre configurazioni Cloud Volumes ONTAP supportano una VM di storage per il servizio dati e una VM di storage di destinazione utilizzata per il disaster recovery. È possibile attivare la VM di storage di destinazione per l'accesso ai dati in caso di interruzione della VM di storage di origine.

Creare una VM di storage

Se supportato dalla licenza, è possibile creare più VM di storage su un sistema a nodo singolo o su una coppia ha. Tenere presente che è necessario utilizzare l'API BlueXP per creare una VM di storage su una coppia ha, mentre è possibile utilizzare CLI o System Manager per creare una VM di storage su un sistema a nodo singolo.

Sistema a nodo singolo

Questa procedura consente di creare una nuova VM di storage su un sistema a nodo singolo utilizzando la CLI. Per creare una LIF dati è necessario un indirizzo IP privato e un altro indirizzo IP privato opzionale per creare una LIF di gestione.

Fasi

1. In Google Cloud, accedere all'istanza di Cloud Volumes ONTAP e aggiungere un indirizzo IP a nic0 per ogni LIF.

Se si desidera creare una LIF di gestione sulla VM di storage, è necessario un indirizzo IP per una LIF dati e un altro indirizzo IP opzionale.

"Documentazione di Google Cloud: Aggiunta di intervalli IP alias a un'istanza esistente"

2. Creare la VM di storage e un percorso verso la VM di storage.

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume <root-
volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name> -gateway
<ip-of-gateway-server>
```

3. Creare una LIF dati specificando l'indirizzo IP aggiunto in Google Cloud.

ISCSI

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a -address
<iscsi-ip-address> -lif <lif-name> -home-node <name-of-node1> -data
-protocol iscsi
```

NFS o SMB

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy disabled -firewall-policy data -home-port e0a -auto
-revert true -failover-group Default
```

4. Facoltativo: Creare una LIF di gestione delle macchine virtuali dello storage specificando l'indirizzo IP aggiunto in Google Cloud.

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role data
-data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask-length
<length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up -failover-policy
system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a -auto-revert false
-failover-group Default
```

5. Assegnare uno o più aggregati alla VM di storage.

```
vserver add-aggregates -vserver <svm-name> -aggregates <aggr1,aggr2>
```

Questo passaggio è necessario perché la nuova VM di storage deve accedere ad almeno un aggregato prima di poter creare volumi sulla VM di storage.

Coppia HA

È necessario utilizzare l'API BlueXP per creare una VM di storage su un sistema Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud. L'utilizzo dell'API (e non di System Manager o CLI) è necessario perché BlueXP configura la VM di storage con i servizi LIF richiesti, oltre a un LIF iSCSI necessario per le comunicazioni SMB/CIFS in uscita.

Si noti che BlueXP assegna gli indirizzi IP richiesti in Google Cloud e crea la VM di storage con una LIF dati per l'accesso SMB/NFS e una LIF iSCSI per le comunicazioni SMB in uscita.

Autorizzazioni richieste per Google Cloud

Il connettore richiede autorizzazioni specifiche per la creazione e la gestione di macchine virtuali storage per le coppie Cloud Volumes ONTAP ha. Le autorizzazioni richieste sono incluse in "Le policy fornite da NetApp".

Fasi

1. Utilizzare la seguente chiamata API per creare una VM di storage:

   ```
   POST /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm/
   ```

   L'ente di richiesta deve includere quanto segue:

   ```
   { "svmName": "myNewSvm1" }
   ```

Gestire le VM di storage su coppie ha

L'API BlueXP supporta anche la ridenominazione e l'eliminazione delle macchine virtuali di storage sulle coppie ha.

Rinominare una VM di storage

Se necessario, è possibile modificare il nome di una VM di storage in qualsiasi momento.

Fasi

1. Utilizzare la seguente chiamata API per rinominare una VM di storage:

   ```
   PUT /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm
   ```

   L'ente di richiesta deve includere quanto segue:

   ```
   {
   "svmNewName": "newSvmName",
   "svmName": "oldSvmName"
   }
   ```

Eliminare una VM di storage

Se non hai più bisogno di una VM di storage, puoi eliminarla da Cloud Volumes ONTAP.

Fasi

1. Utilizzare la seguente chiamata API per eliminare una VM di storage:

   ```
   DELETE /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm/{SVM_NAME}
   ```

Configurare il disaster recovery delle SVM

BlueXP non fornisce supporto di setup o orchestrazione per il disaster recovery delle Storage VM (SVM). È necessario utilizzare System Manager o la CLI.

Se configuri la replica SVM di SnapMirror tra due sistemi Cloud Volumes ONTAP, la replica deve essere eseguita tra due sistemi ha Pair o due sistemi a nodo singolo. Non è possibile configurare la replica SVM SnapMirror tra una coppia ha e un sistema a nodo singolo.

Fare riferimento ai seguenti documenti per le istruzioni CLI.

- "Guida rapida alla preparazione del disaster recovery per SVM"
- "Guida di SVM Disaster Recovery Express"

Sicurezza e crittografia dei dati

Crittografia dei volumi con le soluzioni di crittografia NetApp

Cloud Volumes ONTAP supporta la crittografia dei volumi NetApp (NVE) e la crittografia aggregata NetApp (NAE). NVE e NAE sono soluzioni software che consentono la crittografia dei volumi a riposo dei dati conforme a FIPS 140-2. "Scopri di più su queste soluzioni di crittografia".

NVE e NAE sono supportati con un gestore di chiavi esterno.

Gestisci le chiavi con il Cloud Key Management Service di Google

È possibile utilizzare "Servizio di gestione delle chiavi di Google Cloud Platform (Cloud KMS)" Per proteggere le chiavi di crittografia ONTAP in un'applicazione implementata dalla piattaforma cloud Google.

La gestione delle chiavi con Cloud KMS può essere abilitata con la CLI o l'API REST di ONTAP.

Quando si utilizza Cloud KMS, tenere presente che per impostazione predefinita viene utilizzata la LIF di un SVM di dati per comunicare con l'endpoint di gestione delle chiavi del cloud. Una rete di gestione dei nodi viene utilizzata per comunicare con i servizi di autenticazione del provider cloud (oauth2.googleapis.com). Se la rete del cluster non è configurata correttamente, il cluster non utilizzerà correttamente il servizio di gestione delle chiavi.

Prima di iniziare

- Cloud Volumes ONTAP deve eseguire la versione 9.10.1 o successiva
- Licenza VE (Volume Encryption) installata
- Licenza di gestione delle chiavi di crittografia multi-tenant (MTEKM) installata, a partire da Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA.
- Devi essere un amministratore del cluster o di SVM
- Un abbonamento attivo a Google Cloud Platform

Limitazioni

- Cloud KMS può essere configurato solo su una SVM dati

Configurazione

Google Cloud

1. Nel tuo ambiente Google Cloud, "Creare un anello e una chiave GCP simmetrici".
2. Creare un ruolo personalizzato per l'account del servizio Cloud Volumes ONTAP.

```
gcloud iam roles create kmsCustomRole
    --project=<project_id>
    --title=<kms_custom_role_name>
    --description=<custom_role_description>

--permissions=cloudkms.cryptoKeyVersions.get,cloudkms.cryptoKeyVersions.
list,cloudkms.cryptoKeyVersions.useToDecrypt,cloudkms.cryptoKeyVersions.
useToEncrypt,cloudkms.cryptoKeys.get,cloudkms.keyRings.get,cloudkms.loca
tions.get,cloudkms.locations.list,resourcemanager.projects.get
    --stage=GA
```

3. Assegnare il ruolo personalizzato alla chiave KMS cloud e all'account del servizio Cloud Volumes ONTAP:
   `gcloud kms keys add-iam-policy-binding` *`key_name`* `--keyring` *`key_ring_name`* `--location` *`key_location`* `--member serviceAccount:_service_account_Name_ --role projects/`*`customer_project_id`*`/roles/kmsCustomRole`
4. Scarica la chiave JSON dell'account di servizio:
   `gcloud iam service-accounts keys create key-file --iam-account=`*`sa-name`*`@`*`project-id`*`.iam.gserviceaccount.com`

Cloud Volumes ONTAP

1. Connettersi alla LIF di gestione del cluster con il client SSH preferito.
2. Passare al livello di privilegio avanzato:
   `set -privilege advanced`
3. Creare un DNS per i dati SVM.
   `dns create -domains c.`*`<project>`*`.internal -name-servers` *`server_address`* `-vserver` *`SVM_name`*
4. Crea voce CMEK:
   `security key-manager external gcp enable -vserver` *`SVM_name`* `-project-id` *`project`* `-key-ring-name` *`key_ring_name`* `-key-ring-location` *`key_ring_location`* `-key-name` *`key_name`*
5. Quando richiesto, inserire la chiave JSON dell'account di servizio dal proprio account GCP.
6. Confermare che il processo di abilitazione è riuscito:
   `security key-manager external gcp check -vserver` *`svm_name`*
7. FACOLTATIVO: Creare un volume per verificare la crittografia `vol create` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate`* `-vserver` *`vserver_name`* `-size 10G`

Risolvere i problemi

Se è necessario risolvere il problema, è possibile eseguire il tail dei log REST API raw nei due passaggi precedenti:

1. `set d`
2. `systemshell -node` *`node`* `-command tail -f /mroot/etc/log/mlog/kmip2_client.log`

Miglioramento della protezione contro ransomware

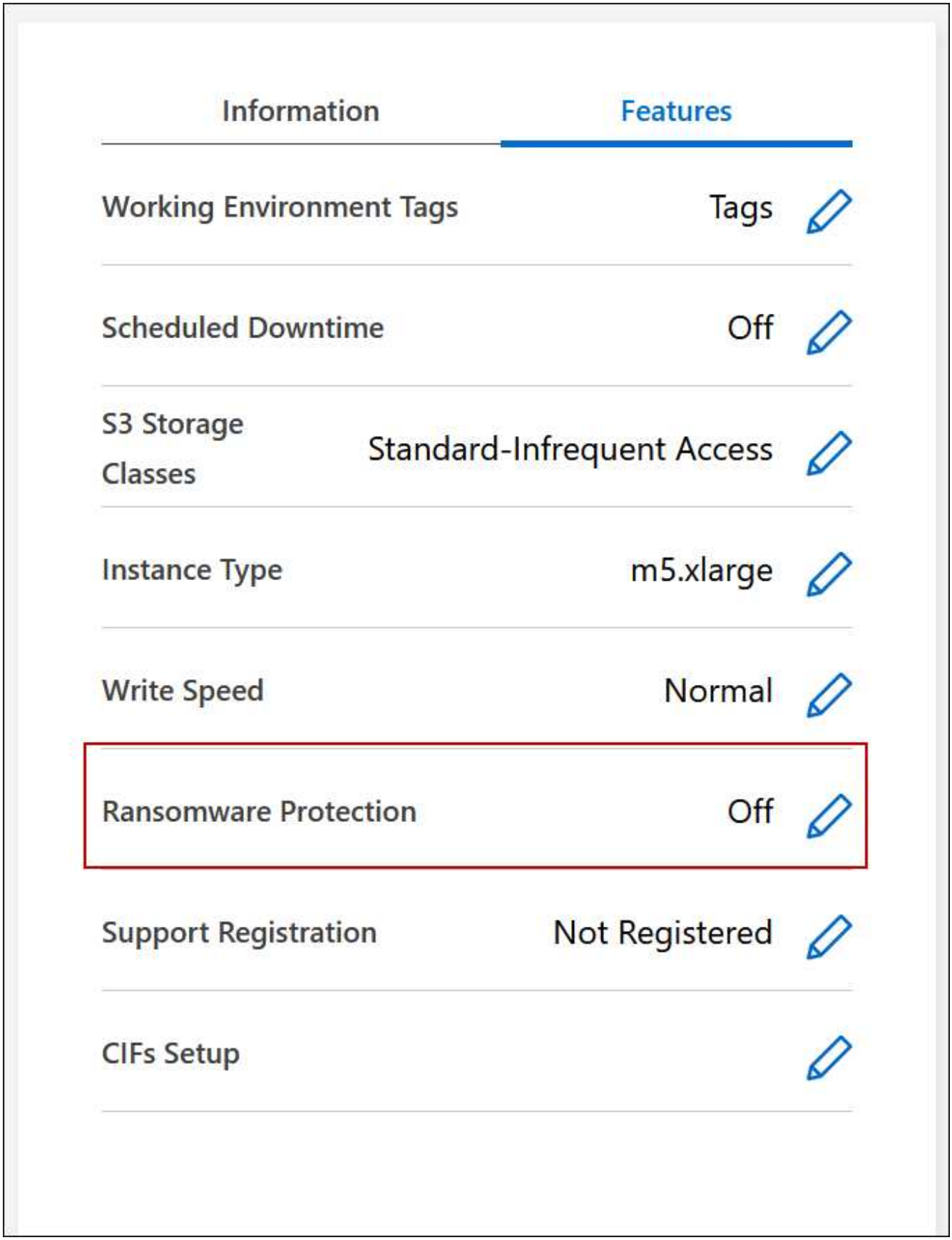
Gli attacchi ransomware possono costare tempo di business, risorse e reputazione. BlueXP ti permette di implementare due soluzioni NetApp per il ransomware: Protezione dalle comuni estensioni di file ransomware e protezione autonoma dal ransomware (ARP). Queste soluzioni forniscono strumenti efficaci per visibilità, rilevamento e correzione.

Protezione dalle comuni estensioni di file ransomware

Disponibile tramite BlueXP, l'impostazione di protezione ransomware consente di utilizzare la funzionalità FPolicy di ONTAP per proteggersi dai comuni tipi di estensione di file ransomware.

Fasi

1. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sul nome del sistema configurato per la protezione ransomware.
2. Nella scheda Overview (Panoramica), fare clic sul pannello Features (funzionalità), quindi sull'icona a forma di matita accanto a **ransomware Protection**.



3. Implementare la soluzione NetApp per ransomware:

   a. Fare clic su **Activate Snapshot Policy** (attiva policy Snapshot) se si dispone di volumi che non hanno

una policy Snapshot attivata.

La tecnologia Snapshot di NetApp offre la migliore soluzione del settore per la risoluzione dei problemi ransomware. La chiave per un ripristino corretto è il ripristino da backup non infetti. Le copie Snapshot sono di sola lettura, impedendo la corruzione del ransomware. Possono inoltre offrire la granularità necessaria per creare immagini di una singola copia di file o di una soluzione completa di disaster recovery.

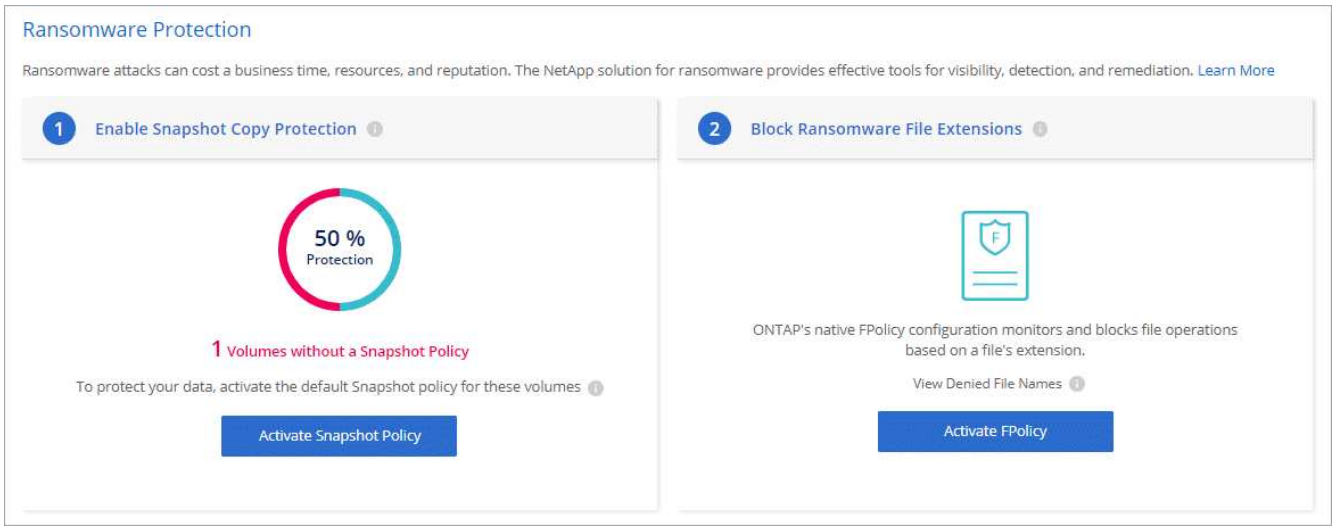
b. Fare clic su **Activate FPolicy** (attiva FPolicy) per attivare la soluzione FPolicy di ONTAP, che può bloccare le operazioni sui file in base all'estensione di un file.

   Questa soluzione preventiva migliora la protezione dagli attacchi ransomware bloccando i tipi di file ransomware più comuni.

   L'ambito FPolicy predefinito blocca i file con le seguenti estensioni:

   micro, crittografato, bloccato, criptato, criptato, Crinf, r5a, XRNT, XTBL, R16M01D05, PzDC, Good, LOL!, OMG!, RDM, RRK, encodedRS, crjoker, encifered, LeChiffre

   BlueXP crea questo ambito quando si attiva FPolicy su Cloud Volumes ONTAP. L'elenco si basa su tipi di file ransomware comuni. È possibile personalizzare le estensioni dei file bloccati utilizzando i comandi *vserver fpolicy scope* della CLI di Cloud Volumes ONTAP.



Protezione ransomware autonoma

Cloud Volumes ONTAP supporta la funzionalità di protezione ransomware autonoma (ARP), che esegue analisi sui carichi di lavoro per rilevare e avvisare in modo proattivo in caso di attività anomale che potrebbero indicare un attacco ransomware.

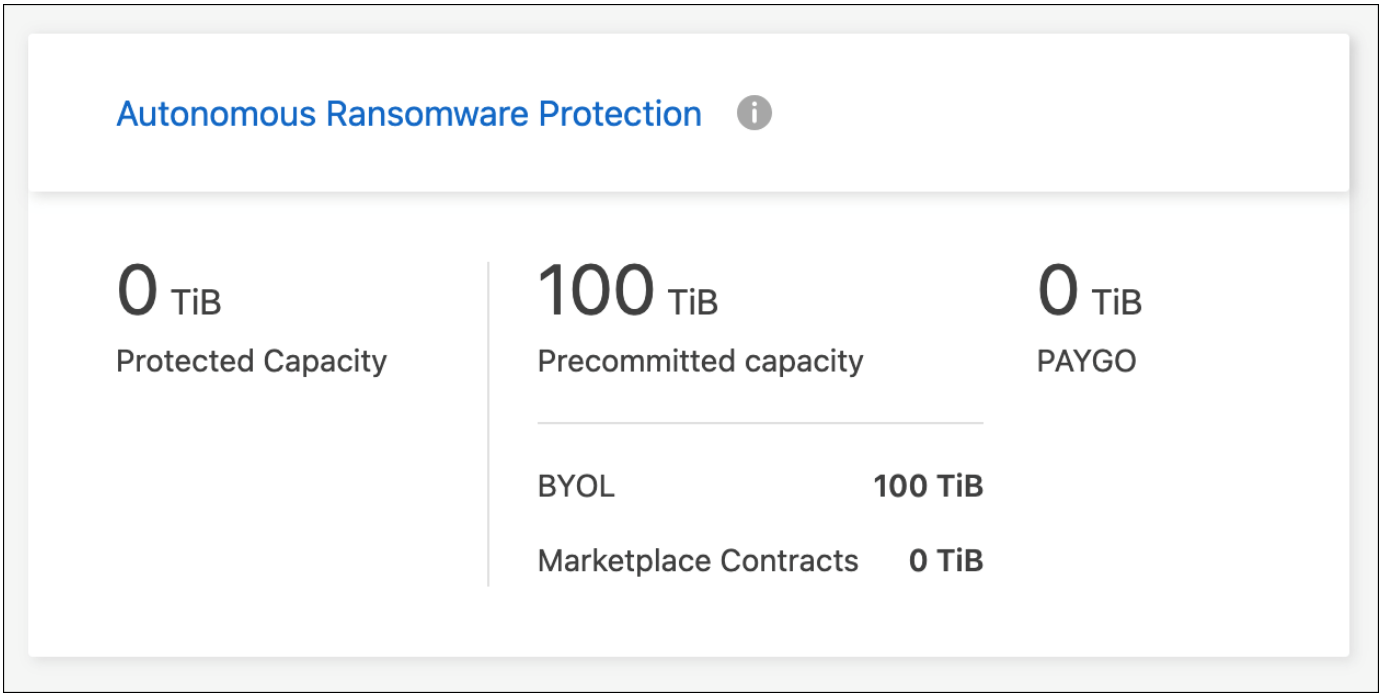
Separare dalle protezioni di estensione file fornite attraverso "impostazione di protezione dal ransomware", La funzione ARP utilizza l'analisi del carico di lavoro per avvisare l'utente in caso di potenziali attacchi in base a "attività anomala" rilevata. Sia l'impostazione di protezione dal ransomware che la funzione ARP possono essere utilizzate insieme per una protezione completa dal ransomware.

La funzionalità ARP è disponibile solo per le licenze BYOL (durata uno, due e tre anni) su modelli di licenza basati su nodo e su capacità. Per acquistare una nuova licenza aggiuntiva separata da utilizzare con la funzionalità ARP di Cloud Volumes ONTAP, è necessario contattare il rappresentante commerciale NetApp.

Acquistando una licenza add-on e aggiungendola al portafoglio digitale, puoi abilitare ARP per volume con Cloud Volumes ONTAP. La configurazione di ARP per i volumi viene eseguita tramite Gestore di sistema di ONTAP e CLI di ONTAP.

Per ulteriori informazioni su come attivare ARP con Gestione di sistema e CLI di ONTAP, vedere "Attiva la protezione ransomware autonoma".

Il supporto non è disponibile per l'uso di funzioni con licenza senza licenza.



Amministrazione del sistema

Aggiornare il software Cloud Volumes ONTAP

Aggiorna Cloud Volumes ONTAP da BlueXP per accedere alle nuove funzionalità e ai miglioramenti più recenti. Preparare i sistemi Cloud Volumes ONTAP prima di aggiornare il software.

Panoramica sull'aggiornamento

Prima di avviare il processo di aggiornamento di Cloud Volumes ONTAP, tenere presente quanto segue.

Aggiornamento solo da BlueXP

Gli aggiornamenti di Cloud Volumes ONTAP devono essere completati da BlueXP. Non aggiornare Cloud Volumes ONTAP utilizzando Gestione di sistema o l'interfaccia CLI. In questo modo si può influire sulla stabilità del sistema.

Come eseguire l'upgrade

BlueXP offre due modi per aggiornare Cloud Volumes ONTAP:

- Seguendo le notifiche di aggiornamento visualizzate nell'ambiente di lavoro
- Posizionando l'immagine di aggiornamento in una posizione HTTPS e fornendo a BlueXP l'URL

Percorsi di upgrade supportati

La versione di Cloud Volumes ONTAP a cui è possibile eseguire l'aggiornamento dipende dalla versione di Cloud Volumes ONTAP attualmente in esecuzione.

Versione corrente	Versioni a cui è possibile eseguire direttamente l'aggiornamento
9.13.0	9.13.1
9.12.1	9.13.1
	9.13.0
9.12.0	9.12.1
9.11.1	9.12.1
	9.12.0
9.11.0	9.11.1
9.10.1	9.11.1
	9.11.0
9.10.0	9.10.1
9.9.1	9.10.1
	9.10.0
9.9.0	9.9.1
9,8	9.9.1
9,7	9,8
9,6	9,7
9,5	9,6
9,4	9,5
9,3	9,4
9.2	9,3
9,1	9.2
9,0	9,1
8,3	9,0

Tenere presente quanto segue:

- I percorsi di aggiornamento supportati per Cloud Volumes ONTAP sono diversi da quelli per un cluster ONTAP on-premise.
- Se si esegue l'aggiornamento seguendo le notifiche di aggiornamento visualizzate in un ambiente di lavoro, BlueXP richiederà di eseguire l'aggiornamento a una release che segue questi percorsi di

aggiornamento supportati.

- Se si esegue l'aggiornamento posizionando un'immagine di aggiornamento in una posizione HTTPS, assicurarsi di seguire questi percorsi di aggiornamento supportati.
- In alcuni casi, potrebbe essere necessario eseguire l'aggiornamento alcune volte per raggiungere la release di destinazione.

  Ad esempio, se si utilizza la versione 9.8 e si desidera eseguire l'aggiornamento alla versione 9.10.1, è necessario prima eseguire l'aggiornamento alla versione 9.9.1 e poi alla versione 9.10.1.

- Per le release di patch (P), è possibile eseguire l'aggiornamento da una release di versione a qualsiasi P-release della versione successiva.

  Ecco alcuni esempi:

  - 9.13.0 > 9.13.1P15
  - 9.12.1 > 9.13.1P2

Ripristino o downgrade

Il ripristino o il downgrade di Cloud Volumes ONTAP a una release precedente non è supportato.

Registrazione del supporto

Cloud Volumes ONTAP deve essere registrato presso il supporto NetApp per poter aggiornare il software utilizzando uno dei metodi descritti in questa pagina. Ciò vale sia PER PAYGO che per BYOL. È necessario "Registrare manualmente i sistemi PAYGO", Mentre i sistemi BYOL sono registrati per impostazione predefinita.

> Un sistema che non è registrato per il supporto riceverà comunque le notifiche di aggiornamento software che vengono visualizzate in BlueXP quando è disponibile una nuova versione. Tuttavia, è necessario registrare il sistema prima di poter aggiornare il software.

Aggiornamenti del mediatore ha

BlueXP aggiorna inoltre l'istanza del mediatore secondo necessità durante il processo di aggiornamento di Cloud Volumes ONTAP.

Preparatevi all'aggiornamento

Prima di eseguire un aggiornamento, è necessario verificare che i sistemi siano pronti e apportare le modifiche necessarie alla configurazione.

- Pianificare il downtime
- Verificare che il giveback automatico sia ancora attivato
- Sospendere i trasferimenti SnapMirror
- Verificare che gli aggregati siano online

Pianificare il downtime

Quando si aggiorna un sistema a nodo singolo, il processo di aggiornamento porta il sistema offline per un massimo di 25 minuti, durante i quali l'i/o viene interrotto.

In molti casi, l'aggiornamento di una coppia ha è senza interruzioni e l'i/o è ininterrotto. Durante questo processo di aggiornamento senza interruzioni, ogni nodo viene aggiornato in tandem per continuare a fornire i/o ai client.

I protocolli orientati alla sessione potrebbero causare effetti negativi su client e applicazioni in determinate aree durante gli aggiornamenti. Per ulteriori informazioni, "Fare riferimento alla documentazione di ONTAP"

Verificare che il giveback automatico sia ancora attivato

Il giveback automatico deve essere attivato su una coppia Cloud Volumes ONTAP ha (impostazione predefinita). In caso contrario, l'operazione avrà esito negativo.

"Documentazione di ONTAP 9: Comandi per la configurazione del giveback automatico"

Sospendere i trasferimenti SnapMirror

Se un sistema Cloud Volumes ONTAP dispone di relazioni SnapMirror attive, si consiglia di sospendere i trasferimenti prima di aggiornare il software Cloud Volumes ONTAP. La sospensione dei trasferimenti impedisce gli errori di SnapMirror. È necessario sospendere i trasferimenti dal sistema di destinazione.

> Anche se il backup e ripristino di BlueXP utilizza un'implementazione di SnapMirror per creare file di backup (chiamata SnapMirror Cloud), non è necessario sospendere i backup quando viene aggiornato un sistema.

A proposito di questa attività

Questa procedura descrive come utilizzare System Manager per la versione 9.3 e successive.

Fasi

1. Accedere a System Manager dal sistema di destinazione.

   È possibile accedere a System Manager puntando il browser Web all'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster. L'indirizzo IP è disponibile nell'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP.

   > Il computer da cui si accede a BlueXP deve disporre di una connessione di rete a Cloud Volumes ONTAP. Ad esempio, potrebbe essere necessario effettuare l'accesso a BlueXP da un host jump presente nella rete del provider di servizi cloud.

2. Fare clic su **protezione > Relazioni**.
3. Selezionare la relazione e fare clic su **operazioni > Quiesce**.

Verificare che gli aggregati siano online

Gli aggregati per Cloud Volumes ONTAP devono essere online prima di aggiornare il software. Gli aggregati devono essere online nella maggior parte delle configurazioni, ma in caso contrario, è necessario portarli online.

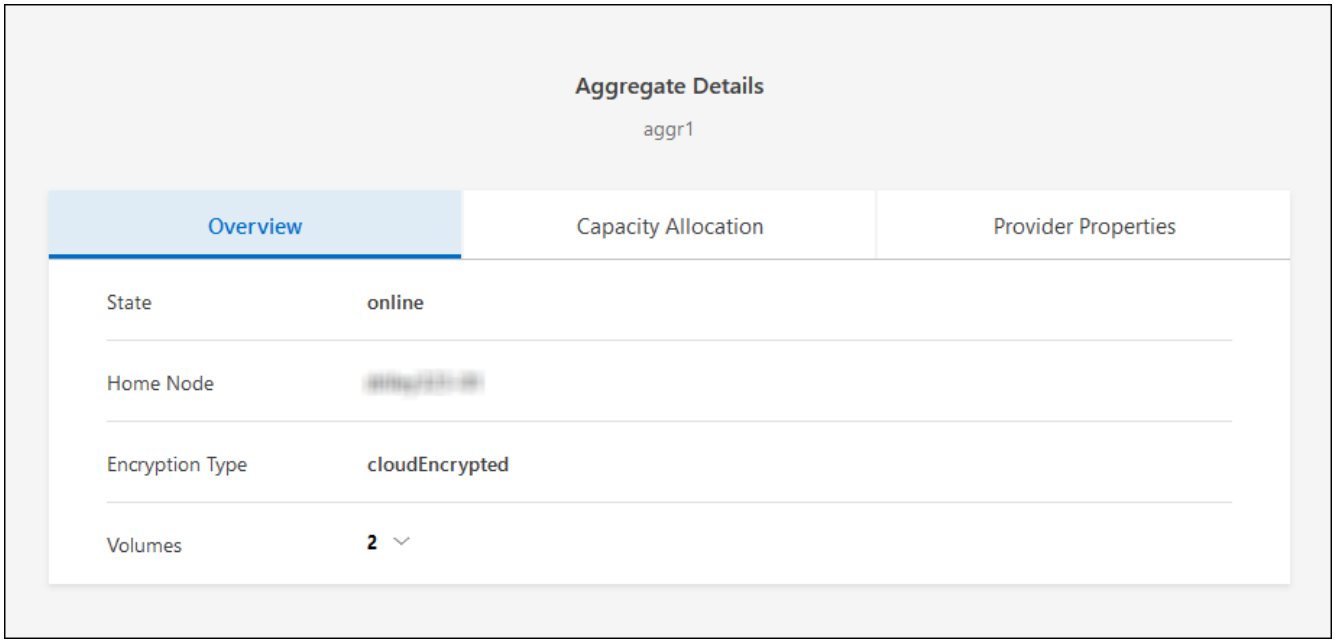
A proposito di questa attività

Questa procedura descrive come utilizzare System Manager per la versione 9.3 e successive.

Fasi

1. Nell'ambiente di lavoro, fare clic sulla scheda **aggregati**.
2. Sotto il titolo dell'aggregato, fare clic sul pulsante ellisse, quindi selezionare **Visualizza dettagli**

dell'aggregato.



3. Se l'aggregato non è in linea, utilizzare System Manager per portare l'aggregato online:
   a. Fare clic su **Storage > Aggregates & Disks > Aggregates**.
   b. Selezionare l'aggregato, quindi fare clic su **altre azioni > Stato > Online**.

Aggiornare Cloud Volumes ONTAP

BlueXP informa l'utente quando è disponibile una nuova versione per l'aggiornamento. È possibile avviare il processo di aggiornamento da questa notifica. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento dalle notifiche BlueXP.

Un altro metodo per eseguire aggiornamenti software utilizzando un'immagine su un URL esterno. Questa opzione è utile se BlueXP non riesce ad accedere al bucket S3 per aggiornare il software o se è stata fornita una patch. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento da un'immagine disponibile su un URL.

Aggiornamento dalle notifiche BlueXP

BlueXP visualizza una notifica negli ambienti di lavoro Cloud Volumes ONTAP quando è disponibile una nuova versione di Cloud Volumes ONTAP:

È possibile avviare il processo di aggiornamento da questa notifica, che automatizza il processo ottenendo l'immagine software da un bucket S3, installando l'immagine e riavviando il sistema.

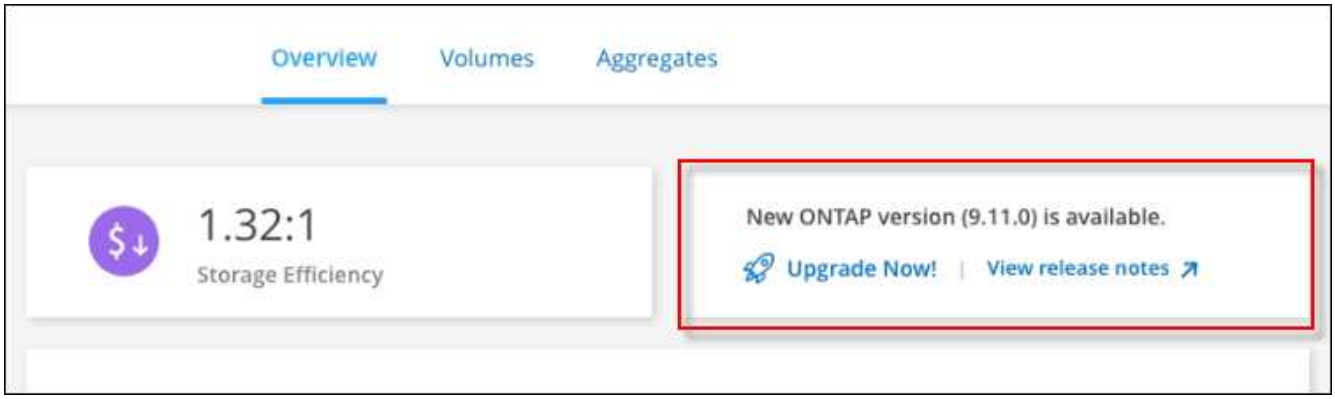
Prima di iniziare

Le operazioni BlueXP, come la creazione di volumi o aggregati, non devono essere in corso sul sistema Cloud Volumes ONTAP.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Selezionare un ambiente di lavoro.

   Se è disponibile una nuova versione, nella scheda Panoramica viene visualizzata una notifica:

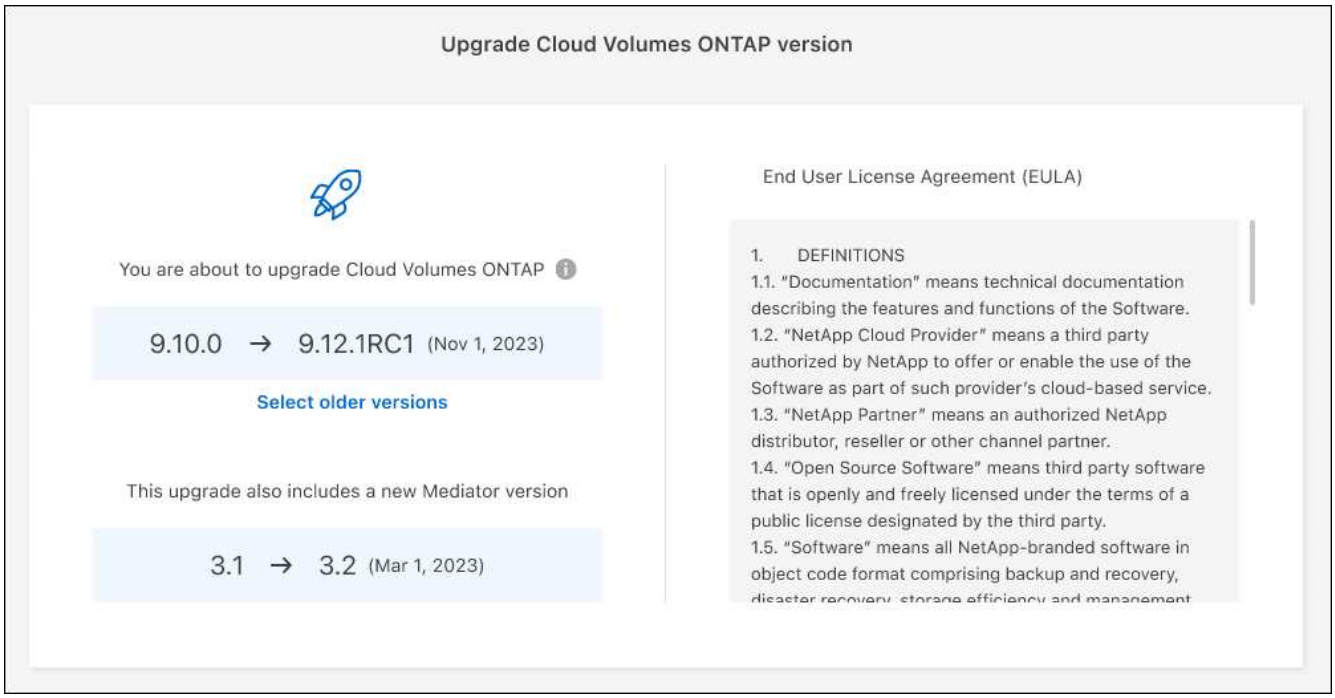


3. Se è disponibile una nuova versione, fare clic su **Aggiorna ora!**

   Prima di poter aggiornare Cloud Volumes ONTAP tramite la notifica BlueXP, è necessario disporre di un account per il sito di supporto NetApp.

4. Nella pagina Upgrade Cloud Volumes ONTAP (Contratto di licenza con l'utente finale), leggere l'EULA, quindi selezionare **i Read and Approve the EULA** (Leggi e approva l'EULA).
5. Fare clic su **Upgrade** (Aggiorna).

   Per impostazione predefinita, la pagina Upgrade Cloud Volumes ONTAP (aggiornamento versione Cloud Volumes ONTAP) seleziona l'ultima versione disponibile per l'aggiornamento. Se disponibili, è possibile selezionare le versioni precedenti di Cloud Volumes ONTAP per l'aggiornamento facendo clic su **Seleziona versioni precedenti**. Fare riferimento a. "Elenco dei percorsi di upgrade supportati" Per il percorso di aggiornamento appropriato in base alla versione corrente di Cloud Volumes ONTAP.



6. Per verificare lo stato dell'aggiornamento, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **Timeline**.

Risultato

BlueXP avvia l'aggiornamento del software. Una volta completato l'aggiornamento del software, è possibile eseguire azioni sull'ambiente di lavoro.

Al termine

Se sono state sospese le trasferte SnapMirror, utilizzare System Manager per riprendere le trasferte.

Aggiornamento da un'immagine disponibile su un URL

È possibile posizionare l'immagine del software Cloud Volumes ONTAP sul connettore o su un server HTTP e avviare l'aggiornamento del software da BlueXP. È possibile utilizzare questa opzione se BlueXP non riesce ad accedere al bucket S3 per aggiornare il software.

Prima di iniziare

- Le operazioni BlueXP, come la creazione di volumi o aggregati, non devono essere in corso sul sistema Cloud Volumes ONTAP.
- Se si utilizza HTTPS per ospitare immagini ONTAP, l'aggiornamento potrebbe non riuscire a causa di problemi di autenticazione SSL, causati dalla mancanza di certificati. La soluzione è generare e installare un certificato firmato dalla CA da utilizzare per l'autenticazione tra ONTAP e BlueXP.

  Consulta la Knowledge base di NetApp per visualizzare istruzioni dettagliate:

  "KB di NetApp: Come configurare BlueXP come server HTTPS per ospitare le immagini di aggiornamento"

Fasi

1. Facoltativo: Configurare un server HTTP in grado di ospitare l'immagine del software Cloud Volumes ONTAP.

   Se si dispone di una connessione VPN alla rete virtuale, è possibile posizionare l'immagine del software Cloud Volumes ONTAP su un server HTTP nella propria rete. In caso contrario, è necessario posizionare il

file su un server HTTP nel cloud.

2. Se si utilizza il proprio gruppo di protezione per Cloud Volumes ONTAP, assicurarsi che le regole in uscita consentano connessioni HTTP in modo che Cloud Volumes ONTAP possa accedere all'immagine software.

   > Per impostazione predefinita, il gruppo di protezione Cloud Volumes ONTAP predefinito consente le connessioni HTTP in uscita.

3. Ottenere l'immagine software da "Il sito di supporto NetApp".
4. Copiare l'immagine del software in una directory sul connettore o su un server HTTP da cui verrà fornito il file.

   Sono disponibili due percorsi. Il percorso corretto dipende dalla versione del connettore.

   - `/opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/ontap/images/`
   - `/opt/application/netapp/cloudmanager/ontap/images/`

5. Dall'ambiente di lavoro in BlueXP, fare clic sul pulsante **… (Icona ellisse)**, quindi fare clic su **Aggiorna Cloud Volumes ONTAP**.
6. Nella pagina Aggiorna versione Cloud Volumes ONTAP, immettere l'URL, quindi fare clic su **Cambia immagine**.

   Se l'immagine software è stata copiata nel connettore nel percorso indicato sopra, immettere il seguente URL:

   \Http://<Connector-private-IP-address>/ontap/images/<image-file-name>

   > Nell'URL, **nome-file-immagine** deve seguire il formato "cot.image.9.13.1P2.tgz".

7. Fare clic su **Procedi** per confermare.

Risultato

BlueXP avvia l'aggiornamento software. Una volta completato l'aggiornamento del software, è possibile eseguire azioni sull'ambiente di lavoro.

Al termine

Se sono state sospese le trasferte SnapMirror, utilizzare System Manager per riprendere le trasferte.

Correggere gli errori di download quando si utilizza un gateway NAT Google Cloud

Il connettore scarica automaticamente gli aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP. Il download potrebbe non riuscire se la configurazione utilizza un gateway Google Cloud NAT. È possibile correggere questo problema limitando il numero di parti in cui è divisa l'immagine software. Questa fase deve essere completata utilizzando l'API BlueXP.

Fase

1. Inviare una richiesta PUT a /occm/config con il seguente JSON come corpo:

```
{
  "maxDownloadSessions": 32
}
```

Il valore per *maxDownloadSessions* può essere 1 o qualsiasi numero intero maggiore di 1. Se il valore è 1, l'immagine scaricata non verrà divisa.

Si noti che 32 è un valore di esempio. Il valore da utilizzare dipende dalla configurazione NAT e dal numero di sessioni che è possibile avere contemporaneamente.

"Scopri di più sulla chiamata API /occm/config".

Registrazione di sistemi pay-as-you-go

Il supporto di NetApp è incluso nei sistemi PAYGO di Cloud Volumes ONTAP, ma è necessario prima attivare il supporto registrando i sistemi con NetApp.

La registrazione di un sistema PAYGO con NetApp è necessaria per aggiornare il software ONTAP utilizzando uno qualsiasi dei metodi "descritto in questa pagina".

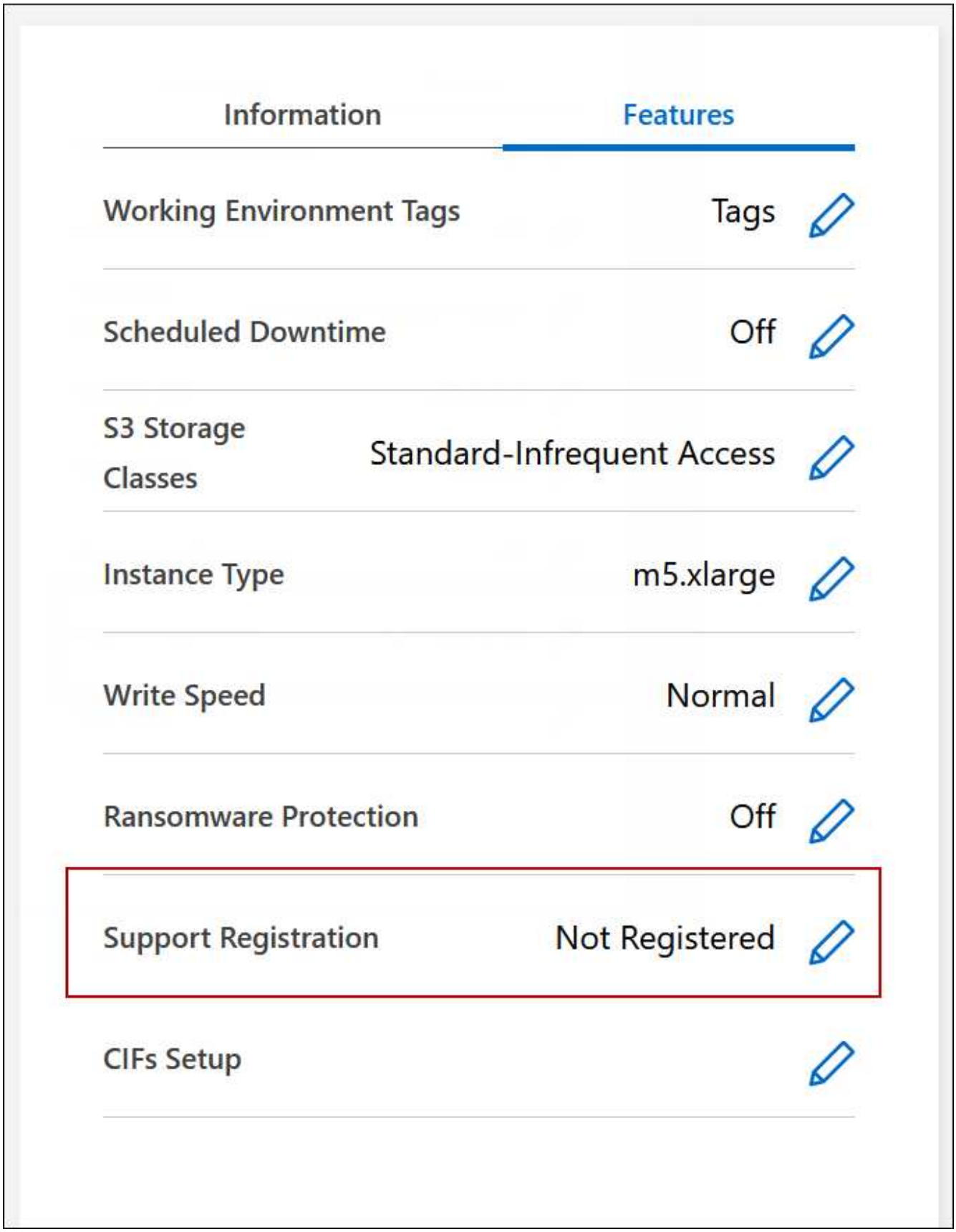
> Un sistema che non è registrato per il supporto riceverà comunque le notifiche di aggiornamento software che vengono visualizzate in BlueXP quando è disponibile una nuova versione. Tuttavia, è necessario registrare il sistema prima di poter aggiornare il software.

Fasi

1. Se non hai ancora aggiunto il tuo account NetApp Support Site a BlueXP, vai a **Impostazioni account** e aggiungilo ora.

   "Scopri come aggiungere account NetApp Support Site".

2. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sul nome del sistema che si desidera registrare.
3. Nella scheda Panoramica, fare clic sul pannello funzioni, quindi fare clic sull'icona a forma di matita accanto a **registrazione supporto**.



4. Selezionare un account NetApp Support Site e fare clic su **Register**.

Risultato

BlueXP registra il sistema con NetApp.

Gestione dello stato di Cloud Volumes ONTAP

Puoi arrestare e avviare Cloud Volumes ONTAP da BlueXP per gestire i costi di calcolo del cloud.

Pianificazione degli arresti automatici di Cloud Volumes ONTAP

Per ridurre i costi di calcolo, potrebbe essere necessario arrestare Cloud Volumes ONTAP durante intervalli di tempo specifici. Invece di eseguire questa operazione manualmente, è possibile configurare BlueXP in modo che si spenga e riavvii automaticamente i sistemi in determinati momenti.

A proposito di questa attività

- Quando si pianifica un arresto automatico del sistema Cloud Volumes ONTAP, BlueXP posticipa l'arresto se è in corso un trasferimento di dati attivo.

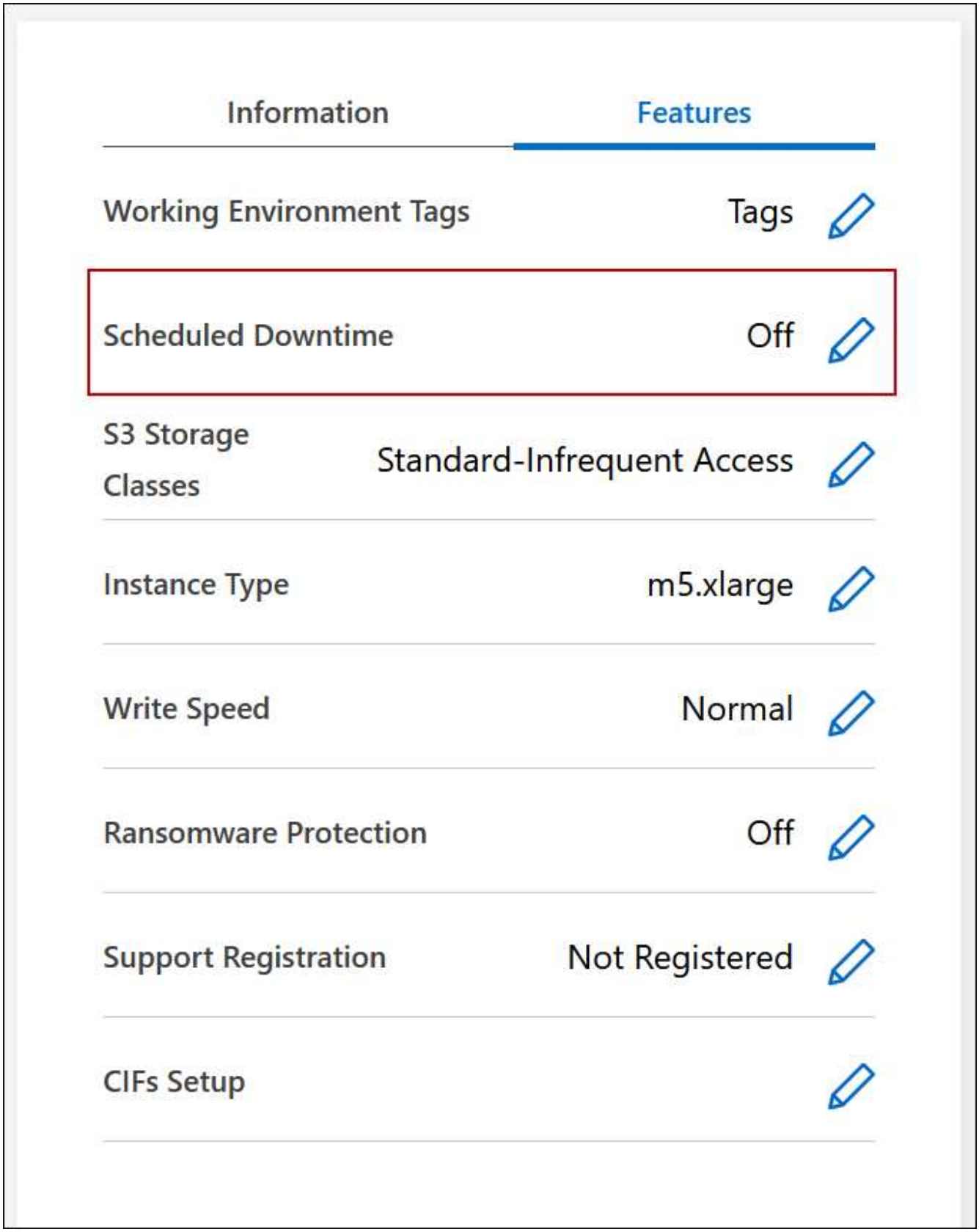
  BlueXP arresta il sistema al termine del trasferimento.

- Questa attività pianifica gli arresti automatici di entrambi i nodi in una coppia ha.
- Le snapshot dei dischi di boot e root non vengono create quando si disattiva Cloud Volumes ONTAP attraverso arresti pianificati.

  Le snapshot vengono create automaticamente solo quando si esegue un arresto manuale, come descritto nella sezione successiva.

Fasi

1. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sull'ambiente di lavoro desiderato.
2. Nella scheda Panoramica, fare clic sul pannello funzioni, quindi fare clic sull'icona a forma di matita accanto a **downtime pianificato**.



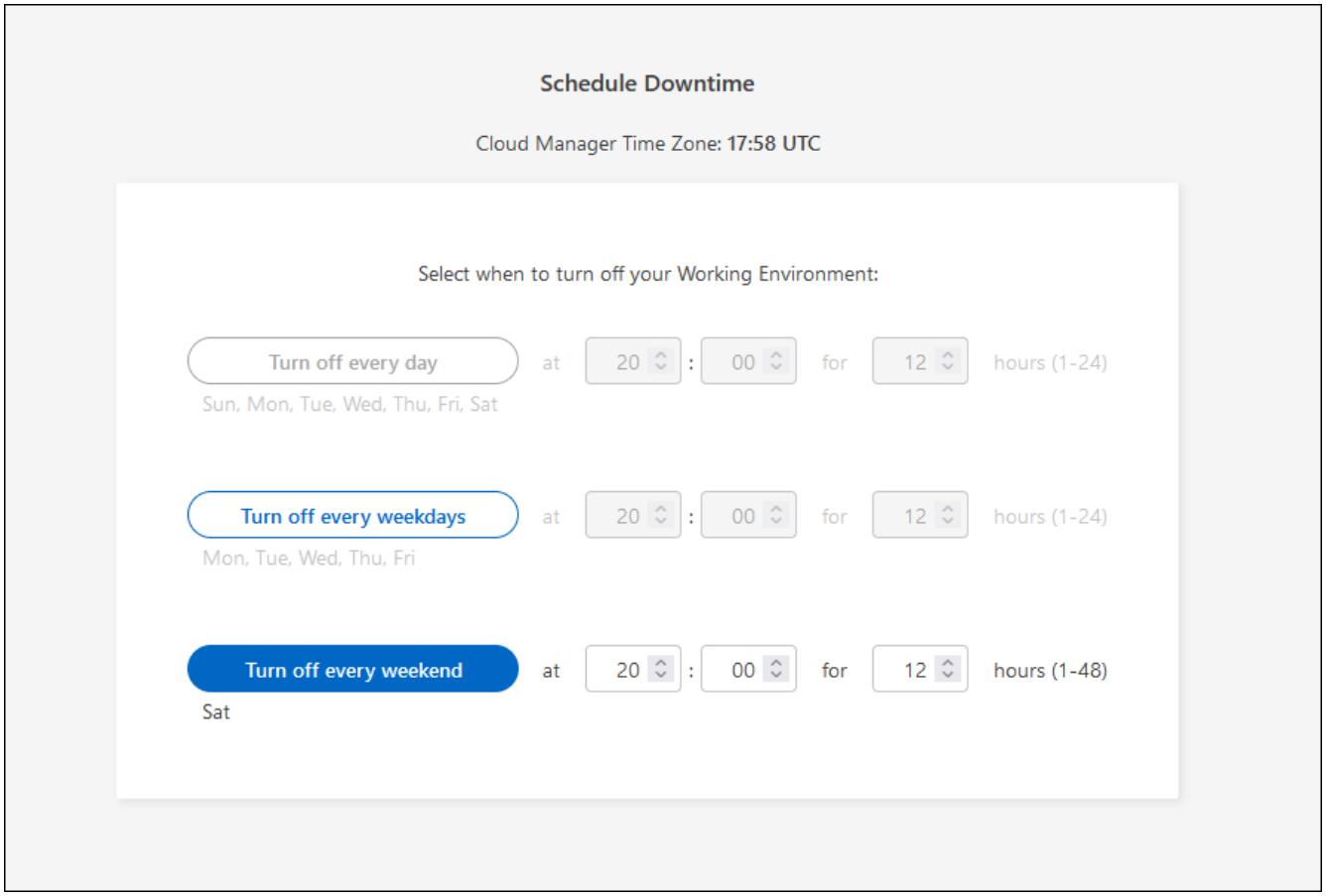
3. Specificare il programma di arresto:

   a. Scegliere se si desidera spegnere il sistema ogni giorno, ogni giorno feriale, ogni fine settimana o qualsiasi combinazione delle tre opzioni.

b. Specificare quando si desidera spegnere il sistema e per quanto tempo si desidera disattivarlo.

Esempio

La seguente immagine mostra una pianificazione che indica a BlueXP di spegnere il sistema ogni sabato alle 20:00 (20:00) per 12 ore. BlueXP riavvia il sistema ogni lunedì alle 12:00



4. Fare clic su **Save** (Salva).

Risultato

BlueXP salva la pianificazione. La voce corrispondente del downtime pianificato sotto il pannello funzioni visualizza "on".

Arresto di Cloud Volumes ONTAP

L'arresto di Cloud Volumes ONTAP consente di risparmiare sui costi di calcolo e di creare snapshot dei dischi root e di boot, che possono essere utili per la risoluzione dei problemi.

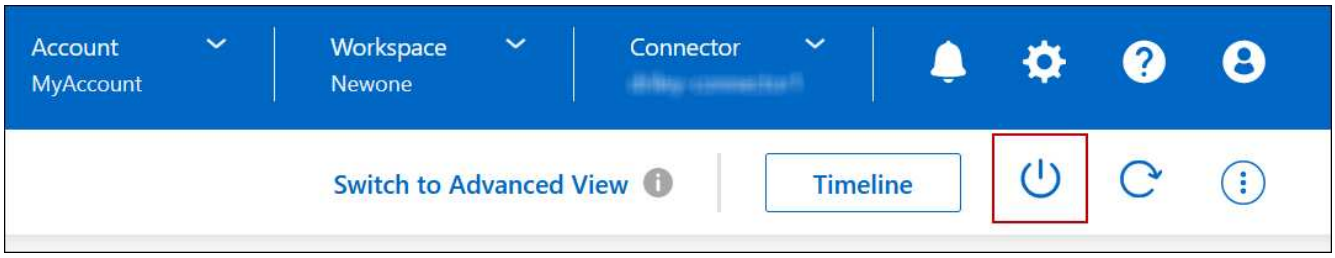
> Per ridurre i costi, BlueXP elimina periodicamente le vecchie snapshot dei dischi root e di boot. Vengono conservati solo i due snapshot più recenti per i dischi root e di boot.

A proposito di questa attività

Quando si interrompe una coppia ha, BlueXP arresta entrambi i nodi.

Fasi

1. Dall'ambiente di lavoro, fare clic sull'icona **Spegni**.



2. Mantenere l'opzione per creare snapshot abilitata, in quanto le snapshot possono abilitare il ripristino del sistema.
3. Fare clic su **Spegni**.

   L'arresto del sistema può richiedere fino a qualche minuto. È possibile riavviare i sistemi in un secondo momento dalla pagina ambiente di lavoro.

   Le snapshot vengono create automaticamente al riavvio.

Sincronizzare l'ora del sistema utilizzando NTP

La specifica di un server NTP sincronizza l'ora tra i sistemi della rete, evitando così problemi dovuti a differenze di tempo.

Specificare un server NTP utilizzando "API BlueXP" o dall'interfaccia utente quando si "Creare un server CIFS".

Modificare la velocità di scrittura del sistema

BlueXP consente di scegliere una velocità di scrittura normale o elevata per Cloud Volumes ONTAP. La velocità di scrittura predefinita è normale. È possibile passare a un'elevata velocità di scrittura se sono richieste prestazioni di scrittura rapide per il carico di lavoro.

L'elevata velocità di scrittura è supportata con tutti i tipi di sistemi a nodo singolo e alcune configurazioni di coppia ha. Visualizzare le configurazioni supportate in "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP"

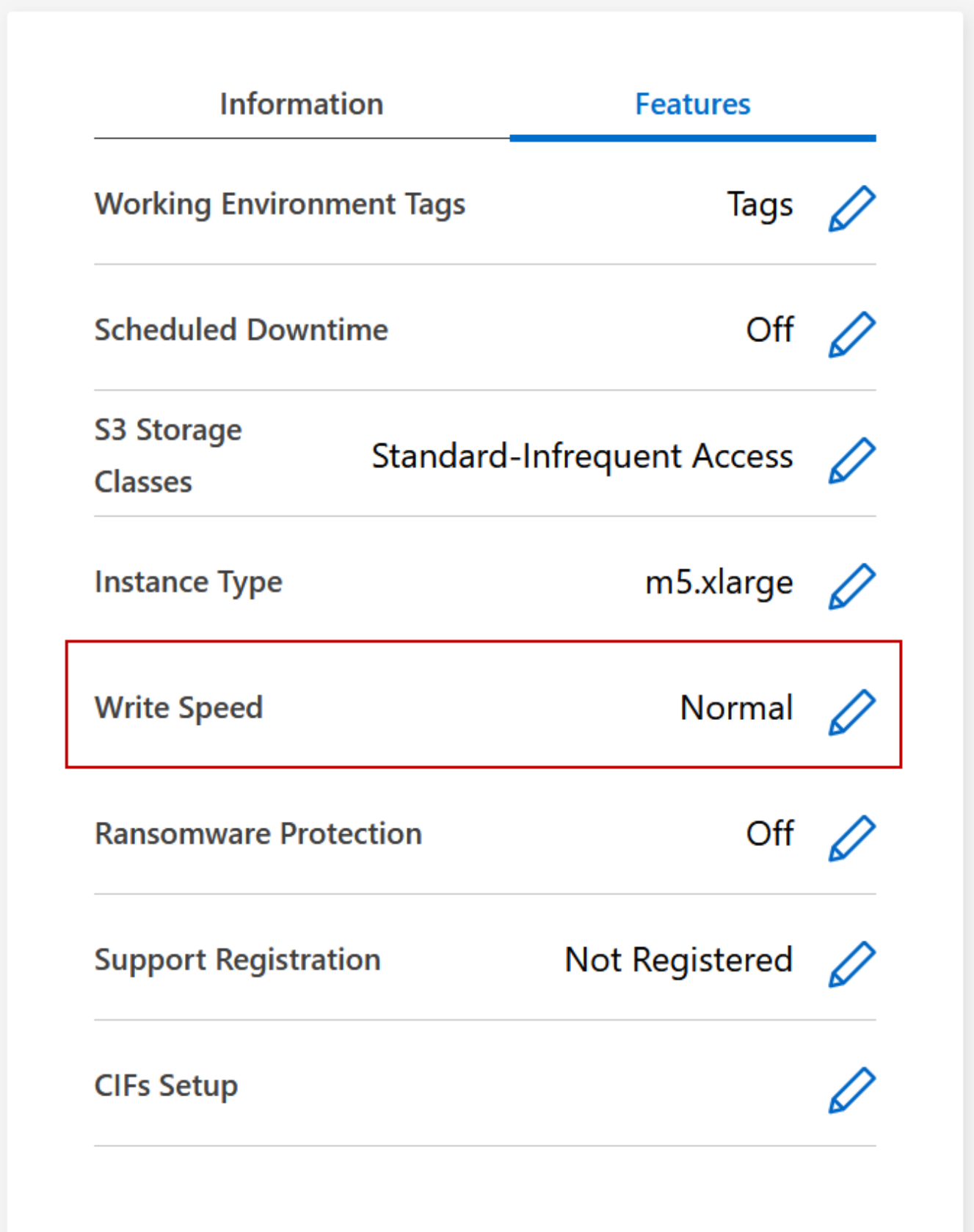
Prima di modificare la velocità di scrittura, è necessario "comprendere le differenze tra le impostazioni normali e quelle alte".

A proposito di questa attività

- Assicurarsi che operazioni come la creazione di volumi o aggregati non siano in corso.
- Tenere presente che questa modifica riavvia il sistema Cloud Volumes ONTAP. Si tratta di un processo di interruzione che richiede downtime per l'intero sistema.

Fasi

1. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sul nome del sistema configurato per la velocità di scrittura.
2. Nella scheda Panoramica, fare clic sul pannello funzioni, quindi fare clic sull'icona a forma di matita accanto a **velocità di scrittura**.



3. Selezionare **normale** o **alta**.

   Se scegli High, allora devi leggere il messaggio "capisco…" e confermare selezionando la casella.

L'opzione **High** write speed è supportata con le coppie Cloud Volumes ONTAP ha in Google Cloud a partire dalla versione 9.13.0.

4. Fare clic su **Save** (Salva), rivedere il messaggio di conferma, quindi fare clic su **Approve** (approva).

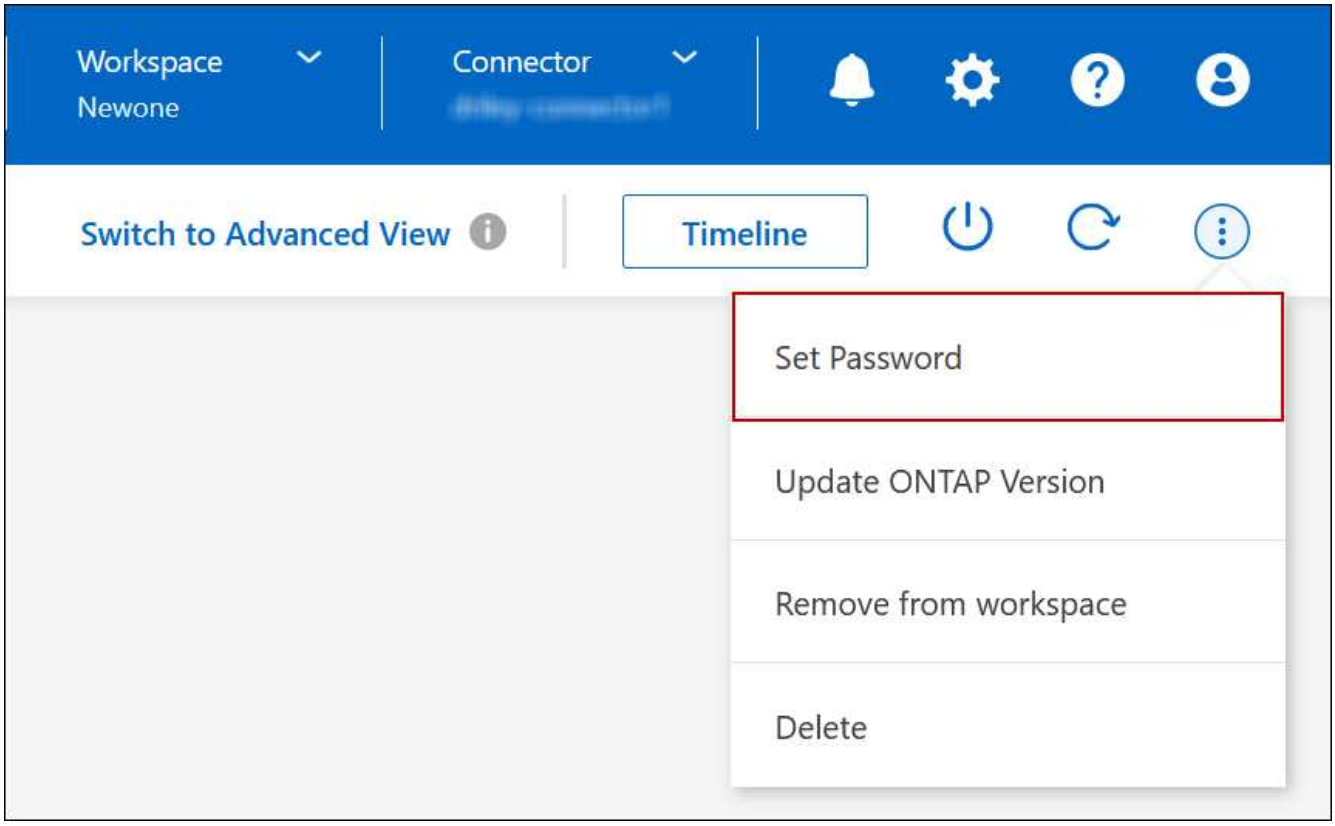
Modificare la password per Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP include un account di amministrazione del cluster. Se necessario, puoi modificare la password per questo account da BlueXP.

Non modificare la password per l'account admin tramite System Manager o CLI. La password non verrà riflessa in BlueXP. Di conseguenza, BlueXP non è in grado di monitorare correttamente l'istanza.

Fasi

1. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sul nome dell'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP.
2. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona ellisse e selezionare **Set password** (Imposta password).



La nuova password deve essere diversa da una delle ultime sei password utilizzate.

Aggiungere, rimuovere o eliminare sistemi

Aggiunta di sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti a BlueXP

È possibile individuare e aggiungere sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti a BlueXP. È

possibile eseguire questa operazione se si implementa un nuovo sistema BlueXP.

Prima di iniziare

È necessario conoscere la password dell'account utente amministratore di Cloud Volumes ONTAP.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro).
3. Selezionare il provider cloud in cui risiede il sistema.
4. Scegliere il tipo di sistema Cloud Volumes ONTAP.
5. Fare clic sul collegamento per individuare un sistema esistente.
6. Nella pagina Area, scegliere l'area in cui sono in esecuzione le istanze, quindi selezionare le istanze.
7. Nella pagina credenziali, immettere la password per l'utente amministratore di Cloud Volumes ONTAP, quindi fare clic su **Go**.

Risultato

BlueXP aggiunge le istanze di Cloud Volumes ONTAP allo spazio di lavoro.

Rimozione degli ambienti di lavoro Cloud Volumes ONTAP

L'amministratore dell'account può rimuovere un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP per spostarlo in un altro sistema o per risolvere i problemi di rilevamento.

A proposito di questa attività

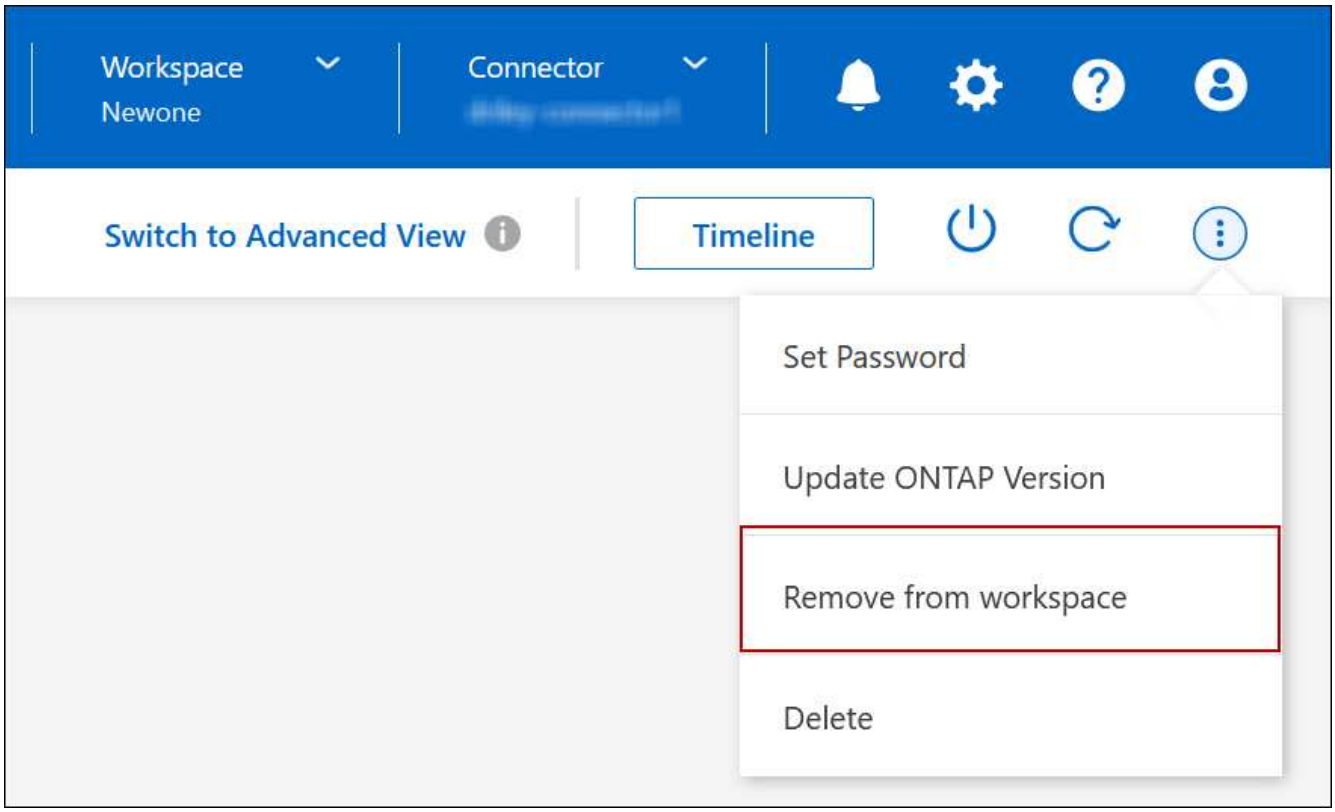
La rimozione di un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP lo rimuove da BlueXP. Non elimina il sistema Cloud Volumes ONTAP. In seguito, sarà possibile riscoprire l'ambiente di lavoro.

La rimozione di un ambiente di lavoro da BlueXP consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Riscoprirla in un altro spazio di lavoro
- Riscoprirla da un altro sistema BlueXP
- Riscoprirla se si sono verificati problemi durante il rilevamento iniziale

Fasi

1. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sull'ambiente di lavoro che si desidera rimuovere.
2. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona dell'ellisse e selezionare **Rimuovi dall'area di lavoro**.



3. Nella finestra Review from Workspace (esamina da area di lavoro), fare clic su **Remove** (Rimuovi).

Risultato

BlueXP rimuove l'ambiente di lavoro. Gli utenti possono riscoprire questo ambiente di lavoro dalla pagina Canvas in qualsiasi momento.

Eliminazione di un sistema Cloud Volumes ONTAP

Si consiglia di eliminare sempre i sistemi Cloud Volumes ONTAP da BlueXP, anziché dalla console del provider di servizi cloud. Ad esempio, se si termina un'istanza di Cloud Volumes ONTAP con licenza dal provider cloud, non è possibile utilizzare la chiave di licenza per un'altra istanza. Per rilasciare la licenza, è necessario eliminare l'ambiente di lavoro da BlueXP.

Quando si elimina un ambiente di lavoro, BlueXP termina le istanze di Cloud Volumes ONTAP ed elimina dischi e snapshot.

Le risorse gestite da altri servizi, come i backup per il backup e ripristino BlueXP e le istanze per la classificazione BlueXP, non vengono eliminate quando si elimina un ambiente di lavoro. Dovrai eliminarli manualmente. In caso contrario, continuerai a ricevere i costi per queste risorse.

> Quando BlueXP implementa Cloud Volumes ONTAP nel tuo cloud provider, abilita la protezione delle terminazioni sulle istanze. Questa opzione aiuta a prevenire la terminazione accidentale.

Fasi

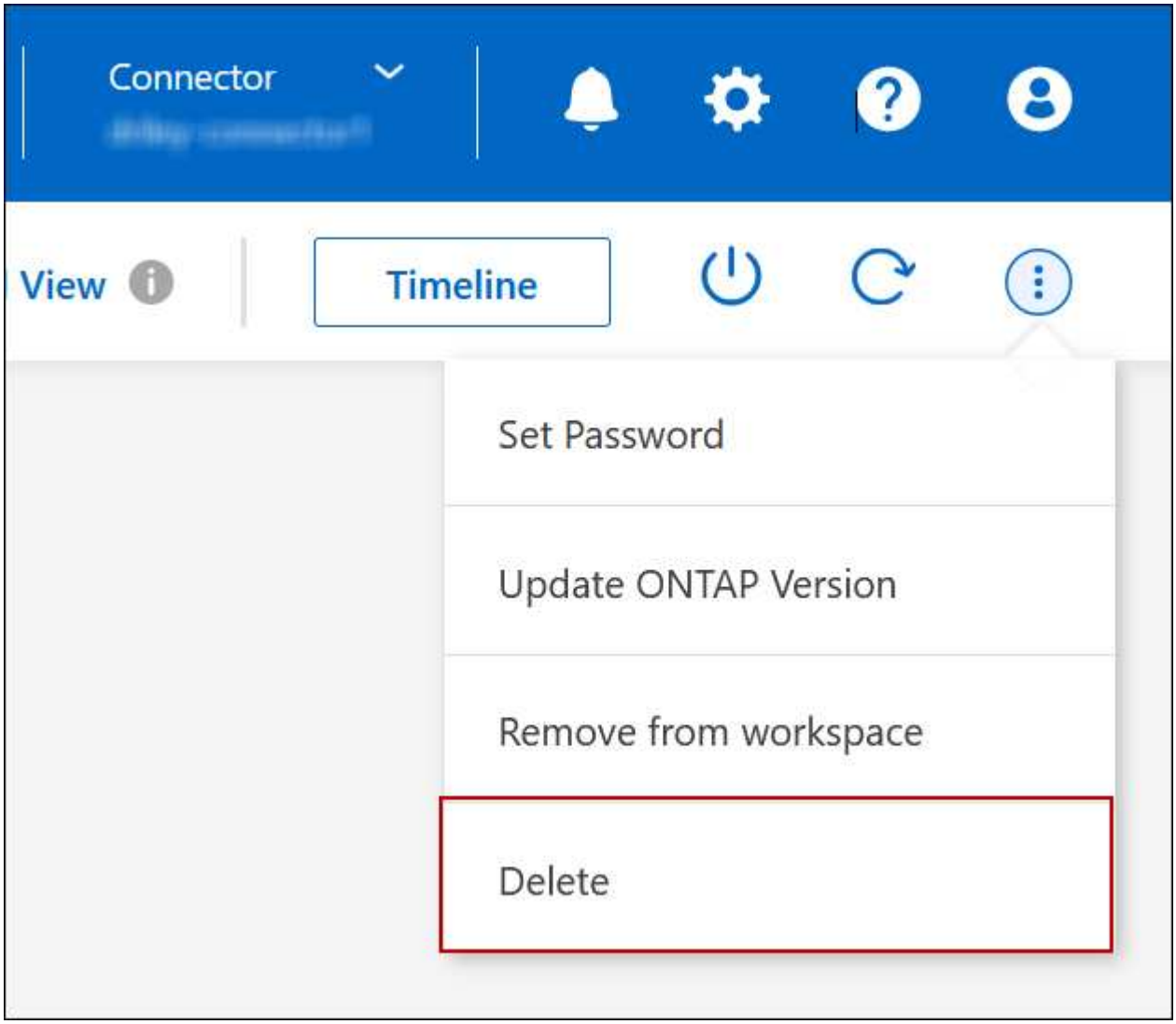
1. Se nell'ambiente di lavoro è stato attivato il backup e il ripristino di BlueXP, determinare se i dati di cui è stato eseguito il backup sono ancora necessari "eliminare i backup, se necessario".

Il backup e il ripristino di BlueXP sono indipendenti da Cloud Volumes ONTAP per progettazione. Il backup e il ripristino di BlueXP non eliminano automaticamente i backup quando si elimina un sistema Cloud Volumes ONTAP e non esiste attualmente alcun supporto nell'interfaccia utente per eliminare i backup dopo che il sistema è stato eliminato.

2. Se è stata abilitata la classificazione BlueXP su questo ambiente di lavoro e nessun altro ambiente di lavoro utilizza questo servizio, sarà necessario eliminare l'istanza per il servizio.

   "Scopri di più sull'istanza di classificazione BlueXP".

3. Eliminare l'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP.
   a. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sul nome dell'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP che si desidera eliminare.
   b. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona dell'ellisse e selezionare **Delete** (Elimina).



   c. Nella finestra Delete Working Environment (Elimina ambiente di lavoro), digitare il nome dell'ambiente di lavoro, quindi fare clic su **Delete** (Elimina).

      L'eliminazione dell'ambiente di lavoro può richiedere fino a 5 minuti.

Amministrazione di Google Cloud

Modificare il tipo di macchina Google Cloud per Cloud Volumes ONTAP

È possibile scegliere tra diversi tipi di computer quando si avvia Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud. È possibile modificare l'istanza o il tipo di macchina in qualsiasi momento se si determina che è sottodimensionato o sovradimensionato per le proprie esigenze.

A proposito di questa attività

- Il giveback automatico deve essere attivato su una coppia Cloud Volumes ONTAP ha (impostazione predefinita). In caso contrario, l'operazione avrà esito negativo.

  "Documentazione di ONTAP 9: Comandi per la configurazione del giveback automatico"

- La modifica del tipo di computer può influire sui costi di servizio di Google Cloud.
- L'operazione riavvia Cloud Volumes ONTAP.

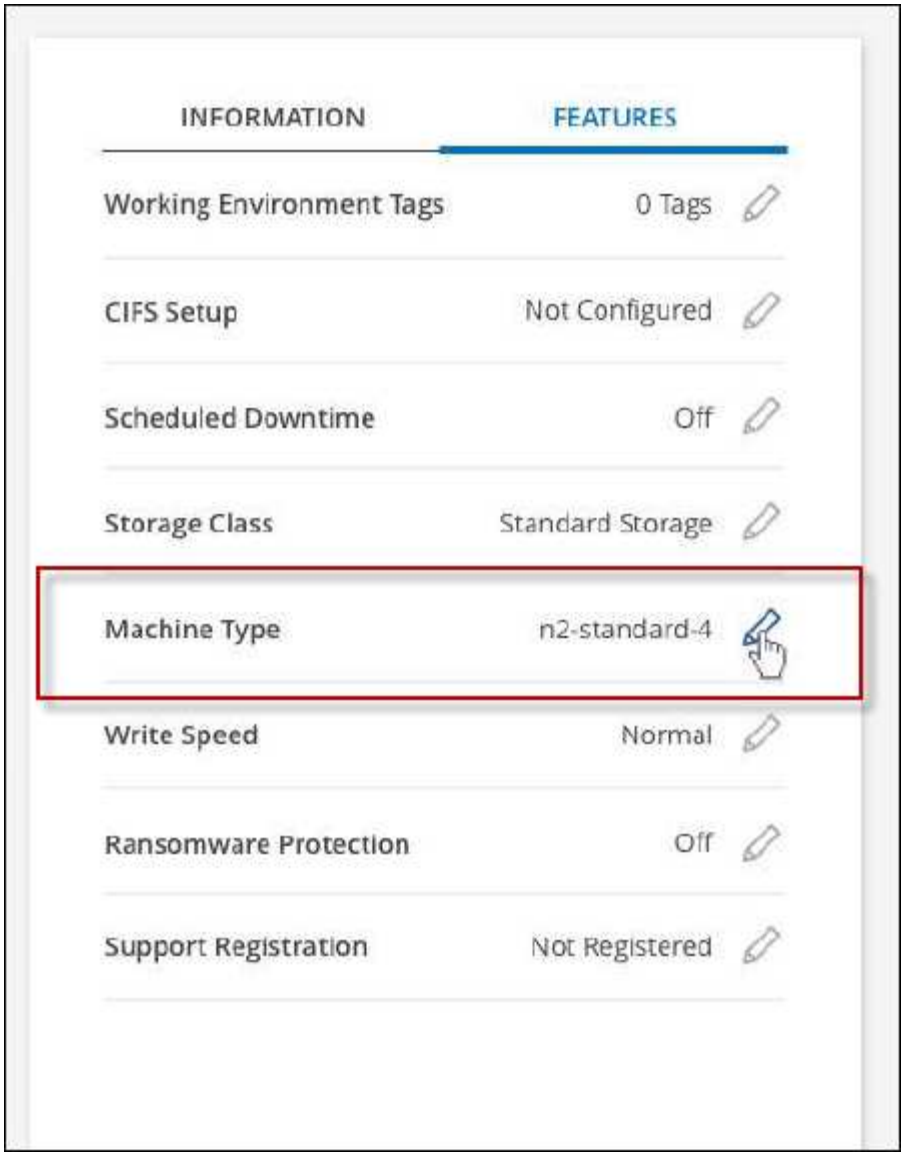
  Per i sistemi a nodo singolo, l'i/o viene interrotto.

  Per le coppie ha, il cambiamento è senza interruzioni. Le coppie HA continuano a servire i dati.

> BlueXP modifica correttamente un nodo alla volta avviando il Takeover e attendendo il give back. Il team di QA di NetApp ha testato sia la scrittura che la lettura dei file durante questo processo e non ha rilevato alcun problema sul lato client. Con la modifica delle connessioni, abbiamo visto tentativi a livello di i/o, ma il livello applicativo ha superato questi brevi "re-wire" delle connessioni NFS/CIFS.

Fasi

1. Nella pagina Canvas, selezionare l'ambiente di lavoro.
2. Nella scheda Panoramica, fare clic sul pannello funzioni, quindi fare clic sull'icona a forma di matita accanto a **tipo di macchina**.



a. Se si utilizza una licenza PAYGO basata su nodo, è possibile scegliere una licenza e un tipo di macchina diversi facendo clic sull'icona a forma di matita accanto a **tipo di licenza**.

3. Scegliere un tipo di macchina, selezionare la casella di controllo per confermare di aver compreso le implicazioni della modifica, quindi fare clic su **Cambia**.

Risultato

Cloud Volumes ONTAP si riavvia con la nuova configurazione.

Amministrare Cloud Volumes ONTAP utilizzando la visualizzazione avanzata

Se è necessario eseguire una gestione avanzata di Cloud Volumes ONTAP, è possibile farlo utilizzando Gestione di sistema di ONTAP, un'interfaccia di gestione fornita con un sistema ONTAP. Abbiamo incluso l'interfaccia di System Manager direttamente in BlueXP, in modo che non sia necessario lasciare BlueXP per una gestione avanzata.

Questa visualizzazione avanzata è disponibile come anteprima. Intendiamo perfezionare questa esperienza e aggiungere miglioramenti alle prossime release. Inviaci un feedback utilizzando la chat in-product.

Caratteristiche

La visualizzazione avanzata di BlueXP consente di accedere a funzionalità di gestione aggiuntive:

- Gestione avanzata dello storage

  Gestione di gruppi di coerenza, condivisioni, qtree, quote e Storage VM.

- Gestione del networking

  Gestione di IPspaces, interfacce di rete, portset e porte ethernet.

- Eventi e lavori

  Visualizza registri eventi, avvisi di sistema, processi e registri di audit.

- Protezione avanzata dei dati

  Protezione di VM di storage, LUN e gruppi di coerenza.

- Gestione degli host

  Configurare I gruppi iniziatori SAN e i client NFS.

Configurazioni supportate

La gestione avanzata tramite Gestione di sistema è supportata con Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 e versioni successive nelle aree cloud standard.

L'integrazione di System Manager non è supportata nelle regioni di GovCloud o nelle regioni che non dispongono di accesso a Internet in uscita.

Limitazioni

Alcune funzioni visualizzate nell'interfaccia di Gestione sistema non sono supportate da Cloud Volumes ONTAP:

- Tiering BlueXP

  Il servizio di tiering BlueXP non è supportato con Cloud Volumes ONTAP. Quando si creano volumi, è necessario impostare il tiering dei dati sullo storage a oggetti direttamente dalla vista standard di BlueXP.

- Tier

  La gestione degli aggregati (inclusi Tier locali e Tier cloud) non è supportata da System Manager. È necessario gestire gli aggregati direttamente dalla vista standard di BlueXP.

- Aggiornamenti del firmware

  Gli aggiornamenti automatici del firmware dalla pagina **Cluster > Impostazioni** non sono supportati con Cloud Volumes ONTAP.

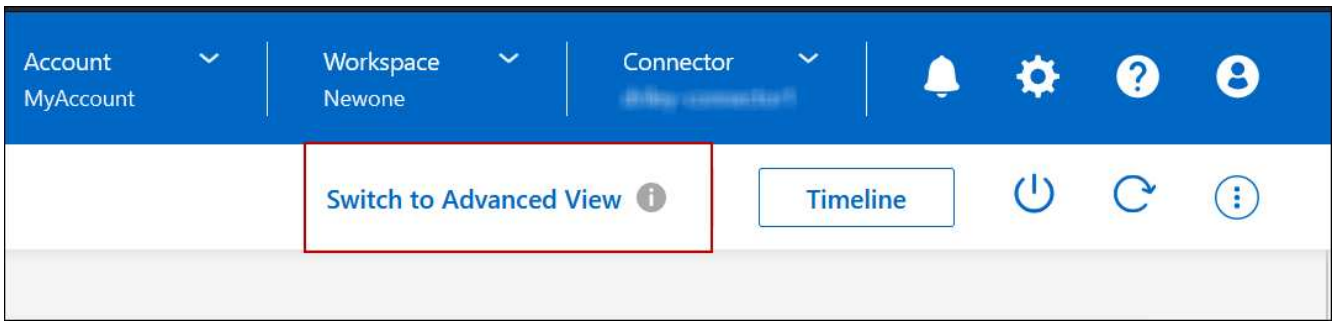
Inoltre, il controllo degli accessi basato sui ruoli da System Manager non è supportato.

Come iniziare

Aprire un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP e fare clic sull'opzione visualizzazione avanzata.

Fasi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sul nome di un sistema Cloud Volumes ONTAP.
3. In alto a destra, fare clic su **passa alla visualizzazione avanzata**.



4. Se viene visualizzato il messaggio di conferma, leggerlo e fare clic su **Chiudi**.
5. Utilizzare Gestione sistema per gestire Cloud Volumes ONTAP.
6. Se necessario, fare clic su **passa alla visualizzazione standard** per tornare alla gestione standard tramite BlueXP.

Guida all'utilizzo di System Manager

Per assistenza sull'utilizzo di Gestione di sistema con Cloud Volumes ONTAP, consultare la sezione "Documentazione ONTAP" per istruzioni dettagliate. Di seguito sono riportati alcuni link utili:

- "Gestione di volumi e LUN"
- "Gestione della rete"
- "Protezione dei dati"

Amministrare Cloud Volumes ONTAP dalla CLI

La CLI di Cloud Volumes ONTAP consente di eseguire tutti i comandi amministrativi ed è una buona scelta per attività avanzate o se si è più comodi nell'utilizzo della CLI. È possibile connettersi all'interfaccia CLI utilizzando Secure Shell (SSH).

Prima di iniziare

L'host da cui si utilizza SSH per connettersi a Cloud Volumes ONTAP deve disporre di una connessione di rete a Cloud Volumes ONTAP. Ad esempio, potrebbe essere necessario utilizzare SSH da un host di collegamento nella rete del provider di cloud.

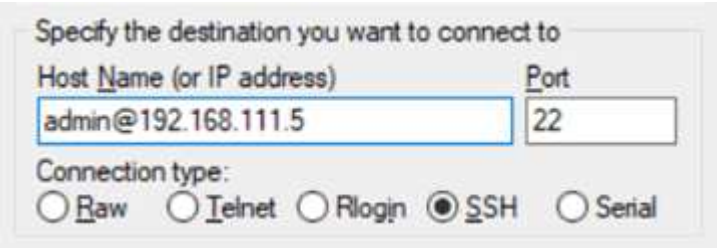
Fasi

1. In BlueXP, identificare l'indirizzo IP dell'interfaccia di gestione del cluster:
   a. Dal menu di navigazione a sinistra, selezionare **Storage > Canvas**.
   b. Nella pagina Canvas, selezionare il sistema Cloud Volumes ONTAP.
   c. Copiare l'indirizzo IP di gestione del cluster visualizzato nel riquadro di destra.

2. Utilizzare SSH per connettersi all'indirizzo IP dell'interfaccia di gestione del cluster utilizzando l'account admin.

   Esempio

   L'immagine seguente mostra un esempio di utilizzo di PuTTY:



3. Al prompt di login, inserire la password per l'account admin.

   Esempio

```
Password: ********
COT2::>
```

Stato ed eventi del sistema

Verificare l'installazione di AutoSupport

AutoSupport monitora in modo proattivo lo stato di salute del sistema e invia messaggi al supporto tecnico NetApp. Per impostazione predefinita, AutoSupport è attivato su ciascun nodo per inviare messaggi al supporto tecnico utilizzando il protocollo di trasporto HTTPS. Si consiglia di verificare che AutoSupport possa inviare questi messaggi.

L'unica fase di configurazione necessaria è garantire che Cloud Volumes ONTAP disponga di connettività Internet in uscita. Per ulteriori informazioni, consulta i requisiti di rete per il tuo cloud provider.

Requisiti AutoSupport

I nodi Cloud Volumes ONTAP richiedono l'accesso a Internet in uscita per NetApp AutoSupport, che monitora in modo proattivo lo stato di salute del sistema e invia messaggi al supporto tecnico NetApp.

I criteri di routing e firewall devono consentire il traffico HTTP/HTTPS ai seguenti endpoint in modo che Cloud Volumes ONTAP possa inviare messaggi AutoSupport:

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

Se non è disponibile una connessione Internet in uscita per l'invio di messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino il connettore come server proxy. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta connessioni *inbound* sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Se sono state definite rigide regole in uscita per Cloud Volumes ONTAP, è necessario anche assicurarsi che il gruppo di sicurezza Cloud Volumes ONTAP consenta connessioni *in uscita* sulla porta 3128.

Dopo aver verificato che l'accesso a Internet in uscita è disponibile, è possibile testare AutoSupport per assicurarsi che sia in grado di inviare messaggi. Per istruzioni, fare riferimento a. "Documenti ONTAP: Configurazione di AutoSupport".

Risolvere i problemi della configurazione AutoSupport

Se non è disponibile una connessione in uscita e BlueXP non è in grado di configurare il sistema Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzi il connettore come server proxy, verrà inviata una notifica da BlueXP intitolata "<working environment name> is unable to send AutoSupport messages" (Impossibile inviare messaggi Microsoft).

Molto probabilmente ricevi questo messaggio a causa di problemi di rete.

Per risolvere il problema, procedere come segue.

Fasi

1. SSH al sistema Cloud Volumes ONTAP in modo da poter amministrare il sistema dalla CLI.

   "Scopri come passare da SSH a Cloud Volumes ONTAP".

2. Visualizzare lo stato dettagliato del sottosistema AutoSupport:

   ```
   autosupport check show-details
   ```

   La risposta deve essere simile a quanto segue:

```
    Category: smtp
          Component: mail-server
             Status: failed
             Detail: SMTP connectivity check failed for destination:
                     mailhost. Error: Could not resolve host -
'mailhost'
            Corrective Action: Check the hostname of the SMTP server

    Category: http-https
        Component: http-put-destination
            Status: ok
            Detail: Successfully connected to:
                    <https://support.netapp.com/put/AsupPut/>.

          Component: http-post-destination
             Status: ok
             Detail: Successfully connected to:

https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.

    Category: on-demand
          Component: ondemand-server
             Status: ok
             Detail: Successfully connected to:
                     https://support.netapp.com/aods/asupmessage.

    Category: configuration
            Component: configuration
                Status: ok
                Detail: No configuration issues found.
    5 entries were displayed.
```

Se lo stato della categoria http-https è "ok" significa che AutoSupport è configurato correttamente e che è possibile inviare messaggi.

3. Se lo stato non è corretto, verificare l'URL del proxy per ciascun nodo Cloud Volumes ONTAP:

   ```
   autosupport show -fields proxy-url
   ```

4. Se il parametro dell'URL del proxy è vuoto, configurare Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzi il connettore come proxy:

   ```
   autosupport modify -proxy-url http://<connector private ip>:3128
   ```

5. Verificare nuovamente lo stato AutoSupport:

   ```
   autosupport check show-details
   ```

6. Se lo stato continua a non essere corretto, verificare la presenza di connettività tra Cloud Volumes ONTAP e il connettore sulla porta 3128.
7. Se l'ID di stato continua a non riuscire dopo aver verificato la presenza di connettività, SSH al connettore.

   "Scopri di più sulla connessione a Linux VM per il connettore"

8. Passare a. `/opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/`
9. Aprire il file di configurazione del proxy `squid.conf`

   La struttura di base del file è la seguente:

   ```
   http_port 3128
   acl localnet src 172.31.0.0/16
   acl azure_aws_metadata dst 169.254.169.254

   http_access allow localnet
   http_access deny azure_aws_metadata
   http_access allow localhost
   http_access deny all
   ```

   Il valore src di localnet è il CIDR del sistema Cloud Volumes ONTAP.

10. Se il blocco CIDR del sistema Cloud Volumes ONTAP non rientra nell'intervallo specificato nel file, aggiornare il valore o aggiungere una nuova voce come segue:

    ```
    acl cvonet src <cidr>
    ```

    Se Aggiungi questa nuova voce, non dimenticare di aggiungere anche una voce Consenti:

    ```
    http_access allow cvonet
    ```

    Ecco un esempio:

    ```
    http_port 3128
    acl localnet src 172.31.0.0/16
    acl cvonet src 172.33.0.0/16
    acl azure_aws_metadata dst 169.254.169.254

    http_access allow localnet
    http_access allow cvonet
    http_access deny azure_aws_metadata
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    ```

11. Dopo aver modificato il file di configurazione, riavviare il container proxy come sudo:

    ```
    docker restart squid
    ```

12. Tornare all'interfaccia utente di Cloud Volumes ONTAP e verificare che Cloud Volumes ONTAP possa inviare messaggi AutoSupport:

```
autosupport check show-details
```

Configurare EMS

Il sistema di gestione degli eventi (EMS, Event Management System) raccoglie e visualizza informazioni sugli eventi che si verificano nei sistemi ONTAP. Per ricevere le notifiche degli eventi, è possibile impostare le destinazioni degli eventi (indirizzi e-mail, host di trap SNMP o server syslog) e i percorsi degli eventi per una particolare gravità degli eventi.

È possibile configurare EMS utilizzando la CLI. Per istruzioni, fare riferimento a. "Documenti ONTAP: Panoramica della configurazione EMS".

Concetti

Licenze Cloud Volumes ONTAP

Per Cloud Volumes ONTAP sono disponibili diverse opzioni di licenza. Ciascuna opzione consente di scegliere un modello di consumo che soddisfi le proprie esigenze.

Panoramica sulle licenze

Per i nuovi clienti sono disponibili le seguenti opzioni di licenza.

Licenze basate sulla capacità

Paga più sistemi Cloud Volumes ONTAP nel tuo account NetApp in base alla capacità fornita. Include la possibilità di acquistare servizi dati cloud aggiuntivi.

Iscrizione Keystone

Un servizio pay-as-you-grow basato su abbonamento che offre un'esperienza di cloud ibrido perfetta per le coppie ha.

Il precedente modello di licenza per nodo rimane disponibile per i clienti che hanno già acquistato una licenza o che hanno un abbonamento al marketplace attivo.

Le sezioni seguenti forniscono ulteriori dettagli su ciascuna di queste opzioni.

Il supporto non è disponibile per l'uso di funzioni con licenza senza licenza.

Licenze basate sulla capacità

I pacchetti di licenza basati sulla capacità consentono di pagare Cloud Volumes ONTAP per TIB di capacità. La licenza è associata al tuo account NetApp e ti consente di addebitare la licenza a più sistemi, purché sia disponibile una capacità sufficiente attraverso la licenza.

Ad esempio, è possibile acquistare una singola licenza 20 TIB, implementare quattro sistemi Cloud Volumes ONTAP e quindi allocare un volume 5 TIB per ciascun sistema, per un totale di 20 TIB. La capacità è disponibile per i volumi su ciascun sistema Cloud Volumes ONTAP implementato in quell'account.

Le licenze basate sulla capacità sono disponibili sotto forma di *pacchetto*. Quando si implementa un sistema Cloud Volumes ONTAP, è possibile scegliere tra diversi pacchetti di licenza in base alle esigenze aziendali.

Pacchetti

I seguenti pacchetti basati sulla capacità sono disponibili per Cloud Volumes ONTAP.

Freemium

Fornisce tutte le funzionalità Cloud Volumes ONTAP gratuitamente da NetApp (sono ancora applicati i costi per i cloud provider).

- Non sono necessari contratti o licenze.
- Il supporto di NetApp non è incluso.

- La capacità di provisioning per sistema Cloud Volumes ONTAP è limitata a 500 GiB.
- Puoi utilizzare fino a 10 sistemi Cloud Volumes ONTAP con l'offerta Freemium per account NetApp, in qualsiasi cloud provider.
- Se la capacità fornita per un sistema Cloud Volumes ONTAP supera i 500 GiB, BlueXP converte il sistema nel pacchetto Essentials.

  Non appena un sistema viene convertito nel pacchetto Essentials, il costo minimo valido.

  Tutti gli altri sistemi con meno di 500 GiB di capacità fornita rimangono su Freemium (purché siano stati implementati utilizzando l'offerta Freemium).

Ottimizzato

Pagare separatamente la capacità e le operazioni di i/o fornite.

- Nodo singolo Cloud Volumes ONTAP o ha
- La ricarica si basa su due componenti di costo: Storage e utilizzo (i/o)

  Non verranno addebitati costi di i/o relativi alla replica dei dati (SnapMirror) o NDMP.

- Disponibile in Google Cloud Marketplace come offerta pay-as-you-go o come contratto annuale
- Supportato con tipi di macchine virtuali selezionati:
- Per Google Cloud: n2-standard-4, n2-standard-8
- Aggiungi qualsiasi servizio dati cloud di NetApp a un costo aggiuntivo

Elementi essenziali

Paga in base alla capacità per Cloud Volumes ONTAP in diverse configurazioni.

- Scegli la tua configurazione Cloud Volumes ONTAP:
  - Un singolo nodo o sistema ha
  - Storage a blocchi e file o dati secondari per disaster recovery (DR)
- Aggiungi qualsiasi servizio dati cloud di NetApp a un costo aggiuntivo

Professionale

Paga in base alla capacità per qualsiasi tipo di configurazione Cloud Volumes ONTAP con backup illimitati.

- Fornisce licenze per qualsiasi configurazione Cloud Volumes ONTAP

  Nodo singolo o ha con carica della capacità per volumi primari e secondari alla stessa velocità

- Include un numero illimitato di backup dei volumi utilizzando il backup e ripristino BlueXP, ma solo per i sistemi Cloud Volumes ONTAP che utilizzano il pacchetto Professional
- Aggiungi qualsiasi servizio dati cloud di NetApp a un costo aggiuntivo

Cache edge

Fornisce licenze per Cloud Volumes Edge cache.

- Le stesse funzionalità del pacchetto Professional con business continuity e protezione dei dati per un'azienda distribuita
- Caching edge intelligente attraverso una macchina virtuale Windows a impatto ridotto in ogni posizione
- Un nodo edge ogni 3 Tibers di capacità acquistata
- Disponibile in Google Cloud Marketplace come offerta pay-as-you-go o come contratto annuale

"Scopri di più su come Cloud Volumes Edge cache può aiutare il tuo business"

Modelli di consumo

I pacchetti di licenza basati sulla capacità sono disponibili con i seguenti modelli di consumo:

- **BYOL**: Una licenza acquistata da NetApp che può essere utilizzata per implementare Cloud Volumes ONTAP in qualsiasi cloud provider.
- **PAYGO**: Un abbonamento orario dal mercato del tuo cloud provider.
- **Annuale**: Un contratto annuale dal mercato del tuo cloud provider.

Tenere presente quanto segue:

- Se acquisti una licenza da NetApp (BYOL), devi anche iscriverti all'offerta PAYGO dal mercato del tuo cloud provider.

  La tua licenza viene sempre addebitata per prima, ma ti verrà addebitato il costo della tariffa oraria sul mercato nei seguenti casi:

  - Se si supera la capacità concessa in licenza
  - Se il periodo di validità della licenza scade
- Se disponi di un contratto annuale da un marketplace, *tutti* i sistemi Cloud Volumes ONTAP implementati vengono addebitati in base a tale contratto. Non puoi combinare un contratto di mercato annuale con BYOL.
- Solo i sistemi a nodo singolo con BYOL sono supportati nelle regioni della Cina.

Cambiare i pacchetti

Dopo l'implementazione, è possibile modificare il pacchetto per un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizza licenze basate sulla capacità. Ad esempio, se hai implementato un sistema Cloud Volumes ONTAP con il pacchetto Essentials, puoi cambiarlo nel pacchetto Professional se le tue esigenze di business sono cambiate.

"Scopri come modificare i metodi di ricarica".

Prezzi

Per ulteriori informazioni sui prezzi, visitare il sito Web all'indirizzo "Sito Web di NetApp BlueXP".

Versioni di prova gratuite

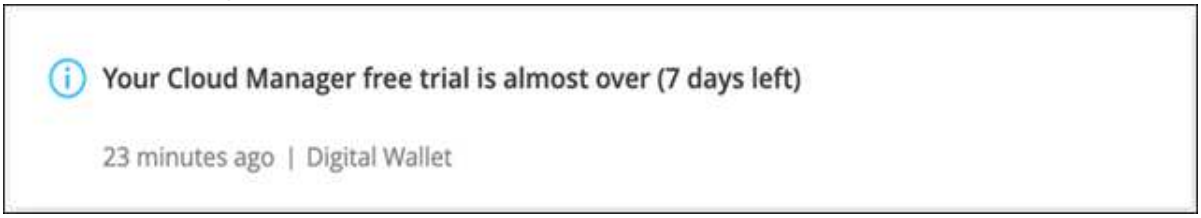
Una prova gratuita di 30 giorni è disponibile tramite l'abbonamento pay-as-you-go nel mercato del tuo cloud provider. La versione di prova gratuita include backup e ripristino di Cloud Volumes ONTAP e BlueXP. La prova inizia quando ti iscrivi all'offerta sul mercato.

Non esistono limitazioni di istanze o capacità. Puoi implementare tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP che

desideri e allocare la capacità necessaria, gratuitamente per 30 giorni. La versione di prova gratuita viene convertita automaticamente in un abbonamento oraria a pagamento dopo 30 giorni.

Non sono previsti costi di licenza software oraria per Cloud Volumes ONTAP, ma i costi di infrastruttura del tuo cloud provider sono ancora validi.

Riceverai una notifica in BlueXP all'inizio della prova gratuita, quando mancano 7 giorni e quando rimane 1 giorno. Ad esempio:



Configurazioni supportate

I pacchetti di licenza basati sulla capacità sono disponibili con Cloud Volumes ONTAP 9.7 e versioni successive.

Limite di capacità

Con questo modello di licenza, ogni singolo sistema Cloud Volumes ONTAP supporta fino a 2 PIB di capacità attraverso dischi e tiering per lo storage a oggetti.

Non esiste alcun limite massimo di capacità per quanto riguarda la licenza stessa.

Numero massimo di sistemi

Con le licenze basate sulla capacità, il numero massimo di sistemi Cloud Volumes ONTAP è limitato a 20 per account NetApp. Un *sistema* è una coppia Cloud Volumes ONTAP ha, un sistema a nodo singolo Cloud Volumes ONTAP o qualsiasi altra VM storage creata. La VM di storage predefinita non viene contata rispetto al limite. Questo limite si applica a tutti i modelli di licenza.

Ad esempio, supponiamo di disporre di tre ambienti di lavoro:

- Un sistema Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo con una VM di storage (si tratta della VM di storage predefinita creata durante l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP)

  Questo ambiente di lavoro conta come un unico sistema.

- Un sistema Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo con due VM di storage (la VM di storage predefinita, più una VM di storage aggiuntiva creata dall'utente)

  Questo ambiente di lavoro conta come due sistemi: Uno per il sistema a nodo singolo e uno per la VM di storage aggiuntiva.

- Una coppia Cloud Volumes ONTAP ha con tre VM storage (la VM storage predefinita, più due VM storage aggiuntive create)

  Questo ambiente di lavoro conta tre sistemi: Uno per la coppia ha e due per le VM storage aggiuntive.

Si tratta di sei sistemi in totale. Avrai quindi spazio per altri 14 sistemi nel tuo account.

Se si dispone di un'implementazione di grandi dimensioni che richiede più di 20 sistemi, contattare il rappresentante dell'account o il team di vendita.

"Scopri di più sugli account NetApp".

Note sulla ricarica

I seguenti dettagli consentono di comprendere il funzionamento della ricarica con le licenze basate sulla capacità.

Costo minimo

È previsto un costo minimo di 4 TIB per ciascuna VM di storage che fornisce dati e che dispone di almeno un volume primario (lettura/scrittura). Se la somma dei volumi primari è inferiore a 4 TIB, BlueXP applica la carica minima di 4 TIB a quella VM di storage.

Se non hai ancora effettuato il provisioning di volumi, il costo minimo non viene applicato.

Per il pacchetto Essentials, il costo minimo di capacità di 4 TIB non si applica alle VM di storage che contengono solo volumi secondari (data Protection). Ad esempio, se si dispone di una VM di storage con 1 TIB di dati secondari, viene addebitato solo il costo di 1 TIB di dati. Con tutti gli altri tipi di pacchetti non Essentials (Optimized, Professional e Edge cache), la carica di capacità minima di 4 TIB si applica indipendentemente dal tipo di volume.

Eccedendo

Se superi la capacità BYOL o se la licenza scade, ti verrà addebitato il costo per le eccedazioni alla tariffa oraria in base all'abbonamento al marketplace.

Pacchetto Essentials

Con il pacchetto Essentials, l'addebito viene effettuato in base al tipo di implementazione (ha o nodo singolo) e al tipo di volume (primario o secondario). Ad esempio, *Essentials ha* ha prezzi diversi rispetto a *Essentials Secondary ha*.

Se hai acquistato una licenza Essentials da NetApp (BYOL) e hai superato la capacità concessa in licenza per quel tipo di implementazione e volume, il portafoglio digitale BlueXP addebita un costo in eccesso rispetto a una licenza Essentials dal prezzo più elevato (se ne hai una). Questo accade perché utilizziamo prima la capacità disponibile che hai già acquistato come capacità prepagata prima di addebitare sul mercato. L'addebito sul mercato aggiungerebbe costi alla bolletta mensile.

Ecco un esempio. Supponiamo di disporre delle seguenti licenze per il pacchetto Essentials:

- Una licenza 500 TIB *Essentials Secondary ha* con 500 TIB di capacità impegnata
- Una licenza 500 TIB *Essentials Single Node* che ha solo 100 TIB di capacità impegnata

Un altro 50 TIB viene fornito su una coppia ha con volumi secondari. Invece di addebitare 50 TIB a PAYGO, il portafoglio digitale BlueXP addebita il 50 TIB in eccesso rispetto alla licenza *Essentials Single Node*. Il prezzo della licenza è superiore a *Essentials Secondary ha*, ma è più conveniente rispetto ALLA tariffa PAYGO.

Nel portafoglio digitale BlueXP, il 50 TIB verrà indicato come addebitato rispetto alla licenza *Essentials Single Node*.

VM di storage

- Non sono previsti costi di licenza aggiuntivi per le SVM (Data-Serving Storage VM), ma è previsto un costo di capacità minimo di 4 TIB per SVM di servizio dati.
- Le SVM per il disaster recovery vengono addebitate in base alla capacità fornita.

Coppie HA

Per le coppie ha, il costo viene addebitato solo per la capacità fornita su un nodo. I dati sottoposti a mirroring sincrono sul nodo partner non vengono addebitati.

Volumi FlexClone e FlexCache

- La capacità utilizzata dai volumi FlexClone non verrà addebitata.
- I volumi FlexCache di origine e di destinazione sono considerati dati primari e addebitati in base allo spazio fornito.

Come iniziare

Scopri come iniziare a utilizzare le licenze basate sulla capacità:

- "Impostare la licenza per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud"

Iscrizione Keystone

Un servizio pay-as-you-grow basato su abbonamento che offre un'esperienza di cloud ibrido perfetta per coloro che preferiscono i modelli di consumo OpEx per la gestione anticipata di CapEx o il leasing.

La ricarica si basa sulle dimensioni della capacità impegnata per una o più coppie Cloud Volumes ONTAP ha nel tuo abbonamento Keystone.

La capacità fornita per ciascun volume viene aggregata e confrontata periodicamente con la capacità impegnata del tuo abbonamento Keystone e gli eventuali superamenti vengono addebitati come burst sul tuo abbonamento Keystone.

"Scopri di più su NetApp Keystone".

Configurazioni supportate

Gli abbonamenti Keystone sono supportati con le coppie ha. Al momento, questa opzione di licenza non è supportata dai sistemi a nodo singolo.

Limite di capacità

Ogni singolo sistema Cloud Volumes ONTAP supporta fino a 2 PIB di capacità attraverso dischi e tiering per lo storage a oggetti.

Come iniziare

Scopri come iniziare con un abbonamento Keystone:

- "Impostare la licenza per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud"

Licenze basate su nodo

La licenza basata su nodo è il modello di licenza di generazione precedente che consente di concedere in licenza Cloud Volumes ONTAP per nodo. Questo modello di licenza non è disponibile per i nuovi clienti e non sono disponibili versioni di prova gratuite. La carica per nodo è stata sostituita con i metodi di carica per capacità descritti in precedenza.

Le licenze basate su nodo sono ancora disponibili per i clienti esistenti:

- Se si dispone di una licenza attiva, BYOL è disponibile solo per il rinnovo della licenza.
- Se disponi di un abbonamento al marketplace attivo, il costo è ancora disponibile attraverso tale abbonamento.

Conversioni di licenza

La conversione di un sistema Cloud Volumes ONTAP esistente in un altro metodo di licenza non è supportata. I tre metodi di licenza attuali sono licenze basate sulla capacità, Abbonamenti Keystone e licenze basate su nodo. Ad esempio, non è possibile convertire un sistema da licenze basate su nodo a licenze basate sulla capacità (e viceversa).

Se si desidera passare a un altro metodo di licenza, è possibile acquistare una licenza, implementare un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP utilizzando tale licenza e replicare i dati nel nuovo sistema.

Si noti che la conversione di un sistema dalla licenza PAYGO per nodo alla licenza BYOL per nodo (e viceversa) non è supportata. È necessario implementare un nuovo sistema e quindi replicare i dati in tale sistema. "Scopri come passare da PAYGO a BYOL".

Storage

Protocolli client

Cloud Volumes ONTAP supporta i protocolli client iSCSI, NFS, SMB, NVMe-TCP e S3.

ISCSI

ISCSI è un protocollo a blocchi che può essere eseguito su reti Ethernet standard. La maggior parte dei sistemi operativi client offre un iniziatore software che viene eseguito su una porta Ethernet standard.

NFS

NFS è il protocollo di accesso ai file tradizionale per i sistemi UNIX e LINUX. I client possono accedere ai file nei volumi ONTAP utilizzando i protocolli NFSv3, NFSv4 e NFSv4.1. È possibile controllare l'accesso ai file utilizzando permessi di stile UNIX, permessi di stile NTFS o una combinazione di entrambi.

I client possono accedere agli stessi file utilizzando i protocolli NFS e SMB.

PMI

SMB è il protocollo di accesso ai file tradizionale per i sistemi Windows. I client possono accedere ai file nei volumi ONTAP utilizzando i protocolli SMB 2.0, SMB 2.1, SMB 3.0 e SMB 3.1.1. Come per NFS, sono supportati diversi stili di permesso.

S3

Cloud Volumes ONTAP supporta S3 come opzione per lo storage scale-out. Il supporto del protocollo S3 consente di configurare l'accesso del client S3 agli oggetti contenuti in un bucket in una VM di storage (SVM).

"Scopri come funziona il multiprotocollo S3".
"Scopri come configurare e gestire i servizi di storage a oggetti S3 in ONTAP".

NVMe-TCP

NVMe-TCP è supportato per i provider cloud se si utilizza Cloud Volumes ONTAP versione 9.12.1 o successiva. BlueXP non fornisce alcuna funzionalità di gestione per NVMe-TCP.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di NVMe tramite ONTAP, vedere "Configurare una VM di storage per NVMe".

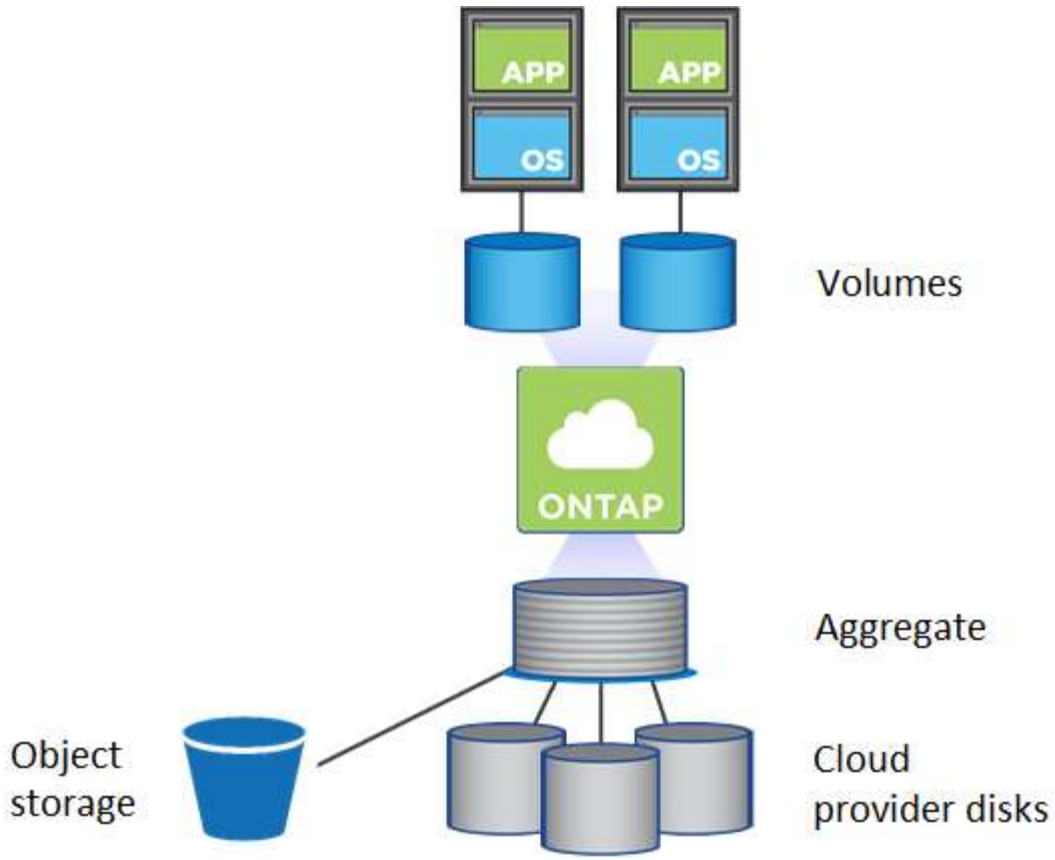
Dischi e aggregati

Comprendere come Cloud Volumes ONTAP utilizza il cloud storage può aiutarti a comprendere i costi dello storage.

> Tutti i dischi e gli aggregati devono essere creati ed eliminati direttamente da BlueXP. Non eseguire queste azioni da un altro tool di gestione. In questo modo si può influire sulla stabilità del sistema, ostacolare la possibilità di aggiungere dischi in futuro e potenzialmente generare tariffe ridondanti per i provider di cloud.

Panoramica

Cloud Volumes ONTAP utilizza lo storage del cloud provider come dischi e li raggruppa in uno o più aggregati. Gli aggregati forniscono storage a uno o più volumi.



Sono supportati diversi tipi di dischi cloud. Quando si crea un volume e si sceglie il tipo di disco e la dimensione predefinita del disco quando si implementa Cloud Volumes ONTAP.

> La quantità totale di storage acquistata da un cloud provider è la *capacità raw*. La *capacità utilizzabile* è inferiore perché circa il 12-14% è un overhead riservato all'utilizzo di Cloud Volumes ONTAP. Ad esempio, se BlueXP crea un aggregato da 500 GiB, la capacità utilizzabile è di 442.94 GiB.

Storage Google Cloud

In Google Cloud, un aggregato può contenere fino a 6 dischi delle stesse dimensioni. Le dimensioni massime del disco sono 64 TiB.

Il tipo di disco può essere *dischi persistenti SSD Zonal*, *dischi persistenti bilanciati Zonal* o *dischi persistenti standard Zonal*. È possibile associare dischi persistenti con un bucket di storage Google a. "eseguire il tier dei dati inattivi per lo storage a oggetti a basso costo".

Link correlati

- "Documentazione di Google Cloud: Opzioni di storage"
- "Esamina i limiti di storage per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud"

Tipo RAID

Il tipo di RAID per ciascun aggregato Cloud Volumes ONTAP è RAID0 (striping). Cloud Volumes ONTAP si affida al cloud provider per la disponibilità e la durata dei dischi. Non sono supportati altri tipi di RAID.

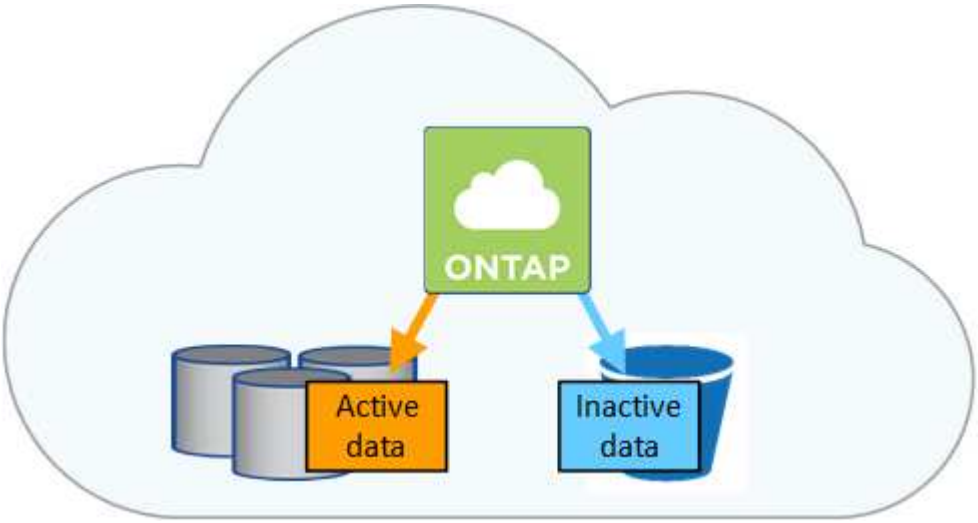
Hot spare

RAID0 non supporta l'utilizzo di hot spare per la ridondanza.

La creazione di dischi inutilizzati (hot spare) collegati a un'istanza di Cloud Volumes ONTAP è una spesa non necessaria e può impedire il provisioning di spazio aggiuntivo in base alle necessità. Pertanto, non è consigliato.

Panoramica sul tiering dei dati

Riduci i costi di storage abilitando il tiering automatizzato dei dati inattivi su storage a oggetti a basso costo. I dati attivi rimangono in SSD o HDD ad alte prestazioni, mentre i dati inattivi vengono suddivisi in livelli per lo storage a oggetti a basso costo. In questo modo è possibile recuperare spazio sullo storage primario e ridurre lo storage secondario.



Il tiering dei dati è basato sulla tecnologia FabricPool.

> Non è necessario installare una licenza per le funzionalità per abilitare il tiering dei dati (FabricPool).

Tiering dei dati in Google Cloud

Quando abiliti il tiering dei dati in Google Cloud, Cloud Volumes ONTAP utilizza i dischi persistenti come Tier di performance per i dati hot e un bucket di storage cloud come Tier di capacità per i dati inattivi.

Tier di performance

Il Tier di performance può essere costituito da dischi persistenti SSD, dischi persistenti bilanciati o dischi persistenti standard.

Tier di capacità

Un sistema Cloud Volumes ONTAP esegue il Tier dei dati inattivi in un singolo bucket di storage cloud di Google.

BlueXP crea un bucket per ogni ambiente di lavoro e lo nomina fabric-pool-*cluster unique identifier*. Non viene creato un bucket diverso per ogni volume.

Quando BlueXP crea il bucket, utilizza le seguenti impostazioni predefinite:

- Tipo di ubicazione: Regione
- Classe di storage: Standard
- Accesso pubblico: Soggetto a ACL a oggetti
- Controllo degli accessi: Granulare
- Protezione: Nessuna
- Crittografia dei dati: Chiave gestita da Google

Classi di storage

La classe di storage predefinita per i dati a più livelli è la classe *Standard Storage*. Se l'accesso ai dati non è frequente, puoi ridurre i costi di storage passando a *Nearline Storage* o *Coldline Storage*. Quando si modifica la classe di storage, i dati inattivi vengono spostati direttamente nella classe selezionata.

I costi di accesso sono più elevati se si accede ai dati, quindi tenere in considerazione questo aspetto prima di modificare la classe di storage. "Scopri di più sulle classi di storage per Google Cloud Storage".

È possibile selezionare un Tier di storage quando si crea l'ambiente di lavoro e modificarlo in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni sulla modifica della classe di storage, vedere "Tiering dei dati inattivi su storage a oggetti a basso costo".

La classe di storage per il tiering dei dati è estesa a tutto il sistema, non per volume.

Tiering dei dati e limiti di capacità

Se si abilita il tiering dei dati, il limite di capacità di un sistema rimane invariato. Il limite viene distribuito tra il Tier di performance e il Tier di capacità.

Policy di tiering dei volumi

Per attivare il tiering dei dati, è necessario selezionare una policy di tiering dei volumi quando si crea, modifica o replica un volume. È possibile selezionare un criterio diverso per ciascun volume.

Alcuni criteri di tiering hanno un periodo di raffreddamento minimo associato, che imposta il tempo in cui i dati dell'utente in un volume devono rimanere inattivi per essere considerati "freddi" e spostati al livello di capacità. Il periodo di raffreddamento inizia quando i dati vengono scritti nell'aggregato.

> È possibile modificare il periodo di raffreddamento minimo e la soglia aggregata predefinita del 50% (ulteriori informazioni su quelle riportate di seguito). "Scopri come modificare il periodo di raffreddamento" e. "scopri come modificare la soglia".

BlueXP consente di scegliere tra le seguenti policy di tiering dei volumi quando si crea o si modifica un volume:

Solo Snapshot

Dopo che un aggregato ha raggiunto la capacità del 50%, Cloud Volumes ONTAP esegue il Tier dei dati cold user delle copie Snapshot non associate al file system attivo al Tier di capacità. Il periodo di raffreddamento è di circa 2 giorni.

In lettura, i blocchi di dati cold sul Tier di capacità diventano hot e vengono spostati sul Tier di performance.

Tutto

Tutti i dati (non inclusi i metadati) vengono immediatamente contrassegnati come cold e tiered per lo storage a oggetti il più presto possibile. Non è necessario attendere 48 ore affinché i nuovi blocchi di un volume si raffreddino. Tenere presente che i blocchi situati nel volume prima dell'impostazione del criterio All richiedono 48 ore per diventare freddi.

In caso di lettura, i blocchi di dati cold nel Tier cloud restano freddi e non vengono riscritti nel Tier di performance. Questo criterio è disponibile a partire da ONTAP 9.6.

Automatico

Dopo che un aggregato ha raggiunto la capacità del 50%, Cloud Volumes ONTAP esegue il Tier dei blocchi di dati cold in un volume fino a raggiungere un livello di capacità. I dati cold non includono solo le copie Snapshot, ma anche i dati cold user dal file system attivo. Il periodo di raffreddamento è di circa 31 giorni.

Questo criterio è supportato a partire da Cloud Volumes ONTAP 9.4.

Se letti in modo casuale, i blocchi di dati cold nel Tier di capacità diventano hot e passano al Tier di performance. Se letti in base a letture sequenziali, come quelle associate a scansioni di indice e antivirus, i blocchi di dati cold rimangono freddi e non passano al livello di performance.

Nessuno

Mantiene i dati di un volume nel Tier di performance, evitando che vengano spostati nel Tier di capacità.

Quando si replica un volume, è possibile scegliere se eseguire il Tier dei dati sullo storage a oggetti. In tal caso, BlueXP applica il criterio **Backup** al volume di protezione dei dati. A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.6, la policy di tiering **all** sostituisce la policy di backup.

La disattivazione di Cloud Volumes ONTAP influisce sul periodo di raffreddamento

I blocchi di dati vengono raffreddati mediante scansioni di raffreddamento. Durante questo processo, i blocchi che non sono stati utilizzati hanno spostato la temperatura del blocco (raffreddato) al valore successivo più basso. Il tempo di raffreddamento predefinito dipende dalla policy di tiering del volume:

- Auto: 31 giorni
- Solo snapshot: 2 giorni

Affinché la scansione di raffreddamento funzioni, è necessario che Cloud Volumes ONTAP sia in esecuzione. Se Cloud Volumes ONTAP è disattivato, anche il raffreddamento si interrompe. Di conseguenza, è possibile ottenere tempi di raffreddamento più lunghi.

Quando Cloud Volumes ONTAP è disattivato, la temperatura di ciascun blocco viene mantenuta fino al riavvio del sistema. Ad esempio, se la temperatura di un blocco è 5 quando si spegne il sistema, la temperatura rimane 5 quando si riaccende il sistema.

Impostazione del tiering dei dati

Per istruzioni e un elenco delle configurazioni supportate, vedere "Tiering dei dati inattivi su storage a oggetti a basso costo".

Gestione dello storage

BlueXP offre una gestione semplificata e avanzata dello storage Cloud Volumes ONTAP.

Tutti i dischi e gli aggregati devono essere creati ed eliminati direttamente da BlueXP. Non eseguire queste azioni da un altro tool di gestione. In questo modo si può influire sulla stabilità del sistema, ostacolare la possibilità di aggiungere dischi in futuro e potenzialmente generare tariffe ridondanti per i provider di cloud.

Provisioning dello storage

BlueXP semplifica il provisioning dello storage per Cloud Volumes ONTAP acquistando dischi e gestendo aggregati. È sufficiente creare volumi. Se lo si desidera, è possibile utilizzare un'opzione di allocazione avanzata per eseguire il provisioning degli aggregati.

Provisioning semplificato

Gli aggregati forniscono lo storage cloud ai volumi. BlueXP crea aggregati per l'utente al momento del lancio di un'istanza e del provisioning di volumi aggiuntivi.

Quando si crea un volume, BlueXP esegue una delle tre operazioni seguenti:

- Posiziona il volume su un aggregato esistente con spazio libero sufficiente.
- Il volume viene inserito in un aggregato esistente acquistando più dischi per tale aggregato.
- L'IT acquista dischi per un nuovo aggregato e colloca il volume su tale aggregato.

BlueXP determina dove posizionare un nuovo volume prendendo in considerazione diversi fattori: La dimensione massima di un aggregato, l'attivazione del thin provisioning e le soglie di spazio libero per gli aggregati.

L'amministratore dell'account può modificare le soglie di spazio libero dalla pagina **Impostazioni**.

Allocazione avanzata

Invece di consentire a BlueXP di gestire gli aggregati, puoi farlo da solo. "Dalla pagina **allocazione avanzata**", è possibile creare nuovi aggregati che includono un numero specifico di dischi, aggiungere dischi a un aggregato esistente e creare volumi in aggregati specifici.

Gestione della capacità

L'account Admin può scegliere se BlueXP notifica le decisioni relative alla capacità dello storage o se BlueXP gestisce automaticamente i requisiti di capacità.

Questo comportamento è determinato dalla *modalità di gestione della capacità* di un connettore. La modalità di gestione della capacità influisce su tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP gestiti da tale connettore. Se si dispone di un altro connettore, è possibile configurarlo in modo diverso.

Gestione automatica della capacità

Per impostazione predefinita, Capacity Management Mode (modalità di gestione della capacità) è impostata su Automatic (automatica). In questa modalità, BlueXP acquista automaticamente nuovi dischi per le istanze di Cloud Volumes ONTAP quando è necessaria una maggiore capacità, elimina raccolte di dischi inutilizzate (aggregati), sposta i volumi tra aggregati quando necessario e tenta di eliminare i dischi guasti.

I seguenti esempi illustrano il funzionamento di questa modalità:

- Se un aggregato raggiunge la soglia di capacità e dispone di spazio per più dischi, BlueXP acquista automaticamente nuovi dischi per quell'aggregato in modo che i volumi possano continuare a crescere.

  BlueXP verifica il rapporto di spazio libero ogni 15 minuti per determinare se è necessario acquistare dischi aggiuntivi.

- Se un aggregato raggiunge la soglia di capacità e non supporta dischi aggiuntivi, BlueXP sposta automaticamente un volume da tale aggregato a un aggregato con capacità disponibile o a un nuovo aggregato.

  Se BlueXP crea un nuovo aggregato per il volume, sceglie una dimensione del disco che si adatta alle dimensioni del volume.

  Si noti che lo spazio libero è ora disponibile sull'aggregato originale. I volumi esistenti o nuovi volumi possono utilizzare tale spazio. In questo scenario, non è possibile restituire lo spazio al cloud provder.

- Se un aggregato non contiene volumi per più di 12 ore, BlueXP lo elimina.

Gestione delle LUN con gestione automatica della capacità

La gestione automatica della capacità di BlueXP non si applica alle LUN. Quando BlueXP crea un LUN, disattiva la funzione di crescita automatica.

Gestione manuale della capacità

Se l'account Admin imposta la modalità di gestione della capacità su manuale, BlueXP visualizza i messaggi Action Required (azione richiesta) quando è necessario prendere decisioni in merito alla capacità. Gli stessi esempi descritti nella modalità automatica si applicano alla modalità manuale, ma spetta all'utente accettare le azioni.

Scopri di più

"Scopri come modificare la modalità di gestione della capacità".

Velocità di scrittura

BlueXP consente di scegliere la velocità di scrittura normale o elevata per la maggior parte delle configurazioni Cloud Volumes ONTAP. Prima di scegliere una velocità di scrittura, è necessario comprendere le differenze tra le impostazioni normali e alte e i rischi e le raccomandazioni quando si utilizza un'elevata velocità di scrittura.

Velocità di scrittura normale

Quando si sceglie la normale velocità di scrittura, i dati vengono scritti direttamente su disco. Quando i dati vengono scritti direttamente su disco, riduce la probabilità di perdita di dati in caso di un'interruzione non pianificata del sistema o di un guasto a cascata che comporta un'interruzione non pianificata del sistema (solo coppie ha).

L'opzione predefinita è la velocità di scrittura normale.

Elevata velocità di scrittura

Quando si sceglie un'elevata velocità di scrittura, i dati vengono memorizzati nel buffer prima che vengano scritti su disco, garantendo prestazioni di scrittura più rapide. A causa di questo caching, vi è la possibilità di

perdita di dati in caso di un'interruzione non pianificata del sistema.

La quantità di dati che è possibile perdere in caso di interruzione non pianificata del sistema è l'intervallo degli ultimi due punti di coerenza. Un punto di coerenza è l'azione di scrittura dei dati bufferizzati su disco. Un punto di coerenza si verifica quando il registro di scrittura è pieno o dopo 10 secondi (a seconda di quale condizione si verifica per prima). Tuttavia, le performance dello storage fornito dal tuo cloud provider possono influire sulla coerenza del tempo di elaborazione dei punti.

Quando utilizzare un'elevata velocità di scrittura

L'elevata velocità di scrittura è una buona scelta se per il carico di lavoro sono richieste prestazioni di scrittura rapide e se è possibile resistere al rischio di perdita di dati in caso di un'interruzione non pianificata del sistema o di un guasto a cascata che comporta un'interruzione non pianificata del sistema (solo coppie ha).

Consigli quando si utilizza un'elevata velocità di scrittura

Se si attiva un'elevata velocità di scrittura, è necessario garantire la protezione in scrittura a livello di applicazione o che le applicazioni possano tollerare la perdita di dati, se si verifica.

Configurazioni che supportano un'elevata velocità di scrittura

Non tutte le configurazioni Cloud Volumes ONTAP supportano un'elevata velocità di scrittura. Per impostazione predefinita, queste configurazioni utilizzano la normale velocità di scrittura.

Google Cloud

Se si utilizza un sistema a nodo singolo, Cloud Volumes ONTAP supporta un'elevata velocità di scrittura con tutti i tipi di computer.

Se si utilizza una coppia ha, Cloud Volumes ONTAP supporta un'elevata velocità di scrittura con diversi tipi di macchine virtuali, a partire dalla versione 9.13.0. Accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" Per visualizzare i tipi di macchine virtuali che supportano un'elevata velocità di scrittura.

"Scopri di più sui tipi di computer Google Cloud supportati da Cloud Volumes ONTAP".

Come selezionare una velocità di scrittura

È possibile scegliere una velocità di scrittura quando si crea un nuovo ambiente di lavoro "modificare la velocità di scrittura per un sistema esistente".

Cosa aspettarsi in caso di perdita di dati

Se la perdita di dati si verifica a causa dell'elevata velocità di scrittura, il sistema di gestione degli eventi (EMS) segnala i seguenti due eventi:

- Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 o versione successiva

```
 NOTICE nv.data.loss.possible: An unexpected shutdown occurred while in
high write speed mode, which possibly caused a loss of data.
* Cloud Volumes ONTAP da 9.11.0 a 9.11.1
```

```
DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due
to dirty shutdown with High Write Speed mode"
```

```
 ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might
have changed. Verify that all recent configuration changes are still in
effect..
* Cloud Volumes ONTAP da 9.8 a 9.10.1
```

```
DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due
to dirty shutdown"
```

```
ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might
have changed. Verify that all recent configuration changes are still in
effect.
```

In questo caso, Cloud Volumes ONTAP dovrebbe essere in grado di avviarsi e continuare a fornire i dati senza l'intervento dell'utente.

Come interrompere l'accesso ai dati in caso di perdita di dati

Se si è preoccupati della perdita di dati, si desidera che le applicazioni smettano di funzionare in caso di perdita di dati e che l'accesso ai dati venga ripristinato dopo che il problema di perdita di dati è stato risolto correttamente, è possibile utilizzare l'opzione NVFAIL della CLI per raggiungere tale obiettivo.

Per attivare l'opzione NVFAIL

```
vol modify -volume <vol-name> -nvfail on
```

Per controllare le impostazioni NVFAIL

```
vol show -volume <vol-name> -fields nvfail
```

Per disattivare l'opzione NVFAIL

```
vol modify -volume <vol-name> -nvfail off
```

Quando si verifica una perdita di dati, un volume NFS o iSCSI con NVFAIL attivato dovrebbe interrompere la fornitura dei dati (non c'è alcun impatto su CIFS, che è un protocollo stateless). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Impatto di NVFAIL sull'accesso ai volumi NFS o alle LUN".

Per controllare lo stato NVFAIL

```
vol show -fields in-nvfailed-state
```

Una volta risolto correttamente il problema della perdita di dati, è possibile cancellare lo stato NVFAIL e il volume sarà disponibile per l'accesso ai dati.

Per cancellare lo stato NVFAIL

```
vol modify -volume <vol-name> -in-nvfailed-state false
```

Flash cache

Alcune configurazioni Cloud Volumes ONTAP includono lo storage NVMe locale, che Cloud Volumes ONTAP utilizza come *Flash cache* per migliorare le performance. Aggiunta di una riga per il test di aggiornamento token.

Cos'è Flash cache?

Flash cache accelera l'accesso ai dati attraverso il caching intelligente in tempo reale dei dati utente recentemente letti e dei metadati NetApp. È efficace per i carichi di lavoro a lettura intensiva, inclusi database, e-mail e file service.

Configurazioni supportate

Flash cache è supportata con configurazioni Cloud Volumes ONTAP specifiche. Visualizzare le configurazioni supportate in "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP"

Limitazioni

- La compressione deve essere disattivata su tutti i volumi per sfruttare i miglioramenti delle performance di Flash cache fino a Cloud Volumes ONTAP 9.12.0. Durante l'implementazione o l'aggiornamento a Cloud Volumes ONTAP 9.12.1, non è necessario disattivare la compressione.

  Non scegliere l'efficienza dello storage quando si crea un volume da BlueXP, oppure creare un volume e poi "Disattivare la compressione dei dati utilizzando l'interfaccia CLI".

- Il ripristino della cache dopo un riavvio non è supportato con Cloud Volumes ONTAP.

Storage WORM

È possibile attivare lo storage WORM (Write Once, Read Many) su un sistema Cloud Volumes ONTAP per conservare i file in forma non modificata per un periodo di conservazione specificato. Lo storage cloud WORM è basato sulla tecnologia SnapLock, il che significa che i file WORM sono protetti a livello di file.

Come funziona lo storage WORM

Una volta che un file è stato impegnato nello storage WORM, non può essere modificato, anche dopo la scadenza del periodo di conservazione. Un clock a prova di manomissione determina quando è trascorso il periodo di conservazione di un file WORM.

Una volta trascorso il periodo di conservazione, l'utente è responsabile dell'eliminazione dei file non più necessari.

In carica

Il costo per lo storage WORM è orario, in base alla capacità di provisioning totale dei volumi WORM.

Disponibile solo per PAYGO o termini di impegno annuali, la licenza per WORM è acquistabile attraverso il

mercato del Cloud Provider. WORM supporta modelli di licenza basati su nodo e su capacità.

> La licenza BYOL non è disponibile per lo storage WORM su Cloud Volumes ONTAP.

È necessario comprendere il seguente comportamento di ricarica con Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 e versioni successive:

- A partire da ONTAP 9.10.1, i volumi WORM e i volumi non WORM possono esistere sullo stesso aggregato.
- Se si attiva WORM durante la creazione di un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, ogni volume creato da BlueXP ha abilitato WORM. Tuttavia, è possibile utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP o Gestore di sistema per creare volumi con WORM disattivato. Questi volumi non vengono addebitati al TASSO WORM.
- Se non si attiva WORM quando si crea un ambiente di lavoro, ogni volume creato da BlueXP ha DISATTIVATO WORM. Non viene addebitato IL TASSO WORM per tali volumi.

"Scopri i prezzi dello storage WORM"

Attivazione dello storage WORM

La modalità di attivazione dello storage WORM dipende dalla versione di Cloud Volumes ONTAP in uso.

Versione 9.10.1 e successive

A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.10.1, è possibile attivare o disattivare WORM a livello di volume.

Quando si crea un nuovo ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, viene richiesto di attivare o disattivare lo storage WORM:

- Se si attiva lo storage WORM durante la creazione di un ambiente di lavoro, ogni volume creato da BlueXP ha abilitato WORM. Tuttavia, è possibile utilizzare System Manager o CLI per creare volumi con WORM disattivato.
- Se si disattiva lo storage WORM durante la creazione di un ambiente di lavoro, ogni volume creato da BlueXP, System Manager o CLI ha disattivato WORM. Se si desidera attivare WORM su un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP non abilitato durante la creazione, è necessario creare un ticket di supporto con il supporto NetApp per ricevere assistenza.

Con entrambe le opzioni, dovresti comprendere il funzionamento della ricarica.

Versione 9.10.0 e precedenti

È possibile attivare lo storage WORM su un sistema Cloud Volumes ONTAP quando si crea un nuovo ambiente di lavoro. Ogni volume creato da BlueXP ha abilitato WORM. Non è possibile disattivare lo storage WORM su singoli volumi.

Commit dei file in WORM

È possibile utilizzare un'applicazione per il commit dei file in WORM su NFS o CIFS oppure utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per il commit automatico dei file in WORM. È inoltre possibile utilizzare un file .WORM appendibile per conservare i dati scritti in modo incrementale, ad esempio le informazioni di log.

Dopo aver attivato lo storage WORM su un sistema Cloud Volumes ONTAP, è necessario utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per la gestione dello storage WORM. Per istruzioni, fare riferimento a. "Documentazione

ONTAP".

Eliminazione dei file WORM

È possibile eliminare i file WORM durante il periodo di conservazione utilizzando la funzione di eliminazione con privilegi.

Per istruzioni, fare riferimento a. "Documentazione ONTAP"

WORM e tiering dei dati

Quando si crea un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP 9.8 o versione successiva, è possibile abilitare contemporaneamente il tiering dei dati e lo storage WORM. L'abilitazione del tiering dei dati con lo storage WORM consente di eseguire il tiering dei dati in un archivio di oggetti nel cloud.

È necessario comprendere quanto segue sull'abilitazione del tiering dei dati e dello storage WORM:

- I dati a più livelli per lo storage a oggetti non includono la funzionalità WORM di ONTAP. Per garantire la funzionalità WORM end-to-end, è necessario impostare correttamente le autorizzazioni del bucket.
- I dati che vengono suddivisi in livelli per lo storage a oggetti non sono dotati della funzionalità WORM, il che significa che chiunque abbia accesso completo ai bucket e ai container può eliminare gli oggetti suddivisi in livelli da ONTAP.
- Il ripristino o il downgrade a Cloud Volumes ONTAP 9.8 viene bloccato dopo l'abilitazione DI WORM e tiering.

Limitazioni

- Lo storage WORM in Cloud Volumes ONTAP opera sotto un modello "trusted storage Administrator". Mentre i file WORM sono protetti da modifiche o modifiche, i volumi possono essere cancellati da un amministratore del cluster anche se tali volumi contengono dati WORM non scaduti.
- Oltre al modello di amministratore dello storage fidato, lo storage WORM in Cloud Volumes ONTAP opera implicitamente anche sotto un modello di "amministratore del cloud fidato". Un amministratore del cloud potrebbe eliminare i dati WORM prima della data di scadenza rimuovendo o modificando lo storage cloud direttamente dal cloud provider.

Coppie ad alta disponibilità

Coppie ad alta disponibilità in Google Cloud

Una configurazione Cloud Volumes ONTAP ad alta disponibilità (ha) offre operazioni senza interruzioni e tolleranza agli errori. In Google Cloud, i dati vengono sottoposti a mirroring sincrono tra i due nodi.

Componenti HA

Le configurazioni Cloud Volumes ONTAP ha in Google Cloud includono i seguenti componenti:

- Due nodi Cloud Volumes ONTAP i cui dati vengono sottoposti a mirroring sincrono l'uno con l'altro.
- Istanza di mediatore che fornisce un canale di comunicazione tra i nodi per assistere nei processi di acquisizione e giveback dello storage.

- Una o tre zone (consigliato).

  Se si sceglie tre zone, i due nodi e il mediatore si trovano in zone Google Cloud separate.

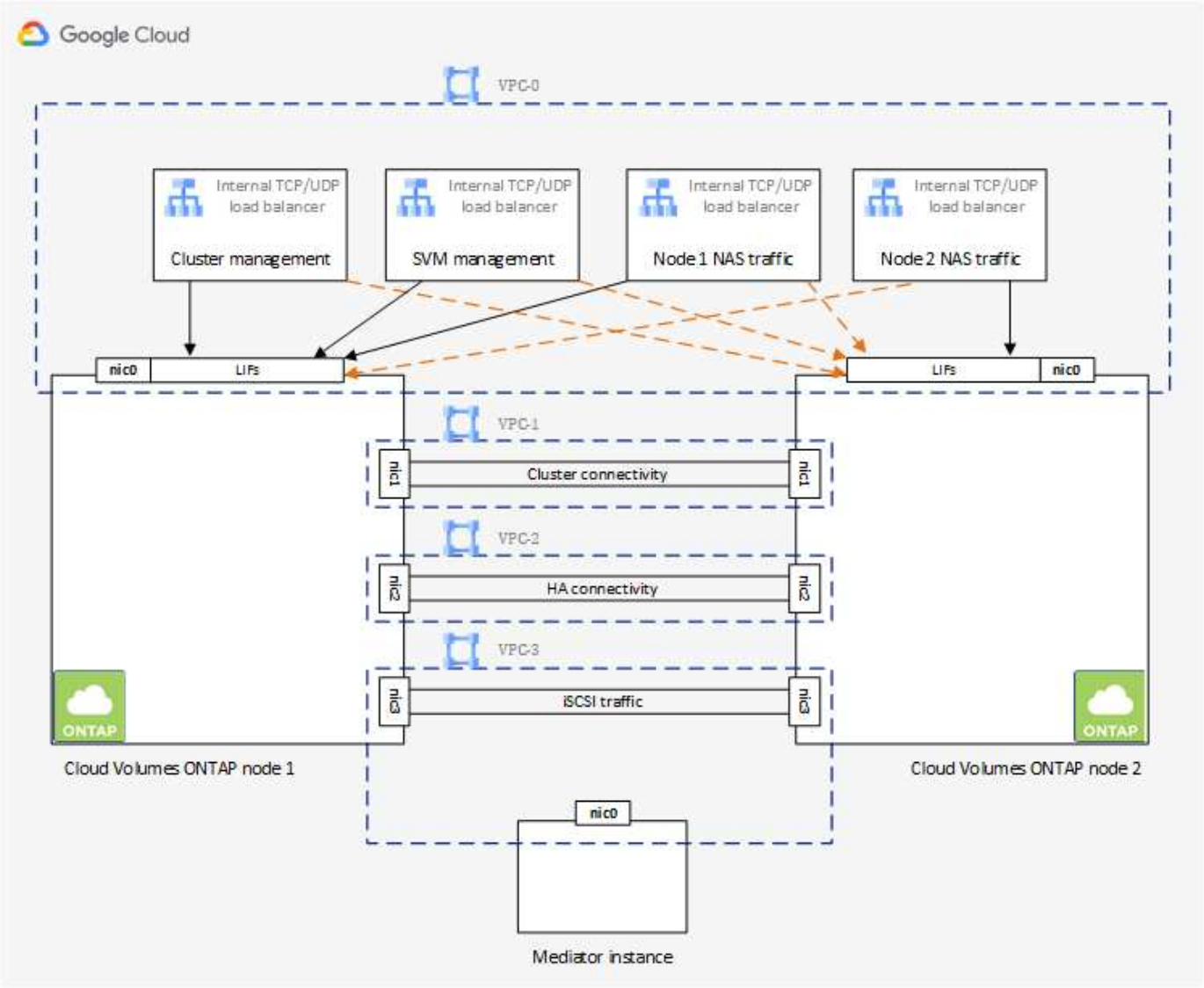
- Quattro Virtual Private Clouds (VPC).

  La configurazione utilizza quattro VPC perché GCP richiede che ogni interfaccia di rete risieda in una rete VPC separata.

- Quattro bilanciatori di carico interni di Google Cloud (TCP/UDP) che gestiscono il traffico in entrata verso la coppia Cloud Volumes ONTAP ha.

"Scopri i requisiti di rete", Tra cui ulteriori dettagli su bilanciamento del carico, VPC, indirizzi IP interni, subnet e altro ancora.

La seguente immagine concettuale mostra una coppia Cloud Volumes ONTAP ha e i suoi componenti:



Mediatore

Di seguito sono riportati alcuni dettagli chiave sull'istanza di mediatore in Google Cloud:

Tipo di istanza

e2-micro (in precedenza era stata utilizzata un'istanza f1-micro)

Dischi

Due dischi persistenti standard da 10 GiB ciascuno

Sistema operativo

Debian 11

> Per Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 e versioni precedenti, Debian 10 è stata installata sul mediatore.

Aggiornamenti

Quando si aggiorna Cloud Volumes ONTAP, BlueXP aggiorna anche l'istanza del mediatore in base alle necessità.

Accesso all'istanza

Per Debian, l'utente cloud predefinito è `admin`. Google Cloud crea e aggiunge certificati per `admin` Utente quando viene richiesto l'accesso SSH tramite la console Google Cloud o la riga di comando gcloud. È possibile specificare `sudo` per ottenere i privilegi di root.

Agenti di terze parti

Gli agenti di terze parti o le estensioni delle macchine virtuali non sono supportati sull'istanza del mediatore.

Takeover e giveback dello storage

Se un nodo non funziona, l'altro nodo può servire i dati per il proprio partner per fornire un servizio dati continuo. I client possono accedere agli stessi dati dal nodo partner perché i dati sono stati sottoposti a mirroring sincrono con il partner.

Dopo il riavvio del nodo, il partner deve risincronizzare i dati prima di poter restituire lo storage. Il tempo necessario per la risincronizzazione dei dati dipende dalla quantità di dati modificati mentre il nodo era inattivo.

Per impostazione predefinita, le funzioni di Takeover, risync e giveback dello storage sono tutte automatiche. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'utente.

RPO e RTO

Una configurazione ad alta disponibilità dei dati viene mantenuta come segue:

- L'obiettivo del punto di ripristino (RPO) è di 0 secondi.

  I tuoi dati sono coerenti con le transazioni senza alcuna perdita di dati.

- Il recovery time objective (RTO) è di 120 secondi.

  In caso di interruzione, i dati devono essere disponibili entro 120 secondi al massimo.

Modelli di implementazione HA

È possibile garantire l'elevata disponibilità dei dati implementando una configurazione ha in più zone o in una singola zona.

Zone multiple (consigliato)

L'implementazione di una configurazione ha in tre zone garantisce la disponibilità continua dei dati in caso di guasto all'interno di una zona. Si noti che le prestazioni di scrittura sono leggermente inferiori rispetto all'utilizzo di una singola zona, ma sono minime.

Zona singola

Quando viene implementato in una singola zona, una configurazione Cloud Volumes ONTAP ha utilizza una policy di posizionamento distribuita. Questa policy garantisce che una configurazione ha sia protetta da un singolo punto di guasto all'interno della zona, senza dover utilizzare zone separate per ottenere l'isolamento degli errori.

Questo modello di implementazione riduce i costi perché non sono previsti costi di uscita dei dati tra le zone.

Come funziona lo storage in una coppia ha

A differenza di un cluster ONTAP, lo storage in una coppia Cloud Volumes ONTAP ha in GCP non viene condiviso tra i nodi. I dati vengono invece sottoposti a mirroring sincrono tra i nodi in modo che siano disponibili in caso di guasto.

Allocazione dello storage

Quando si crea un nuovo volume e sono necessari dischi aggiuntivi, BlueXP assegna lo stesso numero di dischi a entrambi i nodi, crea un aggregato mirrorato e crea il nuovo volume. Ad esempio, se sono necessari due dischi per il volume, BlueXP assegna due dischi per nodo per un totale di quattro dischi.

Configurazioni dello storage

È possibile utilizzare una coppia ha come configurazione Active-Active, in cui entrambi i nodi servono i dati ai client, o come configurazione Active-passive, in cui il nodo passivo risponde alle richieste di dati solo se ha assunto lo storage per il nodo attivo.

Aspettative di performance per una configurazione ha

Una configurazione Cloud Volumes ONTAP ha replica in modo sincrono i dati tra i nodi, consumando la larghezza di banda della rete. Di conseguenza, rispetto a una configurazione Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo, è possibile aspettarsi le seguenti performance:

- Per le configurazioni ha che servono dati da un solo nodo, le prestazioni di lettura sono paragonabili alle prestazioni di lettura di una configurazione a nodo singolo, mentre le prestazioni di scrittura sono inferiori.
- Per le configurazioni ha che servono dati da entrambi i nodi, le performance di lettura sono superiori rispetto alle performance di lettura di una configurazione a nodo singolo e le performance di scrittura sono uguali o superiori.

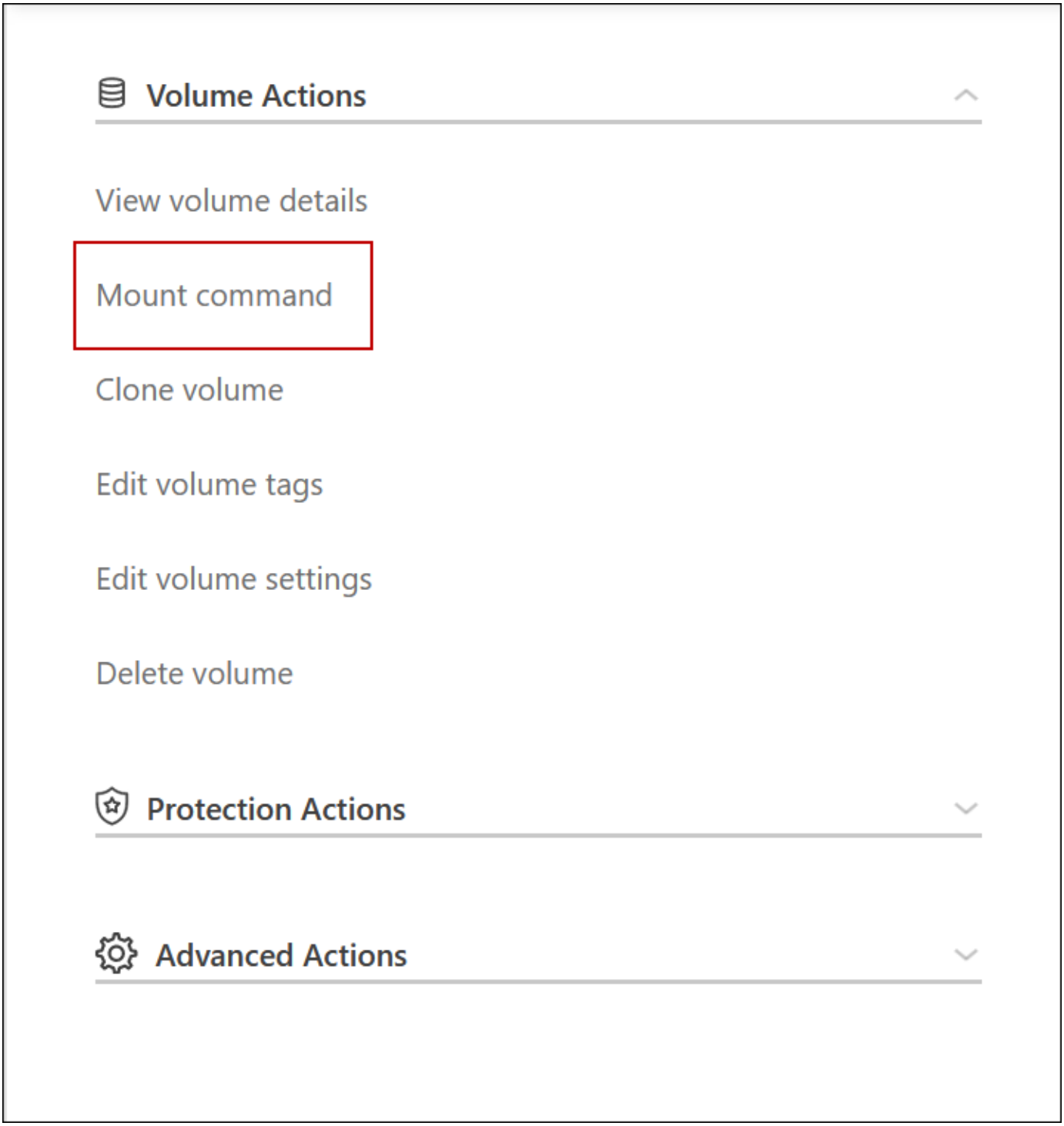
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni di Cloud Volumes ONTAP, vedere "Performance".

Accesso client allo storage

I client devono accedere ai volumi NFS e CIFS utilizzando l'indirizzo IP dei dati del nodo su cui risiede il volume. Se i client NAS accedono a un volume utilizzando l'indirizzo IP del nodo partner, il traffico passa tra entrambi i nodi, riducendo le performance.

Se si sposta un volume tra nodi in una coppia ha, è necessario rimontarlo utilizzando l'indirizzo IP dell'altro nodo. In caso contrario, si possono ottenere prestazioni ridotte. Se i client supportano i riferimenti NFSv4 o il reindirizzamento delle cartelle per CIFS, è possibile attivare tali funzionalità sui sistemi Cloud Volumes ONTAP per evitare di rimontare il volume. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di ONTAP.

È possibile identificare facilmente l'indirizzo IP corretto tramite l'opzione *Mount Command* nel pannello Manage Volumes (Gestisci volumi) di BlueXP.



Link correlati

- "Scopri i requisiti di rete"
- "Scopri come iniziare a utilizzare GCP"

Azioni non disponibili durante il takeover

Quando un nodo in una coppia ha non è disponibile, l'altro nodo serve i dati per il partner per fornire un servizio dati continuo. Si chiama *storage Takeover*. Diverse azioni non sono disponibili fino al completamento del giveback in storage.

> Quando un nodo in una coppia ha non è disponibile, lo stato dell'ambiente di lavoro in BlueXP è *degradato*.

Le seguenti azioni non sono disponibili dall'acquisizione dello storage BlueXP:

- Registrazione del supporto
- Modifiche della licenza
- Modifiche all'istanza o al tipo di macchina virtuale
- La velocità di scrittura cambia
- Setup CIFS
- Modifica della posizione dei backup di configurazione
- Impostazione della password del cluster
- Gestione di dischi e aggregati (allocazione avanzata)

Queste azioni sono nuovamente disponibili al termine del giveback dello storage e quando lo stato dell'ambiente di lavoro torna alla normalità.

Sicurezza

Cloud Volumes ONTAP supporta la crittografia dei dati e fornisce protezione contro virus e ransomware.

Crittografia dei dati inattivi

Cloud Volumes ONTAP supporta le seguenti tecnologie di crittografia:

- Soluzioni di crittografia NetApp (NVE e NAE)
- Crittografia predefinita di Google Cloud Platform

Puoi utilizzare le soluzioni di crittografia NetApp con crittografia nativa del tuo cloud provider, che crittografa i dati a livello di hypervisor. In questo modo si fornirebbe una doppia crittografia, che potrebbe essere utile per i dati molto sensibili. Quando si accede ai dati crittografati, questi vengono crittografati due volte, una volta a livello di hypervisor (utilizzando le chiavi del cloud provider) e poi di nuovo utilizzando le soluzioni di crittografia NetApp (utilizzando le chiavi di un gestore di chiavi esterno).

Soluzioni di crittografia NetApp (NVE e NAE)

Supporto di Cloud Volumes ONTAP "NetApp Volume Encryption (NVE) e NetApp aggregate Encryption (NAE)". NVE e NAE sono soluzioni basate su software che consentono la crittografia dei volumi (data-at-rest) conforme a FIPS 140-2. Sia NVE che NAE utilizzano la crittografia AES a 256 bit.

- NVE crittografa i dati inattivi un volume alla volta. Ogni volume di dati dispone di una chiave di crittografia univoca.
- NAE è un'estensione di NVE, che crittografa i dati per ogni volume e i volumi condividono una chiave nell'aggregato. NAE consente inoltre di deduplicare i blocchi comuni di tutti i volumi dell'aggregato.

NVE e NAE sono supportati con un gestore di chiavi esterno.

I nuovi aggregati hanno NetApp aggregate Encryption (NAE) abilitato per impostazione predefinita dopo aver configurato un gestore di chiavi esterno. I nuovi volumi che non fanno parte di un aggregato NAE avranno NetApp Volume Encryption (NVE) abilitato per impostazione predefinita (ad esempio, se si dispone di aggregati creati prima di impostare un gestore di chiavi esterno).

La configurazione di un gestore di chiavi supportato è l'unica operazione necessaria. Per istruzioni sulla configurazione, fare riferimento a. "Crittografia dei volumi con le soluzioni di crittografia NetApp".

Crittografia predefinita di Google Cloud Platform

"Crittografia dei dati inattivi di Google Cloud Platform" È attivato per impostazione predefinita per Cloud Volumes ONTAP. Non è richiesta alcuna configurazione.

Mentre Google Cloud Storage crittografa sempre i tuoi dati prima che vengano scritti su disco, puoi utilizzare le API BlueXP per creare un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizza *chiavi di crittografia gestite dal cliente*. Si tratta di chiavi che vengono generate e gestite in GCP utilizzando il Cloud Key Management Service. "Scopri di più".

Scansione virus ONTAP

È possibile utilizzare la funzionalità antivirus integrata nei sistemi ONTAP per proteggere i dati da virus o altri codici dannosi.

La scansione antivirus di ONTAP, denominata *Vscan*, combina il software antivirus di terze parti più all'avanguardia con le funzionalità di ONTAP che offrono la flessibilità necessaria per controllare quali file vengono sottoposti a scansione e quando.

Per informazioni su vendor, software e versioni supportate da Vscan, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

Per informazioni su come configurare e gestire la funzionalità antivirus sui sistemi ONTAP, consultare "Guida alla configurazione antivirus di ONTAP 9".

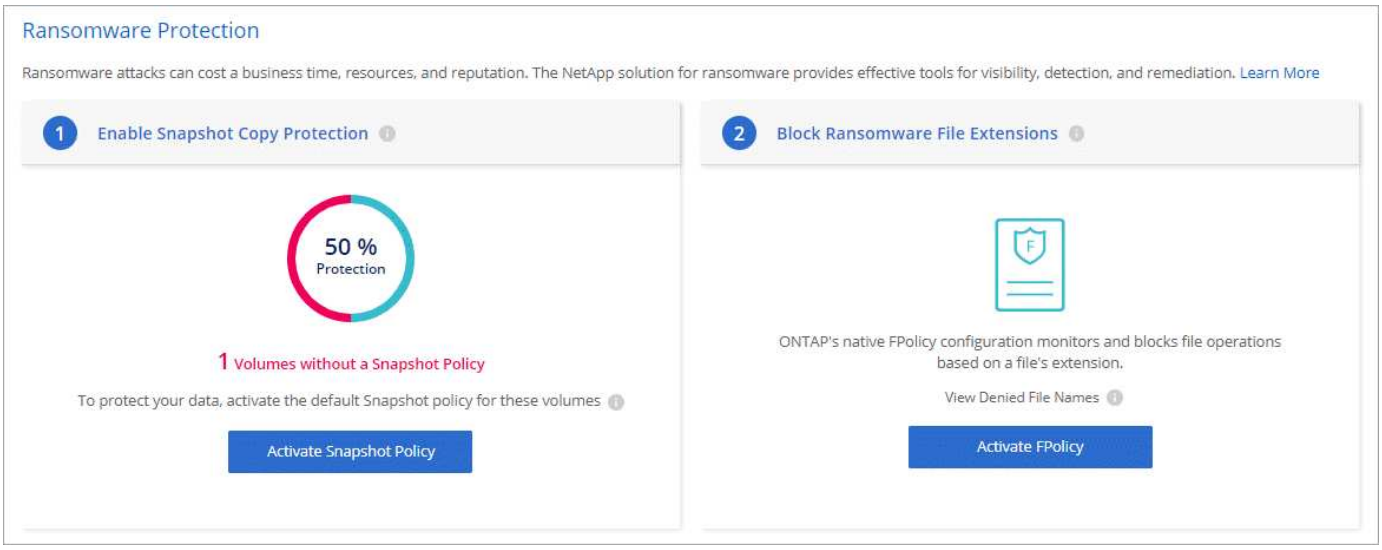
Protezione ransomware

Gli attacchi ransomware possono costare tempo di business, risorse e reputazione. BlueXP consente di implementare la soluzione NetApp per ransomware, che fornisce strumenti efficaci per la visibilità, il rilevamento e la risoluzione dei problemi.

- BlueXP identifica i volumi che non sono protetti da un criterio Snapshot e consente di attivare il criterio Snapshot predefinito su tali volumi.

Le copie Snapshot sono di sola lettura, impedendo la corruzione del ransomware. Possono inoltre offrire la granularità necessaria per creare immagini di una singola copia di file o di una soluzione completa di disaster recovery.

- BlueXP consente inoltre di bloccare le estensioni di file ransomware comuni attivando la soluzione FPolicy di ONTAP.



"Scopri come implementare la soluzione NetApp per ransomware".

Performance

Puoi esaminare i risultati delle performance per aiutarti a decidere quali carichi di lavoro sono appropriati per Cloud Volumes ONTAP.

Report tecnici sulle performance

- Cloud Volumes ONTAP per Google Cloud

  "Report tecnico NetApp 4816: Caratterizzazione delle performance di Cloud Volumes ONTAP per Google Cloud"

Performance della CPU

I nodi Cloud Volumes ONTAP risultano altamente utilizzati (oltre il 90%) dagli strumenti di monitoraggio del tuo cloud provider. Questo perché ONTAP riserva tutte le vCPU presentate alla macchina virtuale in modo che siano disponibili quando necessario.

Per ulteriori informazioni, consultare "Articolo della Knowledge base di NetApp su come monitorare l'utilizzo della CPU ONTAP utilizzando la CLI"

Gestione delle licenze per BYOL basato su nodo

Ogni sistema Cloud Volumes ONTAP dotato di un BYOL basato su nodo deve disporre di una licenza di sistema con un abbonamento attivo. BlueXP semplifica il processo

gestendo le licenze e visualizzando un avviso prima della scadenza.

> Una licenza basata su nodo è la precedente generazione di BYOL per Cloud Volumes ONTAP. Una licenza basata su nodo è disponibile solo per i rinnovi della licenza.

"Scopri di più sulle opzioni di licenza Cloud Volumes ONTAP".

"Scopri di più su come gestire le licenze basate su nodo".

Licenze di sistema BYOL

Una licenza basata su nodo offre fino a 368 TIB di capacità per un singolo nodo o coppia ha.

È possibile acquistare più licenze per un sistema Cloud Volumes ONTAP BYOL per allocare più di 368 TIB di capacità. Ad esempio, è possibile acquistare due licenze per allocare fino a 736 TIB di capacità a Cloud Volumes ONTAP. Oppure puoi acquistare quattro licenze per ottenere fino a 1.4 PIB.

Il numero di licenze che è possibile acquistare per un sistema a nodo singolo o una coppia ha è illimitato.

Tenere presente che i limiti dei dischi possono impedire di raggiungere il limite di capacità utilizzando solo i dischi. È possibile superare il limite di dischi di "tiering dei dati inattivi sullo storage a oggetti". Per informazioni sui limiti dei dischi, fare riferimento a. "Limiti di storage nelle note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP".

Gestione delle licenze per un nuovo sistema

Quando si crea un sistema BYOL basato su nodo, BlueXP richiede il numero di serie della licenza e l'account NetApp Support Site. BlueXP utilizza l'account per scaricare il file di licenza da NetApp e installarlo sul sistema Cloud Volumes ONTAP.

"Scopri come aggiungere account NetApp Support Site a BlueXP".

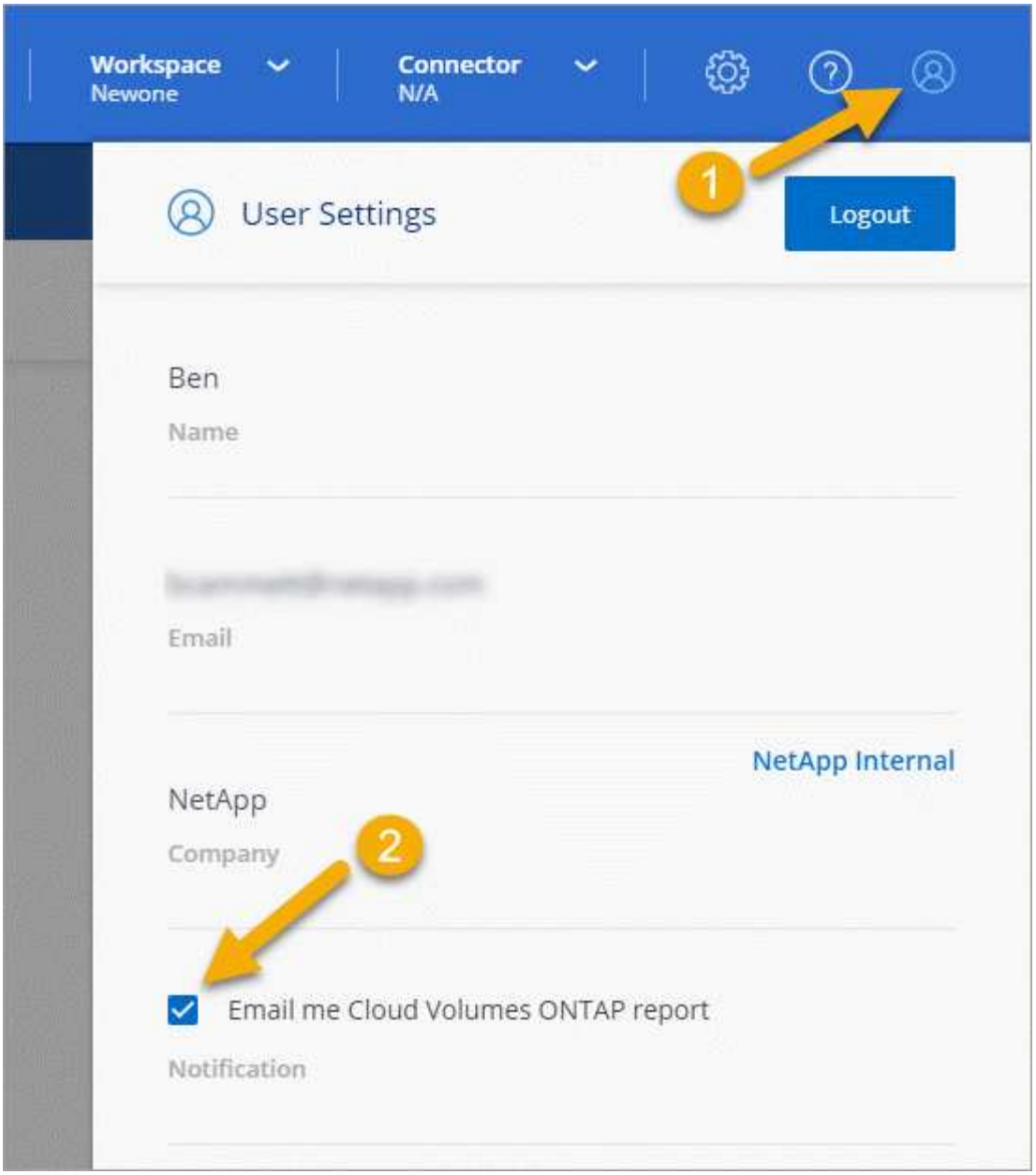
Se BlueXP non riesce ad accedere al file di licenza tramite la connessione Internet sicura, è possibile "Procurarsi il file e caricarlo manualmente su BlueXP".

Scadenza della licenza

BlueXP visualizza un avviso 30 giorni prima della scadenza di una licenza basata su nodo e di nuovo alla scadenza della licenza. La seguente immagine mostra un avviso di scadenza di 30 giorni visualizzato nell'interfaccia utente:

È possibile selezionare l'ambiente di lavoro per rivedere il messaggio.

BlueXP include un avviso di scadenza della licenza nel report Cloud Volumes ONTAP inviato via email, se si è un amministratore dell'account e si è attivata l'opzione:



Il report inviato tramite e-mail include l'avviso di scadenza della licenza ogni 2 settimane.

Se la licenza non viene rinnovata in tempo, il sistema Cloud Volumes ONTAP si spegne automaticamente. Se viene riavviato, si spegne di nuovo.

Rinnovo della licenza

Quando si rinnova un abbonamento BYOL basato su nodo contattando un rappresentante NetApp, BlueXP ottiene automaticamente la nuova licenza da NetApp e la installa sul sistema Cloud Volumes ONTAP.

Se BlueXP non riesce ad accedere al file di licenza tramite la connessione Internet sicura, è possibile "Procurarsi il file e caricarlo manualmente su BlueXP".

Trasferimento della licenza a un nuovo sistema

Una licenza BYOL basata su nodo è trasferibile tra sistemi Cloud Volumes ONTAP quando si elimina un sistema esistente e ne si crea uno nuovo utilizzando la stessa licenza.

Ad esempio, è possibile eliminare un sistema con licenza esistente e utilizzare la licenza con un nuovo sistema BYOL in un VPC/VNET o provider cloud diverso. Nota: Solo i numeri seriali *indipendenti dal cloud* funzionano in qualsiasi cloud provider. I numeri di serie indipendenti dal cloud iniziano con il prefisso *908xxxx*.

È importante notare che la licenza BYOL è legata alla tua azienda e a un set specifico di credenziali del sito di supporto NetApp.

Consulente digitale AutoSupport e Active IQ

Il componente AutoSupport di ONTAP raccoglie la telemetria e la invia per l'analisi. Il consulente digitale Active IQ analizza i dati di AutoSupport e offre un'assistenza e un'ottimizzazione proattive. Utilizzando l'intelligenza artificiale, Active IQ è in grado di identificare i potenziali problemi e di risolverli prima che influiscano sul tuo business.

Active IQ ti consente di ottimizzare la tua infrastruttura dati nel tuo cloud ibrido globale offrendo analisi predittive e supporto proattivo attraverso un portale basato sul cloud e un'app mobile. Le informazioni e i consigli di Active IQ basati sui dati sono disponibili per tutti i clienti NetApp con un contratto SupportEdge attivo (le funzionalità variano in base al prodotto e al livello di supporto).

Ecco alcune cose che puoi fare con Active IQ:

- Pianificare gli aggiornamenti.

  Active IQ identifica i problemi dell'ambiente che possono essere risolti eseguendo l'aggiornamento a una versione più recente di ONTAP e il componente preparazione aggiornamento consente di pianificare un aggiornamento corretto.

- Visualizza lo stato di salute del sistema.

  La dashboard di Active IQ segnala eventuali problemi relativi allo stato di salute e ti aiuta a correggerli. Monitorare la capacità del sistema per assicurarsi di non esaurire mai lo spazio di storage. Visualizza i casi di supporto per il tuo sistema.

- Gestire le performance.

  Active IQ mostra le performance del sistema in un periodo più lungo di quello che puoi vedere in Gestore di sistema di ONTAP. Identificare i problemi di configurazione e di sistema che influiscono sulle performance. Massimizza l'efficienza. Visualizza le metriche di efficienza dello storage e identifica i modi per memorizzare più dati in meno spazio.

- Visualizza l'inventario e la configurazione.

  Active IQ visualizza l'inventario completo e le informazioni di configurazione software e hardware. Controlla quando i contratti di servizio stanno per scadere e rinnovarli per assicurarti di rimanere supportati.

Informazioni correlate

- "Documentazione NetApp: Consulente digitale Active IQ"
- "Avviare Active IQ"
- "Servizi SupportEdge"

Configurazione predefinita per Cloud Volumes ONTAP

La configurazione predefinita di Cloud Volumes ONTAP consente di configurare e amministrare i sistemi, in particolare se si conosce ONTAP perché la configurazione predefinita di Cloud Volumes ONTAP è diversa da ONTAP.

Impostazione predefinita

- BlueXP crea una VM di storage per il servizio dei dati quando implementa Cloud Volumes ONTAP. Alcune configurazioni supportano macchine virtuali storage aggiuntive. "Scopri di più sulla gestione delle VM di storage".

  A partire dalla versione BlueXP 3.9.5, il reporting dello spazio logico viene attivato sulla VM di storage iniziale. Quando lo spazio viene segnalato logicamente, ONTAP riporta lo spazio del volume in modo che tutto lo spazio fisico salvato dalle funzionalità di efficienza dello storage venga riportato come utilizzato.

- BlueXP installa automaticamente le seguenti licenze di ONTAP Feature su Cloud Volumes ONTAP:
  - CIFS
  - FlexCache
  - FlexClone
  - ISCSI
  - Gestione delle chiavi di crittografia multi-tenant (MTEKM), a partire da Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA
  - NetApp Volume Encryption (solo per sistemi BYOL o PAYGO registrati)
  - NFS
- SnapMirror
- SnapRestore
- SnapVault
  - Per impostazione predefinita, vengono create diverse interfacce di rete:
- Una LIF di gestione del cluster
- Un LIF intercluster
- Una LIF di gestione SVM sui sistemi ha in Google Cloud
- Una LIF di gestione dei nodi

  In Google Cloud, questa LIF è combinata con la intercluster LIF.

- Una LIF di dati iSCSI
- Una LIF di dati CIFS e NFS

  > Il failover LIF è disattivato per impostazione predefinita per Cloud Volumes ONTAP a causa dei requisiti del cloud provider. La migrazione di una LIF a una porta diversa interrompe la mappatura esterna tra gli indirizzi IP e le interfacce di rete sull'istanza, rendendo la LIF inaccessibile.

  - Cloud Volumes ONTAP invia i backup di configurazione al connettore utilizzando HTTP.

I backup sono accessibili da http://ipaddress/occm/offboxconfig/ dove *ipaddress* è l'indirizzo IP del connettore host.

- BlueXP imposta alcuni attributi di volume in modo diverso rispetto ad altri strumenti di gestione (ad esempio, System Manager o CLI).

  Nella tabella seguente sono elencati gli attributi del volume impostati da BlueXP in modo diverso dai valori predefiniti:

Attributo	Valore impostato da BlueXP
Modalità di dimensionamento automatico	crescere
Dimensionamento automatico massimo	1,000% L'amministratore dell'account può modificare questo valore dalla pagina Impostazioni.
Stile di sicurezza	NTFS per volumi CIFS UNIX per volumi NFS
Stile garanzia di spazio	nessuno
Autorizzazioni UNIX (solo NFS)	777

+
Vedere "ONTAP *volume create* man page" per informazioni su questi attributi.

Dischi interni per i dati di sistema

Oltre allo storage per i dati degli utenti, BlueXP acquista anche lo storage cloud per i dati di sistema.

Google Cloud (nodo singolo)

- Un disco persistente SSD da 10 GiB per i dati di avvio
- Un disco persistente SSD da 64 GiB per i dati root
- Un disco persistente SSD da 500 GiB per NVRAM
- Un disco persistente standard da 315 GiB per il risparmio dei core
- Snapshot per i dati di boot e root

  Le snapshot vengono create automaticamente al riavvio.

- I dischi di boot e root sono crittografati per impostazione predefinita.

Google Cloud (coppia ha)

- Due dischi persistenti SSD da 10 GiB per i dati di avvio
- Quattro dischi persistenti SSD da 64 GiB per i dati root
- Due dischi persistenti SSD da 500 GiB per NVRAM
- Due dischi persistenti standard da 315 GiB per il risparmio dei core
- Un disco persistente standard da 10 GiB per i dati del mediatore
- Un disco persistente standard da 10 GiB per i dati di avvio del mediatore
- Snapshot per i dati di boot e root

  Le snapshot vengono create automaticamente al riavvio.

- I dischi di boot e root sono crittografati per impostazione predefinita.

Dove risiedono i dischi

BlueXP definisce lo storage come segue:

- I dati di avvio risiedono su un disco collegato all'istanza o alla macchina virtuale.

  Questo disco, che contiene l'immagine di avvio, non è disponibile per Cloud Volumes ONTAP.

- I dati root, che contengono la configurazione del sistema e i log, risiedono in aggr0.
- Il volume root della macchina virtuale di storage (SVM) risiede in aggr1.
- I volumi di dati risiedono anche in aggr1.

Conoscenza e supporto

Registrati per ricevere assistenza

È necessaria la registrazione del supporto per ricevere supporto tecnico specifico per BlueXP e le relative soluzioni e servizi storage. È inoltre necessaria la registrazione del supporto per abilitare i flussi di lavoro chiave per i sistemi Cloud Volumes ONTAP.

La registrazione per il supporto non attiva il supporto NetApp per un file service provider cloud. Per supporto tecnico relativo a un file service di un cloud provider, alla sua infrastruttura o a una soluzione che utilizza il servizio, fare riferimento a "Guida in linea" nella documentazione BlueXP relativa a quel prodotto.

- "Amazon FSX per ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Cloud Volumes Service per Google Cloud"

Panoramica sulla registrazione del supporto

Esistono due forme di registrazione per attivare i diritti di supporto:

- Registrazione dell'abbonamento al supporto per l'ID account BlueXP (il numero di serie a 20 cifre 960xxxxxxxxx nella pagina Support Resources di BlueXP).

  Questa funzione funge da unico ID di abbonamento al supporto per qualsiasi servizio all'interno di BlueXP. Ogni abbonamento al supporto a livello di account BlueXP deve essere registrato.

- Registrazione dei numeri di serie Cloud Volumes ONTAP associati a un abbonamento nel mercato del provider cloud (si tratta di numeri di serie 909201xxxxxxxx a 20 cifre).

  Questi numeri seriali sono comunemente denominati *numeri seriali PAYGO* e vengono generati da BlueXP al momento dell'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

La registrazione di entrambi i tipi di numeri di serie offre funzionalità come l'apertura di ticket di supporto e la generazione automatica dei casi. La registrazione viene completata aggiungendo account del sito di supporto NetApp a BlueXP come descritto di seguito.

Registrare l'account BlueXP per il supporto NetApp

Per registrarsi al supporto e attivare i diritti di supporto, un utente del proprio account BlueXP deve associare un account del sito di supporto NetApp al proprio account di accesso BlueXP. La modalità di registrazione al supporto NetApp dipende dal fatto che si disponga già di un account NetApp Support Site (NSS).

Cliente esistente con un account NSS

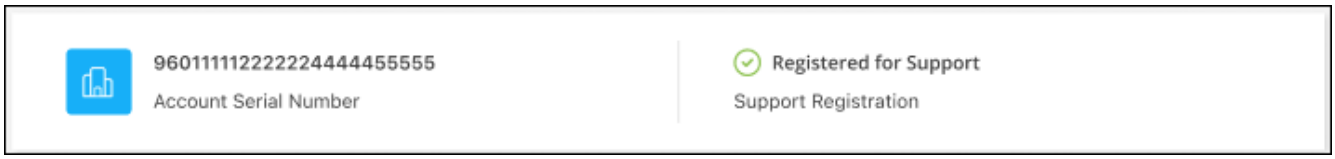
Se sei un cliente NetApp con un account NSS, devi semplicemente registrarti per ricevere supporto tramite BlueXP.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Selezionare **User Credentials** (credenziali utente).
3. Selezionare **Aggiungi credenziali NSS** e seguire la richiesta di autenticazione del sito di supporto NetApp.
4. Per confermare che la procedura di registrazione è stata eseguita correttamente, selezionare l'icona Guida e selezionare **supporto**.

   La pagina **risorse** dovrebbe mostrare che il tuo account è registrato per il supporto.

   Si noti che gli altri utenti di BlueXP non visualizzeranno lo stesso stato di registrazione del supporto se non hanno associato un account del sito di supporto NetApp al proprio login BlueXP. Tuttavia, ciò non significa che il tuo account BlueXP non sia registrato per il supporto. Se un utente dell'account ha seguito questa procedura, l'account è stato registrato.

Cliente esistente ma nessun account NSS

Se sei un cliente NetApp con licenze e numeri di serie esistenti ma *no* account NSS, devi creare un account NSS e associarlo al tuo login BlueXP.

Fasi

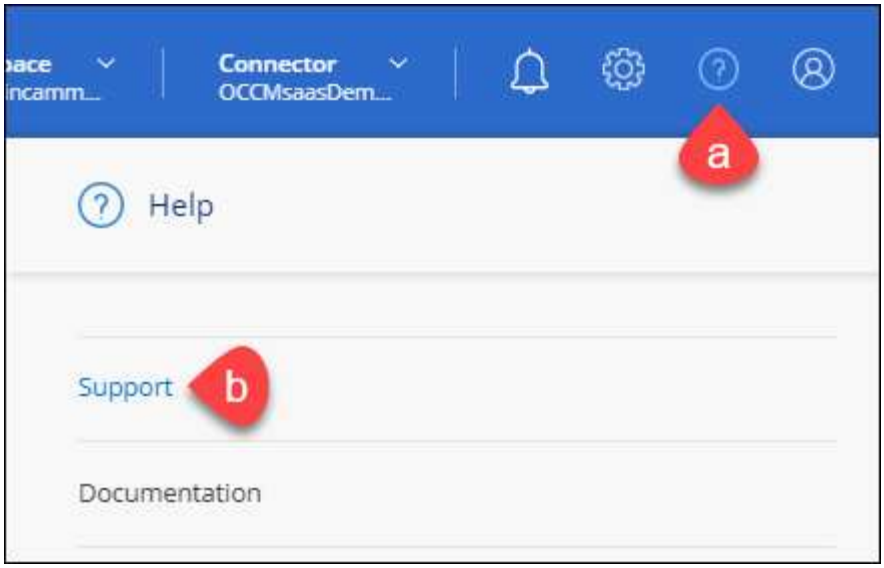
1. Creare un account NetApp Support Site completando il "Modulo di registrazione per l'utente del sito di supporto NetApp"
   a. Assicurarsi di selezionare il livello utente appropriato, che in genere è **cliente/utente finale NetApp**.
   b. Assicurarsi di copiare il numero di serie dell'account BlueXP (960xxxx) utilizzato in precedenza per il campo del numero di serie. In questo modo, l'elaborazione dell'account sarà più rapida.
2. Associare il nuovo account NSS al login BlueXP completando la procedura riportata sotto Cliente esistente con un account NSS.

Novità di NetApp

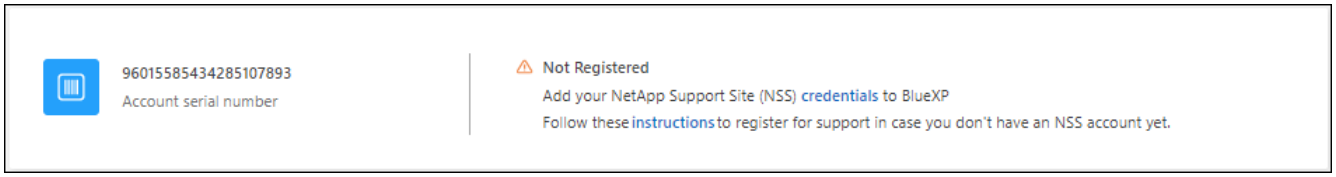
Se sei nuovo di NetApp e non disponi di un account NSS, segui i passaggi riportati di seguito.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona della Guida e selezionare **supporto**.



2. Individuare il numero di serie dell'ID account nella pagina Support Registration (registrazione supporto).



3. Selezionare "Sito per la registrazione del supporto NetApp" E selezionare **non sono un cliente NetApp registrato**.
4. Compilare i campi obbligatori (con asterischi rossi).
5. Nel campo **Product Line**, selezionare **Cloud Manager**, quindi selezionare il provider di fatturazione appropriato.
6. Copia il numero di serie del tuo account dal punto 2 precedente, completa il controllo di sicurezza, quindi conferma di aver letto la Global Data Privacy Policy di NetApp.

   Viene immediatamente inviata un'e-mail alla casella di posta fornita per finalizzare questa transazione sicura. Controllare le cartelle di spam se l'e-mail di convalida non arriva in pochi minuti.

7. Confermare l'azione dall'interno dell'e-mail.

   La conferma invia la tua richiesta a NetApp e ti consiglia di creare un account NetApp Support Site.

8. Creare un account NetApp Support Site completando il "Modulo di registrazione per l'utente del sito di supporto NetApp"
   a. Assicurarsi di selezionare il livello utente appropriato, che in genere è **cliente/utente finale NetApp**.
   b. Assicurarsi di copiare il numero di serie dell'account (960xxxx) utilizzato in precedenza per il campo del numero di serie. In questo modo, l'elaborazione dell'account sarà più rapida.

Al termine

NetApp dovrebbe contattarti durante questo processo. Si tratta di un esercizio di assunzione per i nuovi utenti.

Una volta ottenuto l'account del sito di supporto NetApp, associare l'account al login BlueXP completando la procedura indicata in Cliente esistente con un account NSS.

Associare le credenziali NSS per il supporto Cloud Volumes ONTAP

Per attivare i seguenti flussi di lavoro chiave per Cloud Volumes ONTAP, è necessario associare le credenziali del sito di supporto NetApp all'account BlueXP:

- Registrazione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP pay-as-you-go per il supporto

  È necessario fornire l'account NSS per attivare il supporto per il sistema e accedere alle risorse di supporto tecnico di NetApp.

- Implementazione di Cloud Volumes ONTAP con la propria licenza (BYOL)

  È necessario fornire l'account NSS in modo che BlueXP possa caricare la chiave di licenza e attivare l'abbonamento per il periodo di validità dell'acquisto. Sono inclusi gli aggiornamenti automatici per i rinnovi dei termini.

- Aggiornamento del software Cloud Volumes ONTAP alla versione più recente

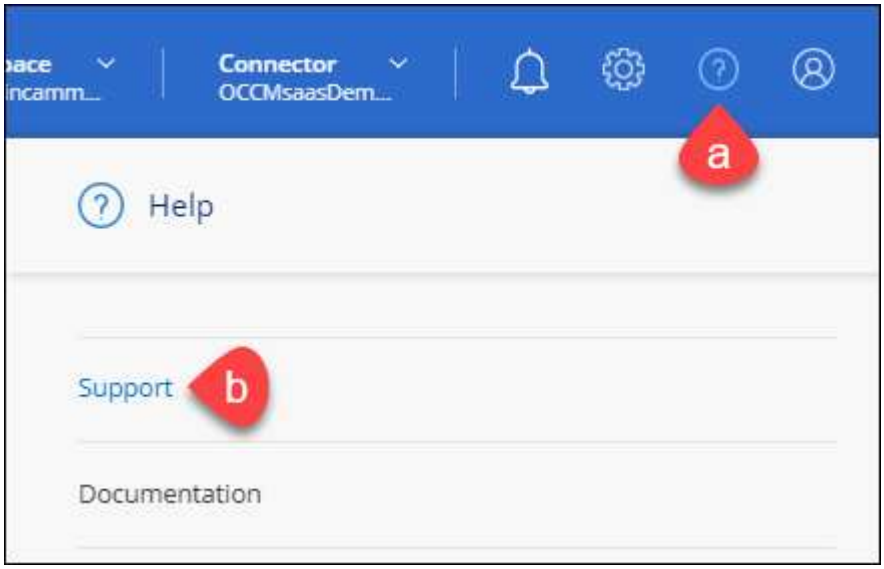
L'associazione delle credenziali NSS all'account BlueXP è diversa dall'account NSS associato a un account utente BlueXP.

Queste credenziali NSS sono associate all'ID account BlueXP specifico. Gli utenti che appartengono all'account BlueXP possono accedere a queste credenziali da **Support > NSS Management**.

- Se disponi di un account a livello di cliente, puoi aggiungere uno o più account NSS.
- Se disponi di un account partner o reseller, puoi aggiungere uno o più account NSS, ma non possono essere aggiunti insieme agli account a livello di cliente.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona della Guida e selezionare **supporto**.



2. Selezionare **Gestione NSS > Aggiungi account NSS**.
3. Quando richiesto, selezionare **continua** per essere reindirizzato a una pagina di accesso Microsoft.

   NetApp utilizza Microsoft Entra ID come provider di identità per i servizi di autenticazione specifici per il supporto e la licenza.

4. Nella pagina di accesso, fornire l'indirizzo e-mail e la password registrati del NetApp Support Site per eseguire il processo di autenticazione.

   Queste azioni consentono a BlueXP di utilizzare il tuo account NSS per download di licenze, verifica dell'aggiornamento software e registrazioni di supporto future.

   Tenere presente quanto segue:

   - L'account NSS deve essere un account a livello di cliente (non un account guest o temporaneo). Puoi avere più account NSS a livello di cliente.
   - Se si tratta di un account di livello partner, può essere presente un solo account NSS. Se si tenta di aggiungere account NSS a livello di cliente ed esiste un account a livello di partner, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

     "Il tipo di cliente NSS non è consentito per questo account, in quanto esistono già utenti NSS di tipo diverso."

   Lo stesso vale se si dispone di account NSS a livello di cliente preesistenti e si tenta di aggiungere un account a livello di partner.

   - Una volta effettuato l'accesso, NetApp memorizzerà il nome utente NSS.

     Si tratta di un ID generato dal sistema che viene mappato all'e-mail. Nella pagina **NSS Management**, è possibile visualizzare l'e-mail da ••• menu.

   - Se è necessario aggiornare i token delle credenziali di accesso, è disponibile anche l'opzione **Update Credentials** (Aggiorna credenziali) in ••• menu.

     Questa opzione richiede di effettuare nuovamente l'accesso. Il token per questi account scade dopo 90 giorni. Verrà inviata una notifica per avvisare l'utente.

Richiedi assistenza

NetApp fornisce supporto per BlueXP e i suoi servizi cloud in diversi modi. Sono disponibili opzioni complete di supporto autonomo gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come articoli della knowledge base (KB) e un forum della community. La registrazione al supporto include il supporto tecnico remoto via web ticketing.

Ottieni supporto per un file service del cloud provider

Per supporto tecnico relativo a un file service di un cloud provider, alla sua infrastruttura o a una soluzione che utilizza il servizio, fare riferimento a "Guida in linea" nella documentazione BlueXP relativa a quel prodotto.

- "Amazon FSX per ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Cloud Volumes Service per Google Cloud"

Per ricevere supporto tecnico specifico di BlueXP e delle relative soluzioni e servizi storage, utilizza le opzioni di supporto descritte di seguito.

Utilizzare le opzioni di supporto automatico

Queste opzioni sono disponibili gratuitamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

- Documentazione

  La documentazione BlueXP attualmente visualizzata.

- "Knowledge base"

  Cercare nella Knowledge base di BlueXP articoli utili per la risoluzione dei problemi.

- "Community"

  Unisciti alla community BlueXP per seguire le discussioni in corso o crearne di nuove.

Crea un caso con il supporto NetApp

Oltre alle opzioni di supporto autonomo sopra descritte, puoi collaborare con uno specialista del supporto NetApp per risolvere eventuali problemi dopo l'attivazione del supporto.

Prima di iniziare

- Per utilizzare la funzione **creazione di un caso**, è necessario prima associare le credenziali del sito di supporto NetApp al login BlueXP. "Scopri come gestire le credenziali associate all'accesso a BlueXP".
- Se stai aprendo un caso per un sistema ONTAP con un numero di serie, il tuo account NSS deve essere associato al numero di serie di quel sistema.

Fasi

1. In BlueXP, selezionare **Guida > supporto**.
2. Nella pagina **risorse**, scegliere una delle opzioni disponibili in supporto tecnico:

   a. Selezionare **Chiamateci** se si desidera parlare con qualcuno al telefono. Viene visualizzata una pagina su netapp.com che elenca i numeri di telefono che è possibile chiamare.

   b. Selezionare **Crea un caso** per aprire un ticket con uno specialista del supporto NetApp:

      - **Servizio**: Selezionare il servizio a cui è associato il problema. Ad esempio, BlueXP quando si tratta di un problema di supporto tecnico relativo a flussi di lavoro o funzionalità all'interno del servizio.
      - **Ambiente di lavoro**: Se applicabile allo storage, selezionare **Cloud Volumes ONTAP** o **on-premise** e quindi l'ambiente di lavoro associato.

        L'elenco degli ambienti di lavoro rientra nell'ambito dell'account, dell'area di lavoro e del connettore BlueXP selezionato nel banner superiore del servizio.

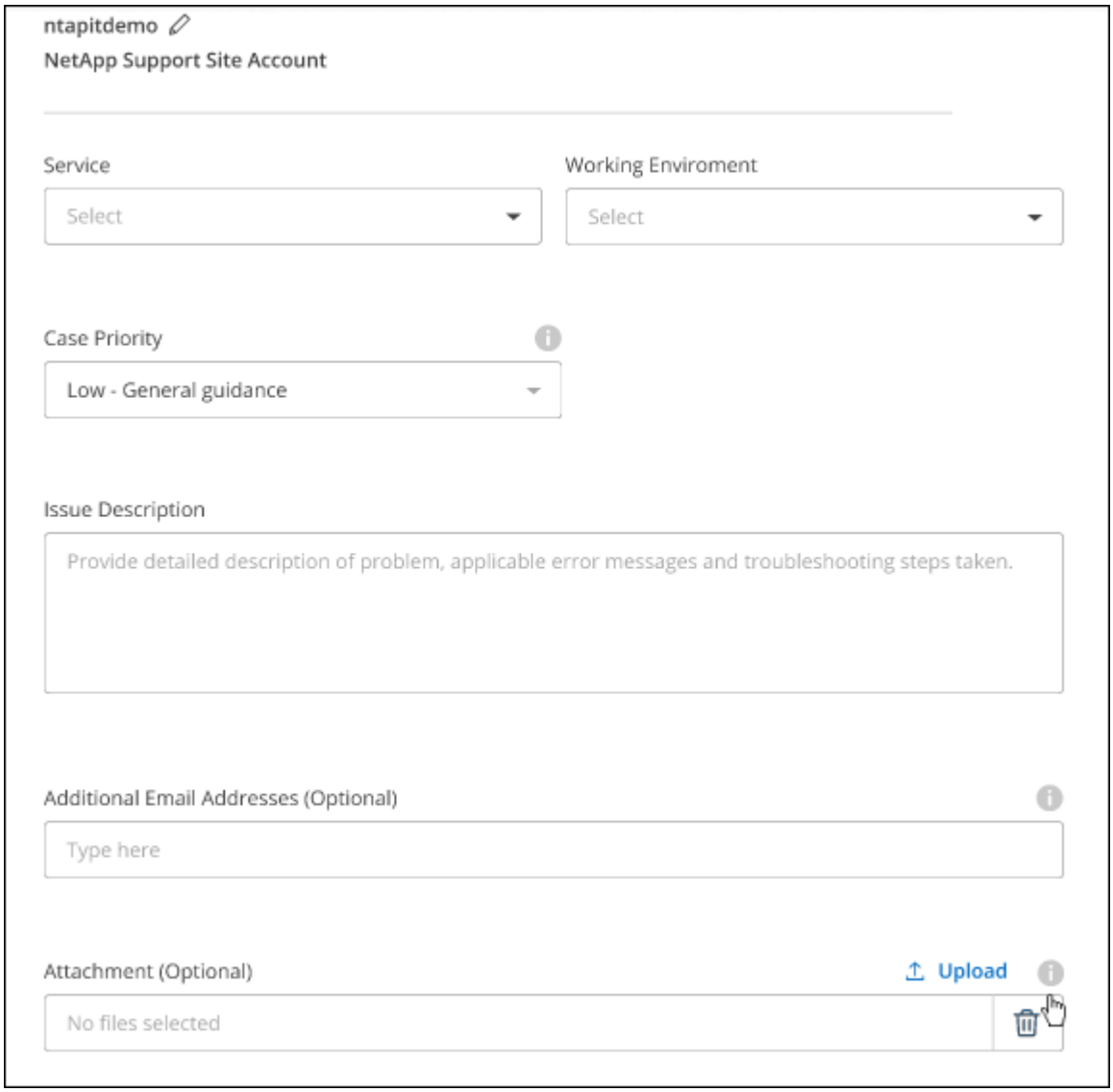
      - **Priorità caso**: Scegliere la priorità per il caso, che può essere bassa, Media, alta o critica.

        Per ulteriori informazioni su queste priorità, passare il mouse sull'icona delle informazioni accanto al nome del campo.

      - **Descrizione del problema**: Fornire una descrizione dettagliata del problema, inclusi eventuali messaggi di errore o procedure di risoluzione dei problemi che sono state eseguite.
      - **Indirizzi e-mail aggiuntivi**: Inserisci indirizzi e-mail aggiuntivi se desideri informare qualcun altro del problema.

- **Allegato (opzionale)**: Carica fino a cinque allegati, uno alla volta.

  Gli allegati sono limitati a 25 MB per file. Sono supportate le seguenti estensioni di file: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx e csv.



Al termine

Viene visualizzata una finestra a comparsa con il numero del caso di supporto. Uno specialista del supporto NetApp esaminerà il tuo caso e ti contatterà al più presto.

Per una cronologia dei casi di supporto, selezionare **Impostazioni > Cronologia** e cercare le azioni denominate "Crea caso di supporto". Un pulsante all'estrema destra consente di espandere l'azione per visualizzare i dettagli.

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di creare un caso:

"Non sei autorizzato a creare un caso per il servizio selezionato"

Questo errore potrebbe indicare che l'account NSS e la società di registrazione a cui è associato non sono la stessa società di registrazione per il numero di serie dell'account BlueXP (ad es. 960xxxx) o il numero di serie dell'ambiente di lavoro. È possibile richiedere assistenza utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Utilizza la chat integrata nel prodotto
- Inviare un caso non tecnico all'indirizzo https://mysupport.netapp.com/site/help

Gestire i casi di supporto (anteprima)

È possibile visualizzare e gestire i casi di supporto attivi e risolti direttamente da BlueXP. Puoi gestire i casi associati al tuo account NSS e alla tua azienda.

La gestione del caso è disponibile come anteprima. Intendiamo perfezionare questa esperienza e aggiungere miglioramenti alle prossime release. Inviaci un feedback utilizzando la chat in-product.

Tenere presente quanto segue:

- La dashboard di gestione dei casi nella parte superiore della pagina offre due visualizzazioni:
  - La vista a sinistra mostra il totale dei casi aperti negli ultimi 3 mesi dall'account NSS dell'utente fornito.
  - La vista a destra mostra il totale dei casi aperti negli ultimi 3 mesi a livello aziendale in base all'account NSS dell'utente.

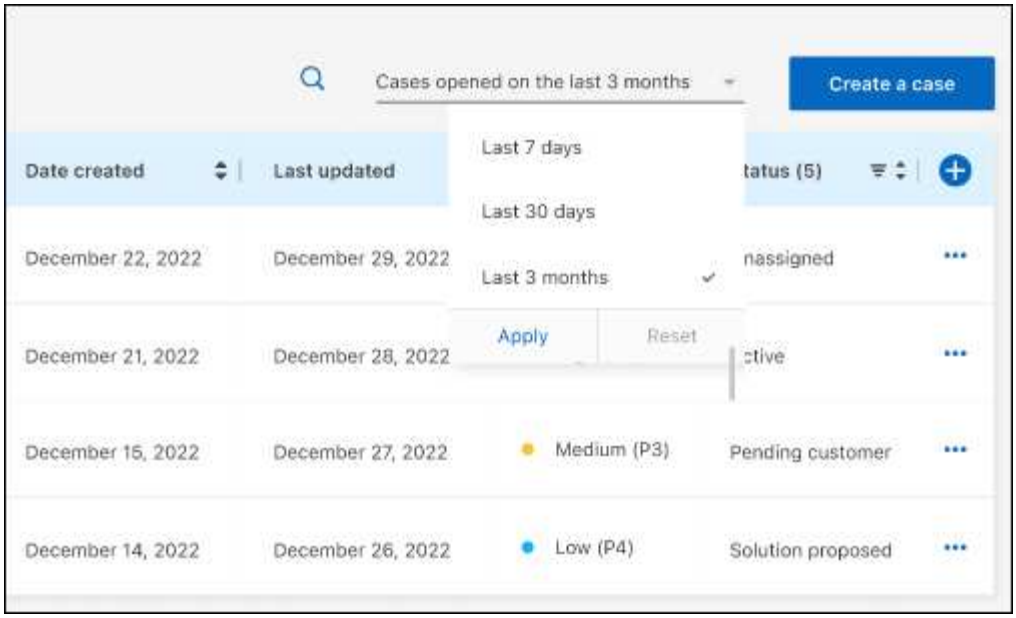
  I risultati della tabella riflettono i casi correlati alla vista selezionata.
- È possibile aggiungere o rimuovere colonne di interesse e filtrare il contenuto di colonne come priorità e Stato. Altre colonne offrono funzionalità di ordinamento.

  Per ulteriori informazioni, consulta la procedura riportata di seguito.
- A livello di caso, offriamo la possibilità di aggiornare le note del caso o chiudere un caso che non è già in stato chiuso o in attesa di chiusura.

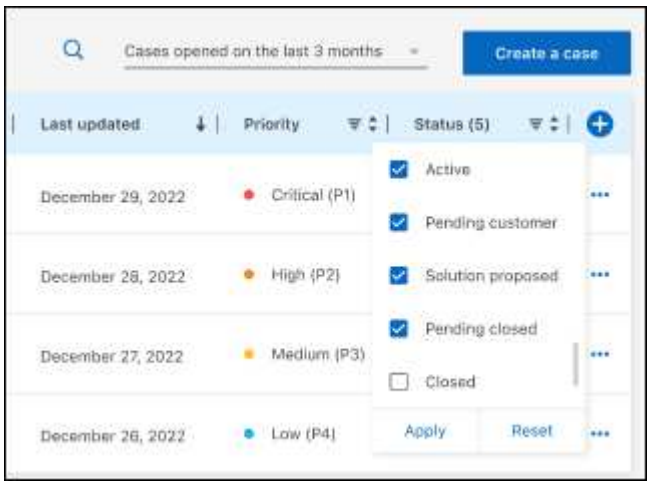
Fasi

1. In BlueXP, selezionare **Guida > supporto**.
2. Selezionare **Gestione casi** e, se richiesto, aggiungere l'account NSS a BlueXP.

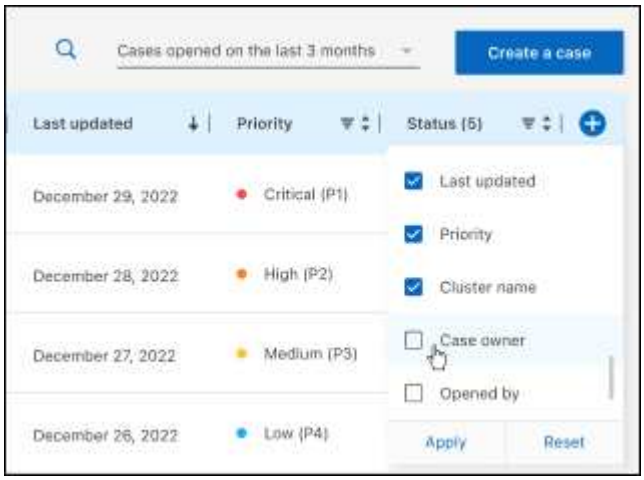
   La pagina **Gestione del caso** mostra i casi aperti relativi all'account NSS associato all'account utente BlueXP. Si tratta dello stesso account NSS visualizzato nella parte superiore della pagina **gestione NSS**.
3. Se si desidera, modificare le informazioni visualizzate nella tabella:
   - In **Organization's Cases** (casi dell'organizzazione), selezionare **View** (Visualizza) per visualizzare tutti i casi associati alla società.
   - Modificare l'intervallo di date scegliendo un intervallo di date esatto o scegliendo un intervallo di tempo diverso.



- Filtrare il contenuto delle colonne.

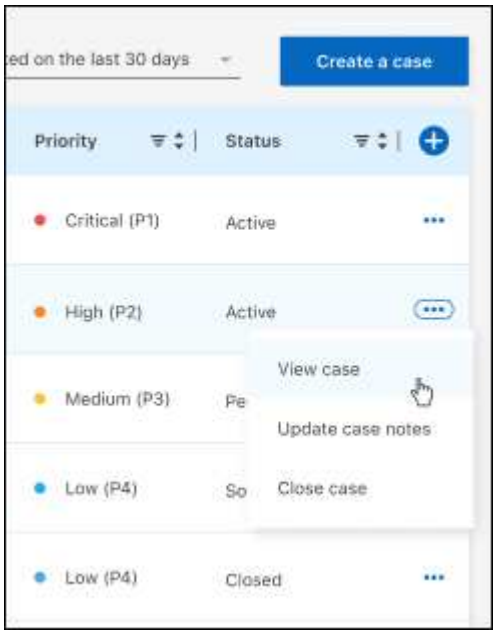


- Modificare le colonne visualizzate nella tabella selezionando e quindi scegliere le colonne che si desidera visualizzare.



4. Gestire un caso esistente selezionando ••• e selezionando una delle opzioni disponibili:
    - **Visualizza caso**: Visualizza tutti i dettagli relativi a un caso specifico.
    - **Aggiorna note sul caso**: Fornisci ulteriori dettagli sul problema oppure seleziona **carica file** per allegare fino a un massimo di cinque file.

      Gli allegati sono limitati a 25 MB per file. Sono supportate le seguenti estensioni di file: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx e csv.
    - **Chiudi caso**: Fornisci i dettagli sul motivo per cui stai chiudendo il caso e seleziona **Chiudi caso**.



Note legali

Le note legali forniscono l'accesso a dichiarazioni di copyright, marchi, brevetti e altro ancora.

Copyright

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marchi

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati nella pagina dei marchi NetApp sono marchi di NetApp, Inc. Altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Brevetti

Un elenco aggiornato dei brevetti di proprietà di NetApp è disponibile all'indirizzo:

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Direttiva sulla privacy

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Open source

I file di avviso forniscono informazioni sul copyright e sulle licenze di terze parti utilizzate nel software NetApp.

- "Avviso per BlueXP"
- "Avvisi per il mediatore Cloud Volumes ONTAP"
- "Avviso per ONTAP"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.